

ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN-TIN

PHƯƠNG PHÁP SỐ

Bản note sinh viên – Lý thuyết

Học phần MI3042

Tác giả: Trần Văn Tèo
Giảng viên: TS. Hà Thị Ngọc Yến

Hà Nội, Năm 2026

Ký hiệu và phạm vi

Tài liệu được xây dựng theo toàn bộ phần lý thuyết của đề cương MI3042 [1]: xấp xỉ hàm số; tính gần đúng đạo hàm và tích phân; giải gần đúng phương trình vi phân thường, bài toán biên và giá trị riêng. Các thuật toán được đặt trong phụ lục. Lời giải bài tập được đặt trong tài liệu riêng.

Các kiến thức tiên quyết: đại số tuyến tính hữu hạn chiều; các quy tắc đạo hàm và tích phân cơ bản, công thức Newton–Leibniz, định lý giá trị trung gian, định lý giá trị lớn nhất trên tập compact, định lý Rolle và các đồng nhất thức lượng giác. Khi xét phương trình vi phân, sử dụng thêm tính đầy đủ của không gian các hàm liên tục với chuẩn đều. Các công thức và kết quả riêng của phương pháp số đều được dựng và chứng minh trong tài liệu. Chuẩn đều trên đoạn $[a, b]$ được ký hiệu

$$\|g\|_{\infty, [a, b]} = \max_{x \in [a, b]} |g(x)|, \quad g \in C([a, b]).$$

Khi đoạn xét đã xác định, viết $\|g\|_{\infty}$. Quy ước $\deg 0 = -\infty$, $x^0 = 1$, tích rỗng bằng 1, tổng rỗng bằng 0, $0! = 1$ và $\operatorname{sgn}(0) = 0$.

Với $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, vector hệ số là $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$. Các công thức truy hồi được xét trong số học chính xác; các giả thiết về làm tròn được phát biểu riêng trong phần phân tích sai số. Thuật toán được trình bày ở phụ lục.

Mục lục

Ký hiệu và phạm vi	i
1 Xấp xỉ hàm số	1
1.1 Bài toán nội suy	1
1.1.1 Đa thức nội suy	1
1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất	2
1.1.3 Sai số nội suy	3
1.1.4 Đa thức Chebyshev và mốc tối ưu	5
1.2 Sơ đồ Horner và ứng dụng	10
1.2.1 Biểu diễn đa thức	10
1.2.2 Tính giá trị đa thức	10
1.2.3 Chia cho $x - c$	11
1.2.4 Đạo hàm bằng chia Horner lặp	12
1.2.5 Horner mở rộng	14
1.2.6 Nhân với $x - c$ bằng Horner ngược	15
1.2.7 Tạo đa thức từ các nhân tử tuyến tính	15
1.2.8 Nhân hai đa thức bằng truy hồi Horner	16
1.2.9 Chia đa thức bằng Horner tổng quát	17
1.2.10 Sai số làm tròn khi tính giá trị	18
1.3 Đa thức nội suy Lagrange	21
1.3.1 Từ hệ Vandermonde đến cơ sở nội suy	21
1.3.2 Dạng tích	24
1.3.3 Dạng dùng đa thức tích các mốc	26
1.3.4 Dạng thương barycentric	28
1.3.5 Dựng hệ số bằng các hệ thức Horner	30
1.3.6 Độ nhạy đối với nhiễu dữ liệu	32
1.4 Đa thức nội suy Newton	34
1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ	34
1.4.2 Trường hợp mốc cách đều	44
1.5 Các công thức nội suy trung tâm	53
1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II	53
1.5.2 Công thức Stirling	56
1.5.3 Công thức Bessel	57
1.6 Nội suy ngược	61
1.6.1 Bài toán nội suy ngược	61
1.6.2 Phương pháp hàm ngược	64
1.6.3 Phương pháp lặp	66
1.7 Hàm ghép trơn	71

1.7.1	Nội suy tuyến tính từng đoạn	72
1.7.2	Spline bậc hai	73
1.7.3	Spline bậc ba và các điều kiện biên	75
1.7.4	Spline bậc bốn	85
1.8	Phương pháp bình phương tối thiểu	88
1.8.1	Dữ liệu rời rạc và phương trình chuẩn	88
1.8.2	Các mô hình xấp xỉ	93
1.8.3	Các mô hình qua phép biến đổi dữ liệu	96
1.8.4	Xấp xỉ theo chuẩn tích phân	101
2	Các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân	105
2.1	Các công thức tính gần đúng đạo hàm	105
2.1.1	Công thức hai điểm	107
2.1.2	Các công thức ba điểm	108
2.1.3	Các công thức k điểm	110
2.2	Các công thức tính gần đúng tích phân xác định	118
2.2.1	Công thức điểm giữa	120
2.2.2	Công thức hình thang	121
2.2.3	Công thức Simpson	122
2.2.4	Các công thức Newton–Cotes	125
2.2.5	Tích phân kép trên hình chữ nhật	139
A	Thuật toán	142
A.1	Sinh mốc Chebyshev	142
A.2	Tính giá trị đa thức	143
A.3	Chia cho nhân tử tuyến tính	143
A.4	Đạo hàm bằng Horner lặp	144
A.5	Horner mở rộng	145
A.6	Horner ngược	145
A.7	Tạo đa thức tích	146
A.8	Nhân hai đa thức	147
A.9	Chia Horner tổng quát	148
A.10	Hệ số nội suy Lagrange bằng Horner	148
A.11	Tính giá trị đa thức nội suy tại c bằng công thức Lagrange	149
A.12	Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng ω_{n+1}	150
A.13	Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng tỷ số	151
A.14	Bảng tỷ sai phân và hệ số Newton	152
A.15	Giá trị và đạo hàm trong cơ sở Newton	153
A.16	Bổ sung một mốc nội suy Newton	153
A.17	Chuyển hệ số Newton sang hệ số đơn thức	154
A.18	Bảng nhân Newton	154
A.19	Nhân bảng nhân với vector tỷ sai phân	155
A.20	Bảng sai phân tiến	156
A.21	Newton tiến và lùi từ một mốc chọn trước	156
A.22	Giá trị nội suy theo Gauss I và Gauss II	157
A.23	Giá trị nội suy theo Stirling	157
A.24	Giá trị nội suy theo Bessel	158
A.25	Dựng đa thức nội suy trung tâm bằng bảng nhân	158
A.26	Nội suy hàm ngược tại giá trị đích	159

A.27	Lập nội suy ngược với sai số được kiểm soát	160
A.28	Hệ số Newton tiến và lùi từ cùng bảng	161
A.29	Cập nhật một đường biên của bảng	162
A.30	Bổ sung một giá trị khi biết chặn bậc	162
A.31	Đạo hàm mọi cấp trong cơ sở Newton	163
A.32	Trích xuất một cửa sổ mốc gần điểm cần tính	163
A.33	Phát hiện khoảng đổi dấu của bảng	164
A.34	Các khối đơn điệu cực đại của bảng	165
A.35	Dựng phần dư cho hai công thức lập nội suy ngược	165
A.36	Hai hướng lập trên một khoảng đổi dấu	167
A.37	Giải hệ tam đường chéo đối xứng	169
A.38	Giá trị nội suy tuyến tính từng đoạn	169
A.39	Moment của spline tự nhiên	170
A.40	Moment của spline ấn định đạo hàm biên	171
A.41	Hệ số từng đoạn của spline bậc ba	172
A.42	Giá trị spline bậc ba	172
A.43	Phân tích Cholesky	173
A.44	Giải hệ đối xứng xác định dương	173
A.45	Bình phương tối thiểu rời rạc có trọng số	174
A.46	Hiệu chuẩn bằng mô hình affine	175
A.47	Bình phương tối thiểu theo đa thức trực giao	175
A.48	Đa thức cục bộ từ các đạo hàm đầu trái	176
A.49	Hàm ghép trơn bậc không quá bốn	176
A.50	Giá trị và đạo hàm của spline từ hệ số cục bộ	177
A.51	Spline bậc ba với hai moment biên	178
A.52	Sai lệch trên bảng dữ liệu	179
A.53	Hàm thực nghiệm và sai số của nó	179
A.54	Mô hình mũ sau phép biến đổi logarit	181
A.55	Mô hình lũy thừa sau phép biến đổi logarit	181
A.56	Mô hình logarit sau phép biến đổi mũ	182
A.57	Trọng số đạo hàm từ các mốc chuẩn	182
A.58	Đạo hàm hai điểm và ba điểm	183
A.59	Đạo hàm từ một vector trọng số	184
A.60	Trọng số tích phân từ các mốc chuẩn	184
A.61	Điểm giữa, hình thang và Simpson trên một đoạn	186
A.62	Điểm giữa và hình thang ghép trên lưới đều	186
A.63	Simpson ghép trên lưới đều	187
A.64	Ghép một công thức tích phân trên phân hoạch bất kỳ	187
A.65	Đạo hàm cấp một tại mọi mốc của bảng đều	188
A.66	Chọn bước đạo hàm và kiểm tra độ chính xác	188
A.67	Chọn số đoạn từ chặn sai số tích phân	189
A.68	Trọng số Newton–Cotes theo bậc đa thức	189
A.69	Ghép Newton–Cotes khi bảng còn một khối ngắn	190
A.70	Tích phân kép bằng một tổng tensor	191
A.71	Chọn lưới tích phân kép theo độ chính xác	191
A.72	So sánh hai lưới tích phân có chặn phần dư	192

Chương 1

Xấp xỉ hàm số

1.1 Bài toán nội suy

1.1.1 Đa thức nội suy

Cho $n \geq 0$, các mốc $x_0 < \dots < x_n$ và dữ liệu $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$. Đặt

$$\mathcal{P}_n = \left\{ \sum_{j=0}^n a_j x^j : a_j \in \mathbb{R} \right\}.$$

Bài toán nội suy đa thức là tìm $p \in \mathcal{P}_n$ thỏa

$$p(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Khi $y_i = f(x_i)$, ký hiệu $p = I_X f$, với $X = (x_0, \dots, x_n)$. Số mốc là $m = n + 1$; n là chặn bậc, không bắt buộc là bậc thực của p .

Bổ đề 1.1

Với mọi đa thức p và $c \in \mathbb{R}$, tồn tại đa thức q sao cho

$$p(x) - p(c) = (x - c)q(x).$$

Nếu $p \neq 0$ và $\deg p = d$, thì p có không quá d nghiệm thực phân biệt.

Chứng minh. Chọn $d \geq 0$ sao cho $p(x) = \sum_{j=0}^d a_j x^j$, và đặt

$$q(x) = \sum_{j=1}^d a_j \sum_{\ell=0}^{j-1} x^{j-1-\ell} c^\ell.$$

Với $j \geq 1$,

$$\begin{aligned} (x - c) \sum_{\ell=0}^{j-1} x^{j-1-\ell} c^\ell &= \sum_{\ell=0}^{j-1} x^{j-\ell} c^\ell - \sum_{\ell=0}^{j-1} x^{j-1-\ell} c^{\ell+1} \\ &= \sum_{\ell=0}^{j-1} x^{j-\ell} c^\ell - \sum_{\ell=1}^j x^{j-\ell} c^\ell = x^j - c^j. \end{aligned}$$

Do đó

$$(x - c)q(x) = \sum_{j=1}^d a_j(x^j - c^j) = p(x) - p(c).$$

Nếu $p(c) = 0$, $d \geq 1$ và $a_d \neq 0$, thì

$$p(x) = (x - c)q(x), \quad [x^{d-1}]q = a_d \neq 0, \quad \deg q = d - 1.$$

Ở đây $[x^k]q$ là hệ số của x^k trong q .

Đối với chặn số nghiệm, lấy $p \neq 0$, $d = \deg p$ và $Z(p) = \{t \in \mathbb{R} : p(t) = 0\}$. Quy nạp theo d :

$$d = 0, p \neq 0 \implies Z(p) = \emptyset.$$

Giả sử chặn số nghiệm đúng với bậc $d - 1$. Nếu $Z(p) = \emptyset$, chặn đúng. Nếu $c \in Z(p)$, thì

$$t \neq c : p(t) = 0 \iff (t - c)q(t) = 0 \iff q(t) = 0,$$

$$Z(p) = \{c\} \cup (Z(q) \setminus \{c\}), \quad \#Z(p) \leq 1 + \#Z(q) \leq 1 + (d - 1) = d.$$

■

1.1.2 Sự tồn tại và duy nhất

Với $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, đặt $A = (a_0, \dots, a_n)^T$ và $Y = (y_0, \dots, y_n)^T$. Khi đó

$$[p(x_i) = y_i \ (0 \leq i \leq n)] \iff VA = Y, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}. \quad (1.1)$$

Định lý 1.1

Với mọi $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, định thức ma trận V trong (1.1) là

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \quad (1.2)$$

Chứng minh. Với $n = 0$, $\det[1] = 1$. Giả sử công thức đúng với n hàng. Cố định $x_0, \dots, x_{n-1}$ và đặt

$$D_n(t) = \det \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^n \\ 1 & t & \cdots & t^n \end{bmatrix}.$$

Gọi $M_{n,j}$ là định thức con bỏ hàng cuối và cột j , với chỉ số cột bắt đầu từ 0. Khai triển theo hàng cuối:

$$D_n(t) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n+j} M_{n,j} t^j, \quad M_{n,n} = \det V_{n-1}.$$

Nếu $x_0, \dots, x_{n-1}$ phân biệt, đặt

$$R(t) = D_n(t) - \det V_{n-1} \prod_{i=0}^{n-1} (t - x_i).$$

Ta có

$$\begin{aligned} [t^n]R &= M_{n,n} - \det V_{n-1} = 0, & \deg R &\leq n-1, \\ D_n(x_i) &= 0 \text{ (hai hàng bằng nhau)}, & R(x_i) &= 0 \quad (0 \leq i < n). \end{aligned}$$

Theo bổ đề 1.1, $R = 0$. Bởi vậy

$$\begin{aligned} \det V &= D_n(x_n) = \det V_{n-1} \prod_{i=0}^{n-1} (x_n - x_i) \\ &= \left(\prod_{0 \leq i < j < n} (x_j - x_i) \right) \left(\prod_{i=0}^{n-1} (x_n - x_i) \right) \\ &= \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \end{aligned}$$

Nếu $x_i = x_j$ với $0 \leq i < j < n$, gọi $R_i(V), R_j(V)$ là hai hàng tương ứng. Khi đó

$$R_i(V) = R_j(V) \implies \det V = 0, \quad \prod_{0 \leq k < \ell \leq n} (x_\ell - x_k) = (x_j - x_i) \prod_{\substack{k < \ell \\ (k, \ell) \neq (i, j)}} (x_\ell - x_k) = 0.$$

■

Định lý 1.2

Với $n+1$ mốc đôi một phân biệt và mọi $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$, tồn tại duy nhất $p \in \mathcal{P}_n$ thỏa $p(x_i) = y_i$.

Chứng minh. Theo định lý 1.1,

$$\det V = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \neq 0.$$

Đặt $A = V^{-1}Y$ và $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$. Khi đó

$$VA = VV^{-1}Y = Y \implies p(x_i) = y_i \quad (0 \leq i \leq n).$$

Nếu $\tilde{p}(x) = \sum_{j=0}^n \tilde{a}_j x^j$ cũng nội suy dữ liệu, thì

$$V\tilde{A} = Y = VA \implies V(\tilde{A} - A) = 0 \implies \tilde{A} - A = V^{-1}0 = 0 \implies \tilde{p} = p.$$

■

1.1.3 Sai số nội suy

Cho $a < b$, $f \in C^{n+1}([a, b])$, các mốc $x_i \in [a, b]$ đôi một phân biệt và $p = I_X f$. Đặt

$$\omega_{n+1}(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i).$$

Bổ đề 1.2

Cho $k \geq 1$ và $g \in C^k([\alpha, \beta])$. Nếu g có $k + 1$ nghiệm phân biệt trong $[\alpha, \beta]$, thì tồn tại $\xi \in (\alpha, \beta)$ sao cho $g^{(k)}(\xi) = 0$.

Chứng minh. Chọn các nghiệm $z_0^{(0)} < \dots < z_k^{(0)}$. Giả sử ở cấp $r < k$ đã có

$$\alpha \leq z_0^{(r)} < \dots < z_{k-r}^{(r)} \leq \beta, \quad g^{(r)}(z_j^{(r)}) = 0.$$

Do $g^{(r)} \in C^{k-r}([\alpha, \beta])$, định lý Rolle trên từng đoạn $[z_j^{(r)}, z_{j+1}^{(r)}]$ cho

$$z_j^{(r+1)} \in (z_j^{(r)}, z_{j+1}^{(r)}), \quad g^{(r+1)}(z_j^{(r+1)}) = 0 \quad (0 \leq j < k - r).$$

Các nghiệm mới thỏa

$$z_j^{(r+1)} < z_{j+1}^{(r)} < z_{j+1}^{(r+1)} \quad (0 \leq j < k - r - 1).$$

Quy nạp đến $r = k$ thu được

$$\xi = z_0^{(k)} \in (z_0^{(0)}, z_k^{(0)}) \subset (\alpha, \beta), \quad g^{(k)}(\xi) = 0.$$

■

Định lý 1.3

Với mọi $x \in [a, b]$, tồn tại $\xi_x \in (a, b)$ sao cho

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x). \quad (1.3)$$

Chứng minh. Nếu $x = x_i$, thì

$$f(x_i) - p(x_i) = 0, \quad \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x_i) = 0 \quad \text{với mọi } \xi \in (a, b).$$

Nếu $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, đặt

$$\alpha = \min\{x, x_0, \dots, x_n\}, \quad \beta = \max\{x, x_0, \dots, x_n\},$$

$$K = \frac{f(x) - p(x)}{\omega_{n+1}(x)}, \quad g(t) = f(t) - p(t) - K \omega_{n+1}(t).$$

Ta có $a \leq \alpha < \beta \leq b$, $g \in C^{n+1}([\alpha, \beta])$ và

$$g(x_i) = f(x_i) - p(x_i) - K \cdot 0 = 0, \quad g(x) = f(x) - p(x) - K \omega_{n+1}(x) = 0.$$

Viết $\omega_{n+1}(t) = t^{n+1} + \sum_{j=0}^n \beta_j t^j$. Khi đó

$$p^{(n+1)} = 0, \quad \omega_{n+1}^{(n+1)} = (n+1)!.$$

Theo bổ đề 1.2, tồn tại $\xi_x \in (\alpha, \beta)$ sao cho

$$\begin{aligned} 0 &= g^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - p^{(n+1)}(\xi_x) - K\omega_{n+1}^{(n+1)}(\xi_x) \\ &= f^{(n+1)}(\xi_x) - K(n+1)!. \end{aligned}$$

Suy ra

$$f(x) - p(x) = K\omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x), \quad \xi_x \in (\alpha, \beta) \subset (a, b).$$

■

Hệ quả 1.1

Đặt $M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_\infty$. Khi đó

$$\|f - p\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_\infty. \quad (1.4)$$

Chứng minh. Với mọi $x \in [a, b]$, công thức (1.3) cho

$$|f(x) - p(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi_x)|}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_\infty.$$

Lấy $\max_{x \in [a, b]}$ ở vế trái được (1.4). ■

1.1.4 Đa thức Chebyshev và mốc tối ưu

Định nghĩa 1.1

Các đa thức Chebyshev loại một được xác định bởi

$$T_0(t) = 1, \quad T_1(t) = t, \quad T_{k+1}(t) = 2tT_k(t) - T_{k-1}(t) \quad (k \geq 1). \quad (1.5)$$

Mệnh đề 1.1

Với $k \geq 1$, $\deg T_k = k$ và $\text{lc}(T_k) = 2^{k-1}$. Với $0 \leq \theta \leq \pi$,

$$T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta), \quad \|T_k\|_{\infty, [-1, 1]} = 1.$$

Các nghiệm của T_k là

$$\cos \frac{(2j+1)\pi}{2k}, \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Tại $t_j = \cos(j\pi/k)$, $j = 0, \dots, k$, ta có $T_k(t_j) = (-1)^j$.

Chứng minh. Với $k = 0, 1$,

$$T_0(\cos \theta) = 1 = \cos 0, \quad T_1(\cos \theta) = \cos \theta.$$

Nếu đẳng thức lượng giác đúng ở cấp k và $k-1$, thì

$$\begin{aligned} T_{k+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta \cos(k\theta) - \cos((k-1)\theta) \\ &= \cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta) - \cos((k-1)\theta) \\ &= \cos((k+1)\theta). \end{aligned}$$

Vì $\cos([0, \pi]) = [-1, 1]$,

$$\max_{t \in [-1, 1]} |T_k(t)| = \max_{0 \leq \theta \leq \pi} |\cos(k\theta)| = 1.$$

Về hệ số đầu,

$$T_1(t) = t, \quad T_2(t) = 2t^2 - 1.$$

Giả sử $k \geq 2$, $\deg T_k = k$, $\text{lc}(T_k) = 2^{k-1}$ và $\deg T_{k-1} = k-1$. Từ (1.5),

$$[t^{k+1}]T_{k+1} = 2[t^k]T_k - [t^{k+1}]T_{k-1} = 2 \cdot 2^{k-1} - 0 = 2^k,$$

$$\deg T_{k+1} = k+1, \quad \text{lc}(T_{k+1}) = 2^k.$$

Đặt $\theta_j = (2j+1)\pi/(2k)$. Khi đó

$$0 < \theta_0 < \dots < \theta_{k-1} < \pi, \quad T_k(\cos \theta_j) = \cos((2j+1)\pi/2) = 0.$$

Với $0 \leq j < k-1$,

$$\cos \theta_j - \cos \theta_{j+1} = 2 \sin \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2} \sin \frac{\theta_{j+1} - \theta_j}{2} > 0.$$

Đặt $Z(T_k) = \{t \in \mathbb{R} : T_k(t) = 0\}$. Các $\cos \theta_j$ phân biệt, nên bổ đề 1.1 cho

$$\{\cos \theta_0, \dots, \cos \theta_{k-1}\} \subset Z(T_k), \quad k \leq \#Z(T_k) \leq \deg T_k = k.$$

Do đó $Z(T_k) = \{\cos \theta_0, \dots, \cos \theta_{k-1}\}$. Cuối cùng,

$$T_k(t_j) = \cos(k \cdot j\pi/k) = \cos(j\pi) = (-1)^j.$$

■

Định lý 1.4

Với $m \geq 1$, trong các đa thức thực bậc m có hệ số đầu bằng 1, đa thức duy nhất đạt chuẩn đều nhỏ nhất trên $[-1, 1]$ là

$$q_*(t) = 2^{1-m} T_m(t), \quad \|q_*\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{1-m}.$$

Chứng minh. Đặt $C = 2^{1-m}$, $t_j = \cos(j\pi/m)$ và $q_* = CT_m$. Theo mệnh đề 1.1,

$$\text{lc}(q_*) = C2^{m-1} = 1, \quad \|q_*\|_{\infty} = C, \quad t_0 > \dots > t_m, \quad q_*(t_j) = C(-1)^j.$$

Xét q có bậc m , hệ số đầu 1 và $\|q\|_{\infty} \leq C$. Đặt $r = q - q_*$. Ta có

$$[t^m]r = 1 - 1 = 0, \quad \deg r \leq m-1,$$

$$(-1)^j r(t_j) = (-1)^j q(t_j) - C \leq |q(t_j)| - C \leq 0.$$

Viết $r(t) = \sum_{\ell=0}^{m-1} r_\ell t^\ell$ và xét

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t_0 & \cdots & t_0^{m-1} & r(t_0) \\ 1 & t_1 & \cdots & t_1^{m-1} & r(t_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & t_m & \cdots & t_m^{m-1} & r(t_m) \end{bmatrix}.$$

Gọi C_ℓ là cột ℓ của A , với chỉ số từ 0. Khi đó

$$C_m = \sum_{\ell=0}^{m-1} r_\ell C_\ell \implies \det A = 0.$$

Đặt

$$W_j = \prod_{\substack{0 \leq k < \ell \leq m \\ k, \ell \neq j}} (t_k - t_\ell) > 0.$$

Theo định lý 1.1, định thức con bỏ hàng j và cột cuối bằng

$$\prod_{\substack{k < \ell \\ k, \ell \neq j}} (t_\ell - t_k) = (-1)^{m(m-1)/2} W_j.$$

Khai triển $\det A$ theo cột cuối:

$$0 = \det A = (-1)^{m+m(m-1)/2} \sum_{j=0}^m (-1)^j W_j r(t_j).$$

Vì $(-1)^j W_j r(t_j) \leq 0$, ta được

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j W_j r(t_j) = 0 \implies (-1)^j W_j r(t_j) = 0 \quad \forall j \implies r(t_j) = 0 \quad \forall j.$$

Bổ đề 1.1 và $\deg r \leq m-1$ cho $r = 0$, tức $q = q_*$. Bởi vậy

$$q \neq q_*, \deg q = m, \text{lc}(q) = 1 \implies \|q\|_\infty > C = \|q_*\|_\infty.$$

■

Hệ quả 1.2

Cho $a < b$, $m \geq 1$, $\mu = (a+b)/2$ và $\rho = (b-a)/2$. Với m mốc phân biệt thuộc $[a, b]$, đặt $\omega_m(x) = \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i)$. Khi đó

$$\min_X \|\omega_m\|_{\infty, [a, b]} = \rho^m 2^{1-m} = \frac{(b-a)^m}{2^{2m-1}}. \quad (1.6)$$

Bộ mốc duy nhất theo thứ tự tăng dần là

$$x_i = \mu - \rho \cos \frac{(2i+1)\pi}{2m}, \quad i = 0, \dots, m-1. \quad (1.7)$$

Chứng minh. Với mỗi X , đặt $q_X(t) = \rho^{-m}\omega_m(\mu + \rho t)$. Vì $\rho > 0$,

$$\deg q_X = m, \quad \text{lc}(q_X) = \rho^{-m}\rho^m = 1, \quad \|q_X\|_{\infty, [-1, 1]} = \rho^{-m}\|\omega_m\|_{\infty, [a, b]}.$$

Định lý 1.4 cho

$$\|\omega_m\|_{\infty, [a, b]} \geq \rho^m 2^{1-m},$$

$$\|\omega_m\|_{\infty, [a, b]} = \rho^m 2^{1-m} \iff \omega_m(x) = \rho^m 2^{1-m} T_m\left(\frac{x - \mu}{\rho}\right).$$

Đặt $\theta_i = (2i + 1)\pi/(2m)$ và $x_i^* = \mu - \rho \cos \theta_i$. Ta có

$$\pi - \theta_i = \frac{(2(m - 1 - i) + 1)\pi}{2m}, \quad \frac{x_i^* - \mu}{\rho} = -\cos \theta_i = \cos(\pi - \theta_i),$$

$$T_m\left(\frac{x_i^* - \mu}{\rho}\right) = \cos \frac{(2(m - 1 - i) + 1)\pi}{2} = 0.$$

Hơn nữa,

$$0 < \theta_0 < \dots < \theta_{m-1} < \pi, \quad a < x_i^* < b.$$

Với $0 \leq i < m - 1$,

$$x_{i+1}^* - x_i^* = \rho(\cos \theta_i - \cos \theta_{i+1}) = 2\rho \sin \frac{\theta_i + \theta_{i+1}}{2} \sin \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{2} > 0.$$

Do đó $a < x_0^* < \dots < x_{m-1}^* < b$. Đặt

$$Q(x) = \rho^m 2^{1-m} T_m\left(\frac{x - \mu}{\rho}\right), \quad H(x) = \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i^*) - Q(x).$$

Ta có

$$[x^m]H = 1 - 1 = 0, \quad \deg H \leq m - 1, \quad H(x_i^*) = 0 \quad (0 \leq i < m).$$

Theo bổ đề 1.1, $H = 0$. Bởi vậy

$$\omega_{X^*} = Q, \quad \|\omega_{X^*}\|_{\infty} = \rho^m 2^{1-m}.$$

Nếu bộ $X = (x_0, \dots, x_{m-1})$ cũng đạt chặn, thì

$$\omega_X = Q = \omega_{X^*}, \quad 0 = \omega_{X^*}(x_i) = \prod_{j=0}^{m-1} (x_i - x_j^*) \implies x_i \in \{x_0^*, \dots, x_{m-1}^*\}.$$

Hai tập mốc đều có m phần tử, nên

$$\{x_0, \dots, x_{m-1}\} = \{x_0^*, \dots, x_{m-1}^*\}.$$

Với hai bộ đã sắp tăng dần,

$$x_i = \text{phần tử nhỏ thứ } i + 1 \text{ của tập mốc} = x_i^* \quad (0 \leq i < m).$$

■

Định lý 1.5

Cho $m \geq 1$, $M \geq 0$ và

$$\mathcal{F}_{m,M} = \{f \in C^m([a, b]) : \|f^{(m)}\|_\infty \leq M\}.$$

Với mỗi bộ m mốc phân biệt $X \subset [a, b]$,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}_{m,M}} \|f - I_X f\|_\infty = \frac{M}{m!} \|\omega_m\|_\infty. \quad (1.8)$$

Nếu $M > 0$, bộ mốc tối ưu cho vế trái là bộ (1.7), và là duy nhất khi sắp tăng dần.

Chứng minh. Hệ quả 1.1 với $n = m - 1$ cho

$$f \in \mathcal{F}_{m,M} \implies \|f - I_X f\|_\infty \leq \frac{M}{m!} \|\omega_m\|_\infty,$$

$$\sup_{f \in \mathcal{F}_{m,M}} \|f - I_X f\|_\infty \leq \frac{M}{m!} \|\omega_m\|_\infty.$$

Đặt $f_*(x) = Mx^m/m!$. Khi đó $f_*^{(m)} = M$ và $f_* \in \mathcal{F}_{m,M}$. Đa thức

$$H(x) = f_*(x) - I_X f_*(x) - \frac{M}{m!} \omega_m(x)$$

thỏa

$$[x^m]H = \frac{M}{m!} - 0 - \frac{M}{m!} = 0, \quad \deg H \leq m - 1, \quad H(x_i) = 0 \quad (0 \leq i < m).$$

Bổ đề 1.1 cho $H = 0$. Vì vậy

$$\sup_{f \in \mathcal{F}_{m,M}} \|f - I_X f\|_\infty \geq \|f_* - I_X f_*\|_\infty = \frac{M}{m!} \|\omega_m\|_\infty.$$

Kết hợp hai chặn được (1.8), kể cả $M = 0$. Với $M > 0$, đặt

$$E(X) = \sup_{f \in \mathcal{F}_{m,M}} \|f - I_X f\|_\infty, \quad \alpha = M/m! > 0.$$

Hệ quả 1.2 cho

$$\begin{aligned} E(X) - E(X^*) &= \alpha (\|\omega_X\|_\infty - \|\omega_{X^*}\|_\infty) \geq 0, \\ E(X) = E(X^*) &\iff \|\omega_X\|_\infty = \|\omega_{X^*}\|_\infty \iff X = X^*. \end{aligned}$$

■

Ví dụ 1.1. Với $f(x) = x^2$ trên $[-1, 1]$ và một mốc $c \in [-1, 1]$, $I_{\{c\}}f = c^2$. Đặt $v = c^2 \in [0, 1]$. Khi đó

$$\|f - I_{\{c\}}f\|_{\infty} = \max_{0 \leq u \leq 1} |u - v| = \max\{v, 1 - v\} = \frac{1}{2} + \left|v - \frac{1}{2}\right|.$$

Sai số nhỏ nhất bằng $1/2$ tại $c = \pm 1/\sqrt{2}$; mốc Chebyshev $c = 0$ cho sai số 1. Bài toán tối ưu trên lớp $\mathcal{F}_{m,M}$ và bài toán tối ưu cho một hàm cố định có thể có nghiệm khác nhau.

Với $\theta_i = (2i + 1)\pi/(2m)$, các đẳng thức đối xứng là

$$\theta_{m-1-i} = \pi - \theta_i, \quad x_{m-1-i} = \mu + \rho \cos \theta_i.$$

Nếu $m = 2h + 1$, thì $\theta_h = \pi/2$ và $x_h = \mu$.

1.2 Sơ đồ Horner và ứng dụng

1.2.1 Biểu diễn đa thức

Xét

$$p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j, \quad \mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad n \geq 0.$$

Chỉ số n là chặn bậc: a_n có thể bằng 0. Hệ số a_j luôn ứng với đơn thức x^j .

1.2.2 Tính giá trị đa thức

Định lý 1.6

Với $c \in \mathbb{R}$, đặt

$$b_n = a_n, \quad b_j = a_j + c b_{j+1} \quad (j = n-1, \dots, 0). \quad (1.9)$$

Khi đó

$$b_j = \sum_{\ell=j}^n a_{\ell} c^{\ell-j} \quad (0 \leq j \leq n), \quad b_0 = p(c). \quad (1.10)$$

Chứng minh. Với $j = n$,

$$b_n = a_n = \sum_{\ell=n}^n a_{\ell} c^{\ell-n}.$$

Giả sử (1.10) đúng tại $j + 1$. Khi đó

$$\begin{aligned} b_j &= a_j + c b_{j+1} = a_j + c \sum_{\ell=j+1}^n a_{\ell} c^{\ell-j-1} \\ &= a_j + \sum_{\ell=j+1}^n a_{\ell} c^{\ell-j} = \sum_{\ell=j}^n a_{\ell} c^{\ell-j}. \end{aligned}$$

Quy nạp lùi đến $j = 0$ cho $b_0 = \sum_{\ell=0}^n a_{\ell} c^{\ell} = p(c)$. ■

Ví dụ 1.2. Sơ đồ ngang của (1.9) với $n \geq 3$:

j	n	$n-1$	$n-2$	$\cdots$	0
a_j	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_0
cb_{j+1}	—	cb_n	cb_{n-1}	$\cdots$	cb_1
b_j	$b_n = a_n$	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	$p(c)$

Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$:

$c = 2, j$	3	2	1	0
a_j	1	-2	3	-4
$2b_{j+1}$	—	2	0	6
b_j	1	0	3	2

$p(2) = 2,$

$c = -1, j$	3	2	1	0
a_j	1	-2	3	-4
$-b_{j+1}$	—	-1	3	-6
b_j	1	-3	6	-10

$p(-1) = -10.$

1.2.3 Chia cho $x - c$

Định lý 1.7

Với hàng b trong (1.9), đặt

$$q(x) = \sum_{j=1}^n b_j x^{j-1}, \quad r = b_0.$$

Khi $n = 0$, đặt $q = 0$. Khi đó

$$p(x) = (x - c)q(x) + r, \quad r = p(c). \quad (1.11)$$

Cặp (q, r) là duy nhất trong các cặp đa thức q và hằng số r .

Chứng minh. Nếu $n = 0$, $(x - c) \cdot 0 + a_0 = p(x)$. Với $n \geq 1$, từ (1.9),

$$b_n = a_n, \quad b_j - cb_{j+1} = a_j \quad (0 \leq j < n).$$

Do đó

$$\begin{aligned} (x - c)q(x) + r &= \sum_{j=1}^n b_j x^j - \sum_{j=1}^n cb_j x^{j-1} + b_0 \\ &= b_n x^n + \sum_{j=1}^{n-1} (b_j - cb_{j+1}) x^j + (b_0 - cb_1) \\ &= a_n x^n + \sum_{j=1}^{n-1} a_j x^j + a_0 = p(x). \end{aligned}$$

Thay $x = c$ cho $r = p(c)$. Nếu $p = (x - c)\tilde{q} + \tilde{r}$, thì

$$\tilde{r} = p(c) = r, \quad (x - c)(q - \tilde{q}) = 0.$$

Nếu $q - \tilde{q} \neq 0$, thì

$$\text{lc}((x - c)(q - \tilde{q})) = \text{lc}(q - \tilde{q}) \neq 0,$$

mâu thuẫn với tích bằng đa thức không. Do đó $q = \tilde{q}$. ■

Ví dụ 1.3. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ và $c = 2$:

j	3	2	1	0
a_j	1	-2	3	-4
$2b_{j+1}$	—	2	0	6
b_j	1	0	3	2
(q, r)	$[x^2]q = 1$	$[x]q = 0$	$[1]q = 3$	$r = 2$

$$q(x) = x^2 + 3, \quad r = 2, \quad p(x) = (x - 2)(x^2 + 3) + 2.$$

1.2.4 Đạo hàm bằng chia Horner lặp

Định lý 1.8

Đặt $p_0 = p$. Với $s = 0, \dots, n$, xác định bằng (1.11)

$$p_s(x) = (x - c)p_{s+1}(x) + r_s, \quad \deg p_s \leq n - s.$$

Khi đó

$$p(x) = \sum_{s=0}^n r_s(x - c)^s, \quad p^{(k)}(c) = k!r_k \quad (0 \leq k \leq n). \quad (1.12)$$

Với $k > n$, $p^{(k)} = 0$.

Chứng minh. Ta có $p_0 \in \mathcal{P}_n$. Với $0 \leq s < n$, giả sử $p_s \in \mathcal{P}_{n-s}$ và viết

$$p_s(x) = \sum_{j=0}^{n-s} a_j^{(s)} x^j.$$

Theo công thức thương trong (1.11),

$$p_{s+1}(x) = \sum_{j=1}^{n-s} b_j^{(s)} x^{j-1} \in \mathcal{P}_{n-s-1}.$$

Quy nạp theo s cho

$$\begin{aligned} p_s &\in \mathcal{P}_{n-s} \quad (0 \leq s \leq n), \quad p_n \in \mathcal{P}_0, \\ p_n(x) &= (x - c) \cdot 0 + p_n(c), \quad p_{n+1} = 0. \end{aligned}$$

Với $s = 0$, $p = r_0 + (x - c)p_1$. Nếu

$$p(x) = \sum_{j=0}^s r_j(x - c)^j + (x - c)^{s+1}p_{s+1}(x),$$

thì thay $p_{s+1} = r_{s+1} + (x - c)p_{s+2}$ cho

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{j=0}^s r_j(x - c)^j + (x - c)^{s+1}(r_{s+1} + (x - c)p_{s+2}(x)) \\ &= \sum_{j=0}^{s+1} r_j(x - c)^j + (x - c)^{s+2}p_{s+2}(x). \end{aligned}$$

Quy nạp đến $s = n$, dùng $p_{n+1} = 0$, cho đẳng thức khai triển.

Với $s \geq 0$, đặt $D^k = d^k/dx^k$. Công thức

$$D^k(x-c)^s = \begin{cases} \frac{s!}{(s-k)!}(x-c)^{s-k}, & 0 \leq k \leq s, \\ 0, & k > s \end{cases}$$

đúng tại $k = 0$. Nếu $k < s$, lấy đạo hàm biểu thức cấp k được

$$D^{k+1}(x-c)^s = \frac{s!}{(s-k)!}(s-k)(x-c)^{s-k-1} = \frac{s!}{(s-k-1)!}(x-c)^{s-k-1}.$$

Ở $k = s$, biểu thức là hằng số $s!$, nên đạo hàm tiếp bằng 0. Do đó

$$D^k(x-c)^s \Big|_{x=c} = \begin{cases} k!, & s = k, \\ 0, & s \neq k, \end{cases} \quad p^{(k)}(c) = \sum_{s=0}^n r_s D^k(x-c)^s \Big|_{x=c} = k!r_k.$$

Với $k > n$, mọi số hạng đạo hàm đều bằng 0. ■

Ví dụ 1.4. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ và $c = 2$, viết $p_s(x) = \sum_{j=0}^{3-s} a_j^{(s)} x^j$. Khi đó

s	j	3	2	1	0	r_s
0	$a_j^{(0)}$	1	-2	3	-4	2
	$2b_{j+1}^{(0)}$	—	2	0	6	
	$b_j^{(0)}$	1	0	3	2	
1	$a_j^{(1)}$		1	0	3	7
	$2b_{j+1}^{(1)}$		—	2	4	
	$b_j^{(1)}$		1	2	7	
2	$a_j^{(2)}$			1	2	4
	$2b_{j+1}^{(2)}$			—	2	
	$b_j^{(2)}$			1	4	
3	$a_j^{(3)}$				1	1
k		0	1	2	3	
r_k		2	7	4	1	
$k!$		1	1	2	6	
$p^{(k)}(2) = k!r_k$		2	7	8	6	

$$p(x) = 2 + 7(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3.$$

1.2.5 Horner mở rộng

Đặt

$$P_i(x) = \sum_{\ell=i}^n a_\ell x^{\ell-i}, \quad P_n = a_n, \quad P_i = xP_{i+1} + a_i.$$

Định lý 1.9

Với $0 \leq K \leq n$, đặt $d_0^{(n)} = a_n$, $d_j^{(n)} = 0$ ($1 \leq j \leq K$) và

$$\begin{aligned} d_0^{(i)} &= cd_0^{(i+1)} + a_i, \\ d_j^{(i)} &= cd_j^{(i+1)} + d_{j-1}^{(i+1)} \quad (1 \leq j \leq K), \end{aligned} \quad i = n-1, \dots, 0. \quad (1.13)$$

Khi đó

$$d_j^{(i)} = \frac{P_i^{(j)}(c)}{j!}, \quad d_j^{(0)} = \frac{p^{(j)}(c)}{j!} = r_j.$$

Chứng minh. Với một đa thức R , quy tắc đạo hàm tích cho

$$(xR)' = xR' + R.$$

Nếu $(xR)^{(j)} = xR^{(j)} + jR^{(j-1)}$, thì

$$(xR)^{(j+1)} = xR^{(j+1)} + R^{(j)} + jR^{(j)} = xR^{(j+1)} + (j+1)R^{(j)}.$$

Bởi quy nạp, công thức đúng với mọi $j \geq 1$. Từ $P_i = xP_{i+1} + a_i$,

$$\frac{P_i^{(j)}(c)}{j!} = c \frac{P_{i+1}^{(j)}(c)}{j!} + \frac{P_{i+1}^{(j-1)}(c)}{(j-1)!} \quad (j \geq 1), \quad P_i(c) = cP_{i+1}(c) + a_i.$$

Với $i = n$,

$$d_0^{(n)} = a_n = P_n(c), \quad d_j^{(n)} = 0 = P_n^{(j)}(c)/j! \quad (1 \leq j \leq K).$$

Nếu $d_j^{(i+1)} = P_{i+1}^{(j)}(c)/j!$ với $0 \leq j \leq K$, thì (1.13) và các đẳng thức đạo hàm trên cho $d_j^{(i)} = P_i^{(j)}(c)/j!$. Quy nạp lùi đến $i = 0$, dùng $P_0 = p$ và (1.12), được $d_j^{(0)} = p^{(j)}(c)/j! = r_j$. ■

Ví dụ 1.5. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$, $c = 2$, $K = 3$:

i	3	2	1	0
a_i	1	-2	3	-4
$d_0^{(i)}$	1	$2 \cdot 1 - 2 = 0$	$2 \cdot 0 + 3 = 3$	$2 \cdot 3 - 4 = 2$
$d_1^{(i)}$	0	$2 \cdot 0 + 1 = 1$	$2 \cdot 1 + 0 = 2$	$2 \cdot 2 + 3 = 7$
$d_2^{(i)}$	0	$2 \cdot 0 + 0 = 0$	$2 \cdot 0 + 1 = 1$	$2 \cdot 1 + 2 = 4$
$d_3^{(i)}$	0	$2 \cdot 0 + 0 = 0$	$2 \cdot 0 + 0 = 0$	$2 \cdot 0 + 1 = 1$

$$(d_0^{(0)}, d_1^{(0)}, d_2^{(0)}, d_3^{(0)}) = (2, 7, 4, 1), \quad (p(2), p'(2), p''(2), p'''(2)) = (2, 7, 8, 6).$$

1.2.6 Nhân với $x - c$ bằng Horner ngược

Định lý 1.10

Cho $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ và $c \in \mathbb{R}$. Đặt

$$d_{n+1} = a_n, \quad d_j = a_{j-1} - ca_j \quad (1 \leq j \leq n), \quad d_0 = -ca_0. \quad (1.14)$$

Khi đó

$$D(x) = \sum_{j=0}^{n+1} d_j x^j = (x - c)p(x).$$

Chứng minh. Chia D bằng Horner tại c , gọi hàng kết quả là $b_{n+1}, \dots, b_0$. Khi đó

$$b_{n+1} = d_{n+1} = a_n.$$

Với $j = n, \dots, 1$, nếu $b_{j+1} = a_j$, thì

$$b_j = d_j + cb_{j+1} = a_{j-1} - ca_j + ca_j = a_{j-1}.$$

Quy nạp lùi cho $b_j = a_{j-1}$ ($1 \leq j \leq n+1$), và

$$b_0 = d_0 + cb_1 = -ca_0 + ca_0 = 0.$$

Theo định lý 1.7,

$$D(x) = (x - c) \sum_{j=1}^{n+1} b_j x^{j-1} + b_0 = (x - c) \sum_{j=1}^{n+1} a_{j-1} x^{j-1} = (x - c)p(x).$$

■

Ví dụ 1.6. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ và $c = 2$, quy ước $a_{-1} = a_4 = 0$:

j	4	3	2	1	0
a_{j-1}	1	-2	3	-4	0
$-2a_j$	0	-2	4	-6	8
d_j	1	-4	7	-10	8

$$(x - 2)p(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 10x + 8.$$

1.2.7 Tạo đa thức từ các nhân tử tuyến tính

Mệnh đề 1.2

Cho $z_0, \dots, z_{m-1} \in \mathbb{R}$, $m \geq 0$. Đặt $W_0 = 1$ và xây dựng bằng Horner ngược

$$W_{s+1}(x) = (x - z_s)W_s(x) \quad (0 \leq s < m).$$

Khi đó

$$W_s(x) = \prod_{i=0}^{s-1} (x - z_i), \quad \deg W_s = s, \quad \text{lc}(W_s) = 1. \quad (1.15)$$

Chứng minh. Với $s = 0$, $W_0 = 1 = \prod_{i=0}^{-1}(x - z_i)$, $\deg W_0 = 0$ và $\text{lc}(W_0) = 1$. Nếu (1.15) đúng ở s , định lý 1.10 cho

$$W_{s+1}(x) = (x - z_s) \prod_{i=0}^{s-1} (x - z_i) = \prod_{i=0}^s (x - z_i),$$

$$\deg W_{s+1} = 1 + s, \quad \text{lc}(W_{s+1}) = 1 \cdot \text{lc}(W_s) = 1.$$

Quy nạp đến $s = m$ được kết quả. ■

Ví dụ 1.7. Với $(z_0, z_1, z_2) = (-1, 0, 2)$:

s	z_{s-1}	$[x^3]W_s$	$[x^2]W_s$	$[x]W_s$	$[1]W_s$
0	—	0	0	0	1
1	-1	0	0	1	1
2	0	0	1	1	0
3	2	1	-1	-2	0

$$W_0 = 1, \quad W_1 = x + 1, \quad W_2 = x^2 + x, \quad W_3 = x^3 - x^2 - 2x.$$

1.2.8 Nhân hai đa thức bằng truy hồi Horner

Định lý 1.11

Cho $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ và $q(x) = \sum_{k=0}^m \beta_k x^k$. Đặt

$$R_m = \beta_m p, \quad R_k = xR_{k+1} + \beta_k p \quad (k = m-1, \dots, 0). \quad (1.16)$$

Khi đó

$$R_k(x) = p(x) \sum_{\ell=k}^m \beta_\ell x^{\ell-k}, \quad R_0 = pq.$$

Phép xR_{k+1} là Horner ngược với $c = 0$.

Chứng minh. Ở $k = m$, $R_m = \beta_m p = p \sum_{\ell=m}^m \beta_\ell x^{\ell-m}$. Nếu đẳng thức đúng ở $k+1$, thì

$$\begin{aligned} R_k &= xR_{k+1} + \beta_k p = xp \sum_{\ell=k+1}^m \beta_\ell x^{\ell-k-1} + \beta_k p \\ &= p \left(\sum_{\ell=k+1}^m \beta_\ell x^{\ell-k} + \beta_k \right) = p \sum_{\ell=k}^m \beta_\ell x^{\ell-k}. \end{aligned}$$

Quy nạp lùi đến $k = 0$ cho $R_0 = pq$. ■

Ví dụ 1.8. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$, $q(x) = x^2 + x - 1$:

R	$[x^5]R$	$[x^4]R$	$[x^3]R$	$[x^2]R$	$[x]R$	$[1]R$
$R_2 = p$	0	0	1	-2	3	-4
xR_2	0	1	-2	3	-4	0
$\beta_1 p = p$	0	0	1	-2	3	-4
$R_1 = xR_2 + p$	0	1	-1	1	-1	-4
xR_1	1	-1	1	-1	-4	0
$\beta_0 p = -p$	0	0	-1	2	-3	4
$R_0 = xR_1 - p$	1	-1	0	1	-7	4

$$p(x)q(x) = x^5 - x^4 + x^2 - 7x + 4.$$

1.2.9 Chia đa thức bằng Horner tổng quát

Định lý 1.12

Cho $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ và $g(x) = \sum_{j=0}^d g_j x^j$, với $n \geq d \geq 1$ và $g_d \neq 0$. Quy ước $g_j = 0$ khi $j \notin \{0, \dots, d\}$. Xác định theo thứ tự giảm

$$\begin{aligned} b_i &= \frac{1}{g_d} \left(a_i - \sum_{\ell=i+1}^n g_{i+d-\ell} b_\ell \right), \quad i = n, \dots, d, \\ b_j &= a_j - \sum_{\ell=d}^n g_{j+d-\ell} b_\ell, \quad j = d-1, \dots, 0. \end{aligned} \quad (1.17)$$

Khi đó

$$p(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad q(x) = \sum_{\ell=d}^n b_\ell x^{\ell-d}, \quad r(x) = \sum_{j=0}^{d-1} b_j x^j. \quad (1.18)$$

Cặp (q, r) là duy nhất với $\deg r < d$.

Chứng minh. Với $d \leq j \leq n$, hệ số của x^j trong gq là

$$\begin{aligned} [x^j](gq) &= \sum_{\ell=d}^n g_{j+d-\ell} b_\ell \\ &= g_d b_j + \sum_{\ell=j+1}^n g_{j+d-\ell} b_\ell = a_j. \end{aligned}$$

Các số hạng $\ell < j$ bằng 0 do $j + d - \ell > d$. Với $0 \leq j < d$,

$$[x^j](gq + r) = \sum_{\ell=d}^n g_{j+d-\ell} b_\ell + b_j = a_j.$$

Với $j > n$, hệ số của cả p và $gq + r$ bằng 0. Do đó $p = gq + r$.

Nếu $p = g\tilde{q} + \tilde{r}$ với $\deg \tilde{r} < d$, thì

$$g(q - \tilde{q}) = \tilde{r} - r.$$

Nếu $h = q - \tilde{q} \neq 0$, đặt $e = \deg h$ và $h_e = [x^e]h \neq 0$. Khi đó

$$[x^{d+e}](gh) = g_d h_e \neq 0, \quad \deg(gh) = d + e \geq d, \quad \deg(\tilde{r} - r) < d,$$

mâu thuẫn với $gh = \tilde{r} - r$. Vậy $q = \tilde{q}$ và $r = \tilde{r}$. ■

Ví dụ 1.9. Với $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ và $g(x) = x^2 - x + 1$, ta có $g_2 = 1$, $-g_1 = 1$, $-g_0 = -1$:

j	3	2	1	0
a_j	1	-2	3	-4
$b_3 = 1$	—	$-g_1 b_3 = 1$	$-g_0 b_3 = -1$	—
$b_2 = -1$	—	—	$-g_1 b_2 = -1$	$-g_0 b_2 = 1$
b_j	1	-1	1	-3
(q, r)	$[x]q = 1$	$[1]q = -1$	$[x]r = 1$	$[1]r = -3$

$$q(x) = x - 1, \quad r(x) = x - 3, \quad p(x) = (x^2 - x + 1)(x - 1) + (x - 3).$$

1.2.10 Sai số làm tròn khi tính giá trị

Giả sử a_j, c là dữ liệu được biểu diễn chính xác, $0 < u < 1$, và mỗi phép toán được dùng thỏa mô hình

$$\text{fl}(v \circ w) = (v \circ w)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u, \quad \circ \in \{+, \times\}. \quad (1.19)$$

Mô hình (1.19) được giả thiết có hiệu lực ở mọi bước; không xét tràn và các trường hợp mất chặn sai số tương đối. Phân tích dưới đây dùng mô hình trong [15].

Bổ đề 1.3

Với số nguyên $s \geq 0$, $su < 1$ và $|\delta_i| \leq u$, ta có

$$\prod_{i=1}^s (1 + \delta_i) = 1 + \theta_s, \quad |\theta_s| \leq \gamma_s := \frac{su}{1 - su}.$$

Chứng minh. Với $s = 0$, tích bằng 1, $\theta_0 = 0 = \gamma_0$. Với $s \geq 1$, do $1 - u > 0$,

$$(1 - u)^s \leq \prod_{i=1}^s (1 + \delta_i) \leq (1 + u)^s.$$

Bất đẳng thức $(1 - u)^r \geq 1 - ru$ đúng ở $r = 0$. Nếu đúng ở r , thì

$$(1 - u)^{r+1} \geq (1 - ru)(1 - u) = 1 - (r + 1)u + ru^2 \geq 1 - (r + 1)u.$$

Do đó $(1 - u)^s \geq 1 - su$. Mặt khác, với $0 \leq j \leq s$,

$$\binom{s}{j} = \frac{s(s-1) \cdots (s-j+1)}{j!} \leq s^j,$$

$$(1+u)^s = \sum_{j=0}^s \binom{s}{j} u^j \leq \sum_{j=0}^s (su)^j \leq \sum_{j=0}^{\infty} (su)^j = \frac{1}{1-su}.$$

Đặt $\theta_s = \prod_{i=1}^s (1 + \delta_i) - 1$. Ta được

$$-su \leq \theta_s \leq \frac{1}{1-su} - 1 = \frac{su}{1-su}, \quad |\theta_s| \leq \frac{su}{1-su}.$$

■

Định lý 1.13

Giả sử mỗi bước Horner nhân và cộng với hai lần làm tròn riêng, thỏa (1.19). Với $n \geq 1$, $2nu < 1$, kết quả $\hat{p}(c)$ thỏa

$$\hat{p}(c) = \sum_{j=0}^n (a_j + \Delta a_j) c^j, \quad |\Delta a_j| \leq \gamma_{2n} |a_j|, \quad (1.20)$$

$$|\hat{p}(c) - p(c)| \leq \gamma_{2n} \sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j. \quad (1.21)$$

Với $n = 0$, $\hat{p}(c) = a_0 = p(c)$.

Chứng minh. Viết các bước làm tròn dưới dạng

$$\hat{b}_n = a_n, \quad \hat{b}_i = (c\hat{b}_{i+1}(1 + \delta_i) + a_i)(1 + \varepsilon_i), \quad |\delta_i|, |\varepsilon_i| \leq u.$$

Đặt $\alpha_i = (1 + \delta_i)(1 + \varepsilon_i)$ và $\eta_i = 1 + \varepsilon_i$. Khi đó

$$\hat{b}_i = c\alpha_i \hat{b}_{i+1} + a_i \eta_i.$$

Ta chứng minh bằng quy nạp lùi công thức

$$\hat{b}_k = a_n c^{n-k} \prod_{i=k}^{n-1} \alpha_i + \sum_{j=k}^{n-1} a_j c^{j-k} \eta_j \prod_{i=k}^{j-1} \alpha_i. \quad (1.22)$$

Ở $k = n$, vế phải bằng a_n . Nếu công thức đúng ở $k + 1$, thì

$$\begin{aligned} \hat{b}_k &= c\alpha_k \left(a_n c^{n-k-1} \prod_{i=k+1}^{n-1} \alpha_i + \sum_{j=k+1}^{n-1} a_j c^{j-k-1} \eta_j \prod_{i=k+1}^{j-1} \alpha_i \right) + a_k \eta_k \\ &= a_n c^{n-k} \prod_{i=k}^{n-1} \alpha_i + \sum_{j=k+1}^{n-1} a_j c^{j-k} \eta_j \prod_{i=k}^{j-1} \alpha_i + a_k \eta_k \\ &= a_n c^{n-k} \prod_{i=k}^{n-1} \alpha_i + \sum_{j=k}^{n-1} a_j c^{j-k} \eta_j \prod_{i=k}^{j-1} \alpha_i. \end{aligned}$$

Đặt

$$\lambda_j = (1 + \varepsilon_j) \prod_{i=0}^{j-1} (1 + \delta_i)(1 + \varepsilon_i) \quad (0 \leq j < n), \quad \lambda_n = \prod_{i=0}^{n-1} (1 + \delta_i)(1 + \varepsilon_i).$$

Công thức (1.22) với $k = 0$ cho

$$\widehat{p}(c) = \widehat{b}_0 = \sum_{j=0}^n a_j c^j \lambda_j.$$

Số thừa số trong λ_j là $s_j = 2j + 1$ khi $j < n$ và $s_n = 2n$. Với $0 \leq s \leq t$ và $tu < 1$,

$$\gamma_t - \gamma_s = \frac{tu}{1-tu} - \frac{su}{1-su} = \frac{(t-s)u}{(1-tu)(1-su)} \geq 0.$$

Theo bổ đề 1.3,

$$|\lambda_j - 1| \leq \gamma_{s_j} \leq \gamma_{2n}.$$

Đặt $\Delta a_j = a_j(\lambda_j - 1)$. Khi đó

$$a_j + \Delta a_j = a_j \lambda_j, \quad |\Delta a_j| \leq \gamma_{2n} |a_j|,$$

$$|\widehat{p}(c) - p(c)| = \left| \sum_{j=0}^n \Delta a_j c^j \right| \leq \sum_{j=0}^n |\Delta a_j| |c|^j \leq \gamma_{2n} \sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j.$$

■

Mệnh đề 1.3

Nếu $p(c) \neq 0$ và $\varepsilon \geq 0$, thì

$$\max_{|\Delta a_j| \leq \varepsilon |a_j|} \frac{\left| \sum_{j=0}^n \Delta a_j c^j \right|}{|p(c)|} = \varepsilon \kappa_A(c), \quad \kappa_A(c) = \frac{\sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j}{|p(c)|}.$$

Chứng minh. Với mọi nhiều thỏa giả thiết,

$$\left| \sum_{j=0}^n \Delta a_j c^j \right| \leq \sum_{j=0}^n |\Delta a_j| |c|^j \leq \varepsilon \sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j.$$

Chọn $\Delta a_j^* = \varepsilon |a_j| \operatorname{sgn}(p(c)) \operatorname{sgn}(c^j)$. Ta có

$$|\Delta a_j^*| \leq \varepsilon |a_j|, \quad \sum_{j=0}^n \Delta a_j^* c^j = \varepsilon \operatorname{sgn}(p(c)) \sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j.$$

Lấy trị tuyệt đối và chia cho $|p(c)|$ cho chặn dưới bằng chặn trên. ■

Với $p(c) \neq 0$, (1.21) cho

$$\frac{|\widehat{p}(c) - p(c)|}{|p(c)|} \leq \gamma_{2n} \kappa_A(c).$$

Với $p(c) = 0$, sử dụng chặn tuyệt đối (1.21).

Hệ quả 1.3

Nếu mỗi bước dùng một phép nhân–cộng gộp với một lần làm tròn,

$$\widehat{b}_i = (c\widehat{b}_{i+1} + a_i)(1 + \varepsilon_i), \quad |\varepsilon_i| \leq u,$$

thì với $nu < 1$, các công thức (1.20)–(1.21) đúng khi thay γ_{2n} bằng γ_n .

Chứng minh. Đặt $\delta_i = 0$ trong (1.22). Khi đó

$$\hat{p}(c) = \sum_{j=0}^n a_j c^j \lambda'_j, \quad \lambda'_j = \prod_{i=0}^j (1 + \varepsilon_i) \quad (j < n), \quad \lambda'_n = \prod_{i=0}^{n-1} (1 + \varepsilon_i).$$

Theo bổ đề 1.3,

$$|\lambda'_j - 1| \leq \gamma_{j+1} \leq \gamma_n \quad (j < n), \quad |\lambda'_n - 1| \leq \gamma_n.$$

Đặt $\Delta a_j = a_j(\lambda'_j - 1)$. Suy ra

$$|\Delta a_j| \leq \gamma_n |a_j|, \quad |\hat{p}(c) - p(c)| \leq \sum_{j=0}^n |\Delta a_j| |c|^j \leq \gamma_n \sum_{j=0}^n |a_j| |c|^j.$$

■

1.3 Đa thức nội suy Lagrange

1.3.1 Từ hệ Vandermonde đến cơ sở nội suy

Trong cơ sở $1, x, \dots, x^n$, đa thức $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ được xác định bởi

$$\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T, \quad \mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T, \quad V\mathbf{a} = \mathbf{y}.$$

Giải hệ này cho các tọa độ của p trong cơ sở đơn thức. Để đánh giá độ nhạy của các tọa độ, với $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^s$, $s \geq 1$, và $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{s \times s}$, đặt

$$\|\mathbf{z}\|_\infty = \max_{0 \leq j < s} |z_j|, \quad \|B\|_\infty = \max_{0 \leq i < s} \sum_{j=0}^{s-1} |b_{ij}|, \quad \kappa_\infty(B) = \|B\|_\infty \|B^{-1}\|_\infty \quad (\det B \neq 0).$$

Mệnh đề 1.4

Giữ cố định các mốc đôi một phân biệt. Cho $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{a} = V^{-1}\mathbf{y}$ và $\tilde{\mathbf{a}} = V^{-1}(\mathbf{y} + \delta\mathbf{y})$. Khi đó

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{a}} - \mathbf{a}\|_\infty}{\|\mathbf{a}\|_\infty} \leq \kappa_\infty(V) \frac{\|\delta\mathbf{y}\|_\infty}{\|\mathbf{y}\|_\infty}.$$

Với hai mốc $0, h$, $0 < h \leq 1$, ta có

$$V_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & h \end{pmatrix}, \quad V_h^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/h & 1/h \end{pmatrix}, \quad \kappa_\infty(V_h) = \frac{2(1+h)}{h}.$$

Chứng minh. Với mọi B và $\mathbf{z}$,

$$\|B\mathbf{z}\|_\infty = \max_i \left| \sum_j b_{ij} z_j \right| \leq \max_i \sum_j |b_{ij}| |z_j| \leq \left(\max_i \sum_j |b_{ij}| \right) \|\mathbf{z}\|_\infty = \|B\|_\infty \|\mathbf{z}\|_\infty.$$

Vì $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ và $V\mathbf{a} = \mathbf{y}$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. Ta có

$$\tilde{\mathbf{a}} - \mathbf{a} = V^{-1}(\mathbf{y} + \delta\mathbf{y}) - V^{-1}\mathbf{y} = V^{-1}\delta\mathbf{y}, \quad \|\mathbf{y}\|_\infty = \|V\mathbf{a}\|_\infty \leq \|V\|_\infty \|\mathbf{a}\|_\infty.$$

Do đó

$$\begin{aligned} \frac{\|\tilde{\mathbf{a}} - \mathbf{a}\|_\infty}{\|\mathbf{a}\|_\infty} &\leq \|V^{-1}\|_\infty \|\delta\mathbf{y}\|_\infty \frac{\|V\|_\infty}{\|\mathbf{y}\|_\infty} \\ &= \kappa_\infty(V) \frac{\|\delta\mathbf{y}\|_\infty}{\|\mathbf{y}\|_\infty}. \end{aligned}$$

Đối với V_h ,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/h & 1/h \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/h & 1/h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \|V_h\|_\infty &= \max\{1, 1+h\} = 1+h, \quad \|V_h^{-1}\|_\infty = \max\{1, 2/h\} = 2/h, \\ \kappa_\infty(V_h) &= (1+h) \frac{2}{h} = \frac{2(1+h)}{h}. \end{aligned}$$

■

Ví dụ 1.10. Một thiết bị ghi nhiệt độ theo bộ đếm thời gian x tính bằng giây. Xét ba số đo giả định sau; các nhiệt độ được coi là số hữu tỉ chính xác trong ví dụ:

i	0	1	2
x_i	M	$M+1$	$M+2$
y_i (°C)	20.0	20.1	20.4

Ở đây $M = 10^9$. Cần tìm đa thức nội suy bậc không quá 2 và ước lượng nhiệt độ tại $c = M + 3/2$.

Trong cơ sở $1, x, x^2$, hệ phương trình là

$$\begin{pmatrix} 1 & M & M^2 \\ 1 & M+1 & M^2+2M+1 \\ 1 & M+2 & M^2+4M+4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 201/10 \\ 102/5 \end{pmatrix}.$$

Theo (1.2), $\det V = (1)(2)(1) = 2 \neq 0$.

Trừ phương trình đầu khỏi hai phương trình sau, rồi trừ hai lần phương trình thứ hai mới khỏi phương trình thứ ba mới:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & M & M^2 & 20 \\ 0 & 1 & 2M+1 & 1/10 \\ 0 & 2 & 4M+4 & 2/5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & M & M^2 & 20 \\ 0 & 1 & 2M+1 & 1/10 \\ 0 & 0 & 2 & 1/5 \end{array} \right].$$

Chỉ số hàng ở đây bắt đầu từ 0. Thế ngược cho

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1/5}{2} = \frac{1}{10}, \quad a_1 = \frac{1}{10} - (2M+1) \frac{1}{10} = -\frac{M}{5}, \\ a_0 &= 20 - Ma_1 - M^2a_2 = 20 + \frac{M^2}{5} - \frac{M^2}{10} = \frac{M^2}{10} + 20. \end{aligned}$$

Xét mô hình lưu số với 53 chữ số nhị phân có nghĩa và làm tròn tới số gần nhất, như định dạng double trong [14]. Trên khoảng chuẩn hóa $[2^e, 2^{e+1})$ đang xét, tập số lưu được là

$$\mathbb{F}_e = \{k2^{e-52} : k \in \mathbb{Z}, 2^{52} \leq k < 2^{53}\}.$$

Hai số liên tiếp thỏa $(k+1)2^{e-52} - k2^{e-52} = 2^{e-52}$. Trong ví dụ này,

$$2^{59} < M^2 < M^2 + 4M + 4 < 2^{60}, \quad 2^{59-52} = 128,$$

$$M^2 = 128 \cdot 7812500000000000, \quad 2M = 128 \cdot 15625000, \quad 4M = 128 \cdot 31250000,$$

$$0 < 1 < 64, \quad 0 < 4 < 64.$$

Do đó, khi chỉ làm tròn các phần tử x_i^2 của ma trận,

$$\widehat{x_0^2} = M^2, \quad \widehat{x_1^2} = M^2 + 2M, \quad \widehat{x_2^2} = M^2 + 4M.$$

Các x_i lưu được chính xác: chúng thuộc $[2^{29}, 2^{30})$ và là bội của $2^{29-52} = 2^{-23}$. Ma trận đã lưu là

$$\widehat{V} = \begin{pmatrix} 1 & M & M^2 \\ 1 & M+1 & M^2+2M \\ 1 & M+2 & M^2+4M \end{pmatrix}.$$

Nếu C_j là cột j của $\widehat{V}$, thì

$$C_2 = 2MC_1 - M^2C_0.$$

Ngoài ra,

$$\alpha C_0 + \beta C_1 = 0 \implies \beta((M+1) - M) = 0 \implies \beta = 0 \implies \alpha = 0, \quad \text{rank } \widehat{V} = 2.$$

Ngay cả khi giải chính xác hệ với ma trận đã lưu và giữ nguyên vector nhiệt độ hữu tỉ, các bước khử Gauss cho

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & M & M^2 & 20 \\ 0 & 1 & 2M & 1/10 \\ 0 & 2 & 4M & 2/5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & M & M^2 & 20 \\ 0 & 1 & 2M & 1/10 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 \end{array} \right].$$

Phương trình cuối là $0 = 1/5$; hệ đã lưu vô nghiệm.

Đổi tọa độ thời gian $t = x - M$ cho ba mốc 0, 1, 2. Tìm $q(t) = b_0 + b_1t + b_2t^2$ từ

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 201/10 \\ 102/5 \end{pmatrix}.$$

Khử Gauss cho

$$\begin{aligned} b_0 &= 20, & b_1 + b_2 &= \frac{1}{10}, & 2b_1 + 4b_2 &= \frac{2}{5}, \\ 2b_2 &= \frac{2}{5} - 2\frac{1}{10} = \frac{1}{5}, & b_2 &= \frac{1}{10}, & b_1 &= 0. \end{aligned}$$

Các phần tử của ma trận mới là 0, 1, 2, 4 và đều lưu được chính xác trong mô hình đã chọn. Đặt

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 2 & -1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$BB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 - 3/2 + 1/2 & 2 - 1 & -1/2 + 1/2 \\ 1 - 3 + 2 & 4 - 4 & -1 + 2 \end{pmatrix} = I.$$

$$\|B\|_\infty = \max\{1, 3, 7\} = 7, \quad \|B^{-1}\|_\infty = \max\{1, 4, 2\} = 4,$$

$$\kappa_\infty(B) = \|B\|_\infty \|B^{-1}\|_\infty = 7 \cdot 4 = 28.$$

Vì $q(x_i - M) = y_i$ và $q(x - M) \in \mathcal{P}_2$, tính duy nhất của đa thức nội suy cho $p(x) = q(x - M)$. Tại $c = M + 3/2$, dùng Horner với $t = 3/2$:

j	2	1	0
b_j	1/10	0	20
$(3/2)d_{j+1}$	—	3/20	9/40
d_j	1/10	3/20	809/40

$$p(M + 3/2) = q(3/2) = \frac{809}{40} = 20.225 \text{ }^\circ\text{C}.$$

Việc làm tròn các lũy thừa trong tọa độ thời gian gốc đã biến một ma trận khả nghịch thành ma trận hạng 2; đổi gốc thời gian tránh mất thông tin này trong ví dụ. Nếu chỉ cần giá trị của đa thức, một biểu diễn theo các mốc và dữ liệu còn cho phép tính trực tiếp mà không cần tạo trước các tọa độ trong cơ sở đơn thức. Phần tiếp theo xây dựng biểu diễn đó.

Ta xét các đa thức nhận giá trị 1 tại một mốc và 0 tại các mốc còn lại.

1.3.2 Dạng tích

Cho các mốc $x_0, \dots, x_n$ đôi một phân biệt và $X = \{x_0, \dots, x_n\}$. Đặt

$$N_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x - x_j), \quad D_i = N_i(x_i) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j) \neq 0.$$

Các đa thức cơ sở Lagrange là

$$L_i(x) = \frac{N_i(x)}{D_i} = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n. \quad (1.23)$$

Định lý 1.14

Các đa thức $L_0, \dots, L_n$ tạo thành một cơ sở của $\mathcal{P}_n$. Đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) là

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x). \quad (1.24)$$

Với mọi $v \in \mathcal{P}_n$,

$$v(x) = \sum_{i=0}^n v(x_i) L_i(x). \quad (1.25)$$

Chứng minh. Với $0 \leq i, k \leq n$,

$$L_i(x_k) = \begin{cases} \prod_{j \neq i} \frac{x_i - x_j}{x_i - x_j} = 1, & k = i, \\ \frac{x_k - x_k}{x_i - x_k} \prod_{\substack{j \neq i \\ j \neq k}} \frac{x_k - x_j}{x_i - x_j} = 0, & k \neq i. \end{cases}$$

Đặt

$$C_{ji} = [x^j]L_i, \quad C = (C_{ji})_{0 \leq j, i \leq n} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}, \quad L_i(x) = \sum_{j=0}^n C_{ji}x^j.$$

Với $V = (x_k^j)_{0 \leq k, j \leq n}$ trong (1.1),

$$(VC)_{ki} = \sum_{j=0}^n V_{kj}C_{ji} = \sum_{j=0}^n x_k^j C_{ji} = L_i(x_k) = \delta_{ki} \quad (0 \leq k, i \leq n).$$

Do đó

$$VC = I_{n+1}.$$

Định lý 1.1 cho $\det V \neq 0$, nên

$$C = V^{-1}(VC) = V^{-1}I_{n+1} = V^{-1}, \quad CV = I_{n+1}.$$

Gọi p là đa thức nội suy đã tồn tại theo định lý 1.2, với vector hệ số $\mathbf{a}_p$ thỏa $V\mathbf{a}_p = \mathbf{y}$.
Đặt

$$\mathbf{a} = C\mathbf{y}, \quad a_j = \sum_{i=0}^n C_{ji}y_i, \quad Q(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

Khi đó

$$Q(x) = \sum_{i=0}^n y_i \sum_{j=0}^n C_{ji}x^j = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^n C_{ji}y_i \right) x^j = \sum_{j=0}^n a_j x^j, \\ V\mathbf{a} = VC\mathbf{y} = I_{n+1}\mathbf{y} = \mathbf{y}.$$

Vì vậy

$$\sum_{j=0}^n a_j x_k^j = (V\mathbf{a})_k = y_k \quad (0 \leq k \leq n), \\ V(\mathbf{a} - \mathbf{a}_p) = \mathbf{y} - \mathbf{y} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{a} - \mathbf{a}_p = V^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad Q = p.$$

Đây là (1.24).

Nếu $\sum_{i=0}^n \gamma_i L_i = 0$, với $\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_0, \dots, \gamma_n)^T$, thì

$$\sum_{i=0}^n C_{ji}\gamma_i = [x^j] \left(\sum_{i=0}^n \gamma_i L_i \right) = 0 \quad (0 \leq j \leq n), \quad C\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{0}, \\ \boldsymbol{\gamma} = VC\boldsymbol{\gamma} = V\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Với $v(x) = \sum_{j=0}^n \beta_j x^j \in \mathcal{P}_n$, đặt

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \dots, \beta_n)^T, \quad \mathbf{z} = (v(x_0), \dots, v(x_n))^T.$$

Ta có

$$z_k = v(x_k) = \sum_{j=0}^n x_k^j \beta_j = (V\beta)_k, \quad \mathbf{z} = V\beta, \quad \beta = CV\beta = C\mathbf{z}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} v(x) &= \sum_{j=0}^n \beta_j x^j = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^n C_{ji} z_i \right) x^j \\ &= \sum_{i=0}^n z_i \sum_{j=0}^n C_{ji} x^j = \sum_{i=0}^n v(x_i) L_i(x). \end{aligned}$$

Suy ra (1.25) và $\mathcal{P}_n = \text{span}\{L_0, \dots, L_n\}$. Kết hợp với tính độc lập tuyến tính đã chứng minh, $L_0, \dots, L_n$ tạo thành một cơ sở của $\mathcal{P}_n$. ■

Ví dụ 1.11. Với $\mathbf{x} = (-1, 0, 2)^T$ và $\mathbf{y} = (6, 3, 9)^T$,

x_i	$N_i(x)$	D_i	$L_i(x)$
-1	$x(x-2)$	3	$x(x-2)/3$
0	$(x+1)(x-2)$	-2	$-(x+1)(x-2)/2$
2	$(x+1)x$	6	$(x+1)x/6$

Do đó

$$\begin{aligned} p(x) &= 2x(x-2) - \frac{3}{2}(x+1)(x-2) + \frac{3}{2}(x+1)x. \\ p(-1) &= 6, \quad p(0) = 3, \quad p(2) = 9. \end{aligned}$$

Dạng tích xác định riêng từng L_i và cho phép dựng hệ số của p từ các tích đa thức. Với các mốc cố định, L_i không phụ thuộc $\mathbf{y}$; dữ liệu khác được thay trực tiếp vào (1.24).

1.3.3 Dạng dùng đa thức tích các mốc

Đặt

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j), \quad w_i = \frac{1}{D_i}.$$

Mệnh đề 1.5

Với mọi $i = 0, \dots, n$,

$$D_i = \omega'_{n+1}(x_i).$$

Với $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$,

$$p(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{D_i(x - x_i)} = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}. \quad (1.26)$$

Vế phải của (1.26) có giới hạn y_k khi $x \rightarrow x_k$.

Chứng minh. Ta có

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_i)N_i(x), \quad \omega'_{n+1}(x) = N_i(x) + (x - x_i)N'_i(x),$$

$$\omega'_{n+1}(x_i) = N_i(x_i) + (x_i - x_i)N'_i(x_i) = D_i.$$

Với $x \notin X$,

$$\begin{aligned}\frac{\omega_{n+1}(x)}{D_i(x - x_i)} &= \frac{(x - x_i)N_i(x)}{D_i(x - x_i)} = \frac{N_i(x)}{D_i} = L_i(x), \\ \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{D_i(x - x_i)} &= \sum_{i=0}^n y_i \frac{N_i(x)}{D_i} = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) = p(x).\end{aligned}$$

Với mỗi k ,

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow x_k \\ x \notin X}} \left(\omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{D_i(x - x_i)} \right) &= \sum_{i=0}^n y_i \frac{N_i(x_k)}{D_i} \\ &= \sum_{i=0}^n y_i \delta_{ik} = y_k.\end{aligned}$$

■

Ví dụ 1.12. Với $\mathbf{x} = (-1, 0, 2)^T$ và $\mathbf{y} = (6, 3, 9)^T$,

$$\omega_3(x) = (x + 1)x(x - 2) = x^3 - x^2 - 2x, \quad (w_0, w_1, w_2) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right),$$

$$p(x) = \omega_3(x) \left(\frac{2}{x+1} - \frac{3}{2x} + \frac{3}{2(x-2)} \right), \quad x \notin \{-1, 0, 2\}.$$

Tại $x = 1$,

i	0	1	2	Tổng
x_i	-1	0	2	—
$w_i y_i / (1 - x_i)$	1	-3/2	-3/2	-2

$$\omega_3(1) = (1 + 1) \cdot 1 \cdot (1 - 2) = -2, \quad p(1) = (-2)(-2) = 4.$$

Dạng (1.26) dùng chung một đa thức ω_{n+1} cho tất cả các số hạng. Với X cố định, ω_{n+1} và w_i có thể dùng lại khi thay dữ liệu $\mathbf{y}$. Biểu diễn (1.26) được gọi là dạng barycentric thứ nhất [13].

Mệnh đề 1.6

Cho $n \geq 1$, $x \notin X$. Giả sử các số w_i , $\eta_i = w_i y_i$ đã được xác định. Đặt $t_i = x - x_i$. Xét việc tính hai biểu thức

$$\sum_{i=0}^n \eta_i \prod_{j \neq i} t_j, \quad \left(\prod_{j=0}^n t_j \right) \sum_{i=0}^n \frac{\eta_i}{t_i}.$$

Nếu mỗi tích được tính riêng bằng các phép nhân liên tiếp, mỗi tổng bằng các phép cộng liên tiếp, không giản lược theo giá trị đặc biệt của dữ liệu, thì số phép toán sau khi đã có t_i là

Biểu thức	Nhân	Chia	Cộng
Dạng tích	$n(n+1)$	0	n
Dạng ω_{n+1}	$n+1$	$n+1$	n

Việc xác định $t_0, \dots, t_n$ cần $n+1$ phép trừ ở cả hai trường hợp.

Chứng minh. Tích $N_i(x) = \prod_{j \neq i} t_j$ có n thừa số, nên cần $n-1$ phép nhân; nhân với η_i cần thêm một phép nhân. Do đó

$$C_{\times,1} = \sum_{i=0}^n ((n-1) + 1) = n(n+1), \quad C_{\div,1} = 0, \quad C_{+,1} = (n+1) - 1 = n.$$

Tích $\prod_{j=0}^n t_j$ có $n+1$ thừa số. Các thương η_i/t_i và phép nhân cuối cho

$$C_{\times,2} = ((n+1) - 1) + 1 = n+1, \quad C_{\div,2} = \sum_{i=0}^n 1 = n+1, \quad C_{+,2} = (n+1) - 1 = n.$$

Mỗi $t_i = x - x_i$ cần một phép trừ, nên $C_- = \sum_{i=0}^n 1 = n+1$. ■

1.3.4 Dạng thương barycentric

Mệnh đề 1.7

Với $x \notin X$, đặt

$$S_0(x) = \sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}, \quad S_1(x) = \sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}.$$

Khi đó

$$S_0(x) = \frac{1}{\omega_{n+1}(x)} \neq 0, \tag{1.27}$$

$$p(x) = \frac{S_1(x)}{S_0(x)} = \frac{\sum_{i=0}^n w_i y_i / (x - x_i)}{\sum_{i=0}^n w_i / (x - x_i)}. \tag{1.28}$$

Thay tất cả w_i bằng αw_i , với $\alpha \neq 0$, không thay đổi thương trong (1.28). Thương này có giới hạn y_k khi $x \rightarrow x_k$.

Chứng minh. Áp dụng (1.25) cho $v(x) = 1$:

$$1 = \sum_{i=0}^n L_i(x).$$

Với $x \notin X$,

$$1 = \sum_{i=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x) w_i}{x - x_i} = \omega_{n+1}(x) S_0(x), \quad S_0(x) = \frac{1}{\omega_{n+1}(x)} \neq 0,$$

$$\frac{S_1(x)}{S_0(x)} = \omega_{n+1}(x)S_1(x) = p(x).$$

Với $\alpha \neq 0$,

$$\frac{\sum_{i=0}^n \alpha w_i y_i / (x - x_i)}{\sum_{i=0}^n \alpha w_i / (x - x_i)} = \frac{\alpha S_1(x)}{\alpha S_0(x)} = \frac{S_1(x)}{S_0(x)}.$$

Với $x \notin X$, nhân tử và mẫu với $x - x_k$ cho

$$\frac{S_1(x)}{S_0(x)} = \frac{w_k y_k + \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \neq k}} w_i y_i \frac{x - x_k}{x - x_i}}{w_k + \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \neq k}} w_i \frac{x - x_k}{x - x_i}}.$$

Do $x_k - x_i \neq 0$ khi $i \neq k$ và $w_k \neq 0$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_k \\ x \notin X}} \frac{S_1(x)}{S_0(x)} = \frac{w_k y_k + \sum_{i \neq k} w_i y_i \cdot 0}{w_k + \sum_{i \neq k} w_i \cdot 0} = y_k.$$

■

Ví dụ 1.13. Với $\mathbf{x} = (-1, 0, 2)^T$, $\mathbf{y} = (6, 3, 9)^T$ và $x = 1$,

i	0	1	2	Tổng
x_i	-1	0	2	—
$L_i(1)$	-1/3	1	1/3	1
$y_i L_i(1)$	-2	3	3	4
$w_i / (1 - x_i)$	1/6	-1/2	-1/6	-1/2
$w_i y_i / (1 - x_i)$	1	-3/2	-3/2	-2

$$p(1) = \frac{-2}{-1/2} = 4.$$

Với $\alpha = 6$, các trọng số mới là $(2, -3, 1)$. Tại $x = 1$,

$$\tilde{S}_1(1) = 6S_1(1) = -12, \quad \tilde{S}_0(1) = 6S_0(1) = -3, \quad \frac{\tilde{S}_1(1)}{\tilde{S}_0(1)} = 4.$$

Dạng thương (1.28) là dạng barycentric thứ hai [13]. Nó không cần tính thừa số $\omega_{n+1}(x)$, và cho phép nhân chung các trọng số với một hằng khác 0. Đối với dạng (1.26), nếu giữ nguyên ω_{n+1} thì

$$\omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{\alpha w_i y_i}{x - x_i} = \alpha p(x).$$

Mệnh đề 1.8

Giữ cố định $x \notin X$, đặt

$$\ell(x) = \sum_{i=0}^n |L_i(x)|, \quad A(x) = \sum_{i=0}^n |y_i L_i(x)|.$$

Cho $\varepsilon \geq 0$, $\varepsilon \ell(x) < 1$ và hai giá trị $\hat{S}_0, \hat{S}_1$ thỏa

$$|\hat{S}_0 - S_0(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n \left| \frac{w_i}{x - x_i} \right|, \quad |\hat{S}_1 - S_1(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n \left| \frac{w_i y_i}{x - x_i} \right|.$$

Khi đó $\hat{S}_0 \neq 0$, và thương chính xác $\hat{q} = \hat{S}_1 / \hat{S}_0$ thỏa

$$|\hat{q} - p(x)| \leq \frac{\varepsilon (A(x) + |p(x)| \ell(x))}{1 - \varepsilon \ell(x)}.$$

Chứng minh. Đặt $\delta_0 = \hat{S}_0 - S_0(x)$ và $\delta_1 = \hat{S}_1 - S_1(x)$. Từ (1.27) và $L_i(x) = \omega_{n+1}(x)w_i/(x - x_i)$,

$$\frac{\sum_i |w_i/(x - x_i)|}{|S_0(x)|} = \sum_i |L_i(x)| = \ell(x), \quad \frac{\sum_i |w_i y_i/(x - x_i)|}{|S_0(x)|} = \sum_i |y_i L_i(x)| = A(x).$$

Do đó

$$\begin{aligned} |\delta_0| &\leq \varepsilon |S_0(x)| \ell(x), & |\delta_1| &\leq \varepsilon |S_0(x)| A(x), \\ |\hat{S}_0| &= |S_0(x) + \delta_0| \geq |S_0(x)| - |\delta_0| \geq |S_0(x)| (1 - \varepsilon \ell(x)) > 0. \end{aligned}$$

Vì $S_1(x) = p(x)S_0(x)$,

$$\begin{aligned} |\hat{q} - p(x)| &= \left| \frac{S_1(x) + \delta_1 - p(x)(S_0(x) + \delta_0)}{S_0(x) + \delta_0} \right| \\ &= \frac{|\delta_1 - p(x)\delta_0|}{|S_0(x) + \delta_0|} \\ &\leq \frac{|\delta_1| + |p(x)||\delta_0|}{|S_0(x)| (1 - \varepsilon \ell(x))} \\ &\leq \frac{\varepsilon (A(x) + |p(x)| \ell(x))}{1 - \varepsilon \ell(x)}. \end{aligned}$$

■

1.3.5 Dựng hệ số bằng các hệ thức Horner**Mệnh đề 1.9**

Viết $\omega_{n+1}(x) = \sum_{j=0}^{n+1} c_j x^j$, với $c_{n+1} = 1$. Với mỗi i , đặt

$$b_{i,n} = c_{n+1}, \quad b_{i,j} = c_{j+1} + x_i b_{i,j+1} \quad (j = n-1, \dots, 0),$$

$$Q_i(x) = \sum_{j=0}^n b_{i,j} x^j, \quad r_i = c_0 + x_i b_{i,0}, \quad \lambda_i = Q_i(x_i).$$

Khi đó

$$r_i = 0, \quad Q_i(x) = N_i(x), \quad \lambda_i = D_i = \omega'_{n+1}(x_i) \neq 0.$$

Đặt $\mathbf{q}_i = (b_{i,0}, \dots, b_{i,n})^T$. Đa thức $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ có

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} Q_i(x), \\ a_j &= \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} b_{i,j}, \quad \mathbf{a} = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} \mathbf{q}_i. \end{aligned} \tag{1.29}$$

Chứng minh. Các hệ thức xác định $b_{i,j}$ và r_i cho

$$\begin{aligned} (x - x_i)Q_i(x) + r_i &= b_{i,n}x^{n+1} + \sum_{j=1}^n (b_{i,j-1} - x_i b_{i,j})x^j + r_i - x_i b_{i,0} \\ &= c_{n+1}x^{n+1} + \sum_{j=1}^n c_j x^j + c_0 = \omega_{n+1}(x). \end{aligned}$$

Thay $x = x_i$:

$$r_i = \omega_{n+1}(x_i) = 0.$$

Mặt khác, $\omega_{n+1}(x) = (x - x_i)N_i(x) + 0$. Theo tính duy nhất trong định lý 1.7,

$$Q_i = N_i, \quad \lambda_i = Q_i(x_i) = N_i(x_i) = D_i = \omega'_{n+1}(x_i) \neq 0.$$

Vì $Q_i/\lambda_i = N_i/D_i = L_i$, công thức (1.24) cho

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} Q_i(x) = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} \sum_{j=0}^n b_{i,j} x^j \\ &= \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} b_{i,j} \right) x^j. \end{aligned}$$

Với $j = 0, \dots, n$,

$$a_j = [x^j]p = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} b_{i,j}.$$

Do đó

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} \begin{pmatrix} b_{i,0} \\ \vdots \\ b_{i,n} \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} \mathbf{q}_i.$$

■

Ví dụ 1.14. Với $\mathbf{x} = (-1, 0, 2)^T$, $\mathbf{y} = (6, 3, 9)^T$ và $\omega_3(x) = x^3 - x^2 - 2x$, các hệ thức chia Horner cho

x_i	$[x^2]Q_i$	$[x]Q_i$	$[x^0]Q_i$	r_i	λ_i	y_i/λ_i
-1	1	-2	0	0	3	2
0	1	-1	-2	0	-2	-3/2
2	1	1	0	0	6	3/2

Phép tổ hợp tuyến tính các Q_i được biểu diễn bởi

Đa thức	$[x^2]$	$[x]$	$[x^0]$
$(y_0/\lambda_0)Q_0$	2	-4	0
$(y_1/\lambda_1)Q_1$	-3/2	3/2	3
$(y_2/\lambda_2)Q_2$	3/2	3/2	0
p	2	-1	3

$$\mathbf{a} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p(x) = 2x^2 - x + 3.$$

1.3.6 Độ nhạy đối với nhiễu dữ liệu

Mệnh đề 1.10

Cho $a < b$ và các mốc cố định $x_i \in [a, b]$ đôi một phân biệt. Gọi $p, \tilde{p}$ là các đa thức nội suy dữ liệu y_i và $y_i + \delta y_i$. Khi đó

$$\tilde{p}(x) - p(x) = \sum_{i=0}^n \delta y_i L_i(x), \quad \|\tilde{p} - p\|_\infty \leq \Lambda_n \max_i |\delta y_i|,$$

trong đó

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)|.$$

Hằng số Λ_n là nhỏ nhất để bất đẳng thức đúng với mọi nhiễu dữ liệu.

Chứng minh. Từ (1.24),

$$\tilde{p} - p = \sum_{i=0}^n (y_i + \delta y_i) L_i - \sum_{i=0}^n y_i L_i = \sum_{i=0}^n \delta y_i L_i.$$

Do đó

$$\begin{aligned} \|\tilde{p} - p\|_\infty &= \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{i=0}^n \delta y_i L_i(x) \right| \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |\delta y_i| |L_i(x)| \\ &\leq \left(\max_i |\delta y_i| \right) \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)| = \Lambda_n \max_i |\delta y_i|. \end{aligned}$$

Hàm $\sum_i |L_i|$ liên tục trên $[a, b]$, nên chọn được $x_* \in [a, b]$ thỏa

$$\sum_{i=0}^n |L_i(x_*)| = \Lambda_n.$$

Áp dụng (1.25) cho $v = 1$,

$$\sum_{i=0}^n L_i(x_*) = 1 \implies \exists i : L_i(x_*) \neq 0.$$

Với $\varepsilon > 0$, chọn $\delta y_i^* = \varepsilon \operatorname{sgn}(L_i(x_*))$. Khi đó

$$\max_i |\delta y_i^*| = \varepsilon, \quad (\tilde{p} - p)(x_*) = \varepsilon \sum_{i=0}^n \operatorname{sgn}(L_i(x_*)) L_i(x_*) = \varepsilon \sum_{i=0}^n |L_i(x_*)| = \varepsilon \Lambda_n,$$

$$\varepsilon \Lambda_n = |(\tilde{p} - p)(x_*)| \leq \|\tilde{p} - p\|_\infty \leq \Lambda_n \max_i |\delta y_i^*| = \varepsilon \Lambda_n.$$

Nếu C thỏa chặn với mọi nhiều dữ liệu, áp dụng cho $\delta \mathbf{y}^*$ cho

$$\varepsilon \Lambda_n = \|\tilde{p} - p\|_\infty \leq C \max_i |\delta y_i^*| = C\varepsilon \implies C \geq \Lambda_n.$$

■

Ví dụ 1.15. Với hai mốc $0, h$, $0 < h \leq 1$, và đoạn xét $[0, h]$,

$$L_0(x) = \frac{x-h}{-h} = 1 - \frac{x}{h}, \quad L_1(x) = \frac{x}{h}.$$

Với mọi $x \in [0, h]$,

$$L_0(x) \geq 0, \quad L_1(x) \geq 0, \quad |L_0(x)| + |L_1(x)| = 1 - \frac{x}{h} + \frac{x}{h} = 1,$$

$$\Lambda_1 = 1, \quad \|\tilde{p} - p\|_{\infty, [0, h]} \leq \max\{|\delta y_0|, |\delta y_1|\}.$$

Với $\delta y_0 = \delta y_1 = \varepsilon > 0$,

$$\tilde{p}(x) - p(x) = \varepsilon(L_0(x) + L_1(x)) = \varepsilon, \quad \|\tilde{p} - p\|_{\infty, [0, h]} = \varepsilon.$$

Trái lại, các tọa độ trong cơ sở $1, x$ thỏa

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = \frac{y_1 - y_0}{h}, \quad \kappa_\infty(V_h) = \frac{2(1+h)}{h} \longrightarrow +\infty \quad (h \downarrow 0).$$

Đổi biến $t = x/h$ cho

$$p(ht) = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad \tilde{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \kappa_\infty(\tilde{V}) = 4.$$

Nếu giữ cùng hai mốc nhưng xét trên đoạn $[0, 1]$, thì

$$|L_0(x)| + |L_1(x)| = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq h, \\ 2x/h - 1, & h \leq x \leq 1, \end{cases} \quad \Lambda_1 = \frac{2}{h} - 1.$$

Mệnh đề 1.4 đo nhiều của hệ số trong cơ sở đơn thức; mệnh đề 1.10 đo nhiều của giá trị đa thức trên đoạn đã chọn. Ví dụ trên cho $\kappa_\infty(V_h) \rightarrow \infty$ nhưng $\Lambda_1 = 1$ trên $[0, h]$.

1.4 Đa thức nội suy Newton

Các biểu diễn và cách tổ chức bảng theo các bài giảng [3, 4]; các kết quả được chứng minh cho những mốc đôi một phân biệt.

1.4.1 Trường hợp mốc bất kỳ

Cho các mốc $x_0, \dots, x_n$ đôi một phân biệt và $y_i = f(x_i)$. Ký hiệu f ở đây chỉ cần xác định trên tập các mốc; chưa giả thiết tính liên tục.

Định nghĩa 1.2

Tỷ sai phân được xác định bởi

$$f[x_i] = y_i, \quad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \quad (k \geq 1). \quad (1.30)$$

Mệnh đề 1.11

Với $k \geq 0$,

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{\substack{0 \leq j \leq k \\ j \neq i}} (x_i - x_j)}. \quad (1.31)$$

Do đó tỷ sai phân không phụ thuộc thứ tự các cặp (x_i, y_i) .

Chứng minh. Quy nạp theo k . Tại $k = 0$,

$$f[x_0] = y_0 = \frac{y_0}{\prod_{j \in \emptyset} (x_0 - x_j)}.$$

Giả sử công thức đúng ở cấp $k - 1$. Đặt

$$A_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq k \\ j \neq i}} (x_i - x_j) \neq 0.$$

Với $1 \leq i \leq k - 1$, hai hệ số của y_i trong hai tỷ sai phân cấp $k - 1$ là

$$\left(\prod_{\substack{1 \leq j \leq k \\ j \neq i}} (x_i - x_j) \right)^{-1} = \frac{x_i - x_0}{A_i}, \quad \left(\prod_{\substack{0 \leq j \leq k-1 \\ j \neq i}} (x_i - x_j) \right)^{-1} = \frac{x_i - x_k}{A_i}.$$

Do đó (1.30) cho

$$\begin{aligned} f[x_0, \dots, x_k] &= - \frac{y_0}{(x_k - x_0) \prod_{j=1}^{k-1} (x_0 - x_j)} + \frac{y_k}{(x_k - x_0) \prod_{j=1}^{k-1} (x_k - x_j)} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{y_i}{x_k - x_0} \left(\frac{x_i - x_0}{A_i} - \frac{x_i - x_k}{A_i} \right) \\ &= \frac{y_0}{A_0} + \frac{y_k}{A_k} + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{y_i ((x_i - x_0) - (x_i - x_k))}{(x_k - x_0) A_i} = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{A_i}. \end{aligned}$$

Với mọi hoán vị π của $\{0, \dots, k\}$,

$$f[x_{\pi(0)}, \dots, x_{\pi(k)}] = \sum_{i=0}^k \frac{y_{\pi(i)}}{\prod_{j \neq i} (x_{\pi(i)} - x_{\pi(j)})} = \sum_{\ell=0}^k \frac{y_{\ell}}{\prod_{j \neq \ell} (x_{\ell} - x_j)} = f[x_0, \dots, x_k].$$

■

Mệnh đề 1.12

Cho $k \geq 1$, $f \in C^k([a, b])$ và $k+1$ mốc phân biệt trong $[a, b]$. Tồn tại ξ nằm giữa mốc nhỏ nhất và mốc lớn nhất sao cho

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}. \quad (1.32)$$

Nếu $f \in \mathcal{P}_r$ và $k > r$, thì $f[x_0, \dots, x_k] = 0$.

Chứng minh. Đặt $A_i = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$, $0 \leq i \leq k$. Theo (1.24) và (1.31),

$$[x^k]p_k = \sum_{i=0}^k y_i [x^k] \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{A_i} = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{A_i} = f[x_0, \dots, x_k] = d.$$

Vì $p_k \in \mathcal{P}_k$,

$$p_k^{(k)}(x) = k!d, \quad (f - p_k)(x_i) = y_i - y_i = 0 \quad (0 \leq i \leq k).$$

Bổ đề 1.2 cho

$$\exists \xi \in \left(\min_i x_i, \max_i x_i \right) : \quad 0 = (f - p_k)^{(k)}(\xi) = f^{(k)}(\xi) - k!d, \quad d = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}.$$

Nếu $f \in \mathcal{P}_r$, $r < k$, thì

$$f^{(k)} \equiv 0 \implies f[x_0, \dots, x_k] = 0/k! = 0.$$

■

Trong cơ sở đơn thức, thêm mốc thường đòi hỏi giải lại hệ. Ta tìm một cơ sở mà phần hiệu chỉnh tại bước k triệt tiêu ở mọi mốc trước đó. Tích W_k có đúng tính chất này. Đặt

$$W_0(x) = 1, \quad W_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad d_k = f[x_0, \dots, x_k].$$

Định lý 1.15

Đa thức nội suy duy nhất trên các mốc $x_0, \dots, x_n$ có biểu diễn

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n d_k W_k(x). \quad (1.33)$$

Với $0 \leq k \leq n$, tổng đến chỉ số k là đa thức nội suy trên $x_0, \dots, x_k$.

Chứng minh. Theo định lý 1.2, với mỗi k tồn tại duy nhất $p_k \in \mathcal{P}_k$ thỏa $p_k(x_j) = y_j$, $0 \leq j \leq k$. Đặt $H_k = p_k - p_{k-1}$, $k \geq 1$. Khi đó

$$\deg H_k \leq k, \quad H_k(x_j) = 0 \quad (0 \leq j < k).$$

Đặt $Q_0 = H_k$. Giả sử $H_k = W_r Q_r$, $0 \leq r < k$. Các mốc phân biệt cho

$$W_r(x_r) = \prod_{j=0}^{r-1} (x_r - x_j) \neq 0, \quad Q_r(x_r) = H_k(x_r)/W_r(x_r) = 0.$$

Bổ đề 1.1 cho $Q_r = (x - x_r)Q_{r+1}$, nên

$$H_k = W_r(x)(x - x_r)Q_{r+1}(x) = W_{r+1}(x)Q_{r+1}(x).$$

Sau k bước, $H_k = W_k Q_k$, $\deg Q_k \leq 0$; viết $Q_k = c_k$. Theo (1.24) và (1.31),

$$c_k = [x^k]H_k = [x^k]p_k - [x^k]p_{k-1} = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} - 0 = d_k.$$

Vì $p_0 = d_0 = y_0$,

$$p_k = p_0 + \sum_{j=1}^k (p_j - p_{j-1}) = d_0 + \sum_{j=1}^k d_j W_j = \sum_{j=0}^k d_j W_j \quad (0 \leq k \leq n).$$

■

Mệnh đề 1.13

Thêm một mốc $x_{n+1} \notin \{x_0, \dots, x_n\}$ và giá trị y_{n+1} . Khi đó

$$p_{n+1}(x) = p_n(x) + d_{n+1}W_{n+1}(x), \quad d_{n+1} = \frac{y_{n+1} - p_n(x_{n+1})}{W_{n+1}(x_{n+1})}. \quad (1.34)$$

Các hệ số $d_0, \dots, d_n$ được giữ nguyên.

Chứng minh. Ký hiệu hệ số của bảng mới là $\tilde{d}_k$. Với $k \leq n$, (1.31) cho

$$\tilde{d}_k = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{\substack{0 \leq j \leq k \\ j \neq i}} (x_i - x_j)} = d_k.$$

Định lý 1.15 cho

$$p_{n+1}(x) - p_n(x) = \sum_{k=0}^n (\tilde{d}_k - d_k)W_k(x) + \tilde{d}_{n+1}W_{n+1}(x) = \tilde{d}_{n+1}W_{n+1}(x).$$

Tại x_{n+1} ,

$$y_{n+1} - p_n(x_{n+1}) = \tilde{d}_{n+1} \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j), \quad \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j) \neq 0,$$

$$d_{n+1} = \tilde{d}_{n+1} = \frac{y_{n+1} - p_n(x_{n+1})}{W_{n+1}(x_{n+1})}.$$

■

Mệnh đề 1.14

Nếu f còn xác định tại $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, thì

$$f(x) - p_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x]W_{n+1}(x). \quad (1.35)$$

Nếu $f \in C^{n+1}([a, b])$, các mốc và x thuộc $[a, b]$, thì công thức sai số là (1.3).

Chứng minh. Với $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, gọi P là đa thức nội suy trên các mốc $x_0, \dots, x_n, x$, với giá trị cuối $f(x)$. Mệnh đề 1.13 cho

$$P(z) - p_n(z) = f[x_0, \dots, x_n, x]W_{n+1}(z), \quad P(x) = f(x).$$

Thay $z = x$:

$$f(x) - p_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x]W_{n+1}(x).$$

Nếu $f \in C^{n+1}([a, b])$, mệnh đề 1.12 cho

$$\exists \xi_x \in (a, b) : \quad f[x_0, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!},$$

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}W_{n+1}(x).$$

Với $x = x_i$,

$$f(x_i) - p_n(x_i) = y_i - y_i = 0, \quad W_{n+1}(x_i) = \prod_{j=0}^n (x_i - x_j) = 0;$$

vì vậy (1.3) đúng với mọi $\xi_x \in (a, b)$. ■

Đặt $D_i^{(0)} = y_i$ và

$$D_i^{(k)} = \frac{D_{i+1}^{(k-1)} - D_i^{(k-1)}}{x_{i+k} - x_i}, \quad 0 \leq i \leq n - k. \quad (1.36)$$

Quy nạp trực tiếp trong (1.30) cho

$$D_i^{(k)} = f[x_i, \dots, x_{i+k}], \quad d_k = D_0^{(k)}.$$

Với mốc cách đều, tên tiến và lùi đi kèm hai loại sai phân. Với mốc bất kỳ, hai tên này chỉ thứ tự kết nạp mốc từ đầu bảng hoặc từ cuối bảng. Đặt $D_i^{(k)} = f[x_i, \dots, x_{i+k}]$ như trong (1.36).

Mệnh đề 1.15

Cho $n + 1$ mốc đôi một phân biệt. Đa thức nội suy có hai biểu diễn

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n d_k^+ \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad d_k^+ = D_0^{(k)}, \quad (1.37)$$

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n d_k^- \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j}), \quad d_k^- = D_{n-k}^{(k)}. \quad (1.38)$$

Chứng minh. Đặt $z_j^+ = x_j$, $z_j^- = x_{n-j}$, $0 \leq j \leq n$. Tính đối xứng cho

$$f[z_0^+, \dots, z_k^+] = f[x_0, \dots, x_k] = D_0^{(k)},$$

$$f[z_0^-, \dots, z_k^-] = f[x_n, \dots, x_{n-k}] = f[x_{n-k}, \dots, x_n] = D_{n-k}^{(k)}.$$

Áp dụng (1.33) với từng $\sigma \in \{+, -\}$:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n f[z_0^\sigma, \dots, z_k^\sigma] \prod_{j=0}^{k-1} (x - z_j^\sigma).$$

Thay $z_j^+ = x_j$ hoặc $z_j^- = x_{n-j}$ được (1.37) hoặc (1.38). ■

Giả sử thiếu giá trị y_j tại một mốc x_j . Điều kiện nội suy tại các mốc còn lại chưa xác định được giá trị này: với mỗi $z \in \mathbb{R}$, định lý 1.2 cho một đa thức $p_z \in \mathcal{P}_n$ qua toàn bộ bảng khi đặt $y_j = z$.

Mệnh đề 1.16

Cho $n \geq 1$, $x_0, \dots, x_n$ đôi một phân biệt, các giá trị y_i đã biết với $i \neq j$, và giả thiết toàn bộ dữ liệu thuộc một đa thức bậc không quá $n-1$. Đặt

$$A_i = \prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} (x_i - x_\ell) \neq 0.$$

Giá trị duy nhất tương thích với giả thiết là

$$y_j = -A_j \sum_{i \neq j} \frac{y_i}{A_i}. \quad (1.39)$$

Nó cũng bằng $P(x_j)$, trong đó $P \in \mathcal{P}_{n-1}$ nội suy n cặp đã biết.

Chứng minh. Với giá trị còn thiếu $y_j = z$, gọi $p_z \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy toàn bộ bảng. Theo (1.31) và (1.33),

$$[x^n]p_z = \frac{z}{A_j} + \sum_{i \neq j} \frac{y_i}{A_i}.$$

Vì $A_j \neq 0$ và $\deg p_z \leq n$,

$$\begin{aligned} \deg p_z \leq n-1 &\iff [x^n]p_z = 0 \\ &\iff \frac{z}{A_j} + \sum_{i \neq j} \frac{y_i}{A_i} = 0 \\ &\iff z = -A_j \sum_{i \neq j} \frac{y_i}{A_i}. \end{aligned}$$

Mỗi về cuối xác định đúng một số z . Theo định lý 1.2, tồn tại duy nhất $P \in \mathcal{P}_{n-1}$ thỏa $P(x_i) = y_i$ với $i \neq j$. Với $z_0 = P(x_j)$,

$$\deg P \leq n-1, \quad P(x_i) = \begin{cases} y_i, & i \neq j, \\ z_0, & i = j, \end{cases} \implies p_{z_0} = P,$$

$$[x^n]p_{z_0} = 0 \implies P(x_j) = z_0 = -A_j \sum_{i \neq j} y_i / A_i.$$

■

Khi giả thiết bậc là $r < n - 1$, cần kiểm tra các dữ liệu đã biết cùng thuộc một đa thức của $\mathcal{P}_r$. Điều kiện một tỷ sai phân cấp n bằng 0 chỉ bảo đảm bậc không quá $n - 1$.

Mệnh đề 1.17

Đặt $R_n(x) = d_n$ và $R_i(x) = d_i + (x - x_i)R_{i+1}(x)$, $i = n - 1, \dots, 0$. Khi đó

$$R_0(x) = p_n(x). \quad (1.40)$$

Tại $c \in \mathbb{R}$, đặt $v_n = d_n$, $u_n = 0$ và

$$u_i = v_{i+1} + (c - x_i)u_{i+1}, \quad v_i = d_i + (c - x_i)v_{i+1}. \quad (1.41)$$

Ta có $v_0 = p_n(c)$, $u_0 = p'_n(c)$.

Chứng minh. Tại $i = n$,

$$R_n(x) = d_n = \sum_{k=n}^n d_k \prod_{j=n}^{k-1} (x - x_j).$$

Giả sử công thức tổng đúng tại $i + 1$. Khi đó

$$\begin{aligned} R_i(x) &= d_i + (x - x_i) \sum_{k=i+1}^n d_k \prod_{j=i+1}^{k-1} (x - x_j) \\ &= d_i + \sum_{k=i+1}^n d_k \prod_{j=i}^{k-1} (x - x_j) = \sum_{k=i}^n d_k \prod_{j=i}^{k-1} (x - x_j). \end{aligned}$$

Quy nạp giảm cho $R_0 = \sum_{k=0}^n d_k W_k = p_n$. Đạo hàm của truy hồi là

$$R'_i(c) = R_{i+1}(c) + (c - x_i)R'_{i+1}(c).$$

Đặt $e_i = v_i - R_i(c)$, $\varepsilon_i = u_i - R'_i(c)$. Từ dữ liệu đầu và hai truy hồi,

$$e_n = 0, \quad \varepsilon_n = 0, \quad e_i = (c - x_i)e_{i+1}, \quad \varepsilon_i = e_{i+1} + (c - x_i)\varepsilon_{i+1}.$$

Quy nạp giảm cho $e_i = \varepsilon_i = 0$, nên

$$v_0 = R_0(c) = p_n(c), \quad u_0 = R'_0(c) = p'_n(c).$$

■

Để tính các đạo hàm cấp ba, cấp bốn hoặc cao hơn, giữ nguyên dạng lồng $R_i(x) = d_i + (x - x_i)R_{i+1}(x)$ và dùng các giá trị đạo hàm đã chia cho giai thừa.

Mệnh đề 1.18

Cho số nguyên $s \geq 0$, $c \in \mathbb{R}$. Đặt

$$J_n^{(0)} = d_n, \quad J_n^{(r)} = 0 \quad (1 \leq r \leq s),$$

và với $i = n - 1, \dots, 0$,

$$J_i^{(0)} = d_i + (c - x_i)J_{i+1}^{(0)}, \quad J_i^{(r)} = (c - x_i)J_{i+1}^{(r)} + J_{i+1}^{(r-1)} \quad (1 \leq r \leq s). \quad (1.42)$$

Khi đó

$$p_n^{(r)}(c) = r!J_0^{(r)} \quad (0 \leq r \leq s).$$

Nếu các phép tính được thực hiện cho $Q(t) = p_n(x_c + ht)$ tại $t_c = (c - x_c)/h$, thì

$$p_n^{(r)}(c) = h^{-r}Q^{(r)}(t_c) = h^{-r}r!J_0^{(r)}. \quad (1.43)$$

Chứng minh. Với $r \geq 1$, công thức Leibniz cho

$$\begin{aligned} R_i^{(r)}(x) &= \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} (x - x_i)^{(k)} R_{i+1}^{(r-k)}(x) \\ &= (x - x_i)R_{i+1}^{(r)}(x) + rR_{i+1}^{(r-1)}(x), \end{aligned}$$

vì $(x - x_i)' = 1$ và $(x - x_i)^{(k)} = 0$ với $k \geq 2$. Do đó

$$\frac{R_i^{(r)}(c)}{r!} = (c - x_i) \frac{R_{i+1}^{(r)}(c)}{r!} + \frac{R_{i+1}^{(r-1)}(c)}{(r-1)!}.$$

Ở cấp $r = 0$, $R_i(c) = d_i + (c - x_i)R_{i+1}(c)$. Vì

$$R_n^{(0)}(c) = d_n, \quad R_n^{(r)}(c) = 0 \quad (r \geq 1),$$

quy nạp giảm theo i trong các truy hồi cho

$$J_i^{(r)} = R_i^{(r)}(c)/r!, \quad r!J_0^{(r)} = R_0^{(r)}(c) = p_n^{(r)}(c).$$

Với $Q(t) = p_n(x_c + ht)$, $h \neq 0$,

$$Q'(t) = hp_n'(x_c + ht),$$

$$Q^{(r)}(t) = h^r p_n^{(r)}(x_c + ht) \implies Q^{(r+1)}(t) = h^{r+1} p_n^{(r+1)}(x_c + ht).$$

Suy ra $p_n^{(r)}(c) = h^{-r}Q^{(r)}((c - x_c)/h)$. ■

Ví dụ 1.16. Cho dữ liệu $(x_i, y_i) = (-1, 6), (0, 3), (2, 9)$. Bảng tỷ sai phân là

x_i	$D_i^{(0)}$	$D_i^{(1)}$	$D_i^{(2)}$
-1	6	-3	2
0	3	3	
2	9		

Do đó $p_2(x) = 6 + (x + 1)(-3 + 2x)$. Tại $c = 1$, truy hồi (1.41) cho bảng ngang

i	2	1	0
d_i	2	-3	6
$c - x_i$		1	2
v_i	2	-1	4
u_i	0	2	3

Vậy $p_2(1) = 4$, $p'_2(1) = 3$. Chuyển sang hệ số đơn thức bằng Horner ngược: $R_2 = 2$, $R_1 = -3 + xR_2$, $R_0 = 6 + (x + 1)R_1$.

Đa thức	a_0	a_1	a_2
R_2	2		
R_1	-3	2	
R_0	3	-1	2

Sau khi có các tỷ sai phân d_k , phần còn lại trong (1.33) là tổ hợp tuyến tính của các tích W_k . Nếu cần hệ số đơn thức cho nhiều bộ giá trị trên cùng tập mốc, có thể dựng các tích này một lần thành bảng nhân. Đặt $B_{j,k}$ là hệ số của x^j trong $W_k(x)$, với quy ước $B_{j,k} = 0$ khi $j < 0$ hoặc $j > k$.

Mệnh đề 1.19

Bảng nhân $B = (B_{j,k})_{0 \leq j, k \leq n}$ được dựng bởi

$$B_{0,0} = 1, \quad B_{j,k+1} = B_{j-1,k} - x_k B_{j,k} \quad (0 \leq j \leq k+1). \quad (1.44)$$

Nếu $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$ và $\mathbf{a}$ là vector hệ số đơn thức của p_n , thì

$$\mathbf{a} = B\mathbf{d}, \quad a_j = \sum_{k=j}^n B_{j,k} d_k. \quad (1.45)$$

Ma trận B tam giác trên, có đường chéo bằng 1 và khả nghịch. Với ma trận Vandermonde V trong (1.1), đặt $T = VB$. Khi đó

$$T_{i,k} = W_k(x_i), \quad T_{i,k} = 0 \quad (k > i), \quad T_{i,i} = \prod_{\nu=0}^{i-1} (x_i - x_\nu) \neq 0, \quad T\mathbf{d} = \mathbf{y}.$$

Chứng minh. Từ $W_0 = 1$ suy ra $B_{0,0} = 1$. Với quy ước $B_{j,k} = 0$ khi $j < 0$ hoặc $j > k$,

$$\begin{aligned} W_{k+1}(x) &= (x - x_k) \sum_{j=0}^k B_{j,k} x^j \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} B_{j-1,k} x^j - x_k \sum_{j=0}^k B_{j,k} x^j \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} (B_{j-1,k} - x_k B_{j,k}) x^j, \end{aligned}$$

$$B_{j,k+1} = [x^j]W_{k+1} = B_{j-1,k} - x_k B_{j,k}.$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} p_n(x) &= \sum_{k=0}^n d_k \sum_{j=0}^k B_{j,k} x^j \\ &= \sum_{j=0}^n \left(\sum_{k=j}^n B_{j,k} d_k \right) x^j, \end{aligned}$$

$$a_j = \sum_{k=j}^n B_{j,k} d_k, \quad \mathbf{a} = B\mathbf{d}.$$

Truy hồi đường chéo cho $B_{k+1,k+1} = B_{k,k}$; bởi vậy

$$B_{j,k} = 0 \ (j > k), \quad B_{k,k} = B_{0,0} = 1, \quad \det B = \prod_{k=0}^n B_{k,k} = 1 \neq 0.$$

Với $T = VB$,

$$\begin{aligned} T_{i,k} &= \sum_{j=0}^n x_i^j B_{j,k} = W_k(x_i), \\ k > i &\implies W_k(x_i) = \prod_{j=0}^{k-1} (x_i - x_j) = 0, \quad T_{i,i} = \prod_{j=0}^{i-1} (x_i - x_j) \neq 0, \\ T\mathbf{d} &= VB\mathbf{d} = V\mathbf{a} = \mathbf{y}. \end{aligned}$$

■

Hệ tam giác này cũng biểu thị điều kiện nội suy tại từng mốc:

$$d_0 = y_0, \quad d_i = \frac{y_i - \sum_{k=0}^{i-1} d_k W_k(x_i)}{W_i(x_i)}.$$

Ví dụ 1.17. Xét bảng sáu mốc trong bài giảng Newton [3]. Các số thập phân ở hai cột đầu là dữ liệu chính xác. Để đọc cả hai chiều, đặt $\widehat{D}_i^{(k)} = D_{i-k}^{(k)}$ với $k \leq i$. Bảng tỷ sai phân được trình bày theo dạng tam giác dưới; các tỷ sai phân có biểu diễn thập phân vô hạn được làm tròn ở đây.

x_i	y_i	$\widehat{D}_i^{(1)}$	$\widehat{D}_i^{(2)}$	$\widehat{D}_i^{(3)}$	$\widehat{D}_i^{(4)}$	$\widehat{D}_i^{(5)}$
1.2	3.172					
1.3	3.695	5.23				
1.5	3.974	1.395	-12.78333333			
1.7	4.152	0.89	-1.2625	23.04166667		
1.8	3.769	-3.83	-15.73333333	-28.94166667	-86.63888889	
2	3.112	-3.285	1.81666667	35.1	91.48809524	222.65873016

Các hệ số Newton theo thứ tự $x_0, x_1, \dots, x_5$ nằm trên đường chéo $\widehat{D}_k^{(k)}$; theo thứ tự $x_5, x_4, \dots, x_0$ chúng nằm trên hàng cuối:

k	0	1	2	3	4	5
d_k^+	3.172	5.23	-12.78333333	23.04166667	-86.63888889	222.65873016
d_k^-	3.112	-3.285	1.81666667	35.1	91.48809524	222.65873016

Dựng $W_{k+1} = (x - x_k)W_k$ bằng Horner ngược. Khác với bảng tỷ sai phân đã làm tròn, mọi hệ số trong bảng nhân sau là chính xác:

Tích cơ sở	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
W_0	0	0	0	0	0	1
W_1	0	0	0	0	1	-1.2
W_2	0	0	0	1	-2.5	1.56
W_3	0	0	1	-4	5.31	-2.34
W_4	0	1	-5.7	12.11	-11.367	3.978
W_5	1	-7.5	22.37	-33.165	24.4386	-7.1604

Nhân từng hàng với tỷ sai phân chính xác tương ứng rồi cộng theo cột, tức $\mathbf{a} = B\mathbf{d}^+$, được

$$p_5(x) = \frac{28055}{126}x^5 - \frac{221329}{126}x^4 + \frac{13854353}{2520}x^3 - \frac{107586659}{12600}x^2 + \frac{138302461}{21000}x - \frac{1411157}{700}.$$

Tại $c = 1.6$, dùng (1.42) cho $J_{i,s} = R_i^{(s)}(c)/s!$. Bảng ngang ghi từng bước lồng; các kết quả được tính bằng số hữu tỷ trước khi làm tròn để trình bày.

i	5	4	3	2	1	0
$c - x_i$		-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.4
$J_{i,0}$	222.6587302	-131.1706349	36.1587302	-9.1674603	2.4797619	4.1639048
$J_{i,1}$	0	222.6587302	-153.4365079	20.8150794	-2.9229365	1.3105873
$J_{i,2}$	0	0	222.6587302	-131.1706349	-18.5361111	-10.3373810
$J_{i,3}$	0	0	0	222.6587302	-64.3730159	-44.2853175
$J_{i,4}$	0	0	0	0	222.6587302	24.6904762
$J_{i,5}$	0	0	0	0	0	222.6587302

Do $p_5^{(s)}(c) = s!J_{0,s}$, kết quả là

s	0	1	2	3	4	5
$p_5^{(s)}(1.6)$	4.1639048	1.3105873	-20.6747619	-265.7119048	592.5714286	26719.0476190

Đây là giá trị và các đạo hàm của đa thức nội suy; sai số so với một hàm chưa biết cần thêm giả thiết về hàm ấy.

1.4.2 Trường hợp mốc cách đều

Định nghĩa 1.3

Với $t \in \mathbb{R}$ và số nguyên $k \geq 0$, hệ số nhị thức mở rộng được định nghĩa bởi

$$\binom{t}{0} = 1, \quad \binom{t}{k} = \frac{t(t-1) \cdots (t-k+1)}{k!} \quad (k \geq 1). \quad (1.46)$$

Ký hiệu C_t^k cũng được dùng cho $\binom{t}{k}$. Quy ước $\binom{t}{k} = 0$ với k nguyên âm. Khi $t = n \geq 0$ là số nguyên, định nghĩa cho

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n), \quad \binom{n}{k} = 0 \quad (k > n).$$

Mệnh đề 1.20

Với $t \in \mathbb{R}$, $k \geq 1$ nguyên,

$$\binom{t+1}{k} - \binom{t}{k} = \binom{t}{k-1}, \quad (1.47)$$

$$k \binom{t}{k} = (t-k+1) \binom{t}{k-1} = t \binom{t-1}{k-1}, \quad (1.48)$$

$$\binom{-t}{k} = (-1)^k \binom{t+k-1}{k}. \quad (1.49)$$

Đặt $\delta_t u(t) = u(t+1) - u(t)$. Khi $r \geq 0$ nguyên,

$$\delta_t^r \binom{t}{k} = \begin{cases} \binom{t}{k-r}, & 0 \leq r \leq k, \\ 0, & r > k. \end{cases} \quad (1.50)$$

Chứng minh. Với $k \geq 1$, tách tích chung cho

$$\begin{aligned} k! \left(\binom{t+1}{k} - \binom{t}{k} \right) &= [(t+1) - (t-k+1)] \prod_{j=0}^{k-2} (t-j) \\ &= k \prod_{j=0}^{k-2} (t-j) = k! \binom{t}{k-1}. \end{aligned}$$

Tách lần lượt nhân tử cuối và nhân tử đầu của tích cho

$$k \binom{t}{k} = \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (t-j)}{(k-1)!} = (t-k+1) \binom{t}{k-1} = t \binom{t-1}{k-1}.$$

Đổi chỉ số $\ell = k - 1 - j$ cho

$$\binom{-t}{k} = \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (-t - j)}{k!} = \frac{(-1)^k \prod_{j=0}^{k-1} (t + j)}{k!} = (-1)^k \binom{t + k - 1}{k}.$$

Công thức sai phân đúng với $r = 0$. Với $0 \leq r < k$, bước quy nạp là

$$\delta_t^{r+1} \binom{t}{k} = \binom{t+1}{k-r} - \binom{t}{k-r} = \binom{t}{k-r-1}.$$

Tại $r = k$, kết quả bằng $\binom{t}{0} = 1$; do đó $\delta_t^{k+1} \binom{t}{k} = 1 - 1 = 0$ và mọi sai phân cấp cao hơn đều bằng 0. ■

Cho $h \neq 0$ và $x_i = x_0 + ih$. Đặt

$$\Delta^0 y_i = y_i, \quad \Delta^{k+1} y_i = \Delta^k y_{i+1} - \Delta^k y_i, \quad \nabla^0 y_i = y_i, \quad \nabla^{k+1} y_i = \nabla^k y_i - \nabla^k y_{i-1}.$$

Chỉ dùng các sai phân mà toàn bộ chỉ số dữ liệu thuộc tập mốc đã cho.

Mệnh đề 1.21

Với các chỉ số thích hợp,

$$\Delta^k y_i = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} y_{i+j}, \quad \nabla^k y_{i+k} = \Delta^k y_i, \quad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{\Delta^k y_i}{k! h^k}. \quad (1.51)$$

Chứng minh. Quy nạp theo k . Tại $k = 0$,

$$\Delta^0 y_i = y_i = \sum_{j=0}^0 (-1)^{0-j} \binom{0}{j} y_{i+j}.$$

Quy ước $\binom{k}{j} = 0$ nếu $j \notin \{0, \dots, k\}$. Từ công thức ở cấp k ,

$$\begin{aligned} \Delta^{k+1} y_i &= \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} y_{i+1+j} - \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} y_{i+j} \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^{k+1-j} \left(\binom{k}{j-1} + \binom{k}{j} \right) y_{i+j} \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^{k+1-j} \binom{k+1}{j} y_{i+j}. \end{aligned}$$

Đẳng thức lùi đúng tại $k = 0$. Nếu đúng ở cấp k , thì

$$\begin{aligned} \nabla^{k+1} y_{i+k+1} &= \nabla^k y_{i+k+1} - \nabla^k y_{i+k} \\ &= \Delta^k y_{i+1} - \Delta^k y_i = \Delta^{k+1} y_i. \end{aligned}$$

Tại $k = 0$, $f[x_i] = y_i = \Delta^0 y_i / (0! h^0)$. Giả sử công thức tỷ sai phân đúng ở cấp $k-1$, $k \geq 1$. Vì $x_{i+k} - x_i = kh \neq 0$,

$$\begin{aligned} f[x_i, \dots, x_{i+k}] &= \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \\ &= \frac{\Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i}{(k-1)! h^{k-1} kh} = \frac{\Delta^k y_i}{k! h^k}. \end{aligned}$$

Bảng tỷ sai phân cũ chứa $D_i^{(k)}$ với $0 \leq k \leq n$, $0 \leq i \leq n - k$. Sau khi thêm cặp (x_{n+1}, y_{n+1}) , chỉ có một phần tử mới ở mỗi cột.

Mệnh đề 1.22

Giả sử x_{n+1} khác mọi mốc cũ. Đặt $E_0 = y_{n+1}$ và

$$E_k = \frac{E_{k-1} - D_{n+1-k}^{(k-1)}}{x_{n+1} - x_{n+1-k}}, \quad 1 \leq k \leq n+1. \quad (1.52)$$

Khi đó $E_k = f[x_{n+1-k}, \dots, x_{n+1}]$; bảng mới bổ sung đúng $D_{n+1-k}^{(k)} = E_k$ và giữ nguyên các phần tử cũ. Hệ số Newton tiến mới là $d_{n+1} = E_{n+1}$.

Nếu $x_i = x_0 + ih$, $h \neq 0$, đặt $F_0 = y_{n+1}$ và

$$F_k = F_{k-1} - \Delta^{k-1} y_{n+1-k}, \quad 1 \leq k \leq n+1. \quad (1.53)$$

Khi đó $F_k = \Delta^k y_{n+1-k} = \nabla^k y_{n+1}$.

Chứng minh. Tập chỉ số của bảng cũ và bảng mới là

$$\mathcal{T}_n = \{(i, k) : 0 \leq k \leq n, 0 \leq i \leq n - k\},$$

$$\mathcal{T}_{n+1} \setminus \mathcal{T}_n = \{(n+1-k, k) : 0 \leq k \leq n+1\}.$$

Với $(i, k) \in \mathcal{T}_n$, công thức (1.31) chỉ chứa các cặp có chỉ số $i, \dots, i+k \leq n$, nên

$$(D_i^{(k)})_{\text{mới}} = \sum_{j=i}^{i+k} \frac{y_j}{\prod_{\substack{\ell \leq i+k \\ \ell \neq j}} (x_j - x_\ell)} = (D_i^{(k)})_{\text{cũ}}.$$

Tại $k=0$, $E_0 = y_{n+1} = f[x_{n+1}]$. Giả sử $E_{k-1} = f[x_{n+2-k}, \dots, x_{n+1}]$. Vì $x_{n+1} \neq x_{n+1-k}$,

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{f[x_{n+2-k}, \dots, x_{n+1}] - f[x_{n+1-k}, \dots, x_n]}{x_{n+1} - x_{n+1-k}} \\ &= f[x_{n+1-k}, \dots, x_{n+1}] = (D_{n+1-k}^{(k)})_{\text{mới}}. \end{aligned}$$

Do đó

$$E_{n+1} = f[x_0, \dots, x_{n+1}] = d_{n+1}.$$

Với sai phân, $F_0 = y_{n+1} = \Delta^0 y_{n+1}$. Nếu $F_{k-1} = \Delta^{k-1} y_{n+2-k}$, thì

$$F_k = \Delta^{k-1} y_{n+2-k} - \Delta^{k-1} y_{n+1-k} = \Delta^k y_{n+1-k} = \nabla^k y_{n+1},$$

trong đó đẳng thức cuối là (1.51) với chỉ số đầu $n+1-k$. ■

Định lý 1.16

Đặt $t = (x - x_0)/h$ và $s = (x - x_n)/h$. Đa thức nội suy thỏa

$$p_n(x_0 + ht) = \sum_{k=0}^n \binom{t}{k} \Delta^k y_0, \quad (1.54)$$

$$p_n(x_n + hs) = \sum_{k=0}^n \binom{s+k-1}{k} \nabla^k y_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k y_n. \quad (1.55)$$

Chứng minh. Trong thứ tự mốc $x_0, x_1, \dots, x_n$, (1.51) và định nghĩa hệ số nhị thức mở rộng cho

$$d_k W_k(x_0 + ht) = \frac{\Delta^k y_0}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} h(t - j) = \binom{t}{k} \Delta^k y_0.$$

Thế vào (1.33) được (1.54). Trong thứ tự $x_n, x_{n-1}, \dots, x_0$, tính đối xứng cho

$$f[x_n, \dots, x_{n-k}] = f[x_{n-k}, \dots, x_n] = \frac{\Delta^k y_{n-k}}{k! h^k} = \frac{\nabla^k y_n}{k! h^k}.$$

Vì

$$\frac{1}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x_n + hs - x_{n-j}) = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (s + j) = \binom{s+k-1}{k} = (-1)^k \binom{-s}{k},$$

(1.33) theo thứ tự này cho (1.55), kể cả $k = 0$ theo quy ước tích rỗng. ■

Ví dụ 1.18. Một bảng vị trí giả lập, đơn vị mét, được lấy mỗi giây:

i	0	1	2	3
x_i (s)	0	1	2	3
y_i (m)	0	1	4	9
Δy_i	1	3	5	
$\Delta^2 y_i$	2	2		
$\Delta^3 y_i$	0			

Với $c = 3/2$, $h = 1$, hệ số Newton là $(0, 1, 1, 0)^T$. Tính theo dạng lồng:

i	3	2	1	0
d_i	0	1	1	0
$c - x_i$		$-1/2$	$1/2$	$3/2$
v_i	0	1	$3/2$	$9/4$

Đa thức nội suy cho vị trí $9/4$ m tại thời điểm $3/2$ s. Nếu dữ liệu chỉ là phép đo, đẳng thức này nói về đa thức nội suy; sai lệch với vị trí thực cần giả thiết và chặn đạo hàm trong (1.4).

Khi cần tính gần x_k , không bắt buộc lấy toàn bộ bảng. Chọn một số nguyên r và dùng các mốc liền nhau về phía phải hoặc phía trái của x_k . Đặt $t = (x - x_k)/h$.

Mệnh đề 1.23

Với $0 \leq r \leq n - k$, đa thức nội suy trên $x_k, \dots, x_{k+r}$ là

$$P_{k,r}^+(x_k + ht) = \sum_{j=0}^r \binom{t}{j} \Delta^j y_k. \quad (1.56)$$

Với $0 \leq r \leq k$, đa thức nội suy trên $x_{k-r}, \dots, x_k$ là

$$P_{k,r}^-(x_k + ht) = \sum_{j=0}^r \binom{t+j-1}{j} \nabla^j y_k = \sum_{j=0}^r (-1)^j \binom{-t}{j} \nabla^j y_k. \quad (1.57)$$

Đặt $q_{k,r}^\pm(t) = P_{k,r}^\pm(x_k + ht)$. Với $s \geq 0$ nguyên,

$$(P_{k,r}^\pm)^{(s)}(x_k + ht) = h^{-s} (q_{k,r}^\pm)^{(s)}(t).$$

Chứng minh. Cho thứ tự mốc $x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+r}$. Hệ số Newton cấp j và tích cơ sở tương ứng thỏa

$$f[x_k, \dots, x_{k+j}] = \frac{\Delta^j y_k}{j! h^j},$$

$$\prod_{\nu=0}^{j-1} (x_k + ht - x_{k+\nu}) = h^j \prod_{\nu=0}^{j-1} (t - \nu) = h^j j! \binom{t}{j}.$$

Thế vào (1.33) cho (1.56). Với thứ tự $x_k, x_{k-1}, \dots, x_{k-r}$,

$$f[x_k, \dots, x_{k-j}] = \frac{\nabla^j y_k}{j! h^j},$$

$$\prod_{\nu=0}^{j-1} (x_k + ht - x_{k-\nu}) = h^j \prod_{\nu=0}^{j-1} (t + \nu) = h^j j! \binom{t+j-1}{j}.$$

Thế vào (1.33) và dùng (1.49) cho (1.57). Với đạo hàm, $q_{k,r}^\pm = P_{k,r}^\pm \circ (t \mapsto x_k + ht)$, nên quy nạp theo s cho

$$(q_{k,r}^\pm)^{(s+1)}(t) = \frac{d}{dt} [h^s (P_{k,r}^\pm)^{(s)}(x_k + ht)] = h^{s+1} (P_{k,r}^\pm)^{(s+1)}(x_k + ht).$$

Chia cho $h^s \neq 0$ được công thức đã nêu. ■

Với mốc cách đều, có thể dựng bảng nhân trong biến t : Newton tiến dùng các nhân tử $t, t-1, \dots$, Newton lùi dùng $t, t+1, \dots$. Vector nhân với bảng lần lượt là $(\Delta^j y_k / j!)_{j=0}^r$ và $(\nabla^j y_k / j!)_{j=0}^r$. Hệ số thu được là hệ số theo t ; khi tính đạo hàm theo x , phải nhân thêm h^{-s} .

Đa thức $P_{k,r}^\pm$ nội suy đúng tập mốc đã chọn. Nó không phải biểu diễn của đa thức trên toàn bộ $n+1$ mốc khi tập mốc được chọn nhỏ hơn, trừ trường hợp các dữ liệu còn lại cũng nằm trên cùng đa thức này.

Cho bảng $x_i = a + ih$, $0 \leq i < M$, $h > 0$. Muốn lấy đúng k mốc, $1 \leq k \leq M$, xét độ xa hình học $|x_i - c|$. Khi bằng nhau, ưu tiên chỉ số nhỏ hơn.

Mệnh đề 1.24

Đặt $q = (c - a)/h$ và

$$s = \min\{M - k, \max\{0, \lceil q - k/2 \rceil\}\}. \quad (1.58)$$

Các chỉ số $s, s+1, \dots, s+k-1$ là k chỉ số gần c nhất theo quy tắc đã nêu. Với mọi tập $J \subset \{0, \dots, M-1\}$ có k phần tử,

$$\max_{s \leq i < s+k} |c - x_i| \leq \max_{i \in J} |c - x_i|, \quad \prod_{i=s}^{s+k-1} |c - x_i| \leq \prod_{i \in J} |c - x_i|.$$

Chứng minh. Đặt $I_s = \{s, \dots, s+k-1\}$. Nếu $k = M$, $s = 0$ và mọi tập J có k phần tử đều bằng I_s ; hai bất đẳng thức trở thành đẳng thức. Xét $k < M$. Từ định nghĩa s ,

$$\begin{aligned} s > 0 &\implies \left\lceil q - \frac{k}{2} \right\rceil \geq s \implies q > s + \frac{k-2}{2}, \\ s < M - k &\implies \left\lceil q - \frac{k}{2} \right\rceil \leq s \implies q \leq s + \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

Đặt

$$R = \max\{|s - q|, |s + k - 1 - q|\} = \max\{q - s, s + k - 1 - q\}.$$

Với $i \in I_s$, $s \leq i \leq s + k - 1$, nên

$$|i - q| = \max\{i - q, q - i\} \leq \max\{s + k - 1 - q, q - s\} = R.$$

Nếu $s > 0$, ta có

$$\begin{aligned} |s - 1 - q|^2 - |s - q|^2 &= 2(q - s) + 1 > k - 1 \geq 0, \\ |s - 1 - q|^2 - |s + k - 1 - q|^2 &= k(2q - 2s - k + 2) > 0. \end{aligned}$$

Do $q > s + (k-2)/2 \geq s - 1/2 > s - 1$, với $j < s$,

$$|j - q| = q - j \geq q - s + 1 = |s - 1 - q| > R.$$

Nếu $s < M - k$, ta có

$$\begin{aligned} |s + k - q|^2 - |s - q|^2 &= k(2s + k - 2q) \geq 0, \\ |s + k - q|^2 - |s + k - 1 - q|^2 &= 2(s + k - q) - 1 \geq k - 1 \geq 0. \end{aligned}$$

Do $q \leq s + k/2 < s + k$, với $j \geq s + k$,

$$|j - q| = j - q \geq s + k - q = |s + k - q| \geq R.$$

Suy ra

$$i \in I_s, j \notin I_s \implies |i - q| \leq |j - q|.$$

Ở phía trái bất đẳng thức nghiêm ngặt; ở phía phải $i < j$. Như vậy cửa sổ thỏa cả quy tắc chọn khoảng cách và quy tắc ưu tiên chỉ số khi bằng nhau.

Với một tập J có k phần tử, đặt

$$I_s \setminus J = \{a_1 < \cdots < a_r\}, \quad J \setminus I_s = \{b_1 < \cdots < b_r\}; \quad r = k - |I_s \cap J|.$$

Ánh xạ

$$T(i) = \begin{cases} i, & i \in I_s \cap J, \\ b_\nu, & i = a_\nu, \quad 1 \leq \nu \leq r \end{cases}$$

thỏa $T(I_s) = J$ và là song ánh. Các so sánh trên cho $|i - q| \leq |T(i) - q|$ với mọi $i \in I_s$. Vì $|c - x_i| = h|q - i|$ và $h > 0$,

$$\begin{aligned} \max_{i \in I_s} |c - x_i| &= h \max_{i \in I_s} |i - q| \leq h \max_{i \in I_s} |T(i) - q| = \max_{j \in J} |c - x_j|, \\ \prod_{i \in I_s} |c - x_i| &= h^k \prod_{i \in I_s} |i - q| \leq h^k \prod_{i \in I_s} |T(i) - q| = \prod_{j \in J} |c - x_j|. \end{aligned}$$

■

Đây là tối ưu của các khoảng cách và tích nhân tử hình học tại c . Muốn suy ra chặn sai số hàm, cần một chặn đạo hàm hợp lệ; muốn suy ra chặn sai số đạo hàm, cần một lập luận sai số đạo hàm riêng. Số mốc được chọn không được suy ra chỉ từ độ gần.

Ví dụ 1.19. Để tách sai số xấp xỉ khỏi sai số phép đo, xét một bộ dữ liệu mô phỏng đường đáp ứng chuẩn hóa

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x_i = -5 + \frac{10i}{99}, \quad y_i = \frac{9801}{9801 + 25(2i - 99)^2}, \quad 0 \leq i \leq 99.$$

Các y_i được định nghĩa bằng số hữu tỷ chính xác. Bảng dưới chỉ làm tròn để hiển thị; không dùng các số đã làm tròn này để dựng đa thức. Bộ 100 giá trị là:

i	y_i	i	y_i	i	y_i	i	y_i	i	y_i
0	0.038462	20	0.101223	40	0.520610	60	0.470614	80	0.095316
1	0.040000	21	0.107673	41	0.575649	61	0.425649	81	0.089896
2	0.041631	22	0.114731	42	0.635356	62	0.385472	82	0.084912
3	0.043362	23	0.122473	43	0.698774	63	0.349711	83	0.080319
4	0.045202	24	0.130984	44	0.764151	64	0.317946	84	0.076079
5	0.047160	25	0.140363	45	0.828767	65	0.289748	85	0.072158
6	0.049245	26	0.150724	46	0.888899	66	0.264706	86	0.068526
7	0.051469	27	0.162198	47	0.940054	67	0.242443	87	0.065155
8	0.053844	28	0.174937	48	0.977558	68	0.222618	88	0.062021
9	0.056384	29	0.189114	49	0.997456	69	0.204930	89	0.059104
10	0.059104	30	0.204930	50	0.997456	70	0.189114	90	0.056384
11	0.062021	31	0.222618	51	0.977558	71	0.174937	91	0.053844
12	0.065155	32	0.242443	52	0.940054	72	0.162198	92	0.051469
13	0.068526	33	0.264706	53	0.888899	73	0.150724	93	0.049245
14	0.072158	34	0.289748	54	0.828767	74	0.140363	94	0.047160
15	0.076079	35	0.317946	55	0.764151	75	0.130984	95	0.045202
16	0.080319	36	0.349711	56	0.698774	76	0.122473	96	0.043362
17	0.084912	37	0.385472	57	0.635356	77	0.114731	97	0.041631
18	0.089896	38	0.425649	58	0.575649	78	0.107673	98	0.040000
19	0.095316	39	0.470614	59	0.520610	79	0.101223	99	0.038462

Tính giá trị và đạo hàm tại $c = 9/2$, một điểm nằm trong $[-5, 5]$. Dựng bốn đa thức bằng cùng công thức Newton: p_{99} dùng đủ 100 mốc; $P_{93,2}^+$ dùng các chỉ số 93, 94, 95; $P_{92,4}^+$ dùng 92, ..., 96; $P_{91,6}^+$ dùng 91, ..., 97. Trong từng trường hợp,

$$d_j = f[x_\ell, \dots, x_{\ell+j}] = \frac{\Delta^j y_\ell}{j!h^j}, \quad h = \frac{10}{99},$$

Bảng nhân B của từng tập mốc được dựng bằng (1.44); tích Bd cho hệ số đơn thức của đa thức tương ứng. Để tính giá trị và đạo hàm, có thể giữ trực tiếp cơ sở Newton và dùng

$$v_r = d_r, \quad u_r = 0, \quad u_j = v_{j+1} + (c - x_{\ell+j})u_{j+1}, \quad v_j = d_j + (c - x_{\ell+j})v_{j+1}.$$

Kết quả tính bằng số hữu tỷ rồi làm tròn để trình bày là

Tập chỉ số mốc	$P(c)$	$P'(c)$
0, ..., 99	$2.62333898674 \cdot 10^6$	$5.88103586782 \cdot 10^8$
93, 94, 95	0.0470587357968	-0.0199480578110
92, ..., 96	0.0470588237423	-0.0199307539996
91, ..., 97	0.0470588235285	-0.0199307960326
Hàm đã cho	$f(c) = 4/85$	$f'(c) = -144/7225$

Các sai số tuyệt đối tương ứng:

Số mốc	$ f(c) - P(c) $	$ f'(c) - P'(c) $
100	$2.62333893968 \cdot 10^6$	$5.88103586802 \cdot 10^8$
3	$8.77326192947 \cdot 10^{-8}$	$1.72619632275 \cdot 10^{-5}$
5	$2.12929017330 \cdot 10^{-10}$	$4.18481648091 \cdot 10^{-8}$
7	$9.40799612127 \cdot 10^{-13}$	$1.84817056407 \cdot 10^{-10}$

Tại tâm $c = 0$, cùng p_{99} cho $|f(0) - p_{99}(0)| \approx 4.36017431239 \cdot 10^{-13}$ và $p'_{99}(0) = 0$. Cả 0 và $9/2$ đều nằm trong đoạn nội suy, nhưng các sai số rất khác nhau. Đây là sai số của đa thức trong số học chính xác, không phải hậu quả của làm tròn khi tính.

Đặt

$$r_j = \frac{5(2j+1)}{99}, \quad 0 \leq j \leq 49, \quad \Omega(x) = \prod_{j=0}^{49} (x^2 - r_j^2), \quad D = \prod_{j=0}^{49} (1 + r_j^2) > 0.$$

Các mốc thỏa $x_{99-i} = -x_i$ và $f(-x_i) = f(x_i)$. Đặt $\tilde{p}(x) = p_{99}(-x)$. Khi đó

$$\deg \tilde{p} \leq 99, \quad \tilde{p}(x_i) = p_{99}(x_{99-i}) = f(x_{99-i}) = f(x_i).$$

Tính duy nhất cho $\tilde{p} = p_{99}$. Viết $p_{99}(x) = \sum_{\ell=0}^{99} a_\ell x^\ell$. So sánh hệ số cho

$$(-1)^\ell a_\ell = a_\ell \implies a_{2j+1} = 0 \quad (0 \leq j \leq 49),$$

$$p_{99}(x) = Q(x^2), \quad Q(z) = \sum_{j=0}^{49} a_{2j} z^j.$$

Đặt $R(x) = 1 - (1 + x^2)p_{99}(x)$, $K = [x^{100}]R$. Vì Ω là đa thức đơn nhất bậc 100,

$$\deg(R - K\Omega) \leq 99, \quad R(x_i) = 1 - (1 + x_i^2)f(x_i) = 0, \quad \Omega(x_i) = 0.$$

Bổ đề 1.1 suy ra $R - K\Omega = 0$. Đặt

$$U(z) = \prod_{j=0}^{49} (z - r_j^2), \quad H(z) = 1 - (1+z)Q(z) - KU(z).$$

Từ $H(x^2) = R(x) - K\Omega(x) = 0$,

$$[z^j]H = [x^{2j}]H(x^2) = 0 \quad (j \geq 0), \quad H = 0.$$

Thay $z = -1$ được

$$1 = KU(-1) = K(-1)^{50} \prod_{j=0}^{49} (1 + r_j^2) = KD, \quad K = \frac{1}{D}.$$

Vì $D > 0$, $1 + x^2 > 0$,

$$f(x) - p_{99}(x) = \frac{1 - (1+x^2)p_{99}(x)}{1+x^2} = \frac{\Omega(x)}{D(1+x^2)}. \quad (1.59)$$

Lấy đạo hàm,

$$\begin{aligned} f'(x) - p'_{99}(x) &= \frac{1}{D} \left(\frac{\Omega'(x)}{1+x^2} - \frac{2x\Omega(x)}{(1+x^2)^2} \right) \\ &= \frac{(1+x^2)\Omega'(x) - 2x\Omega(x)}{D(1+x^2)^2}. \end{aligned} \quad (1.60)$$

Tại $c = 9/2$, mỗi nhân tử thỏa

$$\frac{c^2 - r_j^2}{1 + r_j^2} = \frac{793881 - 100(2j+1)^2}{4[9801 + 25(2j+1)^2]}.$$

Với $0 \leq b \leq 4$, đặt

$$P_b = \prod_{j=10b}^{10b+9} [793881 - 100(2j+1)^2], \quad Q_b = \prod_{j=10b}^{10b+9} 4[9801 + 25(2j+1)^2] > 0,$$

$$C_b = P_b/Q_b, \quad \Delta_b^- = S_b P_b - L_b Q_b, \quad \Delta_b^+ = U_b Q_b - S_b P_b.$$

Các số nguyên sau cho $S_b > 0$ và $\Delta_b^-, \Delta_b^+ > 0$:

b	S_b	L_b	U_b
0	1	671500000000	671510000000
1	1	23892000	23893000
2	100	53411	53412
3	10^7	24920	24921
4	10^{16}	-26104	-26103

b	Dấu	$\Delta_b^{\text{dấu}}$
0	-	564460969348834046711847698088542484475980255307743801
0	+	684724826470029336161660449100001655679319830452256199
1	-	979724127227905110223191947116561091663793560633151801
1	+	197806234275437721862288427185902333616177604575424199
2	-	1930419243763990891963147862293447081401390661444727364
2	+	1835720507968248292494252144689366161274950628990881212
3	-	712457450876316338714507918277174321045663279055092286080
3	+	920949731233869418149642945013771182134689377734248922496
4	-	9123098148032443477488874790691938794181524716887951867904
4	+	179139523686347218419752530116283002436411363097803930140672

Do đó

$$C_b - \frac{L_b}{S_b} = \frac{\Delta_b^-}{S_b Q_b} > 0, \quad \frac{U_b}{S_b} - C_b = \frac{\Delta_b^+}{S_b Q_b} > 0.$$

Đặc biệt $C_0, C_1, C_2, C_3 > 0$, $C_4 < 0$ và

$$\begin{aligned} |f(c) - p_{99}(c)| &= \frac{4}{85} \prod_{b=0}^4 |C_b| \\ &> \frac{4}{85} (671500000000)(23892000) \frac{53411}{100} \frac{24920}{10^7} \frac{26103}{10^{16}} \\ &= \frac{409853629424422953}{156250000000} \\ &= 2600000 + \frac{3603629424422953}{156250000000} > 2.6 \cdot 10^6. \end{aligned}$$

Ví dụ 1.20. Giữ nguyên 100 mốc, chỉ làm nhiều một giá trị: $\tilde{y}_{50} = y_{50} + \varepsilon$, $\tilde{y}_i = y_i$ với $i \neq 50$. Theo tính tuyến tính của nội suy và (1.25),

$$\tilde{p}_{99}(c) - p_{99}(c) = \varepsilon L_{50}(c), \quad L_{50}(c) = \prod_{j \neq 50} \frac{c - x_j}{x_{50} - x_j}.$$

Tại $c = 9/2$, các tích hữu tỷ cho

$$L_{50}(c) \approx 9.19268262604 \cdot 10^{17}, \quad \sum_{i=0}^{99} |L_i(c)| \approx 1.15685939400 \cdot 10^{19}.$$

Với $\varepsilon = 10^{-6}$, độ thay đổi giá trị nội suy xấp xỉ $9.19 \cdot 10^{11}$. Trong khi đó, đa thức cực bộ dùng các chỉ số $92, \dots, 96$ không đổi vì không sử dụng mốc 50. Chặn sai số thực tế cần kiểm soát cả sai số xấp xỉ lẫn độ nhạy dữ liệu; điều kiện $c \in [a, b]$ không kiểm soát riêng được hai đại lượng này.

1.5 Các công thức nội suy trung tâm

Các công thức dưới đây là các biểu diễn hữu hạn của cùng đa thức nội suy, thu được bằng cách sắp thứ tự mốc trong công thức Newton. Chỉ số âm là nhãn của mốc $x_j = x_0 + jh$, không biểu thị một loại dữ liệu khác.

1.5.1 Công thức Gauss I và Gauss II

Cho $m \geq 1$, $h \neq 0$ và các mốc $x_{-m}, \dots, x_m$. Đặt

$$t = \frac{x - x_0}{h}, \quad A_0(t) = t, \quad A_r(t) = t \prod_{j=1}^r (t^2 - j^2) \quad (r \geq 1).$$

Định lý 1.17

Đa thức nội suy p_{2m} trên $2m + 1$ mốc có hai biểu diễn

$$p_{2m}(x_0 + ht) = y_0 + \sum_{r=1}^m \binom{t+r-1}{2r} \Delta^{2r} y_{-r} + \sum_{r=0}^{m-1} \binom{t+r}{2r+1} \Delta^{2r+1} y_{-r}, \quad (1.61)$$

$$p_{2m}(x_0 + ht) = y_0 + \sum_{r=1}^m \binom{t+r}{2r} \Delta^{2r} y_{-r} + \sum_{r=0}^{m-1} \binom{t+r}{2r+1} \Delta^{2r+1} y_{-r-1}. \quad (1.62)$$

Chứng minh. Hai thứ tự chỉ số mốc được xác định bởi

$$z_0^I = z_0^{II} = 0, \quad z_k^I = (-1)^{k+1} \lceil k/2 \rceil, \quad z_k^{II} = -z_k^I \quad (1 \leq k \leq 2m).$$

Với $Q_k^\sigma = \{z_0^\sigma, \dots, z_{k-1}^\sigma\}$, các tập chỉ số trong tích cơ sở và trong tỷ sai phân là

Thứ tự	Cấp k	Q_k^σ	Q_{k+1}^σ
I	$2r, 1 \leq r \leq m$	$\{1-r, \dots, r\}$	$\{-r, \dots, r\}$
II	$2r, 1 \leq r \leq m$	$\{-r, \dots, r-1\}$	$\{-r, \dots, r\}$
I	$2r+1, 0 \leq r < m$	$\{-r, \dots, r\}$	$\{-r, \dots, r+1\}$
II	$2r+1, 0 \leq r < m$	$\{-r, \dots, r\}$	$\{-r-1, \dots, r\}$

Tính đối xứng của tỷ sai phân và (1.51) cho

$$d_{2r}^I = d_{2r}^{II} = \frac{\Delta^{2r} y_{-r}}{(2r)! h^{2r}}, \quad d_{2r+1}^I = \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r}}{(2r+1)! h^{2r+1}}, \quad d_{2r+1}^{II} = \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r-1}}{(2r+1)! h^{2r+1}}.$$

Trong biến t , các tích của bảng bằng

$$\begin{aligned} h^{-2r} W_{2r}^I(x_0 + ht) &= \prod_{j=1-r}^r (t-j) = (2r)! \binom{t+r-1}{2r} = (t-r) A_{r-1}(t), \\ h^{-2r} W_{2r}^{II}(x_0 + ht) &= \prod_{j=-r}^{r-1} (t-j) = (2r)! \binom{t+r}{2r} = (t+r) A_{r-1}(t), \\ h^{-2r-1} W_{2r+1}^I(x_0 + ht) &= h^{-2r-1} W_{2r+1}^{II}(x_0 + ht) = \prod_{j=-r}^r (t-j) \\ &= (2r+1)! \binom{t+r}{2r+1} = A_r(t). \end{aligned}$$

Thế các $d_k^\sigma W_k^\sigma$ vào (1.33) được hai công thức. ■

Ví dụ 1.21. Cho $x_j = 2 + j/10$, $-2 \leq j \leq 2$, và bảng dữ liệu sau. Dạng bảng sai phân và bảng nhân theo cấu trúc bài giảng nội suy trung tâm [5].

j	-2	-1	0	1	2
x_j	1.8	1.9	2	2.1	2.2
y_j	3	1	1	3	31
Δy_j	-2	0	2	28	
$\Delta^2 y_j$	2	2	26		
$\Delta^3 y_j$	0	24			
$\Delta^4 y_j$	24				

Đặt $q(t) = p_4(2 + t/10)$. Trong biến t , hệ số ở cấp k là sai phân được chọn chia cho $k!$. Hai đường trích hệ số là

k	Gauss I			Gauss II		
	Mốc thêm	Đại lượng chọn	d_k^I	Mốc thêm	Đại lượng chọn	d_k^{II}
0	0	y_0	1	0	y_0	1
1	1	Δy_0	2	-1	Δy_{-1}	0
2	-1	$\Delta^2 y_{-1}$	1	1	$\Delta^2 y_{-1}$	1
3	2	$\Delta^3 y_{-1}$	4	-2	$\Delta^3 y_{-2}$	0
4	-2	$\Delta^4 y_{-2}$	1	2	$\Delta^4 y_{-2}$	1

Cột “Mốc thêm” ghi chỉ số j , tức tọa độ của mốc trong biến t . Với từng thứ tự, bảng nhân được dựng bằng Horner ngược từ $W_0 = 1$:

	Tích cơ sở	t^4	t^3	t^2	t	1	Hệ số
Gauss I	1	0	0	0	0	1	1
	t	0	0	0	1	0	2
	$t(t-1)$	0	0	1	-1	0	1
	$t(t-1)(t+1)$	0	1	0	-1	0	4
	$t(t-1)(t+1)(t-2)$	1	-2	-1	2	0	1
	Tổng có trọng số	1	2	0	-1	1	
Gauss II	1	0	0	0	0	1	1
	t	0	0	0	1	0	0
	$t(t+1)$	0	0	1	1	0	1
	$t(t+1)(t-1)$	0	1	0	-1	0	0
	$t(t+1)(t-1)(t+2)$	1	2	-1	-2	0	1
	Tổng có trọng số	1	2	0	-1	1	

Hai phép nhân bảng cho cùng vector hệ số, đúng với tính duy nhất đã chứng minh:

$$q(t) = t^4 + 2t^3 - t + 1, \quad p_4(x) = [10(x-2)]^4 + 2[10(x-2)]^3 - 10(x-2) + 1.$$

Tại $c = 81/40$, $t = 1/4$, các số hạng theo cấp là

	0	1	2	3	4	Tổng
Gauss I	1	1/2	-3/16	-15/16	105/256	201/256
Gauss II	1	0	5/16	0	-135/256	201/256

1.5.2 Công thức Stirling

Định lý 1.18

Với các mốc $x_{-m}, \dots, x_m$,

$$p_{2m}(x_0 + ht) = y_0 + \sum_{r=1}^m \frac{t}{2r} \binom{t+r-1}{2r-1} \Delta^{2r} y_{-r} + \sum_{r=0}^{m-1} \binom{t+r}{2r+1} \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r-1} + \Delta^{2r+1} y_{-r}}{2}. \quad (1.63)$$

Chứng minh. Theo (1.48), với $r \geq 1$,

$$\binom{t+r-1}{2r} = \frac{t-r}{2r} \binom{t+r-1}{2r-1}, \quad \binom{t+r}{2r} = \frac{t+r}{2r} \binom{t+r-1}{2r-1}.$$

Do đó

$$\frac{1}{2} \left[\binom{t+r-1}{2r} + \binom{t+r}{2r} \right] = \frac{t}{2r} \binom{t+r-1}{2r-1} = \frac{t A_{r-1}(t)}{(2r)!}.$$

Lấy trung bình từng số hạng của (1.61) và (1.62):

$$\begin{aligned} \frac{p_{2m}(x_0 + ht) + p_{2m}(x_0 + ht)}{2} &= y_0 + \sum_{r=1}^m \frac{t}{2r} \binom{t+r-1}{2r-1} \Delta^{2r} y_{-r} \\ &\quad + \sum_{r=0}^{m-1} \binom{t+r}{2r+1} \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r-1} + \Delta^{2r+1} y_{-r}}{2}. \end{aligned}$$

Về trái bằng $p_{2m}(x_0 + ht)$, cho (1.63). ■

Ví dụ 1.22. Áp dụng Stirling cho dữ liệu của ví dụ 1.21. Bảng nhân của các tích chẵn và lẻ thu được từ (1.63):

Tích cơ sở	t^4	t^3	t^2	t	1	Hệ số
1	0	0	0	0	1	$y_0 = 1$
t	0	0	0	1	0	$(\Delta y_{-1} + \Delta y_0)/2 = 1$
t^2	0	0	1	0	0	$\Delta^2 y_{-1}/2! = 1$
$t(t^2 - 1)$	0	1	0	-1	0	$(\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1})/(2 \cdot 3!) = 2$
$t^2(t^2 - 1)$	1	0	-1	0	0	$\Delta^4 y_{-2}/4! = 1$
Tổng có trọng số	1	2	0	-1	1	

Tại $t = 1/4$, năm số hạng là $1, 1/4, 1/16, -15/32, -15/256$; tổng bằng $201/256$. Để tính các đạo hàm, áp dụng Horner mở rộng cho vector hệ số của q . Ký hiệu $H_{j,s}$ là đạo hàm chuẩn hóa cấp s của đa thức đuôi sau bước j :

Bậc hệ số đang kết nạp j	4	3	2	1	0
a_j	1	2	0	-1	1
$H_{j,0}$	1	9/4	9/16	-55/64	201/256
$H_{j,1}$	0	1	5/2	19/16	-9/16
$H_{j,2}$	0	0	1	11/4	15/8
$H_{j,3}$	0	0	0	1	3
$H_{j,4}$	0	0	0	0	1

Hệ thức $p_4^{(s)}(c) = h^{-s}q^{(s)}(1/4) = 10^s s! H_{0,s}$ cho

s	0	1	2	3	4
$q^{(s)}(1/4)$	201/256	-9/16	15/4	18	24
$p_4^{(s)}(81/40)$	201/256	-45/8	375	18000	240000

1.5.3 Công thức Bessel

Cho $m \geq 0$, các mốc $x_{-m}, \dots, x_{m+1}$ và đặt

$$t = \frac{x - x_0}{h}, \quad B_0(t) = 1, \quad B_r(t) = \prod_{j=0}^{r-1} (t + j)(t - j - 1).$$

Định lý 1.19

Đa thức nội suy trên $2m + 2$ mốc thỏa

$$\begin{aligned} p_{2m+1}(x_0 + ht) &= \sum_{r=0}^m \binom{t+r-1}{2r} \frac{\Delta^{2r} y_{-r} + \Delta^{2r} y_{1-r}}{2} \\ &\quad + \sum_{r=0}^m \frac{t-1/2}{2r+1} \binom{t+r-1}{2r} \Delta^{2r+1} y_{-r}. \end{aligned} \quad (1.64)$$

Chứng minh. Chọn $z_0^I = 0$,

$$z_k^I = (-1)^{k+1} \lceil k/2 \rceil \quad (1 \leq k \leq 2m+1), \quad z_k^{II} = 1 - z_k^I \quad (0 \leq k \leq 2m+1).$$

Với $Q_k^\sigma = \{z_0^\sigma, \dots, z_{k-1}^\sigma\}$,

$$Q_{2r}^I = Q_{2r}^{II} = \{1-r, \dots, r\}, \quad Q_{2r+1}^I = \{-r, \dots, r\}, \quad Q_{2r+1}^{II} = \{1-r, \dots, r+1\}.$$

Tại $r = 0$, $Q_0^\sigma = \emptyset$. Do đó

$$\begin{aligned} d_{2r}^I &= \frac{\Delta^{2r} y_{-r}}{(2r)! h^{2r}}, & d_{2r}^{II} &= \frac{\Delta^{2r} y_{1-r}}{(2r)! h^{2r}}, \\ d_{2r+1}^I &= \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r}}{(2r+1)! h^{2r+1}}, & d_{2r+1}^{II} &= \frac{\Delta^{2r+1} y_{-r}}{(2r+1)! h^{2r+1}}, \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} h^{-2r} W_{2r}^I(x_0 + ht) &= h^{-2r} W_{2r}^{II}(x_0 + ht) = \prod_{j=1-r}^r (t - j) = B_r(t), \\ h^{-2r-1} W_{2r+1}^I(x_0 + ht) &= (t+r) B_r(t), \\ h^{-2r-1} W_{2r+1}^{II}(x_0 + ht) &= (t-r-1) B_r(t). \end{aligned}$$

Mỗi thứ tự chứa toàn bộ chỉ số $-m, \dots, m+1$, nên định lý 1.15 cho hai tổng đều bằng p_{2m+1} . Lấy trung bình, dùng

$$\frac{(t+r) + (t-r-1)}{2} = t - \frac{1}{2}, \quad \frac{B_r(t)}{(2r)!} = \binom{t+r-1}{2r},$$

thu được (1.64). ■

Ví dụ 1.23. Cho sáu mốc $x_j = 2 + j/10$, $-2 \leq j \leq 3$. Dựng bảng sai phân trước khi chọn hai mốc giữa x_0, x_1 :

j	-2	-1	0	1	2	3
x_j	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3
y_j	-45	-1	1	3	47	295
Δy_j	44	2	2	44	248	
$\Delta^2 y_j$	-42	0	42	204		
$\Delta^3 y_j$	42	42	162			
$\Delta^4 y_j$	0	120				
$\Delta^5 y_j$	120					

Với $q(t) = p_5(2 + t/10)$, công thức Bessel chọn các hệ số

k	Đại lượng lấy từ bảng sai phân	Hệ số
0	$(y_0 + y_1)/2$	2
1	Δy_0	2
2	$(\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0)/(2 \cdot 2!)$	21/2
3	$\Delta^3 y_{-1}/3!$	7
4	$(\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1})/(2 \cdot 4!)$	5/2
5	$\Delta^5 y_{-2}/5!$	1

Các hàng chẵn là hệ số của $B_r(t)$; các hàng lẻ là hệ số của $(t - 1/2)B_r(t)$. Dựng chúng bằng các phép nhân Horner ngược:

Tích cơ sở	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1	Hệ số
1	0	0	0	0	0	1	2
$t - 1/2$	0	0	0	0	1	-1/2	2
$t(t - 1)$	0	0	0	1	-1	0	21/2
$(t - 1/2)t(t - 1)$	0	0	1	-3/2	1/2	0	7
$(t + 1)t(t - 1)(t - 2)$	0	1	-2	-1	2	0	5/2
$(t - 1/2)(t + 1)t(t - 1)(t - 2)$	1	-5/2	0	5/2	-1	0	1
Tổng có trọng số	1	0	2	0	-1	1	

Do đó $q(t) = t^5 + 2t^3 - t + 1$. Với $c = 103/50$, $t = 3/5$, bảng tính từng số hạng cho

Cấp	0	1	2	3	4	5
Số hạng	2	1/5	-63/25	-21/125	168/125	168/3125

Tổng bằng 2843/3125. Horner mở rộng trên vector $(1, -1, 0, 2, 0, 1)^T$ cho các đạo hàm, rồi đổi biến theo (1.43):

s	0	1	2	3	4	5
$q^{(s)}(3/5)$	2843/3125	226/125	288/25	168/5	72	120
$p_5^{(s)}(103/50)$	2843/3125	452/25	1152	33600	720000	12000000

Các công thức trung tâm sử dụng những thứ tự mốc khác nhau. Khi cần toàn bộ đa thức và nhiều đạo hàm, có thể dựng bảng nhân trong biến $t = (x - x_0)/h$, rồi nhân bảng này với các sai phân đã chia cho giai thừa.

Mệnh đề 1.25

Cho $N \geq 0$, $h \neq 0$ và $N + 1$ mốc đều $x_j = x_0 + jh$ có chỉ số trong một tập các số nguyên liên tiếp. Chọn một hoán vị $z_0, \dots, z_N$ của tập chỉ số ấy sao cho mỗi tập đầu $\{z_0, \dots, z_k\}$ cũng gồm các số nguyên liên tiếp. Đặt

$$\ell_k = \min\{z_0, \dots, z_k\}, \quad d_k = \frac{\Delta^k y_{\ell_k}}{k!}, \quad W_k(t) = \prod_{i=0}^{k-1} (t - z_i).$$

Nếu B là bảng nhân của các W_k theo (1.44) với x_i thay bằng z_i , thì vector hệ số của $q(t) = p_N(x_0 + ht)$ là

$$\mathbf{a} = B\mathbf{d}.$$

Với hai thứ tự dùng để dựng Stirling hoặc Bessel, ta cũng có

$$\mathbf{a} = \frac{B^{(1)}\mathbf{d}^{(1)} + B^{(2)}\mathbf{d}^{(2)}}{2}.$$

Chứng minh. Với $S_k = \{z_0, \dots, z_k\}$, giả thiết cho

$$|S_k| = k + 1, \quad \min S_k = \ell_k, \quad S_k = \{\ell_k, \ell_k + 1, \dots, \ell_k + k\}.$$

Từ tính đối xứng của tỷ sai phân và (1.51),

$$f[x_{z_0}, \dots, x_{z_k}] = f[x_{\ell_k}, \dots, x_{\ell_k+k}] = \frac{\Delta^k y_{\ell_k}}{k!h^k}.$$

Với mọi $k \geq 0$,

$$\prod_{i=0}^{k-1} (x_0 + ht - x_{z_i}) = \prod_{i=0}^{k-1} h(t - z_i) = h^k W_k(t).$$

Công thức Newton cho

$$\begin{aligned} q(t) &= p_N(x_0 + ht) = \sum_{k=0}^N \frac{\Delta^k y_{\ell_k}}{k!h^k} h^k W_k(t) \\ &= \sum_{k=0}^N d_k \sum_{j=0}^k B_{j,k} t^j = \sum_{j=0}^N \left(\sum_{k=j}^N B_{j,k} d_k \right) t^j. \end{aligned}$$

So sánh hệ số cho

$$a_j = \sum_{k=j}^N B_{j,k} d_k, \quad \mathbf{a} = B\mathbf{d}.$$

Đối với hai thứ tự của cùng tập mốc cuối, gọi q_1, q_2 là các đa thức vừa dựng. Khi đó

$$\deg(q_1 - q_2) \leq N, \quad (q_1 - q_2)(z_i) = y_{z_i} - y_{z_i} = 0 \quad (0 \leq i \leq N).$$

Bỏ đề 1.1 cho $q_1 = q_2 = q$. So sánh từng hệ số,

$$(B^{(1)}\mathbf{d}^{(1)})_j = a_j = (B^{(2)}\mathbf{d}^{(2)})_j,$$

$$\frac{(B^{(1)}\mathbf{d}^{(1)})_j + (B^{(2)}\mathbf{d}^{(2)})_j}{2} = a_j \quad (0 \leq j \leq N).$$

■

Mệnh đề 1.26

Nếu $f \in C^{2m+1}([a, b])$ và các mốc $x_{-m}, \dots, x_m$ cùng x thuộc $[a, b]$, thì sai số của Gauss I, Gauss II và Stirling thỏa

$$f(x) - p_{2m}(x) = \frac{f^{(2m+1)}(\xi_x)}{(2m+1)!} h^{2m+1} t \prod_{j=1}^m (t^2 - j^2).$$

Với Bessel, giả sử $f \in C^{2m+2}([a, b])$ và các mốc $x_{-m}, \dots, x_{m+1}$ cùng x thuộc $[a, b]$. Khi đó

$$f(x) - p_{2m+1}(x) = \frac{f^{(2m+2)}(\eta_x)}{(2m+2)!} h^{2m+2} B_{m+1}(t).$$

Các điểm ξ_x, η_x thuộc (a, b) .

Chứng minh. Vì $x - x_j = h(t - j)$,

$$\begin{aligned} \prod_{j=-m}^m (x - x_j) &= h^{2m+1} \prod_{j=-m}^m (t - j) \\ &= h^{2m+1} t \prod_{j=1}^m (t - j)(t + j) = h^{2m+1} t \prod_{j=1}^m (t^2 - j^2), \\ \prod_{j=-m}^{m+1} (x - x_j) &= h^{2m+2} \prod_{j=-m}^{m+1} (t - j) \\ &= h^{2m+2} \prod_{j=0}^m (t + j)(t - j - 1) = h^{2m+2} B_{m+1}(t). \end{aligned}$$

Nếu $x \notin \{x_{-m}, \dots, x_m\}$, định lý 1.3 cho

$$f(x) - p_{2m}(x) = \frac{f^{(2m+1)}(\xi_x)}{(2m+1)!} \prod_{j=-m}^m (x - x_j) = \frac{f^{(2m+1)}(\xi_x)}{(2m+1)!} h^{2m+1} t \prod_{j=1}^m (t^2 - j^2), \quad \xi_x \in (a, b).$$

Nếu $x = x_i$, $-m \leq i \leq m$, thì

$$f(x_i) - p_{2m}(x_i) = 0, \quad \prod_{j=-m}^m (x_i - x_j) = 0,$$

nên đẳng thức vẫn đúng với mọi $\xi_x \in (a, b)$. Tương tự, nếu $x \notin \{x_{-m}, \dots, x_{m+1}\}$,

$$f(x) - p_{2m+1}(x) = \frac{f^{(2m+2)}(\eta_x)}{(2m+2)!} \prod_{j=-m}^{m+1} (x - x_j) = \frac{f^{(2m+2)}(\eta_x)}{(2m+2)!} h^{2m+2} B_{m+1}(t), \quad \eta_x \in (a, b).$$

Tại $x = x_i$, $-m \leq i \leq m+1$, hai vế đều bằng 0 với mọi $\eta_x \in (a, b)$. ■

Với $|t| \leq 1/2$, công thức Stirling biểu diễn quanh mốc x_0 ; với $|t - 1/2| \leq 1/2$, Bessel biểu diễn quanh trung điểm $(x_0 + x_1)/2$. Muốn giảm số mốc, phải dừng lại đa thức trên tập mốc được chọn và dùng chặn sai số của chính tập đó. Việc bỏ số hạng của một công thức trung bình không tự động cho đa thức nội suy trên tập mốc nhỏ hơn.

1.6 Nội suy ngược

Các phương pháp và cách khoanh nhánh theo bài giảng [6].

1.6.1 Bài toán nội suy ngược

Cho dữ liệu (x_i, y_i) và giá trị đích y_* . Bài toán là xấp xỉ một nghiệm của $f(x) = y_*$. Để xác định nhánh nghiệm, chọn $I = [a, b]$, $a < b$, trên đó f đơn điệu nghiêm ngặt và $y_* \in f(I)$. Nếu chỉ có bảng dữ liệu, tính đơn điệu của các y_i là điều kiện cho bảng, chưa chứng minh tính đơn điệu của hàm giữa các mốc.

Giả sử $n \geq 1$, $x_0 < \dots < x_n$. Với giá trị đích y_* , đặt

$$\begin{aligned} Z &= \{i \in \{0, \dots, n\} : y_i = y_*\}, \\ C &= \{i \in \{0, \dots, n-1\} : (y_i - y_*)(y_{i+1} - y_*) < 0\}, \\ F &= \{i \in \{0, \dots, n-1\} : y_i = y_{i+1} = y_*\}. \end{aligned}$$

Tập Z ghi các nghiệm tại mốc; tập C ghi các khoảng đổi dấu liên nhau; tập F ghi các đoạn hằng của nội suy tuyến tính có giá trị đích. Định nghĩa P_1 trên từng đoạn bởi

$$P_1(x) = (1 - \theta)y_i + \theta y_{i+1}, \quad \theta = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}].$$

Mệnh đề 1.27

Nếu f liên tục và $f(x_i) = y_i$, mỗi $i \in C$ cho ít nhất một nghiệm trong (x_i, x_{i+1}) ; mỗi $i \in Z$ là một nghiệm tại mốc. Nếu còn biết f đơn điệu nghiêm ngặt trên $[x_i, x_{i+1}]$, nghiệm trong khoảng đổi dấu đó là duy nhất.

Đối với hàm nội suy tuyến tính từng đoạn P_1 , toàn bộ tập nghiệm được mô tả bởi các mốc x_i , $i \in Z$; các đoạn $[x_i, x_{i+1}]$, $i \in F$; và với $i \in C$, điểm duy nhất

$$\hat{x}_i = x_i - \frac{(y_i - y_*)(x_{i+1} - x_i)}{y_{i+1} - y_i}.$$

Chứng minh. Với mỗi $0 \leq i < n$, đặt

$$a = y_i - y_*, \quad b = y_{i+1} - y_*, \quad h_i = x_{i+1} - x_i > 0, \quad H(x) = f(x) - y_*.$$

Nếu $i \in C$, thì

$$ab < 0, \quad \min(a, b) < 0 < \max(a, b), \quad H(x_i) = a \neq 0, \quad H(x_{i+1}) = b \neq 0.$$

Định lý giá trị trung gian cho $\zeta \in [x_i, x_{i+1}]$ với $H(\zeta) = 0$. Vì $H(x_i), H(x_{i+1}) \neq 0$,

$$\zeta \in (x_i, x_{i+1}), \quad f(\zeta) = y_*.$$

Nếu f đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn ấy, chọn $\sigma \in \{-1, 1\}$ để σf tăng nghiêm ngặt. Với hai nghiệm $u < v$,

$$0 = \sigma(f(v) - f(u)) > 0,$$

mâu thuẫn. Với $i \in Z$,

$$f(x_i) - y_* = y_i - y_* = 0.$$

Ánh xạ $\theta = (x - x_i)/h_i$ đưa $[x_i, x_{i+1}]$ song ánh lên $[0, 1]$, với ánh xạ ngược $x = x_i + h_i\theta$. Khi đó

$$P_1(x) - y_* = (1 - \theta)a + \theta b = a + (b - a)\theta,$$

$$\Theta_i = \{\theta \in [0, 1] : a + (b - a)\theta = 0\}.$$

Năm trường hợp sau phủ mọi $(a, b) \in \mathbb{R}^2$:

$$a = b = 0 \implies a + (b - a)\theta = 0 \quad (\theta \in [0, 1]), \quad \Theta_i = [0, 1].$$

$$a = 0 \neq b \implies a + (b - a)\theta = b\theta = 0 \iff \theta = 0, \quad \Theta_i = \{0\}.$$

$$b = 0 \neq a \implies a + (b - a)\theta = a(1 - \theta) = 0 \iff \theta = 1, \quad \Theta_i = \{1\}.$$

Nếu $ab > 0$, đặt $\eta = \text{sgn}(a) = \text{sgn}(b)$. Với $0 \leq \theta \leq 1$,

$$\eta(a + (b - a)\theta) = (1 - \theta)|a| + \theta|b| \geq \min(|a|, |b|) > 0, \quad \Theta_i = \emptyset.$$

Nếu $ab < 0$, thì $b - a \neq 0$ và

$$\theta_* = -\frac{a}{b - a} = \frac{|a|}{|a| + |b|} \in (0, 1), \quad a + (b - a)\theta = (b - a)(\theta - \theta_*),$$

$$\Theta_i = \{\theta_*\}, \quad x_i + h_i\theta_* = x_i - \frac{(y_i - y_*)(x_{i+1} - x_i)}{y_{i+1} - y_i} = \hat{x}_i.$$

Do $[x_0, x_n] = \bigcup_{i=0}^{n-1} [x_i, x_{i+1}]$,

$$\begin{aligned} \{x \in [x_0, x_n] : P_1(x) = y_*\} &= \bigcup_{i=0}^{n-1} \{x_i + h_i\theta : \theta \in \Theta_i\} \\ &= \{x_i : i \in Z\} \cup \bigcup_{i \in F} [x_i, x_{i+1}] \cup \{\hat{x}_i : i \in C\}. \end{aligned}$$

■

Các khoảng đổi dấu của bảng không bảo đảm phát hiện mọi nghiệm của một hàm liên tục chưa biết. Chẳng hạn $f(x) = \cos(2\pi x)$ trên $[0, 1]$ có $f(0) = f(1) = 1$, nhưng $f(1/4) = f(3/4) = 0$.

Đặt $\delta_i = \text{sgn}(y_{i+1} - y_i)$, $0 \leq i < n$. Một khối đơn điệu tăng của bảng là một đoạn chỉ số mốc $[a, b]$ có $\delta_a = \dots = \delta_{b-1} = 1$; khối giảm dùng dấu -1 ; khối hằng dùng dấu 0 . Khối cực đại không mở rộng được sang cạnh liền kề có cùng dấu. Các khối liên tiếp có thể chung mốc ở ranh giới.

Mệnh đề 1.28

Trong mỗi khối tăng hoặc giảm, các giá trị y_i đôi một phân biệt; vì vậy có thể lập tỷ sai phân cho các cặp đảo (y_i, x_i) . Tính đơn điệu này là của bảng và của nội suy tuyến tính trên khối; nó chưa suy ra tính đơn điệu của một hàm trơn phù hợp với bảng.

Chứng minh. Trong một khối tăng hoặc giảm $[a, b]$, chọn $\sigma \in \{-1, 1\}$ sao cho

$$\sigma(y_{\ell+1} - y_\ell) = |y_{\ell+1} - y_\ell| > 0 \quad (a \leq \ell < b).$$

Với $a \leq i < j \leq b$,

$$\sigma(y_j - y_i) = \sum_{\ell=i}^{j-1} \sigma(y_{\ell+1} - y_\ell) = \sum_{\ell=i}^{j-1} |y_{\ell+1} - y_\ell| > 0.$$

Do đó $y_j - y_i \neq 0$; mọi mẫu số trong tỷ sai phân của các mốc đảo đều khác 0. Đặt

$$m_\ell = \frac{y_{\ell+1} - y_\ell}{x_{\ell+1} - x_\ell}, \quad \sigma m_\ell = |m_\ell| > 0 \quad (a \leq \ell < b).$$

Với $x_a \leq u < v \leq x_b$, lập dãy $u = z_0 < z_1 < \dots < z_q = v$ bằng cách thêm mọi mốc $x_i \in (u, v)$. Mỗi $[z_j, z_{j+1}]$ nằm trong một đoạn $[x_{\ell_j}, x_{\ell_{j+1}}]$, nên

$$P_1(z_{j+1}) - P_1(z_j) = m_{\ell_j}(z_{j+1} - z_j).$$

Cộng các hiệu cho

$$\begin{aligned} \sigma(P_1(v) - P_1(u)) &= \sum_{j=0}^{q-1} |m_{\ell_j}|(z_{j+1} - z_j) \\ &\geq \min_{a \leq \ell < b} |m_\ell| \sum_{j=0}^{q-1} (z_{j+1} - z_j) \\ &= \min_{a \leq \ell < b} |m_\ell|(v - u) > 0. \end{aligned}$$

Với $f(x) = x + \sin(2\pi x)$,

$$f(0) = 0 < 1 = f(1), \quad \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{f(1/2 + \varepsilon) - f(1/2)}{\varepsilon} = 1 - 2\pi < 0.$$

Theo định nghĩa giới hạn, tồn tại $\delta \in (0, 1/2)$ để

$$0 < \varepsilon < \delta \implies \frac{f(1/2 + \varepsilon) - f(1/2)}{\varepsilon} < \frac{1 - 2\pi}{2} < 0,$$

$$f(1/2 + \varepsilon) < f(1/2).$$

Hàm này không tăng trên $[0, 1]$; đồng thời $f(0) < f(1)$ loại khả năng giảm. Bảng hai mốc tăng vì thế không đủ suy ra tính đơn điệu của hàm giữa các mốc. ■

Ví dụ 1.24. Với bảng chín mốc trong bài giảng nội suy ngược [6] và giá trị đích $y_* = 3.5$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
y_i	4.02	3.98	4.23	3.67	2.99	1.24	0.87	2.08	4.54
$\text{sgn}(y_i - 3.5)$	+	+	+	+	-	-	-	-	+
δ_i	-	+	-	-	-	-	+	+	

Ta có $Z = F = \emptyset$, $C = \{3, 7\}$. Hai khoảng đổi dấu là $(1.8, 2.0)$ và $(2.6, 2.8)$. Các khối cực đại của bảng là $[0, 1]$ giảm, $[1, 2]$ tăng, $[2, 6]$ giảm và $[6, 8]$ tăng. Hai khoảng đổi dấu thuộc hai khối khác nhau, nên phép nội suy hàm ngược cần chọn và xử lý riêng từng nhánh. Khi không có thêm giả thiết về hàm giữa các mốc, bảng này chưa chứng minh mỗi khoảng có đúng một nghiệm.

1.6.2 Phương pháp hàm ngược

Mệnh đề 1.29

Giả sử $I = [a, b]$, $a < b$, $n \geq 0$ nguyên, $f \in C^{n+1}(I)$ và $|f'(x)| \geq \mu > 0$ trên I . Khi đó f có hàm ngược $g : f(I) \rightarrow I$ thuộc C^{n+1} , và

$$\begin{aligned} g'(y) &= \frac{1}{f'(g(y))}, & g''(y) &= -\frac{f''(g(y))}{(f'(g(y)))^3}, \\ g'''(y) &= \frac{3(f''(g(y)))^2 - f'(g(y))f'''(g(y))}{(f'(g(y)))^5}, \end{aligned} \quad (1.65)$$

trong đó chỉ dùng các công thức có đạo hàm được giả thiết tồn tại. Ngoài ra, $|g(y) - g(z)| \leq |y - z|/\mu$.

Chứng minh. Vì $|f'| \geq \mu > 0$, f' không triệt tiêu. Nếu có $u, v \in I$ với $f'(u)f'(v) < 0$, tính liên tục của f' và định lý giá trị trung gian cho

$$\exists \theta \in (\min(u, v), \max(u, v)) : f'(\theta) = 0,$$

mâu thuẫn với $|f'(\theta)| \geq \mu$. Do đó tồn tại $\sigma \in \{-1, 1\}$ sao cho $\sigma f'(x) = |f'(x)| \geq \mu$ trên I . Với $u < v$, định lý giá trị trung bình cho $\theta \in (u, v)$ và

$$\sigma(f(v) - f(u)) = \sigma f'(\theta)(v - u) = |f'(\theta)|(v - u) \geq \mu(v - u) > 0.$$

Đặc biệt f đơn ánh. Đặt

$$A = \min(f(a), f(b)), \quad B = \max(f(a), f(b)).$$

Tính đơn điệu vừa chứng minh cho $f(I) \subset [A, B]$; định lý giá trị trung gian cho $[A, B] \subset f(I)$. Vì vậy

$$f(I) = [A, B], \quad \forall y \in [A, B] \exists! x \in I : f(x) = y.$$

Định nghĩa $g(y)$ là x duy nhất ấy. Với $y, z \in [A, B]$,

$$|y - z| = |f(g(y)) - f(g(z))| \geq \mu|g(y) - g(z)|,$$

$$|g(y) - g(z)| \leq \frac{|y - z|}{\mu}.$$

Với $z \neq y$, tính đơn ánh cho $g(z) \neq g(y)$, nên tồn tại $\eta_{y,z}$ nằm giữa $g(y), g(z)$ sao cho

$$\frac{g(z) - g(y)}{z - y} = \frac{1}{[f(g(z)) - f(g(y))]/[g(z) - g(y)]} = \frac{1}{f'(\eta_{y,z})}.$$

Mặt khác,

$$|\eta_{y,z} - g(y)| \leq |g(z) - g(y)| \leq \frac{|z - y|}{\mu} \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow y).$$

Tính liên tục của f' và $|f'| \geq \mu$ suy ra

$$g'(y) = \lim_{z \rightarrow y} \frac{g(z) - g(y)}{z - y} = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Ở hai đầu A, B , lấy giới hạn một phía. Hàm $1/(f' \circ g)$ liên tục, nên $g \in C^1([A, B])$. Nếu $1 \leq r \leq n$ và $g \in C^r([A, B])$, thì

$$f' \in C^n(I), \quad g \in C^r([A, B]), \quad |f' \circ g| \geq \mu \implies \frac{1}{f' \circ g} \in C^r([A, B]).$$

$$g' = \frac{1}{f' \circ g} \in C^r([A, B]) \implies g \in C^{r+1}([A, B]).$$

Quy nạp cho $g \in C^{n+1}([A, B])$. Với $x = g(y)$, quy tắc dây chuyền cho

$$\begin{aligned} g''(y) &= -\frac{f''(g(y))g'(y)}{(f'(g(y)))^2} = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}, \\ g'''(y) &= -\frac{f'''(x)g'(y)}{(f'(x))^3} + \frac{3(f''(x))^2g'(y)}{(f'(x))^4} \\ &= -\frac{f'''(x)}{(f'(x))^4} + \frac{3(f''(x))^2}{(f'(x))^5} \\ &= \frac{3(f''(x))^2 - f'(x)f'''(x)}{(f'(x))^5}. \end{aligned}$$

Các phép lấy đạo hàm cuối chỉ áp dụng khi $n+1 \geq 2$ hoặc $n+1 \geq 3$ tương ứng. ■

Giả sử các y_i đôi một phân biệt. Dùng đa thức q_n nội suy các cặp (y_i, x_i) , rồi đặt $\hat{x} = q_n(y_*)$. Khi f thỏa điều kiện ở mệnh đề 1.29, đây là nội suy hàm ngược g .

Định lý 1.20

Giả sử f thỏa các giả thiết của mệnh đề 1.29, các mốc $x_0, \dots, x_n \in I$ đôi một phân biệt, $y_i = f(x_i)$ và $y_* \in f(I)$. Khi đó

$$g(y_*) - q_n(y_*) = \frac{g^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (y_* - y_i), \quad \zeta \in \text{int}(f(I)). \quad (1.66)$$

Chứng minh. Mệnh đề 1.29 cho $J = f(I) = [A, B]$, $g \in C^{n+1}(J)$ và

$$|y_i - y_j| = |f(x_i) - f(x_j)| \geq \mu |x_i - x_j| > 0 \quad (i \neq j), \quad g(y_i) = x_i.$$

Chọn hoán vị π sao cho $y_{\pi(0)} < \dots < y_{\pi(n)}$. Đa thức q_n thỏa

$$\deg q_n \leq n, \quad q_n(y_{\pi(i)}) = x_{\pi(i)} = g(y_{\pi(i)}).$$

Nếu $y_* \notin \{y_0, \dots, y_n\}$, định lý 1.3 áp dụng cho g trên J cho

$$\begin{aligned} g(y_*) - q_n(y_*) &= \frac{g^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (y_* - y_{\pi(i)}) \\ &= \frac{g^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (y_* - y_i), \quad \zeta \in (A, B). \end{aligned}$$

Nếu $y_* = y_j$, thì

$$g(y_j) - q_n(y_j) = x_j - x_j = 0, \quad \prod_{i=0}^n (y_j - y_i) = 0,$$

nên đẳng thức đúng với mọi $\zeta \in (A, B)$. ■

Ví dụ 1.25. Cho $f(x) = x^2$ trên $[1, 3]$ với bảng $(1, 1), (2, 4), (3, 9)$. Tỷ sai phân của bảng đảo là

$$d_0 = 1, \quad d_1 = \frac{2-1}{4-1} = \frac{1}{3}, \quad d_2 = \frac{(3-2)/(9-4) - (2-1)/(4-1)}{9-1} = -\frac{1}{60}.$$

Tại $y_* = 2$, Horner dạng Newton cho

i	2	1	0
d_i	$-1/60$	$1/3$	1
$y_* - y_i$		-2	1
v_i	$-1/60$	$11/30$	$41/30$

Vậy $\hat{x} = 41/30$. Nội suy thuận cho đúng $p_2(x) = x^2$ theo tính duy nhất, nhưng

$$p_2(\hat{x}) - 2 = \frac{1681}{900} - 2 = -\frac{119}{900} \neq 0.$$

Nội suy hàm ngược và giải phương trình của đa thức nội suy thuận là hai phép xấp xỉ khác nhau.

1.6.3 Phương pháp lặp

Cho $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha \leq \beta$, và $\varphi : I \rightarrow I$. Điểm bất động của φ được xấp xỉ bằng $t_{k+1} = \varphi(t_k)$.

Định lý 1.21

Giả sử $|\varphi(u) - \varphi(v)| \leq q|u - v|$ với $0 \leq q < 1$ và mọi $u, v \in I$. Khi đó tồn tại duy nhất $t_* \in I$ thỏa $\varphi(t_*) = t_*$. Với $t_0 \in I$,

$$|t_k - t_*| \leq \frac{q^k}{1-q} |t_1 - t_0| \quad (k \geq 0), \quad |t_k - t_*| \leq \frac{q}{1-q} |t_k - t_{k-1}| \quad (k \geq 1). \quad (1.67)$$

Chứng minh. Từ $t_0 \in I$ và $\varphi(I) \subset I$, quy nạp cho

$$t_j \in I \implies t_{j+1} = \varphi(t_j) \in I, \quad t_j \in I \quad (j \geq 0).$$

Đặt $\delta_j = |t_{j+1} - t_j|$. Với $j \geq 1$,

$$\delta_j = |\varphi(t_j) - \varphi(t_{j-1})| \leq q\delta_{j-1}, \quad \delta_j \leq q^j \delta_0.$$

Với $\ell > k$,

$$\begin{aligned} |t_\ell - t_k| &\leq \sum_{j=k}^{\ell-1} |t_{j+1} - t_j| \leq \delta_0 \sum_{j=k}^{\ell-1} q^j \\ &= \frac{q^k(1 - q^{\ell-k})}{1-q} \delta_0 \leq \frac{q^k}{1-q} \delta_0. \end{aligned}$$

Vì $q^k \rightarrow 0$, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại K sao cho

$$\ell > k \geq K \implies |t_\ell - t_k| < \varepsilon.$$

Tính đầy đủ của $\mathbb{R}$ cho $t_k \rightarrow t_* \in \mathbb{R}$. Từ $\alpha \leq t_k \leq \beta$ và phép lấy giới hạn, $\alpha \leq t_* \leq \beta$, tức $t_* \in I$. Khi đó

$$|\varphi(t_*) - t_*| \leq |\varphi(t_*) - \varphi(t_k)| + |t_{k+1} - t_*| \leq q|t_* - t_k| + |t_{k+1} - t_*| \rightarrow 0,$$

$$\varphi(t_*) = t_*.$$

Nếu $s_* \in I$ cũng thỏa $\varphi(s_*) = s_*$, thì

$$|s_* - t_*| = |\varphi(s_*) - \varphi(t_*)| \leq q|s_* - t_*|,$$

$$0 \leq (1 - q)|s_* - t_*| \leq 0 \implies s_* = t_*.$$

Lấy $\ell \rightarrow \infty$ trong chặn tổng hữu hạn cho

$$|t_k - t_*| \leq \frac{q^k}{1 - q} |t_1 - t_0|.$$

Với $k \geq 1$, từ $\delta_j \leq q^{j-k+1} \delta_{k-1}$ ($j \geq k$),

$$\begin{aligned} |t_\ell - t_k| &\leq \delta_{k-1} \sum_{j=k}^{\ell-1} q^{j-k+1} \\ &= \frac{q(1 - q^{\ell-k})}{1 - q} |t_k - t_{k-1}|. \end{aligned}$$

Cho $\ell \rightarrow \infty$ được

$$|t_k - t_*| \leq \frac{q}{1 - q} |t_k - t_{k-1}|.$$

Khi $q = 0$, dùng $q^0 = 1$ trong các tổng trên; khi đó $\delta_j = 0$ với $j \geq 1$. ■

Cho $h > 0$, mốc cách đều, $A = y_{k+1} - y_k \neq 0$ và y_* nằm giữa y_k, y_{k+1} . Một đa thức tiến được dựng trên các mốc $x_k, \dots, x_{k+d_+}$, $d_+ \geq 1$; một đa thức lùi được dựng trên các mốc $x_{k+1-d_-}, \dots, x_{k+1}$, $d_- \geq 1$. Các tập mốc phải thuộc bảng đã cho. Đặt

$$t = \frac{x - x_k}{h} \in [0, 1], \quad s = \frac{x - x_{k+1}}{h} \in [-1, 0], \quad \alpha = \frac{y_* - y_k}{A} \in [0, 1],$$

$$H_+(t) = \sum_{r=2}^{d_+} \frac{\Delta^r y_k}{r!} \prod_{j=0}^{r-1} (t - j), \quad H_-(s) = \sum_{r=2}^{d_-} \frac{\nabla^r y_{k+1}}{r!} \prod_{j=0}^{r-1} (s + j).$$

Mệnh đề 1.30

Các phương trình nội suy thuận trên khoảng $[x_k, x_{k+1}]$ tương đương

$$P_{k,d_+}^+(x_k + ht) = y_* \iff t = \varphi(t), \quad \varphi(t) = \alpha - H_+(t)/A, \quad (1.68)$$

$$P_{k+1,d_-}^-(x_{k+1} + hs) = y_* \iff s = \psi(s), \quad \psi(s) = \alpha - 1 - H_-(s)/A. \quad (1.69)$$

Nếu

$$\varphi([0, 1]) \subset [0, 1], \quad \max_{[0,1]} |H'_+| \leq q_+ |A|, \quad 0 \leq q_+ < 1,$$

thì lặp $t_0 = \alpha$, $t_{j+1} = \varphi(t_j)$ hội tụ đến nghiệm duy nhất của đa thức tiến trong $[0, 1]$.

Nếu

$$\psi([-1, 0]) \subset [-1, 0], \quad \max_{[-1, 0]} |H'_-| \leq q_- |A|, \quad 0 \leq q_- < 1,$$

thì lặp $s_0 = \alpha - 1$, $s_{j+1} = \psi(s_j)$ hội tụ đến nghiệm duy nhất của đa thức lùi trong $[-1, 0]$. Chặn sai số theo x lần lượt là

$$|x_j - x_*^+| \leq h \frac{q_+}{1 - q_+} |t_j - t_{j-1}|, \quad x_j = x_k + ht_j,$$

$$|x_j - x_*^-| \leq h \frac{q_-}{1 - q_-} |s_j - s_{j-1}|, \quad x_j = x_{k+1} + hs_j.$$

Chứng minh. Từ $\alpha = (y_* - y_k)/A$ và $y_{k+1} - y_k = A$,

$$y_k - y_* = -A\alpha, \quad y_{k+1} - y_* = A(1 - \alpha), \quad \nabla y_{k+1} = A.$$

Công thức (1.56) cho

$$\begin{aligned} P_{k,d_+}^+(x_k + ht) - y_* &= y_k - y_* + At + H_+(t) \\ &= A(t - \alpha) + H_+(t) = A(t - \varphi(t)). \end{aligned}$$

Công thức (1.57) cho

$$\begin{aligned} P_{k+1,d_-}^-(x_{k+1} + hs) - y_* &= y_{k+1} - y_* + As + H_-(s) \\ &= A(s - \alpha + 1) + H_-(s) = A(s - \psi(s)). \end{aligned}$$

Vì $A \neq 0$,

$$\begin{aligned} P_{k,d_+}^+(x_k + ht) = y_* &\iff t = \varphi(t), \\ P_{k+1,d_-}^-(x_{k+1} + hs) = y_* &\iff s = \psi(s). \end{aligned}$$

Với $u \neq v$ thuộc $[0, 1]$, định lý giá trị trung bình cho ξ_+ nằm giữa u, v và

$$|\varphi(u) - \varphi(v)| = \frac{|H_+(u) - H_+(v)|}{|A|} = \frac{|H'_+(\xi_+)|}{|A|} |u - v| \leq q_+ |u - v|.$$

Với $u \neq v$ thuộc $[-1, 0]$, tương tự,

$$|\psi(u) - \psi(v)| = \frac{|H_-(u) - H_-(v)|}{|A|} = \frac{|H'_-(\xi_-)|}{|A|} |u - v| \leq q_- |u - v|.$$

Các bất đẳng thức cũng đúng khi $u = v$. Kết hợp với các giả thiết về ảnh, định lý 1.21 cho các điểm bất động duy nhất

$$t_* \in [0, 1], \quad s_* \in [-1, 0], \quad t_j \rightarrow t_*, \quad s_j \rightarrow s_*,$$

trong đó $t_0 = \alpha \in [0, 1]$, $s_0 = \alpha - 1 \in [-1, 0]$. Phép đổi biến cho

$$x_*^+ = x_k + ht_* \in [x_k, x_{k+1}], \quad x_*^- = x_{k+1} + hs_* \in [x_k, x_{k+1}].$$

Với $j \geq 1$, từ (1.67),

$$|x_k + ht_j - x_*^+| = h |t_j - t_*| \leq h \frac{q_+}{1 - q_+} |t_j - t_{j-1}|,$$

$$|x_{k+1} + hs_j - x_*^-| = h|s_j - s_*| \leq h \frac{q_-}{1 - q_-} |s_j - s_{j-1}|.$$

■

Hai đa thức được dựng từ hai tập mốc khác nhau có thể cho hai nghiệm xấp xỉ khác nhau. Khi hai tập mốc trùng nhau, tính duy nhất cho hai đa thức bằng nhau; nếu mỗi phép lặp thỏa các điều kiện trên, hai nghiệm theo x trùng nhau.

Mệnh đề 1.31

Viết $H_+(t) = \sum_{r=0}^{d_+} a_r^+ t^r$, $H_-(s) = \sum_{r=0}^{d_-} a_r^- s^r$, các hệ số được dựng bằng Horner ngược. Đặt $\delta = \min(\alpha, 1 - \alpha)$. Với một trong hai dấu $\sigma \in \{+, -\}$, các điều kiện đủ kiểm tra được từ hệ số là

$$\sum_r |a_r^\sigma| \leq |A|\delta, \quad q_\sigma = \frac{\sum_{r \geq 1} r |a_r^\sigma|}{|A|} < 1. \quad (1.70)$$

Khi đó phép lặp tương ứng có ảnh nằm trong đoạn và hệ số co không quá q_σ .

Chứng minh. Đặt $I_+ = [0, 1]$, $I_- = [-1, 0]$. Với $z \in I_\sigma$, $|z| \leq 1$, nên

$$\begin{aligned} |H_\sigma(z)| &= \left| \sum_{r=0}^{d_\sigma} a_r^\sigma z^r \right| \leq \sum_{r=0}^{d_\sigma} |a_r^\sigma| |z|^r \leq \sum_{r=0}^{d_\sigma} |a_r^\sigma| \leq |A|\delta, \\ |H'_\sigma(z)| &= \left| \sum_{r=1}^{d_\sigma} r a_r^\sigma z^{r-1} \right| \leq \sum_{r=1}^{d_\sigma} r |a_r^\sigma| |z|^{r-1} \leq |A|q_\sigma. \end{aligned}$$

Vì $\delta = \min(\alpha, 1 - \alpha)$,

$$0 \leq \delta \leq \alpha, \quad \delta \leq 1 - \alpha.$$

Với dạng tiến,

$$\begin{aligned} |\varphi(t) - \alpha| &= \frac{|H_+(t)|}{|A|} \leq \delta, \\ 0 \leq \alpha - \delta &\leq \varphi(t) \leq \alpha + \delta \leq 1. \end{aligned}$$

Với dạng lùi,

$$\begin{aligned} |\psi(s) - (\alpha - 1)| &= \frac{|H_-(s)|}{|A|} \leq \delta, \\ -1 \leq \alpha - 1 - \delta &\leq \psi(s) \leq \alpha - 1 + \delta \leq 0. \end{aligned}$$

Với hai điểm phân biệt trong đoạn tương ứng, định lý giá trị trung bình cho

$$|\varphi(u) - \varphi(v)| = \frac{|H'_+(\xi)|}{|A|} |u - v| \leq q_+ |u - v| \quad (u, v \in I_+),$$

hoặc

$$|\psi(u) - \psi(v)| = \frac{|H'_-(\xi)|}{|A|} |u - v| \leq q_- |u - v| \quad (u, v \in I_-).$$

Khi hai điểm trùng nhau, hai vế bằng 0. Mỗi dấu chỉ sử dụng điều kiện hệ số của chính dấu ấy. ■

Các điều kiện (1.70) là điều kiện đủ. Không thỏa chúng chưa kết luận phép lặp phân kỳ: có thể dùng chặn chính xác hơn của H_σ, H'_σ trên đoạn. Chặn lặp đánh giá sai số đối với nghiệm của đa thức. Để đánh giá nghiệm của hàm, cần kết hợp sai số lặp với sai số nội suy và một chặn dưới cho $|f'|$.

Mệnh đề 1.32

Giả sử f thỏa mệnh đề 1.29, $f(x_*) = y_*$, p là một đa thức và $\hat{x} \in I$. Khi đó

$$|\hat{x} - x_*| \leq \frac{|p(\hat{x}) - y_*| + \|f - p\|_{\infty, I}}{\mu}. \quad (1.71)$$

Chứng minh. Nếu $\hat{x} = x_*$, vế trái của (1.71) bằng 0 và vế phải không âm. Nếu $\hat{x} \neq x_*$, định lý giá trị trung bình cho θ nằm giữa $\hat{x}, x_*$ và

$$\begin{aligned} \mu|\hat{x} - x_*| &\leq |f'(\theta)||\hat{x} - x_*| \\ &= |f(\hat{x}) - f(x_*)| = |f(\hat{x}) - y_*| \\ &= |f(\hat{x}) - p(\hat{x}) + p(\hat{x}) - y_*| \\ &\leq |f(\hat{x}) - p(\hat{x})| + |p(\hat{x}) - y_*| \\ &\leq \|f - p\|_{\infty, I} + |p(\hat{x}) - y_*|. \end{aligned}$$

Chia cho $\mu > 0$ được (1.71). ■

Ví dụ 1.26. Cho $p(x) = x + x^2/10$, bảng mốc 0, 1, 2 có $\mathbf{y} = (0, 11/10, 12/5)^T$, và $y_* = 1/2$. Công thức sai phân cho $\Delta y_0 = 11/10$, $\Delta^2 y_0 = 1/5$, nên

$$\varphi(t) = \frac{5}{11} - \frac{t(t-1)}{11}.$$

Trên $I = [0, 1]$, $-1/4 \leq t(t-1) \leq 0$ và $|2t-1| \leq 1$, nên

$$\varphi(I) \subset [5/11, 21/44] \subset I, \quad |\varphi'(t)| \leq 1/11.$$

Từ $t_0 = 5/11$, một bước cho $t_1 = 635/1331$; chặn hậu nghiệm là

$$|t_1 - t_*| \leq \frac{1}{10} \left| \frac{635}{1331} - \frac{5}{11} \right| = \frac{3}{1331}.$$

Giá trị nghiệm của đa thức được xác định bởi $(t+5)^2 = 30$, $t \in [0, 1]$, nên $t_* = \sqrt{30} - 5$. Nếu p chỉ nội suy một hàm chưa biết, chặn này phải được kết hợp với (1.71) để đánh giá sai số đối với nghiệm của hàm.

1.7 Hàm ghép trơn

Các bậc spline và điều kiện biên trong bài giảng [9] được đặt trong cấu trúc ghép đa thức tổng quát. Mỗi khoảng giữa hai vị trí đo có thể được mô tả bằng một đa thức riêng. Ta yêu cầu các đa thức khớp giá trị ở mốc chung; nếu cần đường cong có đạo hàm liên tục, các đạo hàm ở mốc chung cũng phải bằng nhau. Bài toán bắt đầu từ cách ghép các đoạn thẳng, rồi tăng bậc đa thức và bổ sung các điều kiện khớp đạo hàm.

Cho $N \geq 1$, $x_0 < \dots < x_N$, $h_i = x_{i+1} - x_i$ và các giá trị y_i . Với $p \geq 1$, ta tìm các đa thức $S_i \in \mathcal{P}_p$ sao cho

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}, \quad S_{i-1}^{(k)}(x_i) = S_i^{(k)}(x_i) \quad (1 \leq k < p).$$

Như vậy hàm ghép thuộc $C^{p-1}([x_0, x_N])$. Điều kiện $S_i \in \mathcal{P}_p$ có nghĩa là bậc không quá p ; bậc có thể thấp hơn khi dữ liệu khiến hệ số đầu bằng 0. Các giá trị nội suy chưa xác định duy nhất các đa thức khi $p \geq 2$. Ta bắt đầu bằng cách cho thêm các đạo hàm tại đầu trái.

Định lý 1.22

Với mọi $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1} \in \mathbb{R}$, tồn tại duy nhất hàm ghép trên thỏa

$$S^{(k)}(x_0) = \alpha_k \quad (1 \leq k < p).$$

Đặt $s_i^{(k)} = S^{(k)}(x_i)$, $s_i^{(0)} = y_i$. Các hệ số trong biến $t = x - x_i$ được xác định bởi

$$S_i(x_i + t) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{s_i^{(k)}}{k!} t^k + c_i t^p, \quad c_i = \frac{y_{i+1} - \sum_{k=0}^{p-1} \frac{s_i^{(k)} h_i^k}{k!}}{h_i^p}, \quad (1.72)$$

$$s_{i+1}^{(k)} = \sum_{j=k}^{p-1} \frac{s_i^{(j)}}{(j-k)!} h_i^{j-k} + \frac{p!}{(p-k)!} c_i h_i^{p-k} \quad (1 \leq k < p). \quad (1.73)$$

Tập các hàm ghép nội suy khi chưa thêm điều kiện biên là một tập affine có số chiều $p - 1$.

Chứng minh. Một đa thức $P(t) = \sum_{k=0}^p a_k t^k$ thỏa các điều kiện ở hai đầu khi và chỉ khi

$$k! a_k = s_i^{(k)} \quad (0 \leq k < p), \quad h_i^p a_p = y_{i+1} - \sum_{k=0}^{p-1} \frac{s_i^{(k)} h_i^k}{k!}.$$

Vì $h_i^p > 0$, các hệ số duy nhất là $a_k = s_i^{(k)}/k!$ với $k < p$ và $a_p = c_i$ trong (1.72). Với $1 \leq k < p$,

$$S_i^{(k)}(x_i + t) = \sum_{j=k}^{p-1} \frac{s_i^{(j)}}{(j-k)!} t^{j-k} + \frac{p!}{(p-k)!} c_i t^{p-k}.$$

Thay $t = h_i$ được (1.73). Bắt đầu từ $s_0^{(0)} = y_0$, $s_0^{(k)} = \alpha_k$, tại mỗi bước các công thức xác định duy nhất c_i , S_i và $s_{i+1}^{(k)}$.

Đặt D_k là hàm ghép từ các $S_i^{(k)}$ với $0 \leq k < p$. Các điều kiện đã dựng cho

$$S_{i-1}^{(k)}(x_i) = s_i^{(k)} = S_i^{(k)}(x_i) \quad (0 \leq k < p),$$

nên mỗi D_k liên tục. Với $k < p - 1$ và u đủ nhỏ,

$$D_k(x_i + u) - D_k(x_i) = \int_0^u D_{k+1}(x_i + t) dt,$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{D_k(x_i + u) - D_k(x_i)}{u} = D_{k+1}(x_i).$$

Vì vậy $D'_k = D_{k+1}$ ở mốc cũng như trong từng đoạn; lặp theo k cho $S = D_0 \in C^{p-1}$. Nếu $\tilde{S}$ thỏa cùng dữ liệu và cùng α , các hệ số đầu đoạn 0 bằng nhau. Quy nạp theo i cho các $s_i^{(k)}$, c_i và S_i bằng nhau, tức $\tilde{S} = S$.

Gọi S^α là hàm ứng với các đạo hàm đầu α , và đặt $F_k = S^{e_k} - S^0$. Khi đó

$$F_k(x_i) = 0, \quad F_k^{(j)}(x_0) = \delta_{kj} \quad (1 \leq j, k < p).$$

Hàm

$$\hat{S} = S^0 + \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_k F_k$$

là spline cùng bậc, cùng độ trơn và có

$$\hat{S}(x_i) = y_i, \quad \hat{S}^{(j)}(x_0) = 0 + \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_k \delta_{kj} = \alpha_j.$$

Tính duy nhất vừa chứng minh cho $\hat{S} = S^\alpha$. Nếu $\sum_{k=1}^{p-1} c_k F_k = 0$, thì

$$0 = \left(\sum_{k=1}^{p-1} c_k F_k \right)^{(j)}(x_0) = \sum_{k=1}^{p-1} c_k \delta_{kj} = c_j \quad (1 \leq j < p).$$

Do đó

$$\{S^\alpha : \alpha \in \mathbb{R}^{p-1}\} = S^0 + \text{span}\{F_1, \dots, F_{p-1}\}, \quad \dim \text{span}\{F_1, \dots, F_{p-1}\} = p - 1.$$

Với $p = 1$, tổng và họ F_k rỗng, không gian hiệu là $\{0\}$ và số chiều bằng 0. ■

1.7.1 Nội suy tuyến tính từng đoạn

Cho $N \geq 1$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$ và $y_0, \dots, y_N \in \mathbb{R}$. Đặt

$$h_i = x_{i+1} - x_i > 0, \quad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} \quad (0 \leq i < N), \quad h = \max_{0 \leq i < N} h_i.$$

Định lý 1.23

Hàm liên tục L nhận giá trị y_i tại x_i và là đa thức bậc không quá 1 trên mỗi $[x_i, x_{i+1}]$ được xác định duy nhất bởi

$$L(x) = y_i + \delta_i(x - x_i) = \frac{x_{i+1} - x}{h_i} y_i + \frac{x - x_i}{h_i} y_{i+1}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}]. \quad (1.74)$$

Nếu $y_i = f(x_i)$ với $f \in C^2([a, b])$, thì

$$|f(x) - L(x)| \leq \frac{\|f''\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]}}{2} (x - x_i)(x_{i+1} - x), \quad \|f - L\|_{\infty} \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_{\infty}.$$

Chứng minh. Viết $L_i(x) = u_i + v_i(x - x_i)$. Hai điều kiện tại mốc cho

$$u_i = y_i, \quad u_i + v_i h_i = y_{i+1}, \quad v_i = \delta_i.$$

Tại mốc trong,

$$L_{i-1}(x_i) = y_{i-1} + \delta_{i-1} h_{i-1} = y_i = L_i(x_i).$$

Định lý 1.3 với hai mốc x_i, x_{i+1} cho, khi x không trùng mốc,

$$f(x) - L_i(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - x_i)(x - x_{i+1}), \quad \xi_x \in (x_i, x_{i+1}).$$

Tại hai mốc, $f - L_i = 0$. Với $t = x - x_i \in [0, h_i]$,

$$t(h_i - t) = \frac{h_i^2}{4} - \left(t - \frac{h_i}{2}\right)^2 \leq \frac{h_i^2}{4}.$$

Với mọi $x \in [x_i, x_{i+1}]$, kể cả hai đầu mút,

$$|f(x) - L_i(x)| \leq \frac{\|f''\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]}}{2} t(h_i - t) \leq \frac{h_i^2}{8} \|f''\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]}.$$

Suy ra

$$\|f - L\|_{\infty} = \max_{0 \leq i < N} \|f - L_i\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq \max_i \frac{h_i^2}{8} \|f''\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_{\infty}.$$

■

Ví dụ 1.27. Ba số đo chiều cao mặt đường tại các vị trí 0, 1, 2 là 0, 1, 0 (đơn vị được chọn thống nhất). Khi đó

$$L(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases} \quad L'(1^-) = 1, \quad L'(1^+) = -1.$$

Horner trên đoạn đầu tại $x = 1/2$ cho

j	1	0
a_j	1	0
$(1/2)b_{j+1}$	—	1/2
b_j	1	1/2

1.7.2 Spline bậc hai

Khi $p = 2$, đặt $m_i = S'(x_i)$ và $\delta_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i$. Đạo hàm trên mỗi đoạn là một đa thức bậc không quá một; điều kiện C^1 được biểu thị bằng cùng một m_i ở hai phía mốc.

Mệnh đề 1.33

Các spline bậc hai nội suy dữ liệu được xác định bởi

$$\begin{aligned} m_{i+1} &= 2\delta_i - m_i, \\ S_i(x_i + t) &= y_i + t \left(m_i + \frac{m_{i+1} - m_i}{2h_i} t \right), \quad 0 \leq t \leq h_i. \end{aligned} \quad (1.75)$$

Nếu cho $m_0 = \alpha$, thì

$$m_i = (-1)^i \alpha + 2 \sum_{j=0}^{i-1} (-1)^{i-1-j} \delta_j. \quad (1.76)$$

Điều kiện thêm $m_N = \beta$ cùng với $m_0 = \alpha$ khả thi khi và chỉ khi β bằng vế phải của (1.76) tại $i = N$.

Chứng minh. Từ (1.72),

$$S_i(x_i + t) = y_i + m_i t + \frac{\delta_i - m_i}{h_i} t^2, \quad S'_i(x_{i+1}) = m_i + 2(\delta_i - m_i) = 2\delta_i - m_i.$$

Do đó $(\delta_i - m_i)/h_i = (m_{i+1} - m_i)/(2h_i)$, cho (1.75). Công thức tương minh đúng với $i = 0$ bởi tổng rỗng bằng 0. Nếu đúng tại i , thì

$$\begin{aligned} m_{i+1} &= 2\delta_i - (-1)^i \alpha - 2 \sum_{j=0}^{i-1} (-1)^{i-1-j} \delta_j \\ &= (-1)^{i+1} \alpha + 2 \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \delta_j. \end{aligned}$$

Quy nạp cho (1.76). Với nghiệm duy nhất có $m_0 = \alpha$,

$$S'(x_N) = m_N = (-1)^N \alpha + 2 \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{N-1-j} \delta_j.$$

Vì vậy

$$S'(x_N) = \beta \iff \beta = (-1)^N \alpha + 2 \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{N-1-j} \delta_j.$$

■

Ví dụ 1.28. Với $\mathbf{x} = (0, 1, 2, 3)^T$, $\mathbf{y} = (0, 2, 3, 5)^T$ và $S'(0) = 1$, ta có

i	0	1	2	3
y_i	0	2	3	5
δ_i	2	1	2	
m_i	1	3	-1	5

Các hệ số trong biến $t = x - x_i$ là

Đoạn	$[t^2]S_i$	$[t]S_i$	$[1]S_i$
$[0, 1]$	1	1	0
$[1, 2]$	-2	3	2
$[2, 3]$	3	-1	3

Tại $x = 3/2$, dùng đoạn $[1, 2]$, $t = 1/2$. Horner đồng thời cho giá trị và đạo hàm:

j	2	1	0
a_j	-2	3	2
tv_{j+1}		-1	1
v_j	-2	2	3
u_j	0	-2	1

Ở đây $v_j = a_j + tv_{j+1}$, $u_j = v_{j+1} + tu_{j+1}$; vì $dt/dx = 1$, $S(3/2) = 3$ và $S'(3/2) = 1$.

1.7.3 Spline bậc ba và các điều kiện biên

Khi yêu cầu cả giá trị, đạo hàm cấp một và đạo hàm cấp hai liên tục qua các mốc, ta tìm các đoạn đa thức bậc ba. Một spline bậc ba trên các mốc đã cho là hàm $S \in C^2([a, b])$ sao cho $S|_{[x_i, x_{i+1}]} \in \mathcal{P}_3$. Điều kiện nội suy là $S(x_i) = y_i$. Đặt $M_i = S''(x_i)$. Hai lựa chọn điều kiện biên được xét là

$$M_0 = M_N = 0 \quad (\text{tự nhiên}), \quad S'(a) = \alpha, \quad S'(b) = \beta \quad (\text{ấn định đạo hàm ở biên}).$$

Mệnh đề 1.34

Với các số $M_0, \dots, M_N$, đa thức trên đoạn $[x_i, x_{i+1}]$ có giá trị y_i, y_{i+1} và đạo hàm cấp hai M_i, M_{i+1} tại hai đầu được xác định duy nhất bởi

$$S_i(x) = \frac{M_i(x_{i+1} - x)^3 + M_{i+1}(x - x_i)^3}{6h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}. \quad (1.77)$$

Với $t = x - x_i$, công thức Horner tương ứng là

$$S_i(x) = a_i + t(b_i + t(c_i + td_i)), \quad (1.78)$$

$$a_i = y_i, \quad b_i = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \quad c_i = \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}.$$

Các đạo hàm tại hai đầu là

$$S'_i(x_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \quad S'_i(x_{i+1}) = \delta_i + \frac{h_i}{6}(M_i + 2M_{i+1}).$$

Chứng minh. Viết $S_i = a_i + b_i t + c_i t^2 + d_i t^3$. Bốn điều kiện cho

$$a_i = y_i, \quad 2c_i = M_i, \quad 2c_i + 6d_i h_i = M_{i+1}, \quad a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = y_{i+1}.$$

Do đó

$$d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}, \quad b_i = \delta_i - \frac{M_i h_i}{2} - \frac{(M_{i+1} - M_i)h_i}{6} = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}).$$

Với $x = x_i + t$, vế phải của (1.77) bằng

$$\begin{aligned} & \frac{M_i(h_i - t)^3 + M_{i+1}t^3}{6h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{h_i - t}{h_i} + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{t}{h_i} \\ &= \frac{M_i(h_i^3 - 3h_i^2 t + 3h_i t^2 - t^3) + M_{i+1}t^3}{6h_i} + y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} + \left(\delta_i + \frac{(M_i - M_{i+1})h_i}{6}\right) t \\ &= y_i + \left(\delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1})\right) t + \frac{M_i}{2} t^2 + \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i} t^3. \end{aligned}$$

Ngoài ra,

$$S'_i = b_i + 2c_i t + 3d_i t^2, \quad S''_i = M_i + \frac{M_{i+1} - M_i}{h_i} t.$$

$$S'_i(x_i) = b_i = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}),$$

$$\begin{aligned} S'_i(x_{i+1}) &= b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 \\ &= \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}) + h_i M_i + \frac{h_i}{2}(M_{i+1} - M_i) \\ &= \delta_i + \frac{h_i}{6}(M_i + 2M_{i+1}). \end{aligned}$$

■

Định lý 1.24

Với mọi dữ liệu $y_0, \dots, y_N$, tồn tại duy nhất spline nội suy tự nhiên. Với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tồn tại duy nhất spline nội suy có đạo hàm biên α, β .

Trong cả hai trường hợp, các mốc trong thỏa hệ tam đường chéo

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}), \quad 1 \leq i < N. \quad (1.79)$$

Trường hợp tự nhiên có $M_0 = M_N = 0$. Trường hợp ấn định đạo hàm có hai phương trình bổ sung

$$2h_0 M_0 + h_0 M_1 = 6(\delta_0 - \alpha), \quad h_{N-1} M_{N-1} + 2h_{N-1} M_N = 6(\beta - \delta_{N-1}). \quad (1.80)$$

Chứng minh. Các công thức cục bộ cho

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i) = y_i, \quad S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i) = M_i.$$

Đối với đạo hàm cấp một,

$$\begin{aligned} S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) &\iff \delta_{i-1} + \frac{h_{i-1}}{6}(M_{i-1} + 2M_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}) \\ &\iff h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}). \end{aligned}$$

Tại hai đầu,

$$\begin{aligned} S'_0(a) = \alpha &\iff \delta_0 - \frac{h_0}{6}(2M_0 + M_1) = \alpha \\ &\iff 2h_0M_0 + h_0M_1 = 6(\delta_0 - \alpha). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S'_{N-1}(b) = \beta &\iff \delta_{N-1} + \frac{h_{N-1}}{6}(M_{N-1} + 2M_N) = \beta \\ &\iff h_{N-1}M_{N-1} + 2h_{N-1}M_N = 6(\beta - \delta_{N-1}). \end{aligned}$$

Gọi T là ma trận của hệ ẩn định đạo hàm, có

$$T_{00} = 2h_0, \quad T_{NN} = 2h_{N-1}, \quad T_{ii} = 2(h_{i-1} + h_i) \quad (1 \leq i < N), \quad T_{i,i+1} = T_{i+1,i} = h_i.$$

Đặt $h_{\min} = \min_i h_i > 0$. Với $\mathbf{z} = (z_0, \dots, z_N)^T$,

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^T T \mathbf{z} &= \sum_{i=0}^{N-1} 2h_i(z_i^2 + z_i z_{i+1} + z_{i+1}^2) \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} h_i((z_i + z_{i+1})^2 + z_i^2 + z_{i+1}^2) \\ &\geq h_{\min} \sum_{i=0}^{N-1} (z_i^2 + z_{i+1}^2) \geq h_{\min} \sum_{i=0}^N z_i^2. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} T\mathbf{z} = 0 &\implies 0 = \mathbf{z}^T T \mathbf{z} \geq h_{\min} \|\mathbf{z}\|_2^2 \implies \mathbf{z} = 0, \\ \text{rank } T &= (N+1) - \dim \ker T = N+1. \end{aligned}$$

Hệ có duy nhất $\mathbf{M} = T^{-1}\mathbf{R}$.

Với điều kiện tự nhiên và $N \geq 2$, đặt $\mathbf{z} = (0, \mathbf{z}_o^T, 0)^T$ cho ma trận con chính T_o . Khi đó

$$\mathbf{z}_o^T T_o \mathbf{z}_o = \mathbf{z}^T T \mathbf{z} \geq h_{\min} \|\mathbf{z}_o\|_2^2,$$

$$T_o \mathbf{z}_o = 0 \implies \mathbf{z}_o = 0, \quad \text{rank } T_o = N-1.$$

Vì vậy $\mathbf{M}_o = T_o^{-1}\mathbf{R}_o$ duy nhất, với $M_0 = M_N = 0$. Nếu $N = 1$, chỉ có hai moment biên $M_0 = M_1 = 0$.

Các đẳng thức ghép ở đầu chứng minh cho S, S', S'' liên tục tại mọi mốc. Lập luận tích phân ở định lý 1.22 cho $S \in C^2$; các công thức biên cho đúng điều kiện đã chọn. Nếu $\tilde{S}$ là nghiệm khác thì moment $\tilde{\mathbf{M}}$ thỏa cùng hệ, nên

$$T(\tilde{\mathbf{M}} - \mathbf{M}) = 0 \implies \tilde{\mathbf{M}} = \mathbf{M}$$

trong trường hợp ẩn định đạo hàm; trong trường hợp tự nhiên dùng T_o và các moment biên bằng nhau. Mệnh đề 1.34 cho $\tilde{S}_i = S_i$ trên mọi đoạn, tức $\tilde{S} = S$. ■

Ví dụ 1.29. Với các số đo $(x_i, y_i) = (0, 0), (1, 1), (2, 0)$ và điều kiện tự nhiên,

$$h_0 = h_1 = 1, \quad \delta_0 = 1, \quad \delta_1 = -1, \quad M_0 = M_2 = 0, \quad 4M_1 = -12, \quad M_1 = -3.$$

Các hệ số theo (1.78) là

i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0	3/2	0	-1/2
1	1	0	-3/2	1/2

$$S(x) = \begin{cases} x(3/2 - x^2/2), & 0 \leq x \leq 1, \\ 1 + (x-1)^2(-3/2 + (x-1)/2), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Đặt $a_{0,0} = a_0$, $a_{0,1} = b_0$, $a_{0,2} = c_0$, $a_{0,3} = d_0$. Horner tại $x = 1/2$ trên đoạn đầu cho

j	3	2	1	0
$a_{0,j}$	-1/2	0	3/2	0
$(1/2)v_{j+1}$	—	-1/4	-1/8	11/16
v_j	-1/2	-1/4	11/8	11/16

Ta có $S(1/2) = S(3/2) = 11/16$ và $S'(1) = 0$.

Với một đoạn $[0, 1]$, dữ liệu 0, 1 và đạo hàm biên 0, 3, hệ (1.80) là

$$2M_0 + M_1 = 6, \quad M_0 + 2M_1 = 12.$$

Khử phương trình cho $M_1 = 6$, $M_0 = 0$; (1.78) cho $S(x) = x^3$.

Các phương trình ghép tại mốc trong đoạn chỉ xác định $N - 1$ điều kiện cho $N + 1$ moment. Ngoài việc cho hai đạo hàm bậc nhất, có thể cho hai đạo hàm bậc hai tại hai đầu đoạn. Spline tự nhiên là trường hợp cả hai giá trị này bằng 0.

Định lý 1.25

Cho $A, B \in \mathbb{R}$. Có duy nhất spline bậc ba nội suy dữ liệu và thỏa

$$S'''(x_0) = A, \quad S'''(x_N) = B.$$

Với $N \geq 2$, đặt $M_0 = A$, $M_N = B$. Các moment còn lại là nghiệm của hệ đối xứng xác định dương

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}), \quad 1 \leq i < N. \quad (1.81)$$

Về phải sau khi loại hai moment biên là

$$R_i = 6(\delta_i - \delta_{i-1}) - \delta_{i1}h_0A - \delta_{i,N-1}h_{N-1}B.$$

Ở đây δ_{ij} là ký hiệu Kronecker; δ_i vẫn là độ dốc dây cung đã định nghĩa.

Chứng minh. Theo mệnh đề 1.34,

$$\begin{aligned} S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) &\iff \delta_{i-1} + \frac{h_{i-1}}{6}(M_{i-1} + 2M_i) = \delta_i - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}) \\ &\iff h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1}). \end{aligned}$$

Thế $M_0 = A$, $M_N = B$ vào các hàng trong cho

$$HM_o = \mathbf{R}, \quad R_i = 6(\delta_i - \delta_{i-1}) - \delta_{i1}h_0A - \delta_{i,N-1}h_{N-1}B.$$

Với $N \geq 2$, đặt $z_0 = z_N = 0$ và $h_{\min} = \min_i h_i > 0$. Khi đó

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_o^T H \mathbf{z}_o &= \sum_{i=0}^{N-1} h_i ((z_i + z_{i+1})^2 + z_i^2 + z_{i+1}^2) \\ &\geq h_{\min} \sum_{i=1}^{N-1} z_i^2, \end{aligned}$$

$$H \mathbf{z}_o = 0 \implies \mathbf{z}_o = 0, \quad \text{rank } H = N - 1, \quad \mathbf{M}_o = H^{-1} \mathbf{R}.$$

Từ các moment này, công thức (1.77) cho các đoạn có cùng giá trị, đạo hàm cấp một và cấp hai tại các mốc. Phép ghép đã chứng minh trong định lý 1.22 cho $S \in C^2$, $S(x_i) = y_i$, $S''(x_0) = A$, $S''(x_N) = B$. Với hai nghiệm,

$$H(\widetilde{\mathbf{M}}_o - \mathbf{M}_o) = 0 \implies \widetilde{\mathbf{M}}_o = \mathbf{M}_o, \quad \widetilde{M}_0 = M_0, \quad \widetilde{M}_N = M_N.$$

Mệnh đề 1.34 cho $\widetilde{S}_i = S_i$ trên từng đoạn. Nếu $N = 1$, chính mệnh đề đó xác định duy nhất đa thức từ y_0, y_1, A, B . ■

Ví dụ 1.30. Cho $\mathbf{x} = (0, 1, 2)^T$, $\mathbf{y} = (0, 1, 8)^T$, $A = 0$, $B = 12$. Phương trình duy nhất là

$$0 + 4M_1 + 12 = 6(7 - 1), \quad M_1 = 6.$$

Bảng hệ số theo $t = x - x_i$:

Đoạn	$[t^3]S_i$	$[t^2]S_i$	$[t]S_i$	$[1]S_i$
$[0, 1]$	1	0	0	0
$[1, 2]$	1	3	3	1

Trên đoạn thứ hai, $S_i(1+t) = 1 + t(3 + t(3+t))$. Horner tại $t = 1/2$ cho lần lượt $1, 7/2, 19/4, 27/8$; vậy $S(3/2) = 27/8$. Hai đoạn là các hạn chế của x^3 , nên $S''(0) = 0$, $S''(2) = 12$.

Định lý 1.26

Cho ma trận đối xứng xác định dương $T \in \mathbb{R}^{q \times q}$, $q \geq 1$, có $T_{ii} = d_i$, $T_{i,i+1} = T_{i+1,i} = e_i$ và các phần tử còn lại bằng 0. Với $T\mathbf{z} = \mathbf{r}$, đặt

$$\begin{aligned} D_0 &= d_0, & \rho_0 &= r_0, \\ D_i &= d_i - e_{i-1}^2/D_{i-1}, & \rho_i &= r_i - e_{i-1}\rho_{i-1}/D_{i-1} \quad (1 \leq i < q). \end{aligned} \quad (1.82)$$

Mọi $D_i > 0$. Nghiệm duy nhất được xác định bởi

$$z_{q-1} = \rho_{q-1}/D_{q-1}, \quad z_i = (\rho_i - e_i z_{i+1})/D_i \quad (i = q-2, \dots, 0).$$

Chứng minh. Với một ma trận đối xứng xác định dương chia khối

$$A = \begin{pmatrix} d & \mathbf{v}^T \\ \mathbf{v} & B \end{pmatrix},$$

ta có $d = (1, \mathbf{0}^T)A(1, \mathbf{0}^T)^T > 0$. Với $\mathbf{u} \neq 0$, đặt $\mathbf{w} = (-\mathbf{v}^T \mathbf{u}/d, \mathbf{u}^T)^T \neq 0$. Khi đó

$$\mathbf{w}^T A \mathbf{w} = \frac{(\mathbf{v}^T \mathbf{u})^2}{d} - 2 \frac{(\mathbf{v}^T \mathbf{u})^2}{d} + \mathbf{u}^T B \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \left(B - \frac{\mathbf{v} \mathbf{v}^T}{d} \right) \mathbf{u} > 0.$$

Vì vậy $B - \mathbf{v}\mathbf{v}^T/d$ xác định dương. Đặt $T^{(0)} = T$. Nếu $i < q - 1$, ma trận còn lại ở bước i có dạng

$$(T^{(i)})_{00} = D_i, \quad (T^{(i)})_{jj} = d_{i+j} \quad (1 \leq j < q - i),$$

$$(T^{(i)})_{j,j+1} = (T^{(i)})_{j+1,j} = e_{i+j} \quad (0 \leq j < q - i - 1), \quad (T^{(i)})_{jk} = 0 \quad (|j - k| > 1).$$

Viết

$$T^{(i)} = \begin{pmatrix} D_i & \mathbf{v}_i^T \\ \mathbf{v}_i & B_i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_i = (e_i, 0, \dots, 0)^T.$$

Nếu $T^{(i)}$ xác định dương thì $D_i > 0$, và phép tính chia khối ở trên cho ma trận xác định dương

$$T^{(i+1)} = B_i - \frac{\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T}{D_i}, \quad (T^{(i+1)})_{00} = d_{i+1} - \frac{e_i^2}{D_i} = D_{i+1}.$$

Các phần tử khác của B_i giữ nguyên vì

$$(\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T)_{jk} = e_i^2 \delta_{j0} \delta_{k0}.$$

Quy nạp theo i cho $T^{(i)}$ xác định dương, và

$$D_i = (1, \mathbf{0}^T) T^{(i)} (1, \mathbf{0}^T)^T > 0 \quad (0 \leq i < q).$$

Quy ước $e_{q-1} = 0$, $z_q = 0$ trong các công thức ở hàng cuối. Khử phương trình $i - 1$ khỏi phương trình i bằng hệ số e_{i-1}/D_{i-1} cho

$$d_i z_i + e_{i-1} z_{i-1} + e_i z_{i+1} - \frac{e_{i-1}}{D_{i-1}} (D_{i-1} z_{i-1} + e_{i-1} z_i) = r_i - \frac{e_{i-1}}{D_{i-1}} \rho_{i-1},$$

$$D_i z_i + e_i z_{i+1} = \rho_i.$$

Hệ đã khử là

$$D_i z_i + e_i z_{i+1} = \rho_i \quad (0 \leq i < q), \quad e_{q-1} = 0.$$

Vì $D_i > 0$, hàng cuối và các hàng đi ngược cho

$$z_{q-1} = \rho_{q-1}/D_{q-1}, \quad z_i = (\rho_i - e_i z_{i+1})/D_i.$$

Mỗi phép khử thay phương trình thứ i bằng hiệu của nó với e_{i-1}/D_{i-1} lần phương trình thứ $i - 1$; phép ngược là cộng lại cùng bội phương trình. Do đó hệ trước và sau khử có cùng tập nghiệm; các công thức thể ngược cho đúng một nghiệm. ■

Định lý 1.27

Với spline tự nhiên S , mọi $g \in C^2([a, b])$ thỏa $g(x_i) = y_i$ đều có

$$\int_a^b (g'')^2 dx = \int_a^b (S'')^2 dx + \int_a^b (g'' - S'')^2 dx. \quad (1.83)$$

Do đó S là hàm duy nhất có năng lượng $\int_a^b (g'')^2 dx$ nhỏ nhất trong lớp trên. Với spline ấn định đạo hàm, cùng kết quả đúng trong lớp bổ sung $g'(a) = \alpha$, $g'(b) = \beta$.

Chứng minh. Đặt $E = g - S$, nên $E(x_i) = 0$. Trên mỗi đoạn, tích phân từng phần hai lần và $S_i^{(4)} = 0$ cho

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} S_i'' E'' dx = [S_i'' E' - S_i''' E]_{x_i}^{x_{i+1}} = S_i''(x_{i+1}) E'(x_{i+1}) - S_i''(x_i) E'(x_i).$$

Cộng theo i :

$$\begin{aligned}\int_a^b S'' E'' dx &= S''(b)E'(b) - S''(a)E'(a) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N-1} (S''_{i-1}(x_i) - S''_i(x_i))E'(x_i) \\ &= S''(b)E'(b) - S''(a)E'(a) = 0.\end{aligned}$$

Đẳng thức cuối đúng do $S''(a) = S''(b) = 0$ trong trường hợp tự nhiên, hoặc do $E'(a) = E'(b) = 0$ trong trường hợp ẩn định đạo hàm. Vì $g'' = S'' + E''$,

$$\int_a^b (g'')^2 dx = \int_a^b (S'')^2 dx + 2 \int_a^b S'' E'' dx + \int_a^b (E'')^2 dx,$$

cho (1.83), và

$$\int_a^b (g'')^2 dx - \int_a^b (S'')^2 dx = \int_a^b (E'')^2 dx \geq 0.$$

Nếu hai năng lượng bằng nhau mà $E''(c) \neq 0$, tính liên tục cho một đoạn $I \subseteq [a, b]$, $|I| > 0$, trên đó $|E''| \geq |E''(c)|/2$. Khi đó

$$0 = \int_a^b (E'')^2 dx \geq \int_I (E'')^2 dx \geq \frac{|I||E''(c)|^2}{4} > 0,$$

mâu thuẫn. Vì vậy $E'' = 0$ và

$$E'(x) = E'(a) + \int_a^x E''(t) dt = E'(a), \quad E(x) = E(a) + (x - a)E'(a).$$

Từ $E(a) = E(b) = 0$,

$$0 = (b - a)E'(a), \quad b - a > 0 \implies E'(a) = 0 \implies E(x) = 0.$$

Do đó $g = S$ là trường hợp duy nhất có năng lượng bằng năng lượng của S . ■

Ví dụ 1.31. Với spline tự nhiên của các số đo 0, 1, 0 tại 0, 1, 2,

$$S''(x) = \begin{cases} -3x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3(x - 2), & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

$$\int_0^2 (S'')^2 dx = 9 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + 9 \left[\frac{(x - 2)^3}{3} \right]_1^2 = 6.$$

Mọi $g \in C^2([0, 2])$ có cùng ba giá trị có năng lượng $6 + \int_0^2 (g'' - S'')^2 dx$.

Bổ đề 1.4

Nếu $u \in C^2([l, r])$, $l < r$, $u(l) = u(r) = 0$, thì

$$|u(x)| \leq \frac{(x - l)(r - x)}{2} \|u''\|_{\infty, [l, r]}, \quad \|u\|_{\infty, [l, r]} \leq \frac{(r - l)^2}{8} \|u''\|_{\infty, [l, r]}.$$

Chứng minh. Tích phân từng phần cho

$$\int_l^x (x-t)u''(t)dt = u(x) - u(l) - (x-l)u'(l),$$

$$u'(l) = -\frac{1}{r-l} \int_l^r (r-t)u''(t)dt.$$

Thế vào công thức đầu:

$$u(x) = -\frac{r-x}{r-l} \int_l^x (t-l)u''(t)dt - \frac{x-l}{r-l} \int_x^r (r-t)u''(t)dt.$$

Hai nhân tử trước tích phân không âm, nên

$$|u(x)| \leq \|u''\|_\infty \left(\frac{(r-x)(x-l)^2}{2(r-l)} + \frac{(x-l)(r-x)^2}{2(r-l)} \right) = \frac{(x-l)(r-x)}{2} \|u''\|_\infty.$$

$$(x-l)(r-x) = \frac{(r-l)^2}{4} - \left(x - \frac{l+r}{2} \right)^2 \leq \frac{(r-l)^2}{4},$$

$$\|u\|_{\infty, [l, r]} \leq \max_{x \in [l, r]} \frac{(x-l)(r-x)}{2} \|u''\|_{\infty, [l, r]} \leq \frac{(r-l)^2}{8} \|u''\|_{\infty, [l, r]}.$$

■

Định lý 1.28

Cho $f \in C^4([a, b])$, $y_i = f(x_i)$, $F = \|f^{(4)}\|_\infty$. Nếu S là spline ẩn định đạo hàm với $\alpha = f'(a)$, $\beta = f'(b)$, thì

$$\|f - S\|_\infty \leq \frac{7}{64} h^4 F. \quad (1.84)$$

Nếu S là spline tự nhiên và $B = \max\{|f''(a)|, |f''(b)|\}$, thì

$$\|f - S\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} B + \frac{7}{64} h^4 F. \quad (1.85)$$

Đặc biệt, spline tự nhiên thỏa chặn (1.84) khi $f''(a) = f''(b) = 0$.

Chứng minh. Đặt $z_i = f''(x_i)$ và $E_i = M_i - z_i$. Tích phân từng phần lặp cho các công thức Taylor có dư tích phân

$$f(x+t) = \sum_{j=0}^3 \frac{f^{(j)}(x)}{j!} t^j + R_x(t), \quad |R_x(t)| \leq F|t|^4/24,$$

$$f''(x+t) = f''(x) + t f'''(x) + U_x(t), \quad |U_x(t)| \leq F|t|^2/2.$$

Ở đây, với t sao cho $x, x+t \in [a, b]$,

$$R_x(t) = \frac{1}{6} \int_0^t (t-s)^3 f^{(4)}(x+s) ds, \quad U_x(t) = \int_0^t (t-s) f^{(4)}(x+s) ds.$$

Các lần tích phân từng phần cho

$$\begin{aligned}
 R_x(t) &= -\frac{t^3}{6}f^{(3)}(x) + \frac{1}{2}\int_0^t (t-s)^2 f^{(3)}(x+s)ds \\
 &= -\frac{t^3}{6}f^{(3)}(x) - \frac{t^2}{2}f''(x) + \int_0^t (t-s)f''(x+s)ds \\
 &= -\frac{t^3}{6}f^{(3)}(x) - \frac{t^2}{2}f''(x) - tf'(x) + \int_0^t f'(x+s)ds \\
 &= f(x+t) - f(x) - tf'(x) - \frac{t^2}{2}f''(x) - \frac{t^3}{6}f^{(3)}(x), \\
 U_x(t) &= -tf^{(3)}(x) + \int_0^t f^{(3)}(x+s)ds = f''(x+t) - f''(x) - tf^{(3)}(x).
 \end{aligned}$$

Đổi biến $s = tu$ cho

$$\begin{aligned}
 R_x(t) &= \frac{t^4}{6}\int_0^1 (1-u)^3 f^{(4)}(x+tu)du, & U_x(t) &= t^2\int_0^1 (1-u)f^{(4)}(x+tu)du, \\
 |R_x(t)| &\leq \frac{F|t|^4}{6}\int_0^1 (1-u)^3 du = \frac{F|t|^4}{24}, & |U_x(t)| &\leq F|t|^2\int_0^1 (1-u)du = \frac{F|t|^2}{2}.
 \end{aligned}$$

Với mốc trong, Taylor cho

$$\begin{aligned}
 \delta_i &= f'(x_i) + \frac{h_i}{2}z_i + \frac{h_i^2}{6}f^{(3)}(x_i) + \frac{R_{x_i}(h_i)}{h_i}, \\
 \delta_{i-1} &= f'(x_i) - \frac{h_{i-1}}{2}z_i + \frac{h_{i-1}^2}{6}f^{(3)}(x_i) - \frac{R_{x_i}(-h_{i-1})}{h_{i-1}}.
 \end{aligned}$$

Đặt

$$v_i = 6\left(\frac{R_{x_i}(h_i)}{h_i} + \frac{R_{x_i}(-h_{i-1})}{h_{i-1}}\right), \quad u_i = h_{i-1}U_{x_i}(-h_{i-1}) + h_iU_{x_i}(h_i).$$

Khi đó

$$6(\delta_i - \delta_{i-1}) = 3(h_{i-1} + h_i)z_i + (h_i^2 - h_{i-1}^2)f'''(x_i) + v_i, \quad |v_i| \leq \frac{F}{4}(h_{i-1}^3 + h_i^3),$$

$$\begin{aligned}
 h_{i-1}z_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)z_i + h_iz_{i+1} &= 3(h_{i-1} + h_i)z_i \\
 &\quad + (h_i^2 - h_{i-1}^2)f'''(x_i) + u_i, \\
 |u_i| &\leq \frac{F}{2}(h_{i-1}^3 + h_i^3).
 \end{aligned}$$

Trừ hai hệ thức và dùng (1.79):

$$h_{i-1}E_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)E_i + h_iE_{i+1} = v_i - u_i, \quad |v_i - u_i| \leq \frac{3F}{4}h^2(h_{i-1} + h_i).$$

Trong trường hợp ẩn định đạo hàm chính xác, đặt

$$\begin{aligned}
 v_0 &= 6R_a(h_0)/h_0, & u_0 &= h_0U_a(h_0), \\
 v_N &= 6R_b(-h_{N-1})/h_{N-1}, & u_N &= h_{N-1}U_b(-h_{N-1}).
 \end{aligned}$$

Taylor tại a cho

$$6(\delta_0 - f'(a)) = 3h_0z_0 + h_0^2f'''(a) + v_0, \quad |v_0| \leq Fh_0^3/4,$$

$$2h_0z_0 + h_0z_1 = 3h_0z_0 + h_0^2f'''(a) + u_0, \quad |u_0| \leq Fh_0^3/2.$$

Taylor tại b với $t = -h_{N-1}$ cho

$$6(f'(b) - \delta_{N-1}) = 3h_{N-1}z_N - h_{N-1}^2f'''(b) + v_N, \quad |v_N| \leq Fh_{N-1}^3/4,$$

$$h_{N-1}z_{N-1} + 2h_{N-1}z_N = 3h_{N-1}z_N - h_{N-1}^2f'''(b) + u_N, \quad |u_N| \leq Fh_{N-1}^3/2.$$

Do đó hai hàng biên cho

$$|2h_0E_0 + h_0E_1| \leq 3Fh_0h^2/4, \quad |h_{N-1}E_{N-1} + 2h_{N-1}E_N| \leq 3Fh_{N-1}h^2/4.$$

Đặt $E = \max_i |E_i|$. Nếu cực đại tại mốc trong i , thì

$$(h_{i-1} + h_i)E \leq 2(h_{i-1} + h_i)|E_i| - h_{i-1}|E_{i-1}| - h_i|E_{i+1}| \leq |v_i - u_i| \leq \frac{3F}{4}h^2(h_{i-1} + h_i).$$

Nếu $|E_0| = E$ trong trường hợp ấn định đạo hàm,

$$h_0E \leq 2h_0|E_0| - h_0|E_1| \leq |2h_0E_0 + h_0E_1| \leq 3Fh_0h^2/4.$$

Nếu $|E_N| = E$ thì

$$h_{N-1}E \leq 2h_{N-1}|E_N| - h_{N-1}|E_{N-1}| \leq |2h_{N-1}E_N + h_{N-1}E_{N-1}| \leq 3Fh_{N-1}h^2/4.$$

Trong trường hợp tự nhiên,

$$|E_0| = |z_0| = |f''(a)| \leq B, \quad |E_N| = |z_N| = |f''(b)| \leq B.$$

Do $h_i > 0$, chia các bất đẳng thức tại một chỉ số đạt cực đại cho

$$E \leq 3Fh^2/4 \quad (\text{ấn định đạo hàm}), \quad E \leq \max\{B, 3Fh^2/4\} \quad (\text{tự nhiên}).$$

Gọi T_i là đa thức (1.77) với M_i, M_{i+1} được thay bằng z_i, z_{i+1} . Khi đó

$$(f - T_i)(x_i) = (f - T_i)(x_{i+1}) = 0, \quad T_i''(x) = \frac{x_{i+1} - x}{h_i}f''(x_i) + \frac{x - x_i}{h_i}f''(x_{i+1}).$$

Định lý 1.23 áp dụng cho f'' cho $\|(f - T_i)''\|_\infty \leq Fh_i^2/8$. Bổ đề 1.4 suy ra

$$\|f - T_i\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq Fh_i^4/64.$$

Mặt khác,

$$(S_i - T_i)''(x) = \frac{x_{i+1} - x}{h_i}E_i + \frac{x - x_i}{h_i}E_{i+1}, \quad \|(S_i - T_i)''\|_\infty \leq E,$$

$$(S_i - T_i)(x_i) = (S_i - T_i)(x_{i+1}) = 0, \quad \|S_i - T_i\|_\infty \leq h_i^2E/8.$$

Trên mỗi đoạn,

$$\|f - S_i\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq \|f - T_i\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} + \|T_i - S_i\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq \frac{Fh_i^4}{64} + \frac{h_i^2E}{8}.$$

Lấy cực đại theo i cho

$$\|f - S\|_\infty \leq \frac{Fh^4}{64} + \frac{h^2 E}{8}.$$

Với điều kiện ấn định đạo hàm,

$$\|f - S\|_\infty \leq \frac{Fh^4}{64} + \frac{h^2}{8} \frac{3Fh^2}{4} = \frac{7}{64} Fh^4.$$

Với điều kiện tự nhiên,

$$\|f - S\|_\infty \leq \frac{Fh^4}{64} + \frac{h^2}{8} \max\{B, 3Fh^2/4\} \leq \frac{h^2 B}{8} + \frac{7}{64} Fh^4.$$

Nếu $f''(a) = f''(b) = 0$, thì $B = 0$ và chặn cuối bằng chặn trong trường hợp ấn định đạo hàm. ■

Ví dụ 1.32. Với $f(x) = x^2$ trên $[0, 1]$, lấy $x_i = i/N$, $h = 1/N$, và spline tự nhiên S_N . Đặt $E_i = M_i - 2$. Hệ moment cho

$$E_{i-1} + 4E_i + E_{i+1} = 0 \quad (1 \leq i < N), \quad E_0 = E_N = -2.$$

Đặt $\lambda = -2 + \sqrt{3}$, nên $-1 < \lambda < 0$ và $\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$. Các số

$$E_i = -2 \frac{\lambda^i + \lambda^{N-i}}{1 + \lambda^N}$$

đúng ở hai biên và thỏa truy hồi bởi phương trình của λ ; tính duy nhất của hệ cho đây là các sai số moment. Trên đoạn đầu, $(f - S_N)''$ tuyến tính với hai giá trị $-E_0, -E_1$. Công thức tích phân trong bổ đề 1.4 tại $h/2$ cho

$$(f - S_N)(h/2) = \frac{h^2}{16}(E_0 + E_1), \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|(f - S_N)(h/2)|}{h^2} = \frac{1 + \lambda}{8} > 0.$$

Vì thế không tồn tại hằng số C độc lập N sao cho $\|f - S_N\|_\infty \leq Ch^4$ với dữ liệu này.

1.7.4 Spline bậc bốn

Với bậc bốn, ta phải ghép cả đạo hàm cấp 1, 2, 3 tại mọi mốc trong đoạn. Đặt

$$m_i = S'(x_i), \quad v_i = S''(x_i), \quad w_i = S'''(x_i).$$

Dữ liệu nội suy còn để tự do ba tham số. Một lựa chọn đủ xác định chúng là cho m_0, v_0, w_0 .

Mệnh đề 1.35

Với $S'(x_0) = \alpha$, $S''(x_0) = \beta$, $S'''(x_0) = \gamma$, có duy nhất spline bậc bốn thuộc C^3 nội suy dữ liệu. Các hệ thức dựng từng đoạn là

$$\begin{aligned} c_i &= \frac{y_{i+1} - y_i - h_i m_i - h_i^2 v_i / 2 - h_i^3 w_i / 6}{h_i^4}, \\ S_i(x_i + t) &= y_i + t \left(m_i + t \left(\frac{v_i}{2} + t \left(\frac{w_i}{6} + c_i t \right) \right) \right), \\ m_{i+1} &= m_i + h_i v_i + \frac{h_i^2}{2} w_i + 4h_i^3 c_i, \\ v_{i+1} &= v_i + h_i w_i + 12h_i^2 c_i, \\ w_{i+1} &= w_i + 24h_i c_i. \end{aligned} \quad (1.86)$$

Chứng minh. Trong (1.72), thay $p = 4$ cho

$$S_i(x_i + t) = y_i + m_i t + \frac{v_i}{2} t^2 + \frac{w_i}{6} t^3 + c_i t^4.$$

Điều kiện $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ cho công thức c_i . Ba đạo hàm là

$$S'_i = m_i + v_i t + \frac{w_i}{2} t^2 + 4c_i t^3, \quad S''_i = v_i + w_i t + 12c_i t^2, \quad S'''_i = w_i + 24c_i t.$$

$$S'_i(x_{i+1}) = m_i + h_i v_i + \frac{h_i^2}{2} w_i + 4h_i^3 c_i = m_{i+1},$$

$$S''_i(x_{i+1}) = v_i + h_i w_i + 12h_i^2 c_i = v_{i+1}, \quad S'''_i(x_{i+1}) = w_i + 24h_i c_i = w_{i+1}.$$

Các công thức này chính là (1.73) với $p = 4$, $s_i^{(1)} = m_i$, $s_i^{(2)} = v_i$, $s_i^{(3)} = w_i$. Định lý 1.22 cho tồn tại và duy nhất trong C^3 với dữ liệu đầu (α, β, γ) . ■

Ví dụ 1.33. Cho $\mathbf{x} = (0, 1, 2)^T$, $\mathbf{y} = (0, 1, 16)^T$ và $m_0 = v_0 = w_0 = 0$. Truy hồi cho

i	0	1	2
y_i	0	1	16
m_i	0	4	32
v_i	0	12	48
w_i	0	24	48
c_i	1	1	

Trên $[1, 2]$, hệ số giảm bậc trong biến $t = x - 1$ là $(1, 4, 6, 4, 1)$. Tại $t = 1/2$:

j	4	3	2	1	0
a_j	1	4	6	4	1
tq_{j+1}		1/2	9/4	33/8	65/16
q_j	1	9/2	33/4	65/8	81/16
u_j	0	1	5	43/4	27/2

Vì vậy $S(3/2) = 81/16$, $S'(3/2) = 27/2$. Trên mỗi đoạn, các hệ số cũng cho đúng hạn chế của x^4 .

Mệnh đề 1.36

Cho $f \in C^{p+1}([x_i, x_{i+1}])$, $y_j = f(x_j)$ ở hai đầu và $s_i^{(k)}$ là các đạo hàm đầu trái được dùng trong (1.72). Đặt

$$e_{i,k} = s_i^{(k)} - f^{(k)}(x_i), \quad F_i = \max_{[x_i, x_{i+1}]} |f^{(p+1)}|, \quad 1 \leq k < p.$$

Khi $0 \leq t \leq h_i$,

$$|f(x_i + t) - S_i(x_i + t)| \leq \frac{F_i}{(p+1)!} t^p (h_i - t) + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{|e_{i,k}|}{k!} (t^k - h_i^{k-p} t^p). \quad (1.87)$$

Đặc biệt, nếu các đạo hàm đầu trái đều đúng, thì sai số trên đoạn không quá

$$\frac{p^p}{(p+1)^{p+1}(p+1)!} F_i h_i^{p+1}.$$

Chứng minh. Gọi T_i là đa thức cực bộ dùng các đạo hàm đúng của f tại x_i và giá trị $f(x_{i+1})$. Với $0 < t < h_i$, đặt

$$K = \frac{f(x_i + t) - T_i(x_i + t)}{t^p(t - h_i)}, \quad R(z) = f(x_i + z) - T_i(x_i + z) - Kz^p(z - h_i).$$

Ta có

$$R^{(k)}(0) = 0 \quad (0 \leq k < p), \quad R(t) = R(h_i) = 0.$$

Đặt $a_0 = t$, $b_0 = h_i$. Ta chứng minh bằng quy nạp rằng với mỗi $0 \leq j < p$ có

$$0 < a_j < b_j \leq h_i, \quad R^{(j)}(0) = R^{(j)}(a_j) = R^{(j)}(b_j) = 0.$$

Khẳng định đúng với $j = 0$. Nếu $j < p - 1$, Rolle trên hai đoạn $[0, a_j]$ và $[a_j, b_j]$ cho

$$a_{j+1} \in (0, a_j), \quad b_{j+1} \in (a_j, b_j), \quad R^{(j+1)}(a_{j+1}) = R^{(j+1)}(b_{j+1}) = 0.$$

Đồng thời $R^{(j+1)}(0) = 0$ vì $j + 1 < p$, hoàn tất bước quy nạp. Tại $j = p - 1$, áp dụng Rolle thêm hai lần:

$$A \in (0, a_{p-1}), \quad B \in (a_{p-1}, b_{p-1}), \quad R^{(p)}(A) = R^{(p)}(B) = 0,$$

$$\xi \in (A, B), \quad R^{(p+1)}(\xi) = 0.$$

Lập luận này cũng áp dụng với $p = 1$, khi $a_{p-1} = t$, $b_{p-1} = h_i$. Vì $\deg T_i \leq p$,

$$0 = R^{(p+1)}(\xi) = f^{(p+1)}(x_i + \xi) - (p+1)!K,$$

cho $|f - T_i| \leq F_i t^p (h_i - t) / (p+1)!$. Công thức vẫn đúng ở $t = 0, h_i$ vì cả hai vế bằng 0.

Trừ công thức của S_i và T_i , rồi dùng điều kiện bằng nhau ở $t = h_i$, được

$$S_i(x_i + t) - T_i(x_i + t) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{e_{i,k}}{k!} (t^k - h_i^{k-p} t^p).$$

Với $0 \leq t \leq h_i$ và $1 \leq k < p$,

$$t^k - h_i^{k-p} t^p = t^k \left(1 - \left(\frac{t}{h_i} \right)^{p-k} \right) \geq 0.$$

Do đó

$$\begin{aligned} |f(x_i + t) - S_i(x_i + t)| &\leq |f(x_i + t) - T_i(x_i + t)| + |T_i(x_i + t) - S_i(x_i + t)| \\ &\leq \frac{F_i}{(p+1)!} t^p (h_i - t) + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{|e_{i,k}|}{k!} (t^k - h_i^{k-p} t^p). \end{aligned}$$

Đặt $\psi(t) = t^p(h_i - t)$ và $t_* = ph_i/(p+1)$. Khi $0 < t < h_i$,

$$\psi'(t) = t^{p-1}(ph_i - (p+1)t) \begin{cases} > 0, & t < t_*, \\ = 0, & t = t_*, \\ < 0, & t > t_*. \end{cases}$$

Vì $\psi(0) = \psi(h_i) = 0$,

$$\max_{0 \leq t \leq h_i} \psi(t) = \psi(t_*) = \left(\frac{ph_i}{p+1} \right)^p \frac{h_i}{p+1} = \frac{p^p h_i^{p+1}}{(p+1)^{p+1}}.$$

Nếu mọi $e_{i,k} = 0$, thế cực đại này vào chặn đã chứng minh cho kết luận cuối. ■

Chặn này chứa sai số của các đạo hàm được truyền từ đoạn trước. Chỉ cho đạo hàm đúng tại x_0 không làm các $e_{i,k}$ tự động bằng 0 tại những mốc còn lại.

1.8 Phương pháp bình phương tối thiểu

Các mô hình trong bài giảng [8] được xây dựng từ cùng điều kiện trực giao của phần dư.

1.8.1 Dữ liệu rời rạc và phương trình chuẩn

Với nhiều số đo, việc buộc một mô hình ít hệ số đi qua mọi điểm có thể dẫn tới một hệ không có nghiệm. Thay điều kiện bằng nhau bởi bài toán cực tiểu, xét $m \geq 1$ số đo (x_i, y_i) , $0 \leq i < m$, và mô hình

$$p_{\mathbf{a}}(x) = \sum_{j=0}^r a_j \phi_j(x), \quad \mathbf{a} = (a_0, \dots, a_r)^T \in \mathbb{R}^{r+1}.$$

Cho trọng số $w_i > 0$. Độ sai lệch cần cực tiểu là

$$J(\mathbf{a}) = \sum_{i=0}^{m-1} w_i (p_{\mathbf{a}}(x_i) - y_i)^2. \quad (1.88)$$

Đặt

$$A_{ij} = \phi_j(x_i), \quad A \in \mathbb{R}^{m \times (r+1)}, \quad W = \text{diag}(w_0, \dots, w_{m-1}), \quad \mathbf{y} = (y_0, \dots, y_{m-1})^T,$$

$$\|\mathbf{u}\|_W^2 = \mathbf{u}^T W \mathbf{u} = \sum_i w_i u_i^2, \quad G = A^T W A, \quad \mathbf{b} = A^T W \mathbf{y}.$$

Định lý 1.29

Bài toán (1.88) luôn có nghiệm. Một vector $\mathbf{a}_*$ là nghiệm khi và chỉ khi

$$G\mathbf{a}_* = \mathbf{b}, \quad G_{jk} = \sum_{i=0}^{m-1} w_i \phi_j(x_i) \phi_k(x_i), \quad b_j = \sum_{i=0}^{m-1} w_i y_i \phi_j(x_i). \quad (1.89)$$

Nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $\text{rank } A = r + 1$; khi đó G xác định dương và $\mathbf{a}_* = G^{-1}\mathbf{b}$. Nếu hạng không đầy đủ, mọi nghiệm là $\mathbf{a}_* + \ker A$, nhưng vector giá trị $A\mathbf{a}_*$ vẫn duy nhất. Với mọi $\mathbf{a}$,

$$J(\mathbf{a}) = J(\mathbf{a}_*) + \|A(\mathbf{a} - \mathbf{a}_*)\|_W^2. \quad (1.90)$$

Chứng minh. Khai triển các bình phương cho

$$J(\mathbf{a}) = \mathbf{a}^T G \mathbf{a} - 2\mathbf{a}^T \mathbf{b} + \mathbf{y}^T W \mathbf{y}, \quad \mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \sum_i w_i (A\mathbf{z})_i^2 \geq 0.$$

Với mọi $t \in \mathbb{R}$,

$$J(\mathbf{a} + t\mathbf{z}) - J(\mathbf{a}) = 2t\mathbf{z}^T(G\mathbf{a} - \mathbf{b}) + t^2\mathbf{z}^T G \mathbf{z}.$$

Nếu $c = \mathbf{z}^T(G\mathbf{a} - \mathbf{b}) \neq 0$, đặt $g = \mathbf{z}^T G \mathbf{z} \geq 0$, $t = -c/(g + 1)$. Khi đó

$$J(\mathbf{a} + t\mathbf{z}) - J(\mathbf{a}) = -\frac{c^2(g + 2)}{(g + 1)^2} < 0.$$

Bởi vậy, tại một cực tiểu,

$$\mathbf{z}^T(G\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0 \quad \text{với mọi } \mathbf{z} \in \mathbb{R}^{r+1}.$$

Chọn $\mathbf{z} = G\mathbf{a} - \mathbf{b}$ cho

$$\|G\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2^2 = 0 \implies G\mathbf{a} = \mathbf{b}.$$

Vì mọi $w_i > 0$,

$$\sum_i w_i (A\mathbf{z})_i^2 = 0 \iff (A\mathbf{z})_i = 0 \text{ với mọi } i \iff A\mathbf{z} = 0.$$

Do đó

$$G\mathbf{z} = 0 \implies \mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \sum_i w_i (A\mathbf{z})_i^2 = 0 \implies A\mathbf{z} = 0 \implies G\mathbf{z} = A^T W A \mathbf{z} = 0,$$

$$\ker G = \ker A, \quad \mathbf{z} \in \ker G \implies \mathbf{z}^T \mathbf{b} = (A\mathbf{z})^T W \mathbf{y} = 0.$$

Với $\mathbf{v} = G\mathbf{u} \in \text{im } G$ và $\mathbf{z} \in \ker G$,

$$\mathbf{z}^T \mathbf{v} = \mathbf{z}^T G \mathbf{u} = (G\mathbf{z})^T \mathbf{u} = 0.$$

Vì vậy $\text{im } G \subseteq (\ker G)^\perp$. Công thức hạng–không gian nghiệm cho

$$\dim \text{im } G = (r + 1) - \dim \ker G = \dim(\ker G)^\perp,$$

nên $\text{im } G = (\ker G)^\perp$. Vì $\mathbf{b} \perp \ker G$, tồn tại $\mathbf{a}_*$ với $G\mathbf{a}_* = \mathbf{b}$. Thế $\mathbf{a} = \mathbf{a}_* + \mathbf{z}$ vào khai triển J :

$$J(\mathbf{a}_* + \mathbf{z}) - J(\mathbf{a}_*) = 2\mathbf{z}^T(G\mathbf{a}_* - \mathbf{b}) + \mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \|A\mathbf{z}\|_W^2.$$

Đây là (1.90). Đặc biệt,

$$J(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a}_*), \quad J(\mathbf{a}) = J(\mathbf{a}_*) \iff A(\mathbf{a} - \mathbf{a}_*) = 0.$$

Tập cực tiểu là $\mathbf{a}_* + \ker A$. Nếu $\tilde{\mathbf{a}}_*$ là cực tiểu khác,

$$A(\tilde{\mathbf{a}}_* - \mathbf{a}_*) = 0 \implies A\tilde{\mathbf{a}}_* = A\mathbf{a}_*,$$

nên vector giá trị duy nhất. Mặt khác,

$$\dim \ker A = (r + 1) - \text{rank } A,$$

$$\mathbf{a}_* \text{ duy nhất} \iff \ker A = \{0\} \iff \text{rank } A = r + 1.$$

Trong trường hợp hạng đầy đủ, với $\mathbf{z} \neq 0$,

$$A\mathbf{z} \neq 0 \implies \mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \sum_i w_i (A\mathbf{z})_i^2 > 0.$$

Do đó $\ker G = \{0\}$, $\text{rank } G = r + 1$ và $\mathbf{a}_* = G^{-1}\mathbf{b}$. ■

Hệ quả 1.4

Nếu $x_0, \dots, x_{m-1}$ đôi một phân biệt và $\phi_j(x) = x^j$, thì bài toán đa thức bậc không quá r có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $r < m$. Khi $r = m - 1$, nghiệm là đa thức nội suy. Khi $r \geq m$, sai lệch nhỏ nhất bằng 0 và mọi nghiệm là

$$p(x) = I_X \mathbf{y}(x) + \omega_m(x)q(x), \quad \omega_m(x) = \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i), \quad q \in \mathcal{P}_{r-m},$$

trong đó $I_X \mathbf{y}$ là đa thức nội suy bậc không quá $m - 1$ của dữ liệu.

Chứng minh. Nếu $r < m$ và $A\mathbf{a} = 0$, đa thức $p_{\mathbf{a}}$ có $m > r$ nghiệm phân biệt. Bổ đề 1.1 cho $p_{\mathbf{a}} = 0$, tức $\mathbf{a} = 0$. Do đó A có hạng $r + 1$. Nếu $r \geq m$, $\text{rank } A \leq m < r + 1$, nên nghiệm không duy nhất.

Đa thức nội suy có sai lệch 0, nên trong trường hợp $r \geq m - 1$, mọi cực tiểu thỏa $p(x_i) = y_i$. Đặt $v = p - I_X \mathbf{y}$. Chia Horner v cho $x - x_0$ cho phần dư $v(x_0) = 0$, nên $v = (x - x_0)v_1$. Với $i \geq 1$,

$$0 = v(x_i) = (x_i - x_0)v_1(x_i), \quad x_i - x_0 \neq 0 \implies v_1(x_i) = 0.$$

Đặt $v_0 = v$. Quy nạp cho, sau k phép chia,

$$v(x) = \left(\prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) \right) v_k(x), \quad v_k(x_i) = 0 \quad (k \leq i < m).$$

Nếu $k < m$, phần dư khi chia v_k cho $x - x_k$ là $v_k(x_k) = 0$, nên

$$v_k = (x - x_k)v_{k+1}, \quad 0 = v_k(x_i) = (x_i - x_k)v_{k+1}(x_i) \implies v_{k+1}(x_i) = 0 \quad (i > k).$$

Tại $k = m$, đặt $q = v_m$ được $v = \omega_m q$. Với $r \geq m$, nếu $v \neq 0$ thì

$$\deg q = \deg v - m \leq r - m;$$

nếu $v = 0$, chọn $q = 0 \in \mathcal{P}_{r-m}$. Ngược lại, với $q \in \mathcal{P}_{r-m}$,

$$\deg(I_X \mathbf{y} + \omega_m q) \leq r, \quad (I_X \mathbf{y} + \omega_m q)(x_i) = y_i + 0 = y_i.$$

Khi $r = m - 1$, $\deg v \leq m - 1$ và $v(x_i) = 0$ tại m mốc phân biệt; bổ đề 1.1 cho $v = 0$. ■

Sau khi tìm hệ số, các sai lệch trên bảng được tính từ chính hàm thực nghiệm đã tìm được. Với m quan sát và trọng số $w_i > 0$, đặt

$$r_i = y_i - g(x_i), \quad Q = \sum_{i=0}^{m-1} w_i r_i^2, \quad E_2 = \frac{Q}{\sum_{i=0}^{m-1} w_i}, \quad E = \sqrt{E_2}. \quad (1.91)$$

Nếu $w_i = 1$, $E_2 = m^{-1} \sum_i r_i^2$ là sai số trung bình phương và E là căn sai số trung bình phương. Không thay mẫu số m bằng số tham số khi tính các đại lượng này.

Mệnh đề 1.37

Ba tiêu chuẩn Q, E_2, E có cùng tập điểm cực tiểu. Với thiết kế A và nghiệm $\mathbf{a}_*$ của phương trình chuẩn, giá trị tối thiểu là

$$Q_{\min} = \mathbf{y}^T W \mathbf{y} - \mathbf{a}_*^T A^T W \mathbf{y}. \quad (1.92)$$

Nếu A có hạng cột đầy đủ và $G = A^T W A$, thì

$$Q_{\min} = \mathbf{y}^T W \mathbf{y} - (A^T W \mathbf{y})^T G^{-1} (A^T W \mathbf{y}).$$

Chứng minh. Đặt $s = \sum_i w_i > 0$. Với $Q_1, Q_2 \geq 0$,

$$Q_1 \leq Q_2 \iff Q_1/s \leq Q_2/s \iff \sqrt{Q_1/s} \leq \sqrt{Q_2/s}.$$

Do đó các cực tiểu trùng nhau. Khai triển bình phương tại $\mathbf{a}_*$ cho

$$\begin{aligned} Q_{\min} &= \mathbf{y}^T W \mathbf{y} - 2\mathbf{a}_*^T A^T W \mathbf{y} + \mathbf{a}_*^T G \mathbf{a}_* \\ &= \mathbf{y}^T W \mathbf{y} - \mathbf{a}_*^T A^T W \mathbf{y}, \end{aligned}$$

vì $G\mathbf{a}_* = A^T W \mathbf{y}$. Nếu G khả nghịch, đặt $\mathbf{b} = A^T W \mathbf{y}$. Vì $G^T = G$,

$$\mathbf{a}_*^T \mathbf{b} = (G^{-1}\mathbf{b})^T \mathbf{b} = \mathbf{b}^T (G^{-1})^T \mathbf{b} = \mathbf{b}^T G^{-1} \mathbf{b}.$$

Thế vào biểu thức của $Q_{\min}$ cho công thức còn lại. ■

Mệnh đề 1.38

Giả sử $\text{rank } A = r + 1$. Đặt $P = AG^{-1}A^T W$. Khi đó

$$P^2 = P, \quad P^T W = W P, \quad A^T W (\mathbf{y} - P\mathbf{y}) = 0,$$

$$\|\mathbf{y}\|_W^2 = \|P\mathbf{y}\|_W^2 + \|\mathbf{y} - P\mathbf{y}\|_W^2, \quad \|P\mathbf{e}\|_W \leq \|\mathbf{e}\|_W.$$

Nếu dữ liệu là $\mathbf{y} = \mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}$, thì

$$\|P\mathbf{y} - P\mathbf{f}\|_W \leq \|\boldsymbol{\eta}\|_W,$$

$$\|\mathbf{f} - P\mathbf{y}\|_W^2 = \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}\|_W^2 + \|P\boldsymbol{\eta}\|_W^2 \leq \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}\|_W^2 + \|\boldsymbol{\eta}\|_W^2. \quad (1.93)$$

Chứng minh. Vì $G^T = G$ và $(G^{-1})^T = G^{-1}$,

$$P^2 = AG^{-1}(A^T W A)G^{-1}A^T W = P, \quad P^T W = W AG^{-1}A^T W = W P,$$

$$A^T W(I - P) = A^T W - GG^{-1}A^T W = 0.$$

Với mọi $\mathbf{z}$,

$$(P\mathbf{z})^T W(\mathbf{z} - P\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T W P(I - P)\mathbf{z} = 0.$$

$$\begin{aligned}\|\mathbf{z}\|_W^2 &= \|P\mathbf{z}\|_W^2 + 2(P\mathbf{z})^T W(I - P)\mathbf{z} + \|(I - P)\mathbf{z}\|_W^2 \\ &= \|P\mathbf{z}\|_W^2 + \|(I - P)\mathbf{z}\|_W^2.\end{aligned}$$

Đặt $\mathbf{z} = \mathbf{e}$:

$$0 \leq \|P\mathbf{e}\|_W^2 \leq \|P\mathbf{e}\|_W^2 + \|(I - P)\mathbf{e}\|_W^2 = \|\mathbf{e}\|_W^2 \implies \|P\mathbf{e}\|_W \leq \|\mathbf{e}\|_W.$$

Từ tính tuyến tính,

$$P\mathbf{y} - P\mathbf{f} = P\boldsymbol{\eta}, \quad \mathbf{f} - P\mathbf{y} = (I - P)\mathbf{f} - P\boldsymbol{\eta}.$$

Hai số hạng cuối trực giao theo W vì

$$((I - P)\mathbf{f})^T W P\boldsymbol{\eta} = \mathbf{f}^T (I - P)^T W P\boldsymbol{\eta} = \mathbf{f}^T W (I - P)P\boldsymbol{\eta} = 0.$$

Với $\mathbf{a}_f = G^{-1}A^T W\mathbf{f}$, ta có $A\mathbf{a}_f = P\mathbf{f}$. Định lý 1.29 cho

$$\|(I - P)\mathbf{f}\|_W^2 = \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}_f\|_W^2 = \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}\|_W^2.$$

Vì hai số hạng trực giao,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{f} - P\mathbf{y}\|_W^2 &= \|(I - P)\mathbf{f}\|_W^2 + \|P\boldsymbol{\eta}\|_W^2 \\ &= \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}\|_W^2 + \|P\boldsymbol{\eta}\|_W^2 \\ &\leq \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{f} - A\mathbf{a}\|_W^2 + \|\boldsymbol{\eta}\|_W^2.\end{aligned}$$

Ngoài ra,

$$\|P\mathbf{y} - P\mathbf{f}\|_W = \|P\boldsymbol{\eta}\|_W \leq \|\boldsymbol{\eta}\|_W.$$

■

Định lý 1.30

Với ma trận đối xứng xác định dương $G \in \mathbb{R}^{q \times q}$, tồn tại duy nhất ma trận tam giác dưới L có đường chéo dương sao cho $G = LL^T$. Các phần tử thỏa

$$L_{kk} = \sqrt{G_{kk} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{kj}^2}, \quad L_{ik} = \frac{G_{ik} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{ij}L_{kj}}{L_{kk}} \quad (i > k). \quad (1.94)$$

Hệ $G\mathbf{a} = \mathbf{b}$ được giải bằng

$$\begin{aligned}z_i &= \frac{b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij}z_j}{L_{ii}} \quad (i = 0, \dots, q-1), \\ a_i &= \frac{z_i - \sum_{j=i+1}^{q-1} L_{ji}a_j}{L_{ii}} \quad (i = q-1, \dots, 0).\end{aligned}$$

Chứng minh. Với $q = 1$, $G_{00} > 0$ và $L_{00} = \sqrt{G_{00}}$. Với $q > 1$, viết

$$G = \begin{pmatrix} d & \mathbf{v}^T \\ \mathbf{v} & B \end{pmatrix}, \quad d > 0.$$

Phép chia khối trong chứng minh định lý 1.26 cho $H = B - \mathbf{v}\mathbf{v}^T/d$ xác định dương. Theo quy nạp, $H = KK^T$ với K tam giác dưới có đường chéo dương. Khi đó

$$L = \begin{pmatrix} \sqrt{d} & 0 \\ \mathbf{v}/\sqrt{d} & K \end{pmatrix}, \quad LL^T = \begin{pmatrix} d & \mathbf{v}^T \\ \mathbf{v} & \mathbf{v}\mathbf{v}^T/d + KK^T \end{pmatrix} = G.$$

Nếu $\tilde{L}$ là một phân tích khác có đường chéo dương, viết

$$\tilde{L} = \begin{pmatrix} \ell & 0 \\ \mathbf{u} & \tilde{K} \end{pmatrix}, \quad \ell > 0.$$

So sánh từng khối của $\tilde{L}\tilde{L}^T = G$ cho

$$\ell^2 = d, \quad \ell\mathbf{u} = \mathbf{v}, \quad \mathbf{u}\mathbf{u}^T + \tilde{K}\tilde{K}^T = B.$$

Do đó

$$\ell = \sqrt{d}, \quad \mathbf{u} = \mathbf{v}/\sqrt{d}, \quad \tilde{K}\tilde{K}^T = B - \mathbf{v}\mathbf{v}^T/d = H.$$

Giả thiết quy nạp cho $\tilde{K} = K$, nên $\tilde{L} = L$. Từ tích ma trận,

$$G_{kk} = \sum_{j=0}^{k-1} L_{kj}^2 + L_{kk}^2, \quad G_{ik} = \sum_{j=0}^{k-1} L_{ij}L_{kj} + L_{ik}L_{kk} \quad (i > k),$$

cho (1.94); số dưới căn bằng $L_{kk}^2 > 0$. Các công thức thế cho

$$(L\mathbf{z})_i = \sum_{j < i} L_{ij}z_j + L_{ii}z_i = b_i, \quad (L^T\mathbf{a})_i = L_{ii}a_i + \sum_{j > i} L_{ji}a_j = z_i.$$

Do đó $G\mathbf{a} = LL^T\mathbf{a} = L\mathbf{z} = \mathbf{b}$. ■

1.8.2 Các mô hình xấp xỉ

Mệnh đề 1.39

Đặt

$$s_k = \sum_i w_i x_i^k \quad (k = 0, 1, 2), \quad t_k = \sum_i w_i y_i x_i^k \quad (k = 0, 1), \quad D = s_0 s_2 - s_1^2.$$

Nếu có ít nhất hai vị trí x_i khác nhau, thì

$$D = \sum_{i < j} w_i w_j (x_i - x_j)^2 > 0.$$

Nghiệm $p(x) = a + bx$ là

$$a = \frac{s_2 t_0 - s_1 t_1}{D}, \quad b = \frac{s_0 t_1 - s_1 t_0}{D}. \quad (1.95)$$

Với $\bar{x} = s_1/s_0$, $\bar{y} = t_0/s_0$, cùng nghiệm có biểu diễn

$$b = \frac{\sum_i w_i(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i w_i(x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

Chứng minh. Tính trực tiếp cho

$$\begin{aligned} D &= \sum_{i,j} w_i w_j (x_j^2 - x_i x_j) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_i w_j (x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j) \\ &= \sum_{i < j} w_i w_j (x_i - x_j)^2. \end{aligned}$$

Chọn một cặp $i < j$ có $x_i \neq x_j$. Khi đó

$$D = \sum_{k < l} w_k w_l (x_k - x_l)^2 \geq w_i w_j (x_i - x_j)^2 > 0.$$

Hệ phương trình chuẩn là

$$s_0 a + s_1 b = t_0, \quad s_1 a + s_2 b = t_1.$$

$$s_0(s_1 a + s_2 b) - s_1(s_0 a + s_1 b) = D b = s_0 t_1 - s_1 t_0,$$

$$s_2(s_0 a + s_1 b) - s_1(s_1 a + s_2 b) = D a = s_2 t_0 - s_1 t_1.$$

Chia cho $D > 0$ được (1.95). Ngoài ra,

$$\sum_i w_i (x_i - \bar{x})^2 = s_2 - 2\bar{x}s_1 + \bar{x}^2 s_0 = s_2 - \frac{s_1^2}{s_0} = \frac{D}{s_0} > 0,$$

$$\sum_i w_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = t_1 - \bar{x}t_0 - \bar{y}s_1 + \bar{x}\bar{y}s_0 = t_1 - \frac{s_1 t_0}{s_0}.$$

Do đó

$$\frac{\sum_i w_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i w_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{s_0 t_1 - s_1 t_0}{D} = b, \quad a = \frac{t_0 - s_1 b}{s_0} = \bar{y} - b\bar{x}.$$

■

Ví dụ 1.34. Xét các số đo minh họa để hiệu chuẩn cảm biến: nhiệt độ x là 0, 10, 20, 30 và tín hiệu y là 1, 2, 3, 5, với trọng số bằng 1. Khi đó

$$s_0 = 4, \quad s_1 = 60, \quad s_2 = 1400, \quad t_0 = 11, \quad t_1 = 230, \quad D = 2000,$$

$$b = \frac{4 \cdot 230 - 60 \cdot 11}{2000} = \frac{13}{100}, \quad a = \frac{1400 \cdot 11 - 60 \cdot 230}{2000} = \frac{4}{5}.$$

x_i	0	10	20	30
y_i	1	2	3	5
$p(x_i)$	4/5	21/10	17/5	47/10
$y_i - p(x_i)$	1/5	-1/10	-2/5	3/10

$$\sum_i (y_i - p(x_i)) = 0, \quad \sum_i x_i (y_i - p(x_i)) = -1 - 8 + 9 = 0,$$

$$J = \frac{1}{25} + \frac{1}{100} + \frac{4}{25} + \frac{9}{100} = \frac{3}{10}.$$

Horner tại $x = 15$ cho $v = (13/100) \cdot 15 + 4/5 = 11/4$.

Bậc hai vẫn tuyến tính theo ba tham số, dù phụ thuộc phi tuyến vào biến x . Đặt

$$g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, \quad s_k = \sum_i w_i x_i^k \quad (0 \leq k \leq 4), \quad t_k = \sum_i w_i x_i^k y_i \quad (0 \leq k \leq 2).$$

Mệnh đề 1.40

Các hệ số cực tiểu thỏa

$$\begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}. \quad (1.96)$$

Hệ có nghiệm duy nhất nếu bảng có ít nhất ba hoành độ phân biệt.

Chứng minh. Với $Q = \sum_i w_i (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 - y_i)^2$ và $j = 0, 1, 2$,

$$\frac{1}{2} \frac{\partial Q}{\partial a_j} = \sum_i w_i x_i^j (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 - y_i) = \sum_{k=0}^2 s_{j+k} a_k - t_j.$$

Với $A_{ij} = x_i^j$, định lý 1.29 cho

$$\mathbf{a} \text{ cực tiểu} \iff A^T W A \mathbf{a} = A^T W \mathbf{y} \iff \sum_{k=0}^2 s_{j+k} a_k = t_j \quad (j = 0, 1, 2).$$

Đây là (1.96). Nếu bảng có ít nhất ba hoành độ phân biệt và $A\mathbf{z} = 0$, đặt $q(x) = z_0 + z_1x + z_2x^2$. Khi đó

$$q(x_i) = (A\mathbf{z})_i = 0 \quad \text{với mọi } i, \quad \deg q \leq 2.$$

Bổ đề 1.1 cho $q = 0$, nên $z_j = [x^j]q = 0$ với $j = 0, 1, 2$. Vì vậy $\ker A = \{0\}$, $\text{rank } A = 3$. Với $\mathbf{z} \neq 0$,

$$\mathbf{z}^T A^T W A \mathbf{z} = \sum_i w_i (A\mathbf{z})_i^2 > 0.$$

Định lý 1.29 cho nghiệm duy nhất. ■

Mệnh đề 1.41

Với $x_i \neq 0$, mô hình $g(x) = ax + b/x$ có phương trình chuẩn

$$\begin{pmatrix} \sum_i w_i x_i^2 & \sum_i w_i \\ \sum_i w_i & \sum_i w_i/x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i w_i x_i y_i \\ \sum_i w_i y_i/x_i \end{pmatrix}. \quad (1.97)$$

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi có hai hoành độ với bình phương khác nhau. Mô hình $g(x) = ax^2 + b \cos x + c$ có phương trình chuẩn

$$\begin{pmatrix} \sum_i w_i x_i^4 & \sum_i w_i x_i^2 \cos x_i & \sum_i w_i x_i^2 \\ \sum_i w_i x_i^2 \cos x_i & \sum_i w_i \cos^2 x_i & \sum_i w_i \cos x_i \\ \sum_i w_i x_i^2 & \sum_i w_i \cos x_i & \sum_i w_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i w_i x_i^2 y_i \\ \sum_i w_i y_i \cos x_i \\ \sum_i w_i y_i \end{pmatrix}. \quad (1.98)$$

Nghiệm là duy nhất khi và chỉ khi ba vector $(x_i^2)_i, (\cos x_i)_i, (1)_i$ độc lập tuyến tính.

Chứng minh. Với các vector giá trị cơ sở $\mathbf{v}_j = (\phi_j(x_i))_i$, đặt $A = (\mathbf{v}_0, \dots, \mathbf{v}_r)$. Ta có

$$(A^T W A)_{jk} = \sum_i w_i \phi_j(x_i) \phi_k(x_i), \quad (A^T W \mathbf{y})_j = \sum_i w_i \phi_j(x_i) y_i.$$

Thay $(\phi_0, \phi_1) = (x, 1/x)$ hoặc $(\phi_0, \phi_1, \phi_2) = (x^2, \cos x, 1)$ cho từng phần tử trong (1.97) hoặc (1.98). Định lý 1.29 cho hai hệ phương trình chuẩn. Với mô hình ba tham số,

$$\ker A = \{0\} \iff (c_0 \mathbf{v}_0 + c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = 0 \implies c_0 = c_1 = c_2 = 0) \iff \text{rank } A = 3.$$

Đây chính là điều kiện độc lập tuyến tính trong phát biểu.

Trong mô hình nghịch đảo, định thức Gram bằng

$$\begin{aligned} D &= \left(\sum_i w_i x_i^2 \right) \left(\sum_i w_i / x_i^2 \right) - \left(\sum_i w_i \right)^2 \\ &= \sum_{i < j} w_i w_j \left(\frac{x_i^2}{x_j^2} + \frac{x_j^2}{x_i^2} - 2 \right) = \sum_{i < j} w_i w_j \left(\frac{x_i}{x_j} - \frac{x_j}{x_i} \right)^2. \end{aligned}$$

Vì $x_i x_j \neq 0$,

$$\frac{x_i}{x_j} - \frac{x_j}{x_i} = \frac{x_i^2 - x_j^2}{x_i x_j}.$$

Do đó

$$D > 0 \iff \exists i < j : \left(\frac{x_i^2 - x_j^2}{x_i x_j} \right)^2 > 0 \iff \exists i < j : x_i^2 \neq x_j^2.$$

Nếu $D > 0$, ma trận Gram 2×2 khả nghịch, nên nghiệm duy nhất. Nếu mọi $x_i^2 = r^2 > 0$, thì

$$(x_i)_i = r^2 (1/x_i)_i, \quad A(1, -r^2)^T = 0, \quad (1, -r^2)^T \neq 0.$$

Khi đó $\ker A \neq \{0\}$ và định lý 1.29 cho nghiệm không duy nhất. ■

1.8.3 Các mô hình qua phép biến đổi dữ liệu

Một mô hình có thể phi tuyến theo tham số nhưng trở thành tuyến tính sau một phép biến đổi. Khi dùng phép biến đổi này, trước hết phải xác định miền mà nó hợp lệ và tiêu chuẩn sai lệch sẽ được cực tiểu hóa.

Mệnh đề 1.42

Cho $s \in \{-1, 1\}$, $sy_i > 0$ với mọi i , và xét

$$g(x) = a \exp \left(\sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x) \right), \quad sa > 0.$$

Đặt $z_i = \ln(sy_i)$, $c = \ln(sa)$ và $\varphi_0 = 1$. Việc cực tiểu hóa

$$Q_{\log}(c, \mathbf{b}) = \sum_i w_i \left(z_i - c - \sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x_i) \right)^2 \quad (1.99)$$

tương đương bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính với các cơ sở $1, \varphi_1, \dots, \varphi_r$. Nếu thiết kế $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$ có hạng cột đầy đủ, các tham số được xác định duy nhất

bởi

$$(A^T W A) \boldsymbol{\theta} = A^T W \mathbf{z}, \quad \boldsymbol{\theta} = (c, b_1, \dots, b_r)^T, \quad a = se^c.$$

Chứng minh. Với $sa > 0$,

$$\ln(sg(x)) = \ln(sa) + \sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x).$$

Vì $s^2 = 1$,

$$se^{\ln(sa)} = s(sa) = a \quad (sa > 0), \quad \ln(s(se^c)) = \ln(e^c) = c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

Do đó $a \mapsto c$ và $c \mapsto a = se^c$ là hai ánh xạ ngược nhau. Với $\boldsymbol{\theta} = (c, b_1, \dots, b_r)^T$,

$$z_i - \ln(sg(x_i)) = z_i - (A\boldsymbol{\theta})_i, \\ Q_{\log} = \sum_i w_i (z_i - (A\boldsymbol{\theta})_i)^2 = \|W^{1/2}(\mathbf{z} - A\boldsymbol{\theta})\|_2^2.$$

Định lý 1.29 cho

$$\boldsymbol{\theta} \text{ cực tiểu} \iff A^T W A \boldsymbol{\theta} = A^T W \mathbf{z}.$$

Nếu $\text{rank } A = r + 1$, vector $\boldsymbol{\theta}$ duy nhất; hai ánh xạ ngược nhau ở trên cho duy nhất $(a, b_1, \dots, b_r)$. ■

Ví dụ 1.35. Dữ liệu dương $\mathbf{x} = (0, 1, 2, 3)^T$, $\mathbf{y} = (1, e, e^2, e^4)^T$ được ghép bằng $g(x) = ae^{bx+cx^2}$, $w_i = 1$. Bảng sau phép biến đổi:

i	0	1	2	3
x_i	0	1	2	3
$z_i = \ln y_i$	0	1	2	4
$x_i z_i$	0	1	4	12
$x_i^2 z_i$	0	1	8	36

Hệ moment và nghiệm được kiểm tra trực tiếp bởi

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 14 \\ 6 & 14 & 36 \\ 14 & 36 & 98 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/20 \\ 11/20 \\ 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \\ 45 \end{pmatrix}.$$

Vậy $a = e^{1/20}$, $b = 11/20$, $c = 1/4$. Giá trị dự đoán và phần dư trên thang logarit:

i	0	1	2	3
$\ln g(x_i)$	1/20	17/20	43/20	79/20
$z_i - \ln g(x_i)$	-1/20	3/20	-3/20	1/20

Suy ra $Q_{\log} = 1/20$, $E_{2,\log} = 1/80$. Tại $x = 3/2$, Horner cho

j	2	1	0
Hệ số	1/4	11/20	1/20
$(3/2)v_{j+1}$		3/8	111/80
v_j	1/4	37/40	23/16

Do đó $g(3/2) = e^{23/16}$. Sai số trên thang dữ liệu gốc phải được tính riêng từ $y_i - g(x_i)$.

Hệ quả 1.5

Cho $x_i > 0$, $sy_i > 0$ và mô hình $g(x) = ax^b$ với $sa > 0$, $b \in \mathbb{R}$. Đặt $u_i = \ln x_i$, $z_i = \ln(sy_i)$. Khi có ít nhất hai hoành độ phân biệt,

$$b = \frac{\sum_i w_i(u_i - \bar{u})(z_i - \bar{z})}{\sum_i w_i(u_i - \bar{u})^2}, \quad c = \bar{z} - b\bar{u}, \quad a = se^c, \quad (1.100)$$

trong đó $\bar{u} = \sum_i w_i u_i / \sum_i w_i$, $\bar{z} = \sum_i w_i z_i / \sum_i w_i$. Các tham số này cực tiểu hóa $\sum_i w_i (\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)))^2$.

Chứng minh. Vì $x_i > 0$, $x_i^b = e^{b \ln x_i}$ và

$$\ln(sg(x_i)) = c + bu_i.$$

Ta có $e^{u_i} = x_i$, nên

$$x_i \neq x_j \implies u_i \neq u_j.$$

Đặt $s_0 = \sum_i w_i > 0$. Mệnh đề 1.39 cho

$$\sum_i w_i(u_i - \bar{u})^2 = \frac{1}{s_0} \sum_{i < j} w_i w_j (u_i - u_j)^2 > 0.$$

Phương trình chuẩn của mô hình $c + bu$ là

$$s_0 c + \left(\sum_i w_i u_i \right) b = \sum_i w_i z_i, \quad \left(\sum_i w_i u_i \right) c + \left(\sum_i w_i u_i^2 \right) b = \sum_i w_i u_i z_i.$$

Từ phương trình đầu $c = \bar{z} - b\bar{u}$; thế vào phương trình sau cho

$$b \sum_i w_i(u_i - \bar{u})^2 = \sum_i w_i(u_i - \bar{u})(z_i - \bar{z}).$$

Chia cho mẫu số dương và dùng $a = se^c$ được (1.100). Mặt khác,

$$\sum_i w_i (\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)))^2 = \sum_i w_i (z_i - c - bu_i)^2.$$

Mệnh đề 1.42 cho các tham số vừa tính cực tiểu hóa đúng tiêu chuẩn này. ■

Ví dụ 1.36. Với $\mathbf{x} = (1, 2, 4)^T$, $\mathbf{y} = (3, 12, 48)^T$, $w_i = 1$, bảng biến đổi là

i	0	1	2
$u_i = \ln x_i$	0	$\ln 2$	$2 \ln 2$
$z_i = \ln y_i$	$\ln 3$	$\ln 3 + 2 \ln 2$	$\ln 3 + 4 \ln 2$

Ta có $\bar{u} = \ln 2$, $\bar{z} = \ln 3 + 2 \ln 2$, tử số $4(\ln 2)^2$ và mẫu số $2(\ln 2)^2$. Vì vậy $b = 2$, $a = 3$ và mọi phần dư bằng 0.

Mệnh đề 1.43

Với mô hình $g(x) = \ln H_{\mathbf{b}}(x)$, $H_{\mathbf{b}}(x) = \sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x)$, điều kiện xác định là $H_{\mathbf{b}}(x) > 0$. Đặt $z_i = e^{y_i}$. Bài toán tuyến tính

$$\min_{\mathbf{b}} \sum_i w_i \left(z_i - \sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x_i) \right)^2 \quad (1.101)$$

có phương trình chuẩn $A^T W A \mathbf{b} = A^T W \mathbf{z}$. Nghiệm của bài toán này chỉ xác định được $g(x_i)$ nếu $(A\mathbf{b})_i > 0$ với mọi i ; tính dương trên cả đoạn phải được kiểm tra riêng.

Chứng minh. Với $H_{\mathbf{b}}(x_i) > 0$,

$$y_i = g(x_i) \iff e^{y_i} = H_{\mathbf{b}}(x_i).$$

Với $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$,

$$H_{\mathbf{b}}(x_i) = (A\mathbf{b})_i, \quad \sum_i w_i (z_i - H_{\mathbf{b}}(x_i))^2 = \|\mathbf{z} - A\mathbf{b}\|_W^2.$$

Định lý 1.29 cho

$$\mathbf{b} \text{ cực tiểu của (1.101)} \iff A^T W A \mathbf{b} = A^T W \mathbf{z}.$$

Miền của logarit thực cho các tương đương

$$g(x_i) \in \mathbb{R} \text{ với mọi } i \iff (A\mathbf{b})_i > 0 \text{ với mọi } i,$$

$$g(x) \in \mathbb{R} \text{ với mọi } x \in [a, b] \iff H_{\mathbf{b}}(x) > 0 \text{ với mọi } x \in [a, b].$$

Điều kiện thứ nhất không kéo theo điều kiện thứ hai: trên $[0, 1]$, đa thức

$$H(x) = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{8}$$

thỏa $H(0) = H(1) = 1/8 > 0$ nhưng $H(1/2) = -1/8 < 0$. ■

Ví dụ 1.37. Các $x_i = (0, 1, 2)$, $y_i = (0, 0, \ln 10)$ cho $z_i = (1, 1, 10)$. Với cơ sở $(1, x)$, công thức affine cho $H(x) = -1/2 + (9/2)x$:

$$\sum_i z_i = 12, \quad \sum_i x_i z_i = 21, \quad \bar{x} = 1, \quad \bar{z} = 4, \quad b = \frac{21 - 3 \cdot 1 \cdot 4}{5 - 3} = \frac{9}{2}, \quad a = 4 - \frac{9}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Mặc dù cả ba z_i dương, $H(0) = -1/2 < 0$, nên $\ln H(0)$ không xác định trong $\mathbb{R}$. Hệ tuyến tính sau phép biến đổi đã có nghiệm, nhưng nghiệm này không cho một mô hình logarit hợp lệ trên bảng.

Một phép biến đổi đơn ánh bảo toàn đẳng thức giữa các giá trị; nó không bảo toàn tổng bình phương sai lệch. Để đánh giá mô hình trên đơn vị đo ban đầu, phải tính thêm các $r_i = y_i - g(x_i)$ trong (1.91).

Mệnh đề 1.44

Giả sử $sy_i > 0$, $sg(x_i) > 0$ và $0 < \rho \leq sy_i, sg(x_i) \leq R$. Đặt

$$Q_y = \sum_i w_i (y_i - g(x_i))^2, \quad Q_{\log} = \sum_i w_i (\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)))^2.$$

Khi đó

$$\rho^2 Q_{\log} \leq Q_y \leq R^2 Q_{\log}. \quad (1.102)$$

Nghiệm cực tiểu của $Q_{\log}$ không nhất thiết cực tiểu Q_y .

Chứng minh. Nếu $y_i \neq g(x_i)$, định lý giá trị trung bình cho một ξ_i nằm giữa sy_i và $sg(x_i)$. Nếu $y_i = g(x_i)$, chọn $\xi_i = sy_i = sg(x_i)$. Trong cả hai trường hợp,

$$\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)) = \frac{s(y_i - g(x_i))}{\xi_i}, \quad \rho \leq \xi_i \leq R.$$

Do đó

$$\rho^2 (\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)))^2 \leq (y_i - g(x_i))^2 \leq R^2 (\ln(sy_i) - \ln(sg(x_i)))^2.$$

Nhân với w_i và cộng được (1.102). Với mô hình hằng $g(x) = a > 0$, hai giá trị $y_0 = 1$, $y_1 = 4$, $w_0 = w_1 = 1$ cho

$$Q_{\log}(a) = (\ln a)^2 + (\ln 4 - \ln a)^2 = 2(\ln a - \ln 2)^2 + 2(\ln 2)^2,$$

$$Q_y(a) = (1 - a)^2 + (4 - a)^2 = 2(a - 5/2)^2 + 9/2.$$

$$Q_{\log}(a) - Q_{\log}(2) = 2(\ln a - \ln 2)^2 \geq 0, \quad Q_{\log}(a) = Q_{\log}(2) \iff a = 2,$$

$$Q_y(a) - Q_y(5/2) = 2(a - 5/2)^2 \geq 0, \quad Q_y(a) = Q_y(5/2) \iff a = 5/2.$$

Vì $2 \neq 5/2$, hai tiêu chuẩn có các cực tiểu khác nhau. ■

Nếu chọn cực tiểu trực tiếp sai lệch dữ liệu gốc của mô hình mũ, phương trình theo tham số trở thành phi tuyến. Đặt $\mathbf{v}_i = (1, \varphi_1(x_i), \dots, \varphi_r(x_i))^T$, $g_i = se^{v_i^T \boldsymbol{\theta}}$. Ta có

$$\frac{\partial g_i}{\partial \theta_j} = g_i v_{i,j}, \quad \frac{\partial^2 g_i}{\partial \theta_j \partial \theta_k} = g_i v_{i,j} v_{i,k}.$$

Với $Q_y(\boldsymbol{\theta}) = \sum_i w_i (g_i - y_i)^2$, đạo hàm từng số hạng cho

$$\frac{1}{2} \nabla Q_y(\boldsymbol{\theta}) = \sum_i w_i (g_i - y_i) g_i \mathbf{v}_i,$$

$$\frac{1}{2} \nabla^2 Q_y(\boldsymbol{\theta}) = \sum_i w_i (2g_i^2 - y_i g_i) \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T.$$

Các hệ số g_i phụ thuộc vào $\boldsymbol{\theta}$; hệ phương trình điểm dừng này khác $A^T W A \boldsymbol{\theta} = A^T W \mathbf{z}$. Ngay với một quan sát $y = 1$, $s = 1$ và mô hình hằng $g = e^c$, đạo hàm bậc hai bằng $2e^c(2e^c - 1) < 0$ khi $e^c < 1/2$. Vì vậy không thể áp dụng kết luận cực tiểu toàn cục của bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính cho hệ điểm dừng phi tuyến này.

1.8.4 Xấp xỉ theo chuẩn tích phân

Đối với hàm $f \in C([a, b])$, thay tổng sai lệch tại hữu hạn mốc bởi

$$J_\rho(p) = \int_a^b \rho(x)(f(x) - p(x))^2 dx, \quad \rho \in C([a, b]), \quad \rho(x) > 0.$$

Với $u, v \in C([a, b])$, đặt

$$\langle u, v \rangle_\rho = \int_a^b \rho uv \, dx, \quad \|u\|_\rho^2 = \langle u, u \rangle_\rho.$$

Định lý 1.31

Cho các hàm $\phi_0, \dots, \phi_r$ liên tục, độc lập tuyến tính trên $[a, b]$. Trong $E = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_r\}$, tồn tại duy nhất $p_* = \sum_j a_j \phi_j$ cực tiểu J_ρ . Các hệ số giải hệ

$$H\mathbf{a} = \mathbf{b}, \quad H_{jk} = \langle \phi_j, \phi_k \rangle_\rho, \quad b_j = \langle f, \phi_j \rangle_\rho. \quad (1.103)$$

Ma trận H xác định dương. Với mọi $v \in E$,

$$\langle f - p_*, v \rangle_\rho = 0, \quad \|f - v\|_\rho^2 = \|f - p_*\|_\rho^2 + \|p_* - v\|_\rho^2.$$

Phép chiếu $f \mapsto p_*$ tuyến tính và thỏa $\|p_*\|_\rho \leq \|f\|_\rho$.

Chứng minh. Với $\mathbf{z} \neq 0$, độc lập tuyến tính cho $u = \sum_j z_j \phi_j \neq 0$. Chọn c sao cho $u(c) \neq 0$. Tính liên tục và $\rho(c) > 0$ cho một đoạn $I \subseteq [a, b]$ độ dài dương với $|u| \geq |u(c)|/2$ và $\rho \geq \rho(c)/2$. Do đó

$$\mathbf{z}^T H \mathbf{z} = \int_a^b \rho u^2 dx \geq |I| \frac{\rho(c)|u(c)|^2}{8} > 0.$$

$$H\mathbf{z} = 0 \implies \mathbf{z}^T H \mathbf{z} = 0 \implies \mathbf{z} = 0, \quad \text{rank } H = (r+1) - \dim \ker H = r+1.$$

Do đó H khả nghịch. Đặt $\mathbf{a} = H^{-1}\mathbf{b}$. Với $v = \sum_j c_j \phi_j$,

$$\langle f - p_*, v \rangle_\rho = \sum_j c_j \left(b_j - \sum_k H_{jk} a_k \right) = 0.$$

Vì $p_* - v \in E$,

$$\|f - v\|_\rho^2 = \|f - p_*\|_\rho^2 + 2\langle f - p_*, p_* - v \rangle_\rho + \|p_* - v\|_\rho^2 = \|f - p_*\|_\rho^2 + \|p_* - v\|_\rho^2.$$

$$J_\rho(v) \geq J_\rho(p_*), \quad J_\rho(v) = J_\rho(p_*) \iff \|p_* - v\|_\rho^2 = 0.$$

Nếu $p_* - v$ không đồng nhất bằng 0, lập luận trên với $u = p_* - v$ cho $\|p_* - v\|_\rho^2 > 0$, mâu thuẫn. Vì vậy $v = p_*$ là cực tiểu duy nhất.

Viết $\mathbf{b}[f]_j = \langle f, \phi_j \rangle_\rho$, $\mathbf{a}[f] = H^{-1}\mathbf{b}[f]$. Với $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{b}[\lambda f_1 + \mu f_2] = \lambda \mathbf{b}[f_1] + \mu \mathbf{b}[f_2], \quad \mathbf{a}[\lambda f_1 + \mu f_2] = \lambda \mathbf{a}[f_1] + \mu \mathbf{a}[f_2],$$

$$p_*[\lambda f_1 + \mu f_2] = \sum_j (\lambda a_j[f_1] + \mu a_j[f_2]) \phi_j = \lambda p_*[f_1] + \mu p_*[f_2].$$

Đặt $v = 0$ trong đồng nhất thức chuẩn đã chứng minh:

$$\|f\|_\rho^2 = \|f - p_*\|_\rho^2 + \|p_*\|_\rho^2 \geq \|p_*\|_\rho^2 \implies \|p_*\|_\rho \leq \|f\|_\rho.$$

■

Xét một trong hai tích vô hướng

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=0}^{m-1} w_i u(x_i) v(x_i), \quad \langle u, v \rangle = \int_a^b \rho(x) u(x) v(x) dx.$$

Trong trường hợp rời rạc, các mốc phân biệt và $0 \leq r < m$; trong trường hợp tích phân, $r \geq 0$. Các điều kiện trên bảo đảm $\langle p, p \rangle > 0$ với mọi $p \in \mathcal{P}_r \setminus \{0\}$.

Định lý 1.32

Đặt $\pi_{-1} = 0$, $\pi_0 = 1$, $\nu_k = \langle \pi_k, \pi_k \rangle$. Với $0 \leq k < r$, đặt

$$\alpha_k = \frac{\langle x\pi_k, \pi_k \rangle}{\nu_k}, \quad \beta_0 = 0, \quad \beta_k = \frac{\nu_k}{\nu_{k-1}} \quad (k \geq 1), \quad \pi_{k+1} = (x - \alpha_k)\pi_k - \beta_k\pi_{k-1}. \quad (1.104)$$

Các π_k là đa thức hệ số đầu 1, bậc k , và

$$\langle \pi_j, \pi_k \rangle = 0 \quad (j \neq k), \quad \nu_k > 0 \quad (0 \leq k \leq r).$$

Với dữ liệu f (hoặc $f(x_i) = y_i$), nghiệm bình phương tối thiểu trong $\mathcal{P}_r$ là

$$p_r(x) = \sum_{k=0}^r \gamma_k \pi_k(x), \quad \gamma_k = \frac{\langle f, \pi_k \rangle}{\nu_k}, \quad \|f - p_r\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^r \frac{\langle f, \pi_k \rangle^2}{\nu_k}. \quad (1.105)$$

Trong trường hợp rời rạc, các chuẩn được hiểu trên các giá trị ở mốc.

Chứng minh. Trước hết, với $0 \neq u \in \mathcal{P}_r$ trong trường hợp rời rạc, $r < m$ và bổ đề 1.1 cho một chỉ số i có $u(x_i) \neq 0$. Vì vậy

$$\langle u, u \rangle = \sum_j w_j u(x_j)^2 \geq w_i u(x_i)^2 > 0.$$

Trong trường hợp tích phân, chọn $r+1$ điểm phân biệt trong $[a, b]$. Bổ đề 1.1 cho

$$\#\{x \in [a, b] : u(x) = 0\} \leq \deg u \leq r < r+1,$$

nên có một điểm c trong các điểm đã chọn với $u(c) \neq 0$. Tính liên tục cho một đoạn $I \subseteq [a, b]$, $|I| > 0$, với $|u| \geq |u(c)|/2$ và $\rho \geq \rho(c)/2$, nên

$$\langle u, u \rangle = \int_a^b \rho u^2 dx \geq |I| \rho(c) |u(c)|^2 / 8 > 0.$$

Do đó $\pi_0 = 1$ có hệ số đầu 1, bậc 0 và $\nu_0 > 0$.

Giả sử đã có $\pi_0, \dots, \pi_k$ với hệ số đầu 1, bậc $0, \dots, k$ và trực giao đôi một. Với $u \in \mathcal{P}_k$, đặt $u_k = u$ và lần lượt cho $j = k, \dots, 0$,

$$c_j = [x^j]u_j, \quad u_{j-1} = u_j - c_j \pi_j, \quad [x^j]u_{j-1} = c_j - c_j = 0.$$

Suy ra $\deg u_{j-1} \leq j-1$, $u_{-1} = 0$ và

$$u = \sum_{j=0}^k (u_j - u_{j-1}) = \sum_{j=0}^k c_j \pi_j.$$

Nếu $\sum_{j=0}^k d_j \pi_j = 0$ mà có $d_j \neq 0$, đặt $s = \max\{j : d_j \neq 0\}$. Khi đó

$$0 = [x^s] \sum_{j=0}^k d_j \pi_j = d_s [x^s] \pi_s + \sum_{j < s} d_j [x^s] \pi_j = d_s \neq 0,$$

mâu thuẫn. Vì vậy $\pi_0, \dots, \pi_k$ là một cơ sở của $\mathcal{P}_k$.

Với $k = 0 < r$,

$$\pi_1 = x - \alpha_0, \quad \langle \pi_1, \pi_0 \rangle = \langle x, 1 \rangle - \alpha_0 \nu_0 = 0, \quad [x] \pi_1 = 1.$$

Xét $1 \leq k < r$. Khi $0 \leq j \leq k-2$, $\deg(x\pi_j) = j+1 \leq k-1$; cơ sở vừa chứng minh cho

$$x\pi_j = \sum_{\ell=0}^{k-1} c_\ell \pi_\ell, \quad \langle x\pi_k, \pi_j \rangle = \langle \pi_k, x\pi_j \rangle = \sum_{\ell=0}^{k-1} c_\ell \langle \pi_k, \pi_\ell \rangle = 0.$$

Do đó

$$\langle \pi_{k+1}, \pi_j \rangle = \langle x\pi_k, \pi_j \rangle - \alpha_k \langle \pi_k, \pi_j \rangle - \beta_k \langle \pi_{k-1}, \pi_j \rangle = 0.$$

Vì hệ số đầu của $x\pi_{k-1}$ và π_k đều bằng 1,

$$x\pi_{k-1} - \pi_k \in \mathcal{P}_{k-1}, \quad x\pi_{k-1} = \pi_k + \sum_{\ell=0}^{k-1} d_\ell \pi_\ell.$$

Suy ra

$$\langle x\pi_k, \pi_{k-1} \rangle = \langle \pi_k, x\pi_{k-1} \rangle = \nu_k + \sum_{\ell=0}^{k-1} d_\ell \langle \pi_k, \pi_\ell \rangle = \nu_k,$$

$$\langle \pi_{k+1}, \pi_{k-1} \rangle = \nu_k - \beta_k \nu_{k-1} = 0, \quad \langle \pi_{k+1}, \pi_k \rangle = \langle x\pi_k, \pi_k \rangle - \alpha_k \nu_k = 0.$$

Trong cả hai trường hợp $k = 0$ và $k \geq 1$,

$$[x^{k+1}] \pi_{k+1} = [x^{k+1}] (x\pi_k - \alpha_k \pi_k - \beta_k \pi_{k-1}) = 1, \quad \deg \pi_{k+1} = k+1 \leq r.$$

Tính dương ở đầu chứng minh cho $\nu_{k+1} > 0$. Quy nạp dừng đủ $\pi_0, \dots, \pi_r$, và lập luận cơ sở cho $k = r$ cho cơ sở của $\mathcal{P}_r$.

Với $p = \sum_{k=0}^r c_k \pi_k$, đặt $\gamma_k = \langle f, \pi_k \rangle / \nu_k$. Trục giao cho

$$\begin{aligned} \|f - p\|^2 &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=0}^r c_k \langle f, \pi_k \rangle + \sum_{k=0}^r \nu_k c_k^2 \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=0}^r \frac{\langle f, \pi_k \rangle^2}{\nu_k} + \sum_{k=0}^r \nu_k (c_k - \gamma_k)^2. \end{aligned}$$

Với $p_r = \sum_k \gamma_k \pi_k$,

$$\|f - p\|^2 - \|f - p_r\|^2 = \sum_{k=0}^r \nu_k (c_k - \gamma_k)^2 \geq 0.$$

Vì mọi $\nu_k > 0$,

$$\|f - p\|^2 = \|f - p_r\|^2 \iff c_k = \gamma_k \text{ với mọi } k \iff p = p_r.$$

Thế $c_k = \gamma_k$ vào khai triển cho công thức sai lệch trong (1.105). ■

Ví dụ 1.38. Lấy $\rho = 1$ trên $[-1, 1]$. Công thức Newton–Leibniz cho

$$\int_{-1}^1 x^j dx = \frac{1 - (-1)^{j+1}}{j+1}.$$

Vì vậy

$$\pi_0 = 1, \quad \nu_0 = 2, \quad \alpha_0 = 0, \quad \pi_1 = x, \quad \nu_1 = 2/3, \quad \alpha_1 = 0, \quad \beta_1 = 1/3, \quad \pi_2 = x^2 - 1/3.$$

Với $f(x) = x^2$ và mô hình affine,

$$\gamma_0 = \frac{2/3}{2} = 1/3, \quad \gamma_1 = \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{2/3} = 0, \quad p_1 = 1/3,$$

$$\int_{-1}^1 (f - p_1)^2 dx = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Với mô hình bậc 2, $f = \pi_2 + \pi_0/3$, nên $p_2 = f$ và sai lệch bằng 0.

Chương 2

Các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân

2.1 Các công thức tính gần đúng đạo hàm

Từ các giá trị $f(x_i)$, bài toán đầu tiên là tìm một tổ hợp tuyến tính xấp xỉ $f^{(s)}(x)$. Các hệ số được chọn để tổ hợp đó chính xác trên những đa thức bậc thấp; phần Taylor còn lại xác định sai số. Các đạo hàm trên đoạn đóng được hiểu là các đạo hàm liên tục tới biên. Các mốc và điểm cần tính phải thuộc đoạn xác định của hàm. Trong chương này, $h > 0$.

Bổ đề 2.1

Cho $r \geq 1$, $f \in C^r([\alpha, \beta])$. Với $x \in [\alpha, \beta]$,

$$f(x) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\alpha)}{j!} (x - \alpha)^j + \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(x - t)_+^{r-1}}{(r-1)!} f^{(r)}(t) dt. \quad (2.1)$$

Ở đây $u_+^j = (\max\{u, 0\})^j$ với $j \geq 1$; u_+^0 bằng 1 khi $u > 0$ và bằng 0 khi $u \leq 0$. Với $0 \leq s < r$, đạo hàm cấp s của phần tích phân là

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{(x - t)_+^{r-1-s}}{(r-1-s)!} f^{(r)}(t) dt.$$

Chứng minh. Với $g \in C([\alpha, \beta])$, đặt

$$R_j(x) = \int_{\alpha}^x \frac{(x - t)^{j-1}}{(j-1)!} g(t) dt \quad (j \geq 1).$$

Công thức Newton–Leibniz và quy tắc đạo hàm tích phân cho

$$R'_1 = g, \quad R'_j(x) = \frac{(x - x)^{j-1}}{(j-1)!} g(x) + \int_{\alpha}^x \frac{(x - t)^{j-2}}{(j-2)!} g(t) dt = R_{j-1}(x) \quad (j \geq 2).$$

Do đó $R_r^{(s)} = R_{r-s}$ ($s < r$), $R_r^{(r)} = g$ và $R_r^{(s)}(\alpha) = 0$ ($s < r$). Lấy $g = f^{(r)}$ và

$$H(x) = f(x) - \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\alpha)}{j!} (x - \alpha)^j - R_r(x).$$

Ta có $H^{(r)} = 0$, $H^{(j)}(\alpha) = 0$ ($0 \leq j < r$). Nếu $H^{(j+1)} = 0$, thì

$$H^{(j)}(x) = H^{(j)}(\alpha) + \int_{\alpha}^x H^{(j+1)}(t) dt = 0.$$

Quy nạp lùi từ $j = r - 1$ tới 0 cho $H = 0$. Với $s < r$,

$$R_r^{(s)}(x) = R_{r-s}(x) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(x-t)_+^{r-1-s}}{(r-1-s)!} f^{(r)}(t) dt,$$

vì tích phân trên $(x, \beta]$ bằng 0; giá trị tại một điểm $t = x$ không làm đổi tích phân. ■

Bổ đề 2.2

Cho $r \geq 1$ và phiếm hàm

$$\mathcal{L}(f) = c_0 \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + \sum_{i=1}^N \sum_{s=0}^{r-1} c_{i,s} f^{(s)}(z_i), \quad z_i \in [\alpha, \beta].$$

Nếu $\mathcal{L}(q) = 0$ với mọi $q \in \mathcal{P}_{r-1}$, thì với $f \in C^r([\alpha, \beta])$,

$$\mathcal{L}(f) = \int_{\alpha}^{\beta} K_r(t) f^{(r)}(t) dt, \quad (2.2)$$

$$K_r(t) = c_0 \frac{(\beta-t)^r}{r!} + \sum_{i=1}^N \sum_{s=0}^{r-1} c_{i,s} \frac{(z_i-t)_+^{r-1-s}}{(r-1-s)!}.$$

Nếu K_r có một dấu và $\int_{\alpha}^{\beta} |K_r(t)| dt > 0$, thì tồn tại $\xi \in (\alpha, \beta)$ sao cho

$$\mathcal{L}(f) = f^{(r)}(\xi) \int_{\alpha}^{\beta} K_r(t) dt.$$

Luôn có $|\mathcal{L}(f)| \leq \|f^{(r)}\|_{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} |K_r(t)| dt$.

Chứng minh. Viết $f = T_{r-1} + R_r$ theo Bổ đề 2.1. Với $g = f^{(r)}$, ta có $\mathcal{L}(T_{r-1}) = 0$ và

$$\int_{\alpha}^{\beta} R_r(x) dx = R_{r+1}(\beta) - R_{r+1}(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(\beta-t)^r}{r!} g(t) dt.$$

Do đó

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f) &= c_0 \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(\beta-t)^r}{r!} g(t) dt \\ &\quad + \sum_{i=1}^N \sum_{s=0}^{r-1} c_{i,s} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(z_i-t)_+^{r-1-s}}{(r-1-s)!} g(t) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} K_r(t) g(t) dt. \end{aligned}$$

Để chứng minh công thức giá trị trung gian, giả sử K_r có một dấu và $\int_{\alpha}^{\beta} |K_r| > 0$. Đặt $w = |K_r|$, $A = \int_{\alpha}^{\beta} w > 0$ và $c = A^{-1} \int_{\alpha}^{\beta} w g$. Giả sử $g(t) \neq c$ trên (α, β) . Theo tính liên tục và định lý giá trị trung gian, có $\sigma \in \{-1, 1\}$ sao cho $\sigma(g(t) - c) > 0$ trên khoảng này.

Các điểm z_i chia K_r thành hữu hạn đoạn đa thức. Từ $A > 0$, có một điểm t_0 trong một đoạn như vậy với $w(t_0) > 0$. Tính liên tục tại t_0 cho một đoạn J có độ dài $|J| > 0$, nằm trong (α, β) , và các số $a, b > 0$ sao cho

$$w(t) \geq a, \quad \sigma(g(t) - c) \geq b \quad (t \in J).$$

Vì $w \geq 0$ trên toàn đoạn,

$$0 = \sigma \left(\int_{\alpha}^{\beta} wg - cA \right) = \int_{\alpha}^{\beta} w\sigma(g - c) \geq \int_J ab \, dt = ab|J| > 0,$$

mâu thuẫn. Vậy có $\xi \in (\alpha, \beta)$ với $g(\xi) = c$. Nếu $K_r = \varepsilon w$, $\varepsilon \in \{-1, 1\}$, thì

$$\mathcal{L}(f) = \varepsilon \int_{\alpha}^{\beta} wg = \varepsilon Ag(\xi) = g(\xi) \int_{\alpha}^{\beta} K_r.$$

Cuối cùng,

$$|\mathcal{L}(f)| \leq \int_{\alpha}^{\beta} |K_r(t)| |g(t)| \, dt \leq \|g\|_{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} |K_r(t)| \, dt.$$

■

2.1.1 Công thức hai điểm

Khi chỉ có hai giá trị hàm, hiệu của chúng là dữ liệu trực tiếp để xấp xỉ đạo hàm. Công thức Newton–Leibniz cho

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f'(t) \, dt.$$

Sai số so với $f'(x)$ được xác định bằng cách khai triển f tại x . Nếu hai giá trị nằm đối xứng quanh x , số hạng chứa $f''(x)$ bị loại khỏi hiệu.

Định lý 2.1

Đặt

$$\begin{aligned} D_+ f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \\ D_- f(x) &= \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, \\ D_0 f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \end{aligned}$$

Nếu $f \in C^2([x, x+h])$, tồn tại $\xi_+ \in (x, x+h)$ sao cho

$$D_+ f(x) - f'(x) = \frac{h}{2} f''(\xi_+).$$

Nếu $f \in C^2([x-h, x])$, tồn tại $\xi_- \in (x-h, x)$ sao cho

$$D_- f(x) - f'(x) = -\frac{h}{2} f''(\xi_-).$$

Nếu $f \in C^3([x-h, x+h])$, tồn tại $\xi_0 \in (x-h, x+h)$ sao cho

$$D_0 f(x) - f'(x) = \frac{h^2}{6} f'''(\xi_0).$$

Chứng minh. Từ (2.1), hoặc thay biến $t \mapsto x - t$ cho phía trái,

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \int_0^h (h - t)f''(x + t) dt,$$

$$f(x - h) = f(x) - hf'(x) + \int_0^h (h - t)f''(x - t) dt.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} D_+f(x) - f'(x) &= \frac{1}{h} \int_0^h (h - t)f''(x + t) dt, \\ D_-f(x) - f'(x) &= -\frac{1}{h} \int_0^h (h - t)f''(x - t) dt. \end{aligned}$$

Với $0 \leq t \leq h$, $(h - t)/h \geq 0$ và

$$\frac{1}{h} \int_0^h (h - t)dt = \frac{1}{h} [ht - t^2/2]_0^h = \frac{h}{2} > 0.$$

Bổ đề 2.2 áp dụng cho $t \mapsto f''(x + t)$ và $t \mapsto f''(x - t)$; đổi điểm t thành $x + t$ hoặc $x - t$ cho hai công thức một phía.

Với phần trung tâm, khai triển tới bậc 2 cho

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{1}{2} \int_0^h (h - t)^2 f'''(x \pm t) dt.$$

Lấy hiệu và chia cho $2h$:

$$D_0f(x) - f'(x) = \frac{1}{4h} \int_{-h}^h (h - |t|)^2 f'''(x + t) dt.$$

Với $-h \leq t \leq h$, $(h - |t|)^2/(4h) \geq 0$ và

$$\frac{1}{4h} \int_{-h}^h (h - |t|)^2 dt = \frac{1}{2h} \int_0^h (h - t)^2 dt = \frac{1}{2h} \left[-\frac{(h - t)^3}{3} \right]_0^h = \frac{h^2}{6} > 0.$$

Bổ đề 2.2 cho $\xi_0 \in (x - h, x + h)$ và công thức trung tâm. ■

2.1.2 Các công thức ba điểm

Để loại số hạng sai số bậc h ở phía phải, xét $h^{-1}(af(x) + bf(x + h) + cf(x + 2h))$. Tính chính xác trên $1, t - x, (t - x)^2$ đòi hỏi

$$a + b + c = 0, \quad b + 2c = 1, \quad b + 4c = 0.$$

Trừ hai phương trình sau cho $2c = -1$, rồi $b = 2$, $a = -3/2$. Với đạo hàm cấp 2 ở ba mốc đối xứng, hệ tương ứng là $a + b + c = 0$, $-a + c = 0$, $a + c = 2$; nghiệm là $(1, -2, 1)$.

Định lý 2.2

Đặt

$$D_{+,3}f(x) = \frac{-3f(x) + 4f(x + h) - f(x + 2h)}{2h},$$

$$D_{-,3}f(x) = \frac{3f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{2h},$$

$$D_2f(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}.$$

Với $f \in C^3$ trên đoạn chứa các mốc tương ứng,

$$D_{\pm,3}f(x) - f'(x) = -\frac{h^2}{3}f'''(\xi_{\pm}).$$

Với $f \in C^4([x-h, x+h])$,

$$D_2f(x) - f''(x) = \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi_2).$$

Mỗi ξ thuộc khoảng mở có hai đầu là mốc nhỏ nhất và lớn nhất trong công thức đang xét.

Chứng minh.

Đặt $T_2(u) = f(x) + uf'(x) + u^2f''(x)/2$. Khi đó

$$\begin{aligned} -3T_2(0) + 4T_2(h) - T_2(2h) &= (-3 + 4 - 1)f(x) + (4h - 2h)f'(x) \\ &\quad + (4h^2 - 4h^2)f''(x)/2 = 2hf'(x). \end{aligned}$$

Thế phần dư tích phân của Bổ đề 2.1 vào ba giá trị cho

$$D_{+,3}f(x) - f'(x) = \int_0^{2h} K(t)f'''(x+t)dt,$$

$$K(t) = \begin{cases} \frac{4(h-t)^2 - (2h-t)^2}{4h} = \frac{t(3t-4h)}{4h}, & 0 \leq t \leq h, \\ -\frac{(2h-t)^2}{4h}, & h \leq t \leq 2h. \end{cases}$$

Trên $[0, h]$, $t \geq 0$ và $3t - 4h \leq -h < 0$; trên $[h, 2h]$, $-(2h-t)^2 \leq 0$. Do đó $K \leq 0$ và

$$\int_0^{2h} K(t)dt = \frac{1}{4h} \left(4\frac{h^3}{3} - \frac{(2h)^3}{3} \right) = -\frac{h^2}{3}.$$

Để xét phía trái, đặt $g(t) = f(x-t)$. Khi đó

$$D_{+,3}g(0) = -D_{-,3}f(x), \quad g'(0) = -f'(x), \quad g'''(t) = -f'''(x-t).$$

Nếu điểm giá trị trung gian cho g là $\eta \in (0, 2h)$, thì

$$-D_{-,3}f(x) + f'(x) = -\frac{h^2}{3}g^{(3)}(\eta) = \frac{h^2}{3}f^{(3)}(x-\eta).$$

Nhân với -1 và đặt $\xi_- = x - \eta \in (x-2h, x)$ cho công thức phía trái.

Với $T_3(u) = \sum_{j=0}^3 f^{(j)}(x)u^j/j!$,

$$T_3(h) + T_3(-h) - 2T_3(0) = \sum_{j=0}^3 \frac{f^{(j)}(x)}{j!} (h^j + (-h)^j - 2 \cdot 0^j) = h^2 f''(x),$$

trong đó $0^0 = 1$. Thế phần dư tích phân cấp 4 cho

$$f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) = h^2 f''(x) + \frac{1}{6} \int_{-h}^h (h-|t|)^3 f^{(4)}(x+t) dt.$$

Chia cho h^2 ; kernel không âm và

$$\frac{1}{6h^2} \int_{-h}^h (h-|t|)^3 dt = \frac{1}{3h^2} \int_0^h (h-t)^3 dt = \frac{1}{3h^2} \left[-\frac{(h-t)^4}{4} \right]_0^h = \frac{h^2}{12} > 0.$$

Các công thức với ξ theo bổ đề 2.2. ■

Ví dụ 2.1. Với $f(t) = t^4$, $x = 1$, các công thức trên cho

$$D_+ f(1) = 4 + 6h + 4h^2 + h^3, \quad D_0 f(1) = 4 + 4h^2,$$

$$D_{+,3} f(1) = 4 - 8h^2 - 6h^3, \quad D_2 f(1) = 12 + 2h^2.$$

Tại $h = 1/10$, các kết quả lần lượt là 4.641, 4.04, 3.914, 12.02. Giá trị chính xác là $f'(1) = 4$, $f''(1) = 12$.

2.1.3 Các công thức k điểm

Cho $k \geq 2$, $1 \leq s < k$, vector mốc chuẩn $\boldsymbol{\tau} = (\tau_0, \dots, \tau_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$ có các thành phần đôi một phân biệt. Ký hiệu $[t^j]_p$ là hệ số của t^j trong đa thức p . Đặt $x_i = x + h\tau_i$ và

$$D_{s,h} f(x) = h^{-s} \sum_{i=0}^{k-1} w_i f(x_i). \quad (2.3)$$

Định lý 2.3

Có duy nhất vector $\mathbf{w} = (w_0, \dots, w_{k-1})^T$ để (2.3) chính xác với mọi đa thức bậc không quá $k-1$. Vector đó thỏa

$$\sum_{i=0}^{k-1} w_i \tau_i^j = s! \delta_{j,s}, \quad j = 0, \dots, k-1. \quad (2.4)$$

Nếu $L_i(t) = \prod_{j \neq i} (t - \tau_j) / (\tau_i - \tau_j)$, thì

$$w_i = L_i^{(s)}(0) = s! [t^s] L_i(t).$$

Chứng minh. Với $q_j(u) = (u - x)^j$,

$$q_j^{(s)}(x) = s! \delta_{j,s}, \quad D_{s,h} q_j(x) = h^{j-s} \sum_i w_i \tau_i^j.$$

Vì $h > 0$, tính chính xác trên $q_0, \dots, q_{k-1}$ tương đương (2.4). Hệ moment là $V^T \mathbf{w} = \mathbf{b}$, với $V_{i,j} = \tau_i^j$ và $b_j = s! \delta_{j,s}$. Định lý 1.1 cho

$$\det V = \prod_{i < j} (\tau_j - \tau_i) \neq 0.$$

Do đó tồn tại duy nhất $\mathbf{w}$. Biểu diễn (1.25) và hệ thức Horner (1.12) tại $c = 0$ cho

$$v^{(s)}(0) = \sum_i v(\tau_i) L_i^{(s)}(0) = \sum_i v(\tau_i) s! [t^s] L_i(t) \quad (v \in \mathcal{P}_{k-1}).$$

Lấy $v(t) = t^j$ ($0 \leq j < k$) trong đẳng thức trên:

$$\sum_i \tau_i^j L_i^{(s)}(0) = s! \delta_{j,s}.$$

Vậy $(L_i^{(s)}(0))_i$ là nghiệm của cùng hệ moment; tính duy nhất cho $w_i = L_i^{(s)}(0) = s! [t^s] L_i(t)$. $\blacksquare$

Mệnh đề 2.1

Giả sử các moment chính xác tới bậc $r-1$, với $r > s$. Đặt $\alpha = \min\{x, x_0, \dots, x_{k-1}\}$, $\beta = \max\{x, x_0, \dots, x_{k-1}\}$. Với $f \in C^r([\alpha, \beta])$,

$$f^{(s)}(x) - D_{s,h}f(x) = \int_{\alpha}^{\beta} K_{s,r}(t) f^{(r)}(t) dt,$$

$$K_{s,r}(t) = \frac{(x-t)_+^{r-1-s}}{(r-1-s)!} - h^{-s} \sum_i w_i \frac{(x_i-t)_+^{r-1}}{(r-1)!}.$$

Một chặn khác, không đòi hỏi kernel có một dấu, là

$$|D_{s,h}f(x) - f^{(s)}(x)| \leq \frac{h^{r-s}}{r!} \|f^{(r)}\|_{\infty} \sum_i |w_i| |\tau_i|^r. \quad (2.5)$$

Nếu $f \in C^{r+1}$ và $\mu_r = \sum_i w_i \tau_i^r$, thì

$$D_{s,h}f(x) - f^{(s)}(x) = \frac{\mu_r}{r!} h^{r-s} f^{(r)}(x) + R,$$

$$|R| \leq \frac{h^{r+1-s}}{(r+1)!} \|f^{(r+1)}\|_{\infty} \sum_i |w_i| |\tau_i|^{r+1}.$$

Chứng minh. Đặt $\mu_j = \sum_i w_i \tau_i^j$ và $\mathcal{L}(f) = f^{(s)}(x) - D_{s,h}f(x)$. Với $q_j(u) = (u-x)^j$, $0 \leq j < r$,

$$\mathcal{L}(q_j) = s! \delta_{j,s} - h^{j-s} \mu_j = s! \delta_{j,s} (1 - h^{j-s}) = 0.$$

Các q_j là một cơ sở của $\mathcal{P}_{r-1}$, nên Bổ đề 2.2 cho biểu diễn kernel đã nêu.

Đặt $d_i = h\tau_i$. Với $d_i \neq 0$, đặt $\sigma_i = \text{sgn}(d_i)$ và áp dụng Bổ đề 2.1 cho $u \mapsto f(x + \sigma_i u)$ trên $[0, |d_i|]$:

$$f(x + d_i) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} d_i^j + R_i,$$

$$R_i = \frac{\sigma_i^r}{(r-1)!} \int_0^{|d_i|} (|d_i| - u)^{r-1} f^{(r)}(x + \sigma_i u) du.$$

Khi $d_i = 0$, lấy $R_i = 0$. Do đó

$$|R_i| \leq \frac{\|f^{(r)}\|_{\infty}}{(r-1)!} \int_0^{|d_i|} (|d_i| - u)^{r-1} du = \frac{h^r |\tau_i|^r}{r!} \|f^{(r)}\|_{\infty}.$$

Nhân với $h^{-s}w_i$, cộng theo i :

$$\begin{aligned} D_{s,h}f(x) &= \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^{j-s} \mu_j + h^{-s} \sum_i w_i R_i \\ &= f^{(s)}(x) + h^{-s} \sum_i w_i R_i. \end{aligned}$$

Suy ra

$$|D_{s,h}f(x) - f^{(s)}(x)| \leq h^{-s} \sum_i |w_i| |R_i| \leq \frac{h^{r-s}}{r!} \|f^{(r)}\|_{\infty} \sum_i |w_i| |\tau_i|^r.$$

Nếu $f \in C^{r+1}$, khai triển tới số hạng bậc r cho

$$\begin{aligned} D_{s,h}f(x) - f^{(s)}(x) &= \frac{h^{r-s}\mu_r}{r!} f^{(r)}(x) + h^{-s} \sum_i w_i \tilde{R}_i, \\ |\tilde{R}_i| &\leq \frac{h^{r+1}|\tau_i|^{r+1}}{(r+1)!} \|f^{(r+1)}\|_{\infty}. \end{aligned}$$

Đặt $R = h^{-s} \sum_i w_i \tilde{R}_i$. Khi đó

$$|R| \leq h^{-s} \sum_i |w_i| |\tilde{R}_i| \leq \frac{h^{r+1-s}}{(r+1)!} \|f^{(r+1)}\|_{\infty} \sum_i |w_i| |\tau_i|^{r+1}.$$

■

Mệnh đề 2.2

Nếu tập mốc chuẩn đối xứng, $\tau_{\sigma(i)} = -\tau_i$, thì $w_{\sigma(i)} = (-1)^s w_i$. Do đó $\mu_j = 0$ khi $j + s$ lẻ.

Chứng minh. Đặt $\tilde{w}_i = (-1)^s w_{\sigma(i)}$. Với $0 \leq j < k$,

$$\sum_i \tilde{w}_i \tau_i^j = (-1)^s \sum_i w_{\sigma(i)} (-\tau_{\sigma(i)})^j = (-1)^{s+j} \sum_i w_i \tau_i^j = (-1)^{s+j} s! \delta_{j,s} = s! \delta_{j,s}.$$

Tính duy nhất trong định lý 2.3 cho $\tilde{w} = w$. Với mọi $j \geq 0$,

$$\mu_j = \sum_i w_{\sigma(i)} \tau_{\sigma(i)}^j = (-1)^{s+j} \mu_j.$$

Nếu $j + s$ lẻ thì $2\mu_j = 0$.

■

Ví dụ 2.2. Với $\tau = (-2, -1, 0, 1, 2)^T$, hai nghiệm hệ moment là

$$\mathbf{w}^{(1)} = \frac{1}{12}(1, -8, 0, 8, -1)^T, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \frac{1}{12}(-1, 16, -30, 16, -1)^T.$$

Các moment tương ứng thỏa

$$\mu_j^{(1)} = \delta_{j,1} \quad (0 \leq j \leq 4), \quad \mu_5^{(1)} = -4,$$

$$\mu_j^{(2)} = 2\delta_{j,2} \quad (0 \leq j \leq 5), \quad \mu_6^{(2)} = -8.$$

Vì vậy, khi các đạo hàm tiếp theo liên tục, các số hạng sai số đầu là $-h^4 f^{(5)}(x)/30$ và $-h^4 f^{(6)}(x)/90$. Chặn luôn đúng từ (2.5) là $h^4 \|f^{(5)}\|_{\infty}/18$ và $h^4 \|f^{(6)}\|_{\infty}/54$.

Cho bảng $x_i = a + ih$, $0 \leq i \leq N$, và cần đạo hàm tại x_j . Một công thức $n + 1$ điểm cần một khối mốc $x_m, \dots, x_{m+n}$ chứa x_j . Đặt

$$\ell = j - m, \quad r = n - \ell, \quad \tau_i = i - \ell \quad (0 \leq i \leq n).$$

Từ Định lý 2.3, đạo hàm cấp $s \leq n$ của đa thức nội suy trên khối này là

$$p_m^{(s)}(x_j) = h^{-s} \sum_{i=0}^n w_i^{(s,\ell)} y_{m+i}, \quad \sum_{i=0}^n w_i^{(s,\ell)} (i - \ell)^q = s! \delta_{q,s} \quad (0 \leq q \leq n). \quad (2.6)$$

Chỉ số s là cấp đạo hàm; n là bậc đa thức nội suy và $n + 1$ là số giá trị được sử dụng. Công thức sai số riêng cho đạo hàm cấp 1 tại một mốc được suy ra trực tiếp như sau.

Định lý 2.4

Cho $z_0 < \dots < z_n$, $n \geq 1$, $f \in C^{n+1}([z_0, z_n])$, và $p \in \mathcal{P}_n$ nội suy f tại các z_i . Với mỗi $0 \leq j \leq n$, có $\xi_j \in (z_0, z_n)$ sao cho

$$f'(z_j) - p'(z_j) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_j)}{(n+1)!} \prod_{i \neq j} (z_j - z_i).$$

Với khối mốc đều nói trên,

$$p'_m(x_j) - f'(x_j) = \frac{(-1)^{r+1} \ell! r!}{(n+1)!} h^n f^{(n+1)}(\xi_j). \quad (2.7)$$

Chứng minh. Đặt $W(t) = \prod_{i=0}^n (t - z_i)$. Từ $W(t) = (t - z_j) \prod_{i \neq j} (t - z_i)$,

$$W'(z_j) = \prod_{i \neq j} (z_j - z_i) \neq 0.$$

Lấy $A = (f'(z_j) - p'(z_j))/W'(z_j)$ và $g = f - p - AW$. Khi đó

$$g(z_i) = 0 \quad (0 \leq i \leq n), \quad g'(z_j) = f'(z_j) - p'(z_j) - AW'(z_j) = 0.$$

Rolle trên $[z_i, z_{i+1}]$ cho $\eta_i \in (z_i, z_{i+1})$ với $g'(\eta_i) = 0$. Ta có

$$\eta_0 < \dots < \eta_{n-1}, \quad \eta_i \neq z_j \quad (0 \leq i < n).$$

Sắp $\{\eta_0, \dots, \eta_{n-1}, z_j\}$ thành $n + 1$ điểm $t_0 < \dots < t_n$ trong $[z_0, z_n]$. Bỏ đề 1.2 áp dụng cho $g' \in C^n([t_0, t_n])$ cho

$$\xi_j \in (t_0, t_n) \subset (z_0, z_n), \quad 0 = (g')^{(n)}(\xi_j) = f^{(n+1)}(\xi_j) - A(n+1)!.$$

Thế A :

$$f'(z_j) - p'(z_j) = AW'(z_j) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_j)}{(n+1)!} \prod_{i \neq j} (z_j - z_i).$$

Trên khối đều,

$$\prod_{i \neq \ell} (x_j - x_{m+i}) = h^n \left(\prod_{i=0}^{\ell-1} (\ell - i) \right) \left(\prod_{i=\ell+1}^n (\ell - i) \right) = (-1)^r h^n \ell! r!.$$

Thế vào công thức thứ nhất và đổi dấu cho (2.7). ■

Mệnh đề 2.3

Với các mốc $x, x+h, \dots, x+nh$, công thức đạo hàm cấp 1 là

$$D_n^+ f(x) = \frac{1}{h} \left[-H_n f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i} \binom{n}{i} f(x+ih) \right], \quad H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}. \quad (2.8)$$

Nó chính xác tới bậc n và

$$D_n^+ f(x) - f'(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} h^n f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in (x, x+nh).$$

Công thức phía trái được lấy bằng cách đổi h thành $-h$ trong (2.8); trong mẫu số khi đó cũng phải dùng $-h$.

Chứng minh. Tại các mốc chuẩn $0, 1, \dots, n$, đa thức cơ sở thứ 0 là

$$L_0(t) = \prod_{j=1}^n (1 - t/j), \quad L'_0(0) = -\sum_{j=1}^n 1/j = -H_n.$$

Với $i \geq 1$, tách nhân tử t trong L_i cho

$$L'_i(0) = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n, j \neq i} (-j)}{\prod_{0 \leq j \leq n, j \neq i} (i-j)} = \frac{(-1)^{n-1} n! / i}{i! (-1)^{n-i} (n-i)!} = \frac{(-1)^{i+1}}{i} \binom{n}{i}.$$

Định lý 2.3 cho $D_n^+ f = h^{-1} \sum_i L'_i(0) f(x+ih)$, chính xác trên $\mathcal{P}_n$. Trong (2.7), $\ell = 0$, $r = n$ cho $\ell! r! / (n+1)! = 1/(n+1)$, nên

$$D_n^+ f(x) - f'(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} h^n f^{(n+1)}(\xi).$$

Với $g(u) = f(x-u)$,

$$-D_n^+ g(0) = \frac{1}{-h} \left[-H_n f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i} \binom{n}{i} f(x-ih) \right], \quad -g'(0) = f'(x).$$

Đây là công thức phía trái. ■

Ví dụ 2.3. Một số vector trong (2.8) và chặn nhiều dữ liệu $\eta h^{-1} \|\mathbf{w}\|_1$ là

n	$(w_0, \dots, w_n)$	$D_n^+ - f'$	$\ \mathbf{w}\ _1$
3	$(-11, 18, -9, 2)/6$	$h^3 f^{(4)}(\xi)/4$	20/3
4	$(-25, 48, -36, 16, -3)/12$	$-h^4 f^{(5)}(\xi)/5$	32/3
5	$(-137, 300, -300, 200, -75, 12)/60$	$h^5 f^{(6)}(\xi)/6$	256/15

Nếu $|f^{(n+1)}| \leq M_{n+1}$, cột sai số cho chặn $M_{n+1} h^n / (n+1)$. Cột cuối cho thấy phần nhiều cần được xét đồng thời với sai số cắt cụt.

Mệnh đề 2.4

Với $n + 1$ mốc đều và chặn chung $|f^{(n+1)}| \leq M_{n+1}$, hệ số chặn trong (2.7) nhỏ nhất khi $|\ell - r| \leq 1$. Với $0 \leq j \leq N$, $N \geq n$, một cách chọn khối gần cân bằng là

$$m = \min\{\max\{j - \lfloor n/2 \rfloor, 0\}, N - n\}, \quad \ell = j - m.$$

Chứng minh. Đặt $F(\ell) = \ell!(n - \ell)!$, $0 \leq \ell \leq n$. Với $0 \leq \ell < n$,

$$\frac{F(\ell + 1)}{F(\ell)} = \frac{\ell + 1}{n - \ell} \begin{cases} < 1, & 2\ell + 1 < n, \\ = 1, & 2\ell + 1 = n, \\ > 1, & 2\ell + 1 > n. \end{cases}$$

Do đó F nhỏ nhất tại $\ell = \lfloor n/2 \rfloor$ hoặc $\ell = \lceil n/2 \rceil$; các chỉ số này thỏa $|\ell - (n - \ell)| \leq 1$.

Đặt $q = \lfloor n/2 \rfloor$. Công thức m được viết thành

$$m = \begin{cases} 0, & j < q, \\ j - q, & q \leq j \leq N - n + q, \\ N - n, & j > N - n + q. \end{cases}$$

Trong ba trường hợp, tương ứng $\ell = j$, $\ell = q$, $\ell = j - N + n$; từ $0 \leq j \leq N$ suy ra

$$0 \leq m \leq N - n, \quad 0 \leq \ell \leq n, \quad j = m + \ell \in [m, m + n].$$

Khối ở giữa có chỉ số cân bằng; hai trường hợp còn lại là các khối sát biên. ■

Mệnh đề 2.5

Với mốc chuẩn $0, 1, \dots, n$, đạo hàm tại mốc ℓ có các trọng số

$$w_\ell = H_\ell - H_{n-\ell}, \quad w_i = \frac{(-1)^{i-\ell} \ell! (n - \ell)!}{(\ell - i) i! (n - i)!} \quad (i \neq \ell), \quad H_0 = 0.$$

Chứng minh. Với đa thức cơ sở L_i của các mốc $0, \dots, n$, định lý 2.3 sau phép tịnh tiến cho $w_i = L'_i(\ell)$. Khi $i = \ell$, quy tắc đạo hàm tích cho

$$L'_\ell(\ell) = \sum_{q \neq \ell} \frac{1}{\ell - q} = \sum_{q=1}^{\ell} \frac{1}{q} - \sum_{q=1}^{n-\ell} \frac{1}{q}.$$

Khi $i \neq \ell$, viết $L_i(t) = W(t)/((t - i)W'(i))$ với $W(t) = \prod_{q=0}^n (t - q)$, rồi đạo hàm tại nghiệm ℓ của W :

$$L'_i(\ell) = \frac{W'(\ell)}{(\ell - i)W'(i)} = \frac{(-1)^{n-\ell} \ell! (n - \ell)!}{(\ell - i)(-1)^{n-i} i! (n - i)!}.$$

Vì $(-1)^{n-\ell}/(-1)^{n-i} = (-1)^{i-\ell}$, đẳng thức này cho công thức đã nêu. ■

Ví dụ 2.4. Cho $f(t) = t^4$, $h = 1/4$, cần $f'(1/2)$ từ bốn mốc $1/4, 1/2, 3/4, 1$. Với $\ell = 1$, $r = 2$, giải hệ moment hoặc lấy đạo hàm đa thức nội suy cho $\mathbf{w} = (-1/3, -1/2, 1, -1/6)^T$:

i	0	1	2	3
x_{m+i}	1/4	1/2	3/4	1
τ_i	-1	0	1	2
y_{m+i}	1/256	1/16	81/256	1
$w_i y_{m+i}$	-1/768	-1/32	81/256	-1/6

Do đó $p'_m(1/2) = h^{-1}(15/128) = 15/32$, còn $f'(1/2) = 1/2$. Sai số $-1/32$ bằng $-h^3 f^{(4)}/12$. Nếu dùng bốn mốc về một phía với cùng h và cùng chặn M_4 , hệ số chặn là $1/4$ thay vì $1/12$.

Mệnh đề 2.6

Cho $\tilde{y}_i = f(x_i) + \eta_i$, $|\eta_i| \leq \varepsilon$, và $\widetilde{D} = h^{-s} \sum_i w_i \tilde{y}_i$. Khi đó

$$\max_{|\eta_i| \leq \varepsilon} |\widetilde{D} - D_{s,h}f(x)| = \varepsilon h^{-s} \sum_i |w_i|.$$

Giả sử w_i , $\tilde{y}_i$ và $H = h^s$ được biểu diễn chính xác, các phép nhân, cộng, chia thỏa mô hình (1.19), không tràn và không mất chặn sai số tương đối. Nếu tính k tích rồi cộng tuần tự và chia cho H , với $(k+1)u < 1$, thì

$$|\widehat{D} - \widetilde{D}| \leq \gamma_{k+1} h^{-s} \sum_i |w_i| |\tilde{y}_i|.$$

Chứng minh. Ta có

$$\widetilde{D} - D_{s,h}f = h^{-s} \sum_i w_i \eta_i, \quad |\widetilde{D} - D_{s,h}f| \leq \varepsilon h^{-s} \sum_i |w_i|.$$

Với $\eta_i = \varepsilon \operatorname{sgn}(w_i)$,

$$h^{-s} \sum_i w_i \eta_i = \varepsilon h^{-s} \sum_i |w_i|,$$

nên chặn đạt được.

Viết các phép tính thực tế là

$$t_i = w_i \tilde{y}_i (1 + \delta_i), \quad s_0 = t_0, \quad s_j = (s_{j-1} + t_j)(1 + e_j) \quad (1 \leq j < k), \quad \widehat{D} = H^{-1} s_{k-1} (1 + z).$$

Với tích rỗng bằng 1, ta có $s_0 = w_0 \tilde{y}_0 (1 + \delta_0)$. Nếu

$$s_{j-1} = \sum_{i=0}^{j-1} w_i \tilde{y}_i (1 + \delta_i) \prod_{\ell=\max\{1,i\}}^{j-1} (1 + e_\ell),$$

thì

$$\begin{aligned} s_j &= (s_{j-1} + w_j \tilde{y}_j (1 + \delta_j))(1 + e_j) \\ &= \sum_{i=0}^j w_i \tilde{y}_i (1 + \delta_i) \prod_{\ell=\max\{1,i\}}^j (1 + e_\ell). \end{aligned}$$

Quy nạp tới $j = k - 1$ và nhân với $H^{-1}(1 + z)$ cho

$$\widehat{D} = H^{-1} \sum_{i=0}^{k-1} w_i \tilde{y}_i \theta_i, \quad \theta_i = (1 + \delta_i)(1 + z) \prod_{j=\max\{1, i\}}^{k-1} (1 + e_j).$$

Mỗi tích có không quá $k + 1$ thừa số, từng sai số có trị tuyệt đối không quá u . Bỏ đề 1.3 cho $|\theta_i - 1| \leq \gamma_{k+1}$. Do đó

$$|\widehat{D} - \widetilde{D}| \leq H^{-1} \sum_i |w_i| |\tilde{y}_i| |\theta_i - 1| \leq \gamma_{k+1} h^{-s} \sum_i |w_i| |\tilde{y}_i|.$$

■

Mệnh đề 2.7

Dưới các giả thiết của mệnh đề 2.6, nếu sai số cắt cụt bị chặn bởi Ch^p , $|f(x_i)| \leq F$, thì

$$|\widehat{D} - f^{(s)}(x)| \leq Ch^p + Bh^{-s}, \quad B = \left(\sum_i |w_i| \right) (\varepsilon + \gamma_{k+1}(F + \varepsilon)).$$

Với $C, B, p, s > 0$ không phụ thuộc h , trên $0 < h \leq H_0$ chặn bên phải đạt nhỏ nhất tại

$$h_{\text{opt}} = \min \left\{ H_0, \left(\frac{sB}{pC} \right)^{1/(p+s)} \right\}.$$

Chứng minh. Từ $|\tilde{y}_i| \leq |f(x_i)| + |\eta_i| \leq F + \varepsilon$ và Mệnh đề 2.6,

$$\begin{aligned} |\widehat{D} - f^{(s)}(x)| &\leq |D_{s,h}f(x) - f^{(s)}(x)| + |\widetilde{D} - D_{s,h}f(x)| + |\widehat{D} - \widetilde{D}| \\ &\leq Ch^p + \varepsilon h^{-s} \sum_i |w_i| + \gamma_{k+1} h^{-s} (F + \varepsilon) \sum_i |w_i| \\ &= Ch^p + Bh^{-s}. \end{aligned}$$

Với $\phi(h) = Ch^p + Bh^{-s}$ và $h_* = (sB/(pC))^{1/(p+s)}$,

$$\phi'(h) = h^{-s-1}(pCh^{p+s} - sB) \begin{cases} < 0, & 0 < h < h_*, \\ = 0, & h = h_*, \\ > 0, & h > h_*. \end{cases}$$

Vì vậy

$$\min_{0 < h \leq H_0} \phi(h) = \begin{cases} \phi(H_0), & H_0 < h_*, \\ \phi(h_*), & H_0 \geq h_*, \end{cases}$$

cho $h_{\text{opt}} = \min\{H_0, h_*\}$. Nếu $h_* \leq H_0$, $pCh_*^{p+s} = sB$, nên

$$Bh_*^{-s} = \frac{p}{s} Ch_*^p, \quad \phi(h_*) = \left(1 + \frac{p}{s} \right) Ch_*^p.$$

■

Ví dụ 2.5. Các chặn trên đoạn chứa mọi mốc có dạng

Công thức	s	Chặn cắt cụt	$\sum_i w_i $
D_+, D_-	1	$\frac{1}{2} \ f''\ _\infty h$	2
D_0	1	$\frac{1}{6} \ f'''\ _\infty h^2$	1
$D_{+,3}, D_{-,3}$	1	$\frac{1}{3} \ f'''\ _\infty h^2$	4
D_2	2	$\frac{1}{12} \ f^{(4)}\ _\infty h^2$	4

Nếu chỉ xét nhiều dữ liệu của công thức D_0 , lấy $C = \|f'''\|_\infty/6$, $B = \varepsilon$ cho $h_* = (3\varepsilon/\|f'''\|_\infty)^{1/3}$ khi $\varepsilon > 0$ và $\|f'''\|_\infty > 0$.

Giả sử chặn đã xác định là $\Phi(h) = Ch^p + Bh^{-s}$ trên $0 < h \leq H_0$, với $C, B, p, s > 0$. Mệnh đề 2.7 cho h_{opt} . Do đó

$$\text{có } h \in (0, H_0] \text{ thỏa } \Phi(h) \leq \varepsilon \iff \Phi(h_{\text{opt}}) \leq \varepsilon.$$

Đây là điều kiện đối với chặn đã có. Các giá trị C, B phải chứa chặn đạo hàm, nhiều dữ liệu và làm tròn tương ứng.

Ví dụ 2.6. Với $f(t) = t^3$, công thức trung tâm hai điểm có sai số cắt cụt đúng bằng h^2 . Nếu sai số mỗi giá trị không quá $\eta = 10^{-6}$ và tạm xét số học chính xác, chặn tổng là $h^2 + 10^{-6}/h$:

h	h^2	$10^{-6}/h$	Chặn tổng
10^{-1}	10^{-2}	10^{-5}	0.01001
10^{-2}	10^{-4}	10^{-4}	0.0002
10^{-3}	10^{-6}	10^{-3}	0.001001
$(5 \cdot 10^{-7})^{1/3}$	$\approx 6.2996 \cdot 10^{-5}$	$\approx 1.2599 \cdot 10^{-4}$	$\approx 1.8899 \cdot 10^{-4}$

Bước tối ưu là $(5 \cdot 10^{-7})^{1/3}$. Chặn nhỏ nhất vẫn lớn hơn 10^{-4} ; vì thế chặn này chưa chứng nhận được yêu cầu $\varepsilon = 10^{-4}$ với bất kỳ bước nào.

2.2 Các công thức tính gần đúng tích phân xác định

Các công thức, cách chọn lưới và cách xử lý bảng dữ liệu theo bài giảng [7]. Cho $a < b$, $\ell = b - a$ và $I(f) = \int_a^b f(x) dx$. Với các mốc chuẩn $\tau_i \in [0, 1]$, xét

$$Q(f) = \ell \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i f(a + \ell \tau_i). \quad (2.9)$$

Phép đổi biến $x = a + \ell t$ cho $I(f) = \ell \int_0^1 f(a + \ell t) dt$. Vì vậy, việc chọn trọng số được đưa về tích phân trên $[0, 1]$.

Định nghĩa 2.1

Bậc chính xác đại số của Q là số nguyên $q \geq 0$ sao cho Q chính xác với mọi đa thức bậc không quá q và có ít nhất một đa thức bậc $q + 1$ mà $I(f) \neq Q(f)$.

Mệnh đề 2.8

Công thức (2.9) chính xác tới bậc q khi và chỉ khi

$$\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i \tau_i^j = \frac{1}{j+1}, \quad j = 0, \dots, q. \quad (2.10)$$

Với k mốc thực đôi một phân biệt, hệ moment tới bậc $k-1$ có duy nhất nghiệm, kể cả khi các mốc nằm ngoài $[0, 1]$:

$$\lambda_i = \int_0^1 L_i(t) dt, \quad L_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \tau_j}{\tau_i - \tau_j}.$$

Nếu $L_i(t) = \sum_{j=0}^{k-1} c_{i,j} t^j$, thì $\lambda_i = \sum_{j=0}^{k-1} c_{i,j} / (j+1)$.

Chứng minh. Đặt $Q_0(v) = \sum_i \lambda_i v(\tau_i)$. Với $v(t) = \sum_{j=0}^q c_j t^j$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 v(t) dt - Q_0(v) &= \sum_{j=0}^q c_j \left(\left[\frac{t^{j+1}}{j+1} \right]_0^1 - \sum_i \lambda_i \tau_i^j \right) \\ &= \sum_{j=0}^q c_j \left(\frac{1}{j+1} - \sum_i \lambda_i \tau_i^j \right). \end{aligned}$$

Biểu thức này bằng 0 với mọi $(c_0, \dots, c_q)$ khi và chỉ khi từng ngoặc bằng 0, tức (2.10). Với $q = k-1$, hệ là $V^T \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\mu}$, $V_{ij} = \tau_i^j$, $\mu_j = 1/(j+1)$. Định lý 1.1 cho

$$\det V^T = \det V = \prod_{i < j} (\tau_j - \tau_i) \neq 0.$$

Theo (1.25), $t^j = \sum_i \tau_i^j L_i(t)$ với $j < k$, nên

$$\sum_i \tau_i^j \int_0^1 L_i(t) dt = \int_0^1 t^j dt = \frac{1}{j+1}.$$

Vậy $(\int_0^1 L_i)_i$ là nghiệm duy nhất của hệ. Với $L_i(t) = \sum_{j=0}^{k-1} c_{i,j} t^j$,

$$\lambda_i = \sum_{j=0}^{k-1} c_{i,j} \int_0^1 t^j dt = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{c_{i,j}}{j+1}.$$

■

Mệnh đề 2.9

Giả sử (2.10) đúng với $j = 0, \dots, r-1$, $r \geq 1$. Với $f \in C^r([a, b])$,

$$I(f) - Q(f) = \ell^{r+1} \int_0^1 K_r(t) f^{(r)}(a + \ell t) dt, \quad (2.11)$$

$$K_r(t) = \frac{(1-t)^r}{r!} - \sum_i \lambda_i \frac{(\tau_i - t)_+^{r-1}}{(r-1)!}.$$

Đặt $C_r = \int_0^1 |K_r(t)| dt$. Khi đó

$$|I(f) - Q(f)| \leq C_r \ell^{r+1} \|f^{(r)}\|_\infty.$$

Nếu kernel có một dấu và $C_r > 0$, thì có $\xi \in (a, b)$ sao cho

$$I(f) - Q(f) = \frac{\ell^{r+1}}{r!} \left(\frac{1}{r+1} - \sum_i \lambda_i \tau_i^r \right) f^{(r)}(\xi). \quad (2.12)$$

Chứng minh. Đặt $g(t) = f(a + \ell t)$ và $\mathcal{L}(v) = \int_0^1 v(t) dt - \sum_i \lambda_i v(\tau_i)$. Với $0 \leq j < r$,

$$\mathcal{L}(t^j) = \frac{1}{j+1} - \sum_i \lambda_i \tau_i^j = 0.$$

Tính tuyến tính cho $\mathcal{L}(\mathcal{P}_{r-1}) = 0$. Bổ đề 2.2 và quy tắc dây chuyền cho

$$\begin{aligned} I(f) - Q(f) &= \ell \mathcal{L}(g) = \ell \int_0^1 K_r(t) g^{(r)}(t) dt \\ &= \ell^{r+1} \int_0^1 K_r(t) f^{(r)}(a + \ell t) dt. \end{aligned}$$

Do đó

$$|I(f) - Q(f)| \leq \ell^{r+1} \|f^{(r)}\|_\infty \int_0^1 |K_r(t)| dt.$$

Từ $\int_0^1 (\tau_i - t)_+^{r-1} dt = \tau_i^r / r$,

$$\int_0^1 K_r(t) dt = \frac{1}{r!} \left(\frac{1}{r+1} - \sum_i \lambda_i \tau_i^r \right).$$

Nếu K_r có một dấu và $C_r > 0$, Bổ đề 2.2 cho $t_* \in (0, 1)$ với

$$I(f) - Q(f) = \ell^{r+1} f^{(r)}(a + \ell t_*) \int_0^1 K_r(t) dt.$$

Thế tích phân kernel và đặt $\xi = a + \ell t_*$ cho (2.12). ■

2.2.1 Công thức điểm giữa

Thay hàm trên một đoạn bằng giá trị tại trung điểm $c = (a + b)/2$ cho $M(f) = \ell f(c)$. Trên đoạn chuẩn, mốc là $\tau_0 = 1/2$ và trọng số là $\lambda_0 = 1$.

Định lý 2.5

Công thức

$$M(f) = \ell f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

có bậc chính xác 1. Với $f \in C^2([a, b])$,

$$I(f) - M(f) = \frac{\ell^3}{24} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Trên lưới đều $x_j = a + jh$, $h = (b - a)/N$, $N \geq 1$, công thức ghép là

$$M_N(f) = h \sum_{j=0}^{N-1} f\left(x_j + \frac{h}{2}\right), \quad I(f) - M_N(f) = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi_N). \quad (2.13)$$

Chứng minh. Với $\tau_0 = 1/2$, $\lambda_0 = 1$,

$$(\lambda_0 \tau_0^j)_{j=0}^2 = (1, 1/2, 1/4), \quad \left(\int_0^1 t^j dt\right)_{j=0}^2 = (1, 1/2, 1/3).$$

Mệnh đề 2.8 cho bậc chính xác 1. Kernel cấp 2 là

$$K_2(t) = \frac{(1-t)^2}{2} - (1/2 - t)_+ = \begin{cases} t^2/2, & 0 \leq t \leq 1/2, \\ (1-t)^2/2, & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Ta có $K_2 \geq 0$ và

$$\int_0^1 K_2(t) dt = \left[\frac{t^3}{6}\right]_0^{1/2} + \left[-\frac{(1-t)^3}{6}\right]_{1/2}^1 = \frac{1}{24} > 0.$$

Mệnh đề 2.9 cho sai số đơn.

Trên mỗi ô (x_j, x_{j+1}) , đặt $\mathcal{K}(u) = h^2 K_2((u - x_j)/h) \geq 0$. Đổi biến và cộng sai số cục bộ cho

$$\begin{aligned} I(f) - h \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j + h/2) &= \int_a^b \mathcal{K}(u) f''(u) du, \\ \int_a^b \mathcal{K}(u) du &= \sum_{j=0}^{N-1} h^3 \int_0^1 K_2(t) dt = \frac{Nh^3}{24} = \frac{(b-a)h^2}{24} > 0. \end{aligned}$$

Bổ đề 2.2 cho $\xi_N \in (a, b)$ và (2.13). ■

2.2.2 Công thức hình thang

Đa thức nội suy tuyến tính ở hai đầu đoạn là

$$p_1(x) = \frac{b-x}{\ell} f(a) + \frac{x-a}{\ell} f(b), \quad \int_a^b p_1(x) dx = \frac{\ell}{2} (f(a) + f(b)).$$

Định lý 2.6

Công thức

$$T(f) = \frac{\ell}{2} (f(a) + f(b))$$

có bậc chính xác 1. Với $f \in C^2([a, b])$,

$$I(f) - T(f) = -\frac{\ell^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Với $N \geq 1$, $h = (b - a)/N$, $x_j = a + jh$, công thức ghép trên lưới đều là

$$T_N(f) = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) \right), \quad (2.14)$$

$$I(f) - T_N(f) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi_N).$$

Chứng minh. Với $\tau = (0, 1)^T$, $\lambda = (1/2, 1/2)^T$,

$$\left(\sum_i \lambda_i \tau_i^j \right)_{j=0}^2 = (1, 1/2, 1/2), \quad \left(\int_0^1 t^j dt \right)_{j=0}^2 = (1, 1/2, 1/3).$$

Mệnh đề 2.8 cho bậc chính xác 1. Kernel cấp 2 thỏa

$$K_2(t) = \frac{(1-t)^2}{2} - \frac{1-t}{2} = -\frac{t(1-t)}{2} \leq 0,$$

$$\int_0^1 K_2(t) dt = -\frac{1}{2} [t^2/2 - t^3/3]_0^1 = -\frac{1}{12} < 0.$$

Mệnh đề 2.9 cho sai số đơn. Tổng các công thức cục bộ là

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{h}{2} (f(x_j) + f(x_{j+1})) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + f(x_N) + 2 \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) \right) = T_N(f).$$

Trên (x_j, x_{j+1}) , đặt $\mathcal{K}(u) = h^2 K_2((u - x_j)/h) \leq 0$. Đổi biến trong sai số cục bộ cho

$$I(f) - T_N(f) = \int_a^b \mathcal{K}(u) f''(u) du,$$

$$\int_a^b \mathcal{K}(u) du = Nh^3 \int_0^1 K_2(t) dt = -\frac{Nh^3}{12} = -\frac{(b-a)h^2}{12} < 0.$$

Bổ đề 2.2 cho công thức với $\xi_N \in (a, b)$. ■

2.2.3 Công thức Simpson

Trên đoạn chuẩn, tích phân ba đa thức cơ sở tại 0, 1/2, 1 lần lượt là

$$\int_0^1 (2t-1)(t-1) dt = \frac{1}{6}, \quad \int_0^1 4t(1-t) dt = \frac{2}{3}, \quad \int_0^1 t(2t-1) dt = \frac{1}{6}.$$

Tích phân đa thức nội suy bậc 2 vì thế cho các trọng số 1, 4, 1.

Định lý 2.7

Công thức

$$S(f) = \frac{\ell}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

có bậc chính xác 3. Với $f \in C^4([a, b])$,

$$I(f) - S(f) = -\frac{\ell^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Nếu $N \geq 2$ chẵn, $h = (b - a)/N$, $x_j = a + jh$, công thức ghép là

$$S_N(f) = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{j=1}^{N/2} f(x_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(x_{2j}) \right], \quad (2.15)$$

$$I(f) - S_N(f) = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi_N).$$

Chứng minh. Với $\tau = (0, 1/2, 1)$, $\lambda = (1/6, 2/3, 1/6)$,

$$\begin{aligned} \left(\sum_i \lambda_i \tau_i^j \right)_{j=0}^3 &= \left(1, \frac{2}{3} \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \frac{1}{4} + \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right) \\ &= (1, 1/2, 1/3, 1/4), \quad \sum_i \lambda_i \tau_i^4 = \frac{5}{24} \neq \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Do đó bậc chính xác bằng 3. Kernel cấp 4 là

$$\begin{aligned} K_4(t) &= \frac{(1-t)^4}{24} - \frac{(1/2-t)_+^3}{9} - \frac{(1-t)^3}{36} \\ &= \begin{cases} \frac{t^3(t-2/3)}{24}, & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \frac{(1-t)^3(1/3-t)}{24}, & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Với $0 \leq t \leq 1/2$, $t^3 \geq 0$ và $t-2/3 \leq -1/6$; với $1/2 \leq t \leq 1$, $(1-t)^3 \geq 0$ và $1/3-t \leq -1/6$. Do đó $K_4 \leq 0$, và

$$\int_0^1 K_4(t) dt = \frac{1}{24} \left(\frac{1}{5} - \frac{5}{24} \right) = -\frac{1}{2880}.$$

Mệnh đề 2.9 cho sai số đơn.

Cộng trên các khối $[x_{2j}, x_{2j+2}]$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{N/2-1} \frac{h}{3} (f(x_{2j}) + 4f(x_{2j+1}) + f(x_{2j+2})) &= \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{j=0}^{N/2-1} f(x_{2j+1}) \right. \\ &\quad \left. + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(x_{2j}) \right] = S_N(f). \end{aligned}$$

Trên (x_{2j}, x_{2j+2}) , đặt $\mathcal{K}(u) = (2h)^4 K_4((u - x_{2j})/(2h)) \leq 0$. Đổi biến trong các sai số cục bộ cho

$$\begin{aligned} I(f) - S_N(f) &= \int_a^b \mathcal{K}(u) f^{(4)}(u) du, \\ \int_a^b \mathcal{K}(u) du &= \frac{N}{2} (2h)^5 \left(-\frac{1}{2880} \right) = -\frac{Nh^5}{180} = -\frac{(b-a)h^4}{180} < 0. \end{aligned}$$

Bổ đề 2.2 cho $\xi_N \in (a, b)$. ■

Ví dụ 2.7. Với $f(x) = x^4$ trên $[0, 1]$, $I(f) = 1/5$ và

Công thức	Giá trị	$I - Q$
Điểm giữa	1/16	11/80
Hình thang	1/2	-3/10
Simpson	5/24	-1/120

Ở đây $f^{(4)} = 24$, nên sai số Simpson bằng $-24/2880 = -1/120$. Trên lưới đều N chẵn, sai số Simpson ghép là $-2/(15N^4)$.

Mệnh đề 2.10

Cho $N \geq 1$, phân hoạch $a = t_0 < \dots < t_N = b$, $\ell_j = t_{j+1} - t_j$. Cộng các công thức đơn trên mỗi đoạn cho M_T , T_T , S_T ; trong công thức Simpson, điểm thứ ba là trung điểm thực của từng đoạn. Nếu $f \in C^2([a, b])$, thì

$$I - M_T = \frac{1}{24} \left(\sum_j \ell_j^3 \right) f''(\xi_M), \quad I - T_T = -\frac{1}{12} \left(\sum_j \ell_j^3 \right) f''(\xi_T),$$

Nếu $f \in C^4([a, b])$, thì

$$I - S_T = -\frac{1}{2880} \left(\sum_j \ell_j^5 \right) f^{(4)}(\xi_S),$$

với $\xi_M, \xi_T, \xi_S \in (a, b)$ trong từng công thức tương ứng.

Chứng minh. Gọi K_M, K_T, K_S là các kernel chuẩn đã tính. Các cấp và tích phân của chúng là

$$(r_M, c_M) = (2, 1/24), \quad (r_T, c_T) = (2, -1/12), \quad (r_S, c_S) = (4, -1/2880),$$

với $c_A = \int_0^1 K_A$, $K_M \geq 0$, $K_T, K_S \leq 0$. Với $A \in \{M, T, S\}$, đặt trên (t_j, t_{j+1})

$$\mathcal{K}_A(u) = \ell_j^{r_A} K_A((u - t_j)/\ell_j).$$

Đổi biến trong từng sai số đơn và cộng theo j cho

$$I(f) - A_T(f) = \int_a^b \mathcal{K}_A(u) f^{(r_A)}(u) du, \quad \int_a^b \mathcal{K}_A(u) du = c_A \sum_j \ell_j^{r_A+1}.$$

Các $\ell_j > 0$ giữ dấu của K_A và

$$\int_a^b |\mathcal{K}_A(u)| du = |c_A| \sum_j \ell_j^{r_A+1} > 0.$$

Bổ đề 2.2 cho từng $\xi_A \in (a, b)$ và các công thức sai số. Cuối cùng, với $H = \max_j \ell_j$,

$$\sum_j \ell_j^3 \leq H^2 \sum_j \ell_j = H^2(b-a), \quad \sum_j \ell_j^5 \leq H^4 \sum_j \ell_j = H^4(b-a).$$

■

2.2.4 Các công thức Newton–Cotes

Tích phân đa thức nội suy trên một bộ mốc cách đều cho công thức Newton–Cotes. Có hai lựa chọn mốc chuẩn:

$$\tau_i = \frac{i}{k-1}, \quad i = 0, \dots, k-1, \quad k \geq 2 \quad (\text{đóng}),$$

$$\tau_i = \frac{i+1}{k+1}, \quad i = 0, \dots, k-1, \quad k \geq 1 \quad (\text{mở}).$$

Các trọng số đều được xác định bằng mệnh đề 2.8. Đặt $W(t) = \prod_{i=0}^{k-1} (t - \tau_i)$.

Bổ đề 2.3

Cho $L > 0$ là số nguyên hoặc số nguyên cộng $1/2$. Giả sử F liên tục trên $[0, L]$, có một dấu nghiêm ngặt $\sigma(-1)^j$ trên $(j, j+1) \cap (0, L)$, với $\sigma \in \{-1, 1\}$. Giả sử $|F(u+1)| < |F(u)|$ với $0 < u < L-1$ không là số nguyên. Khi đó $\sigma \int_0^L F(u) du > 0$.

Chứng minh. Đặt $J = \sigma \int_0^L F$. Với mọi cặp khoảng đầy đủ nằm trong $[0, L]$,

$$A_j = \sigma \int_{2j}^{2j+2} F(u) du = \int_0^1 (|F(2j+v)| - |F(2j+1+v)|) dv > 0.$$

Dấu > dùng $|F(2j+v)| > |F(2j+1+v)|$ với $0 < v < 1$. Nếu L nguyên,

$$J = \begin{cases} \sum_{j=0}^{q-1} A_j > 0, & L = 2q, \quad q \geq 1, \\ \sum_{j=0}^{q-1} A_j + \int_0^1 |F(2q+v)| dv > 0, & L = 2q+1. \end{cases}$$

Nếu $L = 2q + 1/2$, thì

$$J = \sum_{j=0}^{q-1} A_j + \int_0^{1/2} |F(2q+v)| dv > 0.$$

Nếu $L = 2q + 3/2$, phần còn lại sau q cặp là

$$\begin{aligned} J - \sum_{j=0}^{q-1} A_j &= \int_0^{1/2} (|F(2q+v)| - |F(2q+1+v)|) dv \\ &\quad + \int_{1/2}^1 |F(2q+v)| dv > 0. \end{aligned}$$

Trong hai trường hợp có $q = 0$, tổng rỗng bằng 0 và tích phân còn lại dương theo giả thiết dấu nghiêm ngặt. ■

Định lý 2.8

Với k mốc Newton–Cotes đóng hoặc mở,

$$\text{bậc chính xác} = \begin{cases} k-1, & k \text{ chẵn}, \\ k, & k \text{ lẻ}. \end{cases}$$

Các trọng số đối xứng: $\lambda_{k-1-i} = \lambda_i$.

Chứng minh.

Vì $\tau_{k-1-i} = 1 - \tau_i$, đổi chỉ số $j = k - 1 - q$ trong tích cho

$$L_{k-1-i}(1-t) = \prod_{q \neq i} \frac{\tau_q - t}{\tau_q - \tau_i} = \prod_{q \neq i} \frac{t - \tau_q}{\tau_i - \tau_q} = L_i(t).$$

Do đó

$$\lambda_{k-1-i} = \int_0^1 L_{k-1-i}(u) du = \int_0^1 L_{k-1-i}(1-t) dt = \lambda_i.$$

Cũng bằng phép đổi chỉ số này,

$$W(1-t) = \prod_{i=0}^{k-1} (\tau_{k-1-i} - t) = (-1)^k \prod_{i=0}^{k-1} (t - \tau_i) = (-1)^k W(t).$$

Mệnh đề 2.8 cho tính chính xác tới bậc $k-1$. Đặt $J = \int_0^1 W(t) dt$. Đổi biến $t = 1 - u$ cho $J = \int_0^1 W(1-u) du = (-1)^k J$; nếu k lẻ, $2J = 0$, nên $J = 0$. Với $p \in \mathcal{P}_k$ và hệ số đầu $c = [t^k]p$, đa thức

$$H(t) = p(t) - I_\tau p(t) - cW(t)$$

có bậc không quá $k-1$ và k nghiệm τ_i , nên $H = 0$ theo bổ đề 1.1. Từ $p = I_\tau p + cW$, $Q(p) = Q(I_\tau p)$ và $I_\tau p \in \mathcal{P}_{k-1}$,

$$I(p) - Q(p) = I(I_\tau p) - Q(I_\tau p) + cJ = 0.$$

Cần xác định các tích phân không triệt tiêu ở bậc kế tiếp. Xét biến z với các mốc nguyên. Trường hợp đóng, đặt $n = k-1$,

$$U(z) = \prod_{j=0}^n (z-j), \quad 0 \leq z \leq n,$$

$$\frac{U(z+1)}{U(z)} = \frac{(z+1) \prod_{j=0}^{n-1} (z-j)}{(z-n) \prod_{j=0}^{n-1} (z-j)} = \frac{z+1}{z-n}$$

ở mọi z không là mốc. Trường hợp mở, đặt

$$U(z) = \prod_{j=1}^k (z-j), \quad 0 \leq z \leq k+1,$$

$$\frac{U(z+1)}{U(z)} = \frac{z \prod_{j=1}^{k-1} (z-j)}{(z-k) \prod_{j=1}^{k-1} (z-j)} = \frac{z}{z-k}.$$

Đặt $L = n/2$ đối với bộ đóng và $L = (k+1)/2$ đối với bộ mở. Đổi chỉ số trong từng tích:

$$U(n-z) = \prod_{j=0}^n (n-j-z) = \prod_{q=0}^n (q-z) = (-1)^k U(z) \quad (\text{đóng}),$$

$$U(k+1-z) = \prod_{j=1}^k (k+1-j-z) = \prod_{q=1}^k (q-z) = (-1)^k U(z) \quad (\text{mở}).$$

Nếu k chẵn, hai đẳng thức này là $U(2L - z) = U(z)$. Trên $(j, j + 1)$,

$$\operatorname{sgn} U(z) = (-1)^{n-j} = -(-1)^j \text{ (đóng)}, \quad \operatorname{sgn} U(z) = (-1)^{k-j} = (-1)^j \text{ (mở)}.$$

Với $0 < z < L - 1$,

$$\left| \frac{U(z+1)}{U(z)} \right| = \frac{z+1}{n-z} < 1 \quad (\text{đóng}), \quad \left| \frac{U(z+1)}{U(z)} \right| = \frac{z}{k-z} < 1 \quad (\text{mở}).$$

Bổ đề 2.3 cho $\sigma \int_0^L U(z) dz > 0$, với $\sigma = -1$ cho bộ đóng và $\sigma = 1$ cho bộ mở. Đối xứng cho

$$\int_0^{2L} U(z) dz = \int_0^L U(z) dz + \int_0^L U(2L - z) dz = 2 \int_0^L U(z) dz.$$

Sau các phép đổi biến dương dưới đây,

$$\int_0^1 W(t) dt < 0 \quad (\text{đóng}), \quad \int_0^1 W(t) dt > 0 \quad (\text{mở}), \quad k \text{ chẵn}.$$

Các phép đổi biến được xác định bởi

$$W(t) = n^{-k} U(nt) \quad (\text{đóng}), \quad W(t) = (k+1)^{-k} U((k+1)t) \quad (\text{mở});$$

$$\int_0^1 W(t) dt = n^{-k-1} \int_0^n U(z) dz \quad (\text{đóng}),$$

$$\int_0^1 W(t) dt = (k+1)^{-k-1} \int_0^{k+1} U(z) dz \quad (\text{mở}).$$

Vì $Q(W) = \sum_i \lambda_i W(\tau_i) = 0$,

$$I(W) - Q(W) = \int_0^1 W(t) dt \neq 0,$$

nên công thức không chính xác ở bậc k .

Với k lẻ, đặt $F(z) = (z - L)U(z)$. Từ $U(2L - z) = -U(z)$,

$$F(2L - z) = (L - z)(-U(z)) = (z - L)U(z) = F(z).$$

Trên nửa trái và $0 < z < L - 1$,

$$\left| \frac{F(z+1)}{F(z)} \right| = \frac{L-z-1}{L-z} \left| \frac{U(z+1)}{U(z)} \right| < 1.$$

Với $0 < z < L - 1$, ta có $0 < L - z - 1 < L - z$ và, tương ứng,

$$0 < z + 1 < n - z \quad (\text{đóng}), \quad 0 < z < k - z \quad (\text{mở}).$$

Trên $(j, j + 1)$ thuộc nửa trái,

$$\operatorname{sgn} U(z) = (-1)^{n-j} \text{ (đóng)}, \quad \operatorname{sgn} U(z) = (-1)^{k-j} \text{ (mở)}, \quad \operatorname{sgn} F(z) = -\operatorname{sgn} U(z).$$

Vì n chẵn trong trường hợp đóng và k lẻ trong trường hợp mở,

$$\operatorname{sgn} F(z) = -(-1)^{n-j} = -(-1)^j \quad (\text{đóng}),$$

$$\operatorname{sgn} F(z) = -(-1)^{k-j} = (-1)^j \quad (\text{mở}).$$

Mặt khác, các phép đổi biến cho

$$\int_0^1 (t - 1/2)W(t)dt = n^{-k-2} \int_0^n F(z)dz \quad (\text{đóng}),$$

$$\int_0^1 (t - 1/2)W(t)dt = (k+1)^{-k-2} \int_0^{k+1} F(z)dz \quad (\text{mở}).$$

Bổ đề 2.3 cho $\sigma \int_0^L F(z)dz > 0$ và

$$\int_0^{2L} F(z)dz = 2 \int_0^L F(z)dz,$$

với $\sigma = -1$ cho bộ đóng, $\sigma = 1$ cho bộ mở. Các hệ số đổi biến trên đều dương, nên

$$\int_0^1 (t - 1/2)W(t)dt < 0 \quad (\text{đóng}), \quad \int_0^1 (t - 1/2)W(t)dt > 0 \quad (\text{mở}).$$

Với $P(t) = (t - 1/2)W(t)$, $\deg P = k + 1$, $Q(P) = \sum_i \lambda_i P(\tau_i) = 0$ và

$$I(P) - Q(P) = \int_0^1 (t - 1/2)W(t)dt \neq 0.$$

Do đó công thức không chính xác ở bậc $k + 1$. Các bậc chính xác lần lượt là $k - 1$ khi k chẵn, k khi k lẻ. ■

Hệ quả 2.1

Đặt $r = k$ nếu k chẵn và $r = k + 1$ nếu k lẻ. Với $f \in C^r([a, b])$, sai số Newton–Cotes là (2.11), và

$$|I(f) - Q(f)| \leq \ell^{r+1} \|f^{(r)}\|_\infty \int_0^1 \left| \frac{(1-t)^r}{r!} - \sum_i \lambda_i \frac{(\tau_i - t)_+^{r-1}}{(r-1)!} \right| dt.$$

Nếu kernel này có một dấu, dạng (2.12) áp dụng. Trong mọi trường hợp, hằng số $\int |K_r|$ được xác định bằng tích phân các đa thức trên các đoạn tách bởi τ_i và các nghiệm thực của kernel trong từng đoạn.

Chứng minh. Định lý 2.8 cho $\sum_i \lambda_i \tau_i^j = 1/(j+1)$ ($j < r$); Mệnh đề 2.9 cho biểu diễn và chặn. Trên mỗi khoảng không chứa mốc, K_r là đa thức có hệ số đầu $(-1)^r/r! \neq 0$, nên chỉ có hữu hạn nghiệm theo Bổ đề 1.1. Ghép các mốc, các nghiệm này và 0, 1 thành $0 = z_0 < \dots < z_m = 1$. Tính liên tục và định lý giá trị trung gian cho K_r có một dấu trên từng (z_j, z_{j+1}) . Bởi vậy

$$\int_0^1 |K_r(t)|dt = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{z_j}^{z_{j+1}} |K_r(t)|dt = \sum_{j=0}^{m-1} \left| \int_{z_j}^{z_{j+1}} K_r(t)dt \right|.$$

Mỗi tích phân ở vế phải là tích phân của đa thức trên khoảng tương ứng, xác định bằng nguyên hàm từng đơn thức. ■

Ví dụ 2.8. Một số bộ trọng số chuẩn, tính từ hệ moment (2.10), là

Loại	k	λ	Bậc chính xác
Đóng	2	$(1, 1)^T/2$	1
Đóng	3	$(1, 4, 1)^T/6$	3
Đóng	4	$(1, 3, 3, 1)^T/8$	3
Mở	1	$(1)^T$	1
Mở	2	$(1, 1)^T/2$	1
Mở	3	$(2, -1, 2)^T/3$	3

Với bộ mốc mở $\tau = (1/3, 2/3)$, kernel cấp 2 là

$$K_2(t) = \begin{cases} t^2/2, & 0 \leq t \leq 1/3, \\ (t^2 - t + 1/3)/2, & 1/3 \leq t \leq 2/3, \\ (1-t)^2/2, & 2/3 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Ở khoảng giữa, $t^2 - t + 1/3 = (t - 1/2)^2 + 1/12 > 0$. Do đó $K_2 \geq 0$ và $\int_0^1 K_2 = 1/36$, nên $I - Q = \ell^3 f''(\xi)/36$.

Trong công thức đóng, đa thức bậc n dùng $k = n+1$ mốc. Với $x_i = a + ih$ và $b = a + nh$, các trọng số chuẩn λ_i cho

$$Q_n(f) = nh \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i).$$

Vì thế số n trong bậc đa thức khác với số N các đoạn nhỏ khi ghép nhiều khối.

Mệnh đề 2.11

Các công thức đóng bậc $n = 4, 5, 6$ có trọng số và sai số sau:

n	λ^T	Bậc chính xác	$I - Q_n$
4	$(7, 32, 12, 32, 7)/90$	5	$-8h^7 f^{(6)}(\xi)/945$
5	$(19, 75, 50, 50, 75, 19)/288$	5	$-275h^7 f^{(6)}(\xi)/12096$
6	$(41, 216, 27, 272, 27, 216, 41)/840$	7	$-9h^9 f^{(8)}(\xi)/1400$

Ở mỗi hàng, f có đạo hàm liên tục tới cấp được ghi và $\xi \in (a, b)$.

Chứng minh. Đặt $D = 90, 288, 840$ và $w_i = D\lambda_i$ theo từng hàng. Đặt $S_q = \sum_{i=0}^n w_i i^q$. Các tổng theo từng hàng là

$$\begin{aligned} (S_0, \dots, S_4) &= (90, 180, 480, 1440, 4608), & n = 4, \\ (S_0, \dots, S_5) &= (288, 720, 2400, 9000, 36000, 150000), & n = 5, \\ (S_0, \dots, S_3) &= (840, 2520, 10080, 45360), & n = 6, \\ (S_4, S_5, S_6) &= (217728, 1088640, 5598720), & n = 6. \end{aligned}$$

Mỗi vector bằng $(Dn^q/(q+1))_{q=0}^n$, nên

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i (i/n)^q = \frac{S_q}{Dn^q} = \frac{1}{q+1} \quad (0 \leq q \leq n).$$

Vì $\tau_i = i/n$, đây là hệ moment (2.10); tính duy nhất xác định các trọng số. Định lý 2.8 cho bậc chính xác. Đặt $r = 6$ khi $n = 4, 5$, và $r = 8$ khi $n = 6$. Ở moment cấp r , các tổng nguyên là $S_6 = 52800$ khi $n = 4$, $S_6 = 643800$ khi $n = 5$, $S_8 = 156800448$ khi $n = 6$. Chia cho Dn^r rồi trừ $1/(r+1)$ cho lần lượt $1/2688$, $11/52500$, $1/38880$. Do đó

$$-\int_0^1 K_r(t)dt = \frac{1}{r!} \left(\sum_i \lambda_i (i/n)^r - \frac{1}{r+1} \right) = \begin{cases} 1/1935360, & n = 4, \\ 11/37800000, & n = 5, \\ 1/1567641600, & n = 6. \end{cases}$$

Cần xác định dấu của kernel để dùng công thức giá trị trung gian. Từ các moment tới bậc $r-1$,

$$K_r(t) = \frac{1}{r!} \left[t^r - r \sum_{\tau_i < t} \lambda_i (t - \tau_i)^{r-1} \right], \quad K_r(1-t) = K_r(t).$$

Thật vậy, các moment cho

$$\sum_i \lambda_i (\tau_i - t)^{r-1} = \int_0^1 (u - t)^{r-1} du = \frac{(1-t)^r - t^r}{r}.$$

Tách tổng tại $\tau_i < t$, với $r-1$ lẻ, cho công thức thứ nhất. Đổi chỉ số $i \mapsto n-i$ trong công thức đó cho

$$K_r(1-t) = \frac{(1-t)^r - r \sum_{\tau_i > t} \lambda_i (\tau_i - t)^{r-1}}{r!} = K_r(t).$$

Trên $t = (j+u)/n$, $0 \leq u \leq 1$, đặt

$$H_{n,j}(u) = Dn^r r! K_r((j+u)/n) = D(j+u)^r - rn \sum_{i=0}^j w_i (j+u-i)^{r-1}.$$

Với $B_m^r(u) = \binom{r}{m} u^m (1-u)^{r-m}$, khai triển nhị thức cho

$$\begin{aligned} \sum_{m=a}^r \frac{\binom{m}{a}}{\binom{r}{a}} B_m^r(u) &= u^a \sum_{m=a}^r \binom{r-a}{m-a} u^{m-a} (1-u)^{r-m} \\ &= u^a. \end{aligned}$$

Nếu $H_{n,j}(u) = \sum_{a=0}^r A_a u^a$, thì hệ số của B_m^r trong $-\rho H_{n,j}$ là

$$b_m = -\rho \sum_{a=0}^m A_a \frac{\binom{m}{a}}{\binom{r}{a}}.$$

Thay $A_r = D$ và, với $0 \leq a < r$,

$$A_a = D \binom{r}{a} j^{r-a} - rn \binom{r-1}{a} \sum_{i=0}^j w_i (j-i)^{r-1-a}$$

cho các vector sau. Trong những lũy thừa bậc 0, giá trị được hiểu là 1.

n	j	ρ	$(b_0, \dots, b_r)$ trong $-\rho H_{n,j} = \sum_m b_m B_m^r$
4	0	1/2	(0, 0, 0, 0, 0, 14, 39)
4	1	1/2	(39, 64, 100, 144, 176, 192, 192)
5	0	1	(0, 0, 0, 0, 0, 95, 282)
5	1	1	(282, 469, 748, 1116, 1472, 1799, 2058)
5	2	1	(2058, 2317, 2508, 2592, 2508, 2317, 2058)
6	0	1/6	(0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 188)
6	1	1/6	(188, 335, 588, 1012, 1696, 2736, 4160, 5912, 7872)
6	2	1/24	(1968, 2458, 3000, 3564, 4104, 4563, 4887, 5049, 5049)

Trên mỗi đoạn của bảng, $0 \leq u \leq 1$ và

$$K_r((j+u)/n) = -\frac{1}{\rho D n^r r!} \sum_{m=0}^r b_m \binom{r}{m} u^m (1-u)^{r-m} \leq 0,$$

vì từng $b_m \geq 0$. Với $t \geq 1/2$, $1-t \leq 1/2$ và $K_r(t) = K_r(1-t) \leq 0$, nên dấu được xác định trên toàn $[0, 1]$. Đặt $C = -\int_0^1 K_r > 0$; (2.12) cho

$$I - Q_n = -C(nh)^{r+1} f^{(r)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Các hệ số là

$$Cn^{r+1} = \begin{cases} 4^7/1935360 = 8/945, & n = 4, \\ 11 \cdot 5^7/37800000 = 275/12096, & n = 5, \\ 6^9/1567641600 = 9/1400, & n = 6. \end{cases}$$

■

Ví dụ 2.9. Với công thức đóng bậc 4, bảng ngang biểu diễn cách tính trọng số từ các tích và cách sử dụng chúng:

i	0	1	2	3	4
τ_i	0	1/4	1/2	3/4	1
$90\lambda_i$	7	32	12	32	7
y_i	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4
$90\lambda_i y_i$	$7y_0$	$32y_1$	$12y_2$	$32y_3$	$7y_4$

Vì $b - a = 4h$, giá trị công thức là $2h(7y_0 + 32y_1 + 12y_2 + 32y_3 + 7y_4)/45$.

Mệnh đề 2.12

Cho một công thức chuẩn có kernel K_r , và phân hoạch $a = t_0 < \dots < t_N = b$, $\ell_j = t_{j+1} - t_j$. Đặt

$$Q_{\mathcal{T}}(f) = \sum_{j=0}^{N-1} \ell_j \sum_i \lambda_i f(t_j + \ell_j \tau_i).$$

Khi $f \in C^r([a, b])$,

$$|I(f) - Q_{\mathcal{T}}(f)| \leq C_r \|f^{(r)}\|_{\infty} \sum_j \ell_j^{r+1} \leq C_r (b-a) H^r \|f^{(r)}\|_{\infty}, \quad H = \max_j \ell_j.$$

Nếu K_r có một dấu và $C_r > 0$, $I - Q_{\mathcal{T}} = \left(\int_0^1 K_r\right) \left(\sum_j \ell_j^{r+1}\right) f^{(r)}(\xi)$ với $\xi \in (a, b)$.

Chứng minh. Trên (t_j, t_{j+1}) , đặt $\mathcal{K}(u) = \ell_j K_r((u - t_j)/\ell_j)$. Đổi biến $u = t_j + \ell_j t$ trong (2.11) cho

$$\ell_j^{r+1} \int_0^1 K_r(t) f^{(r)}(t_j + \ell_j t) dt = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \mathcal{K}(u) f^{(r)}(u) du.$$

Cộng theo j :

$$I(f) - Q_{\mathcal{T}}(f) = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \mathcal{K}(u) f^{(r)}(u) du = \int_a^b \mathcal{K}(u) f^{(r)}(u) du.$$

Cũng với phép đổi biến trên,

$$\int_a^b |\mathcal{K}(u)| du = \sum_j \ell_j^{r+1} \int_0^1 |K_r(t)| dt = C_r \sum_j \ell_j^{r+1}.$$

Vì $0 < \ell_j \leq H$,

$$\sum_j \ell_j^{r+1} \leq H^r \sum_j \ell_j = (b-a) H^r,$$

$$\begin{aligned} |I(f) - Q_{\mathcal{T}}(f)| &\leq \int_a^b |\mathcal{K}(u)| |f^{(r)}(u)| du \\ &\leq C_r \|f^{(r)}\|_{\infty} \sum_j \ell_j^{r+1} \leq C_r (b-a) H^r \|f^{(r)}\|_{\infty}. \end{aligned}$$

Nếu K_r có một dấu và $C_r > 0$, chọn $\sigma \in \{-1, 1\}$ sao cho $\sigma K_r \geq 0$. Khi đó $\sigma \mathcal{K} \geq 0$ và

$$\int_a^b |\mathcal{K}| = C_r \sum_j \ell_j^{r+1} > 0, \quad \int_a^b \mathcal{K} = \left(\int_0^1 K_r\right) \sum_j \ell_j^{r+1}.$$

Bổ đề 2.2 với $g = f^{(r)}$ cho $\xi \in (a, b)$ và

$$I(f) - Q_{\mathcal{T}}(f) = f^{(r)}(\xi) \int_a^b \mathcal{K} = \left(\int_0^1 K_r\right) \left(\sum_j \ell_j^{r+1}\right) f^{(r)}(\xi).$$

■

Mệnh đề 2.13

Với công thức đơn, dữ liệu $\tilde{y}_i = f(a + \ell\tau_i) + \eta_i$, $|\eta_i| \leq \varepsilon$, thỏa

$$\max_{|\eta_i| \leq \varepsilon} |\tilde{Q} - Q| = \ell\varepsilon \sum_i |\lambda_i|.$$

Với công thức ghép, một chặn là $(b-a)\varepsilon \sum_i |\lambda_i|$. Nếu toàn bộ trọng số không âm và tổng bằng 1, chặn này bằng $(b-a)\varepsilon$ và đạt được bằng nhiều cùng dấu tại mọi mốc. Với dữ liệu và trọng số được biểu diễn chính xác, tính k tích, cộng tuần tự rồi nhân với ℓ theo mô hình (1.19), ta có

$$|\hat{Q} - \tilde{Q}| \leq \gamma_{k+1} \ell \sum_i |\lambda_i| |\tilde{y}_i|, \quad (k+1)u < 1.$$

Chứng minh. Với công thức đơn,

$$\tilde{Q} - Q = \ell \sum_i \lambda_i \eta_i, \quad |\tilde{Q} - Q| \leq \ell \sum_i |\lambda_i| |\eta_i| \leq \ell\varepsilon \sum_i |\lambda_i|.$$

Lấy $\eta_i = \varepsilon \operatorname{sgn}(\lambda_i)$, với $\operatorname{sgn}(0) = 0$, thì

$$\tilde{Q} - Q = \ell\varepsilon \sum_i |\lambda_i|.$$

Với công thức ghép trên các khối có độ dài ℓ_j ,

$$|\tilde{Q}_{\mathcal{T}} - Q_{\mathcal{T}}| \leq \sum_j \ell_j \sum_i |\lambda_i| |\eta_{j,i}| \leq \varepsilon \left(\sum_j \ell_j \right) \sum_i |\lambda_i| = (b-a)\varepsilon \sum_i |\lambda_i|.$$

Nếu $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$, chọn nhiều ε tại mọi mốc, kể cả mốc chung, thì

$$\tilde{Q}_{\mathcal{T}} - Q_{\mathcal{T}} = \varepsilon \sum_j \ell_j \sum_i \lambda_i = (b-a)\varepsilon.$$

Đánh số k số hạng bởi $i = 0, \dots, k-1$. Theo mô hình (1.19), đặt

$$t_i = \operatorname{fl}(\lambda_i \tilde{y}_i) = \lambda_i \tilde{y}_i (1 + \delta_i), \quad |\delta_i| \leq u,$$

$$s_0 = t_0, \quad s_j = (s_{j-1} + t_j)(1 + \epsilon_j) \quad (1 \leq j < k), \quad |\epsilon_j| \leq u.$$

Khai triển quy nạp truy hồi tổng cho

$$s_{k-1} = \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i \tilde{y}_i (1 + \delta_i) \prod_{j=\max\{1,i\}}^{k-1} (1 + \epsilon_j).$$

Cụ thể, bước $s_j = (s_{j-1} + t_j)(1 + \epsilon_j)$ nhân mọi số hạng cũ với $(1 + \epsilon_j)$ và thêm $t_j(1 + \epsilon_j)$; công thức đúng tại $j = 0$. Phép nhân cuối cho

$$\hat{Q} = \ell s_{k-1} (1 + \zeta) = \ell \sum_i \lambda_i \tilde{y}_i (1 + \theta_i), \quad |\zeta| \leq u,$$

$$1 + \theta_i = (1 + \delta_i)(1 + \zeta) \prod_{j=\max\{1,i\}}^{k-1} (1 + \epsilon_j).$$

Mỗi tích có không quá $2 + (k-1) = k+1$ thừa số. Bổ đề 1.3 cho $|\theta_i| \leq \gamma_{k+1}$, nên

$$|\hat{Q} - \tilde{Q}| = \left| \ell \sum_i \lambda_i \tilde{y}_i \theta_i \right| \leq \gamma_{k+1} \ell \sum_i |\lambda_i| |\tilde{y}_i|.$$

■

Ví dụ 2.10. Các trọng số của điểm giữa, hình thang và Simpson đều không âm và có tổng 1. Với công thức mở ba điểm, $\sum_i |\lambda_i| = 5/3$, nên chặn nhiều dữ liệu bằng $5\ell\varepsilon/3$. Sự khác nhau này được tính từ chuẩn 1 của vector trọng số, không từ bậc chính xác của công thức.

Khi được phép lấy thêm giá trị hàm, số đoạn là một biến của bài toán. Các chặn ghép chuyển việc chọn h thành một bất đẳng thức cho số nguyên N .

Mệnh đề 2.14

Cho chặn $|I - Q_N| \leq A/N^r + \nu$, $A \geq 0$, $r > 0$, trong đó $\nu \geq 0$ chứa chặn dữ liệu và làm tròn. Nếu $\varepsilon > \nu$ và số đoạn phải là bội của số nguyên $g \geq 1$, số nhỏ nhất được chặn này chứng nhận là

$$N = g \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{1}{g} \left(\frac{A}{\varepsilon - \nu} \right)^{1/r} \right\rceil \right\}. \quad (2.16)$$

Với $L = b - a$, các công thức đều có các giá trị sau:

Công thức	r	A	g
Điểm giữa	2	$L^3 M_2/24$	1
Hình thang	2	$L^3 M_2/12$	1
Simpson	4	$L^5 M_4/180$	2
Newton–Cotes đóng bậc n	r_n	$C_{r_n} L^{r_n+1} n^{r_n} M_{r_n}$	n

Ở đây $M_j \geq \|f^{(j)}\|_\infty$, $r_n = n + 1$ với n lẻ và $r_n = n + 2$ với n chẵn; $C_{r_n} = \int_0^1 |K_{r_n}|$. Trong hàng Newton–Cotes, N là tổng số khoảng nhỏ, mỗi khối có n khoảng nhỏ.

Chứng minh. Đặt $\delta = \varepsilon - \nu > 0$ và $N = gq$, $q \in \mathbb{N}$, $q \geq 1$. Khi đó

$$\begin{aligned} A/N^r + \nu \leq \varepsilon &\iff A/N^r \leq \delta \iff N \geq (A/\delta)^{1/r} \\ &\iff q \geq g^{-1} (A/\delta)^{1/r} \\ &\iff q \geq \max\{1, \lceil g^{-1} (A/\delta)^{1/r} \rceil\}. \end{aligned}$$

Bởi vậy số nguyên dương nhỏ nhất q là vế phải cuối cùng, cho (2.16), kể cả $A = 0$. Thế $h = L/N$ vào các chặn đã chứng minh:

$$\frac{LM_2 h^2}{24} = \frac{L^3 M_2}{24N^2}, \quad \frac{LM_2 h^2}{12} = \frac{L^3 M_2}{12N^2}, \quad \frac{LM_4 h^4}{180} = \frac{L^5 M_4}{180N^4}.$$

Simpson đòi hỏi N chẵn, tức $g = 2$; hai công thức còn lại cho $g = 1$. Với Newton–Cotes, N là bội của n , nên có N/n khối, mỗi khối dài nL/N . Mệnh đề 2.12 cho

$$\begin{aligned} |I - Q_N| &\leq C_{r_n} M_{r_n} \frac{N}{n} (nL/N)^{r_n+1} \\ &= \frac{C_{r_n} M_{r_n} L^{r_n+1} n^{r_n}}{N^{r_n}}. \end{aligned}$$

Cộng ν vào mỗi chặn cho các giá trị A, r, g trong bảng. ■

Mệnh đề 2.15

Giả sử công thức ghép có trọng số không âm, tổng trọng số bằng $L = b - a$, và dùng không quá $N + 1$ giá trị. Cho $N \leq N_{\max}$, $(N_{\max} + 2)u < 1$, $|f(x)| \leq F$, nhiều mỗi dữ liệu không quá η . Dưới các giả thiết biểu diễn và tính tổng của Mệnh đề 2.13, một chặn chung cho dữ liệu và làm tròn là

$$\nu = L [\eta + \gamma_{N_{\max}+2}(F + \eta)].$$

Công thức (2.16) với chặn này được sử dụng nếu số N thu được không vượt $N_{\max}$.

Chứng minh. Gọi các trọng số đầy đủ là $a_i \geq 0$, $\sum_i a_i = L$, và $K \leq N + 1$ là số giá trị. Với $\tilde{y}_i = f(x_i) + \eta_i$, ta có

$$|\tilde{y}_i| \leq F + \eta, \quad |\tilde{Q} - Q| = \left| \sum_i a_i \eta_i \right| \leq \sum_i a_i |\eta_i| \leq L\eta.$$

Khai triển phép nhân và cộng tuần tự trong Mệnh đề 2.13, với tối đa $K + 1$ thừa số nhiều cho mỗi số hạng, cho

$$|\hat{Q} - \tilde{Q}| \leq \gamma_{K+1} \sum_i a_i |\tilde{y}_i| \leq \gamma_{K+1} L(F + \eta).$$

Với $0 \leq p \leq q$ và $qu < 1$,

$$\gamma_q - \gamma_p = \frac{qu}{1 - qu} - \frac{pu}{1 - pu} = \frac{(q - p)u}{(1 - qu)(1 - pu)} \geq 0.$$

Vì $K + 1 \leq N + 2 \leq N_{\max} + 2$, suy ra

$$\begin{aligned} |\hat{Q} - Q| &\leq |\hat{Q} - \tilde{Q}| + |\tilde{Q} - Q| \\ &\leq L[\gamma_{N_{\max}+2}(F + \eta) + \eta] = \nu. \end{aligned}$$

Nếu N chọn bởi (2.16) thỏa $N \leq N_{\max}$, chặn $A/N^r + \nu \leq \varepsilon$ giữ nguyên giả thiết $(N_{\max} + 2)u < 1$. ■

Ví dụ 2.11. Với $f(x) = x^4$ trên $[0, 1]$, $M_2 = 12$, $M_4 = 24$. Trong số học chính xác và dữ liệu chính xác, yêu cầu $\varepsilon = 10^{-4}$ cho

Công thức	A	Ngưỡng thực của N	N chọn	Chặn đạt được
Điểm giữa	1/2	$\sqrt{5000}$	71	$1/10082 < 10^{-4}$
Hình thang	1	100	100	10^{-4}
Simpson	2/15	$(4000/3)^{1/4}$	8	$1/30720 < 10^{-4}$

Với Simpson, $6^4 = 1296 < 4000/3 < 7^4$; yêu cầu N chẵn đưa N từ 7 lên 8. Chặn đạo hàm được xác định trên toàn đoạn, nên phép chọn này có chứng nhận.

Một chặn M_r dùng để chọn lưới cần đúng trên toàn đoạn. Với đa thức, các hệ thức Horner cho một chặn trực tiếp; với phân thức, phương trình tích cho một truy hồi chặn.

Mệnh đề 2.16

Cho $P(x) = \sum_{j=0}^d a_j(x-c)^j$ và $|x-c| \leq R$ trên $[a, b]$. Khi $0 \leq r \leq d$,

$$\|P^{(r)}\|_{\infty} \leq \sum_{j=r}^d \frac{j!}{(j-r)!} |a_j| R^{j-r}.$$

Nếu $f = P/Q$, P, Q đủ trơn và $|Q(x)| \geq q_* > 0$ trên $[a, b]$, đặt

$$B_0 = \|P\|_{\infty}/q_*, \quad B_r = \frac{\|P^{(r)}\|_{\infty} + \sum_{j=1}^r \binom{r}{j} \|Q^{(j)}\|_{\infty} B_{r-j}}{q_*}.$$

Khi đó $\|f^{(r)}\|_{\infty} \leq B_r$.

Chứng minh. Đạo hàm từng đơn thức cho

$$P^{(r)}(x) = \sum_{j=r}^d \frac{j!}{(j-r)!} a_j (x-c)^{j-r}.$$

Với $|x-c| \leq R$,

$$|P^{(r)}(x)| \leq \sum_{j=r}^d \frac{j!}{(j-r)!} |a_j| |x-c|^{j-r} \leq \sum_{j=r}^d \frac{j!}{(j-r)!} |a_j| R^{j-r}.$$

Lấy supremum theo $x \in [a, b]$ cho chặn thứ nhất.

Từ $Qf = P$, cấp 0 thỏa $|f(x)| \leq \|P\|_{\infty}/q_* = B_0$. Giả sử $\|f^{(j)}\|_{\infty} \leq B_j$ với $0 \leq j < r$. Quy tắc Leibniz cho

$$P^{(r)} = \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} Q^{(j)} f^{(r-j)}, \quad Qf^{(r)} = P^{(r)} - \sum_{j=1}^r \binom{r}{j} Q^{(j)} f^{(r-j)}.$$

Do $|Q(x)| \geq q_* > 0$,

$$\begin{aligned} |f^{(r)}(x)| &\leq \frac{|P^{(r)}(x)| + \sum_{j=1}^r \binom{r}{j} |Q^{(j)}(x)| |f^{(r-j)}(x)|}{q_*} \\ &\leq \frac{\|P^{(r)}\|_{\infty} + \sum_{j=1}^r \binom{r}{j} \|Q^{(j)}\|_{\infty} B_{r-j}}{q_*} = B_r. \end{aligned}$$

Lấy supremum và quy nạp theo r cho $\|f^{(r)}\|_{\infty} \leq B_r$. ■

Khi bảng được cho sẵn, bước mốt là dữ liệu đầu vào. Công thức điểm giữa cần giá trị tại trung điểm từng ô; Simpson cần một số chẵn các khoảng nhỏ đều nhau. Nếu những giá trị cần thiết chưa có, phải chọn một phân hoạch hợp lệ hoặc dựng thêm một mô hình nội suy có sai số riêng.

Mệnh đề 2.17

Từ một số hữu hạn giá trị hàm tại các mốc phân biệt, không thể suy ra một chặn hữu hạn cho sai số tích phân trên đoạn chứa các mốc, hoặc cho sai số một đạo hàm cấp $s \geq 1$ tại một mốc, nếu không có giả thiết bổ sung về hàm.

Chứng minh. Cho $a < b$, các mốc $z_0 < \dots < z_n$ trong $[a, b]$, $n \geq 0$, p là đa thức nội suy dữ liệu và $W(x) = \prod_{i=0}^n (x - z_i)$. Với $c \in \mathbb{R}$, đặt $f_c = p + cW^2$; khi đó $f_c(z_i) = p(z_i)$. Chọn $t_0 \in (a, b) \setminus \{z_0, \dots, z_n\}$. Tính liên tục của W^2 và $W(t_0)^2 > 0$ cho một đoạn $J \subset (a, b)$, độ dài dương, sao cho

$$W(t)^2 \geq W(t_0)^2/2 \quad (t \in J).$$

Vì $W^2 \geq 0$,

$$A = \int_a^b W(t)^2 dt \geq \int_J W(t)^2 dt \geq \frac{W(t_0)^2}{2} |J| > 0.$$

Với mọi $T \in \mathbb{R}$, chọn $c = (T - \int_a^b p)/A$, thì

$$\int_a^b f_c = \int_a^b p + cA = T.$$

Với đạo hàm cấp $s \geq 1$ tại z_j , đặt

$$V_j(x) = \prod_{i \neq j} (x - z_i), \quad g_c(x) = p(x) + c(x - z_j)^s V_j(x).$$

Với mọi i , $g_c(z_i) = p(z_i)$. Quy tắc Leibniz tại z_j cho

$$\begin{aligned} g_c^{(s)}(z_j) - p^{(s)}(z_j) &= c \sum_{\ell=0}^s \binom{s}{\ell} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x - z_j)^s \Big|_{x=z_j} V_j^{(s-\ell)}(z_j) \\ &= cs! V_j(z_j), \quad V_j(z_j) = \prod_{i \neq j} (z_j - z_i) \neq 0. \end{aligned}$$

Với mọi $T \in \mathbb{R}$, chọn $c = (T - p^{(s)}(z_j))/(s! V_j(z_j))$ thì $g_c^{(s)}(z_j) = T$. Một phép tính chỉ phụ thuộc dữ liệu có cùng kết quả B trên mọi f_c hoặc mọi g_c , trong khi

$$\sup_{T \in \mathbb{R}} |T - B| = +\infty.$$

Do đó không có chặn hữu hạn cho hai sai số. Mọi f_c, g_c đều là đa thức, nên chúng có đạo hàm mọi cấp. ■

Mệnh đề 2.18

Cho $x_i = a + ih$, $0 \leq i \leq N$, $N \geq 1$, và bậc khối $n \geq 1$. Viết $N = qn + v$, $q \geq 0$, $0 \leq v < n$. Với các trọng số Newton–Cotes đóng bậc d , ký hiệu $\lambda_i^{(d)}$, phép ghép trên

toàn bằng là

$$Q = hn \sum_{j=0}^{q-1} \sum_{i=0}^n \lambda_i^{(n)} y_{nj+i} + \begin{cases} 0, & v = 0, \\ hv \sum_{i=0}^v \lambda_i^{(v)} y_{qn+i}, & v > 0. \end{cases} \quad (2.17)$$

Đặt $r_d = d + 1$ với d lẻ và $r_d = d + 2$ với d chẵn. Nếu các chặn đạo hàm cần thiết được cho, thì

$$|I - Q| \leq qC_{r_n}(nh)^{r_n+1}M_{r_n} + \begin{cases} 0, & v = 0, \\ C_{r_v}(vh)^{r_v+1}M_{r_v}, & v > 0. \end{cases}$$

Chứng minh. Từ $N = qn + v$, $0 \leq v < n$, $x_{qn} = a + qnh$, $x_N = x_{qn} + vh$ và

$$\int_a^{x_N} f = \sum_{j=0}^{q-1} \int_{x_{jn}}^{x_{(j+1)n}} f + \begin{cases} 0, & v = 0, \\ \int_{x_{qn}}^{x_N} f, & v > 0. \end{cases}$$

Trên khối j , độ dài nh và các mốc chuẩn i/n cho

$$x_{jn} + nh(i/n) = x_{jn+i}, \quad Q_j = nh \sum_{i=0}^n \lambda_i^{(n)} y_{jn+i}.$$

Nếu $v > 0$, khối cuối có độ dài vh và

$$x_{qn} + vh(i/v) = x_{qn+i}, \quad Q_* = vh \sum_{i=0}^v \lambda_i^{(v)} y_{qn+i}.$$

Cộng các Q_j và, nếu có, Q_* cho (2.17). Đặt

$$E_j = \int_{x_{jn}}^{x_{(j+1)n}} f - Q_j, \quad E_* = \begin{cases} 0, & v = 0, \\ \int_{x_{qn}}^{x_N} f - Q_*, & v > 0. \end{cases}$$

Hệ quả 2.1 cho $|E_j| \leq C_{r_n}(nh)^{r_n+1}M_{r_n}$ và, với $v > 0$, $|E_*| \leq C_{r_v}(vh)^{r_v+1}M_{r_v}$. Bởi vậy

$$\begin{aligned} |I - Q| &= \left| \sum_{j=0}^{q-1} E_j + E_* \right| \leq \sum_{j=0}^{q-1} |E_j| + |E_*| \\ &\leq qC_{r_n}(nh)^{r_n+1}M_{r_n} + \begin{cases} 0, & v = 0, \\ C_{r_v}(vh)^{r_v+1}M_{r_v}, & v > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Khi $q = 0$, tổng rỗng bằng 0 và chỉ có khối cuối. ■

Ví dụ 2.12. Một bảng đều có $N = 10$ khoảng nhỏ, chọn $n = 4$. Khi đó $q = 2$, $v = 2$:

Khối	Chỉ số sử dụng	Công thức	Độ dài
0	0, 1, 2, 3, 4	Newton–Cotes bậc 4	$4h$
1	4, 5, 6, 7, 8	Newton–Cotes bậc 4	$4h$
Cuối	8, 9, 10	Simpson	$2h$

Công thức dùng hết bảng. Chặn gồm $2C_6(4h)^7 M_6 + C_4(2h)^5 M_4$; bậc sai số của khối cuối cần được giữ trong phép cộng.

Cho hai công thức cùng loại $Q(h)$ và $Q(h/2)$. Nếu đã có khai triển

$$I - Q(h) = ch^r + R(h), \quad |R(h)| \leq Bh^{r+q}, \quad q > 0,$$

thì

$$\hat{E} = \frac{Q(h/2) - Q(h)}{2^r - 1}, \quad |(I - Q(h/2)) - \hat{E}| \leq \frac{1 + 2^{-q}}{2^r - 1} Bh^{r+q}. \quad (2.18)$$

Thật vậy,

$$\hat{E} = \frac{ch^r(1 - 2^{-r}) + R(h) - R(h/2)}{2^r - 1} = ch^r 2^{-r} + \frac{R(h) - R(h/2)}{2^r - 1},$$

$$(I - Q(h/2)) - \hat{E} = \frac{2^r R(h/2) - R(h)}{2^r - 1}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} |(I - Q(h/2)) - \hat{E}| &\leq \frac{2^r |R(h/2)| + |R(h)|}{2^r - 1} \\ &\leq \frac{2^r B(h/2)^{r+q} + Bh^{r+q}}{2^r - 1} = \frac{1 + 2^{-q}}{2^r - 1} Bh^{r+q}. \end{aligned}$$

Nếu chưa có chặn R , $\hat{E}$ chỉ là một chỉ số so sánh hai lưới. Mệnh đề 2.17 cho thấy chênh lệch giữa hai phép tính từ cùng tập hữu hạn dữ liệu không tự tạo ra một chặn sai số cho mọi hàm trơn khớp dữ liệu.

2.2.5 Tích phân kép trên hình chữ nhật

Trên $D = [a, b] \times [c, d]$, đặt $L_x = b - a$, $L_y = d - c$. Áp dụng một công thức theo từng biến cho tổng hai chiều

$$Q_{xy}(f) = \sum_{i=0}^{N_x} \sum_{j=0}^{N_y} \alpha_i \beta_j f(x_i, y_j), \quad x_i = a + ih_x, \quad y_j = c + jh_y. \quad (2.19)$$

Với hình thang, $h_x = L_x/N_x$, $h_y = L_y/N_y$, $\alpha_i = h_x a_i$, $\beta_j = h_y b_j$, trong đó trọng số ở mỗi đầu mút là $1/2$ và trọng số bên trong là 1. Với Simpson, N_x, N_y chẵn, $\alpha_i = h_x a_i/3$, $\beta_j = h_y b_j/3$, trong đó hai đầu mút có trọng số 1, chỉ số lẻ có trọng số 4, chỉ số chẵn bên trong có trọng số 2.

Định lý 2.9

Cho f liên tục trên D . Nếu các đạo hàm riêng cấp 2 theo từng biến liên tục và bị chặn bởi M_x, M_y , công thức hình thang hai chiều thỏa

$$\left| \iint_D f - Q_{xy}(f) \right| \leq \frac{L_x L_y}{12} (h_x^2 M_x + h_y^2 M_y).$$

Nếu các đạo hàm riêng tới cấp 4 theo từng biến liên tục và các đạo hàm cấp 4 bị chặn bởi M_x, M_y , công thức Simpson hai chiều thỏa

$$\left| \iint_D f - Q_{xy}(f) \right| \leq \frac{L_x L_y}{180} (h_x^4 M_x + h_y^4 M_y).$$

Chứng minh. Ký hiệu I_x, I_y là phép tích phân theo từng biến, Q_x, Q_y là công thức ghép tương ứng. Đối với hình thang,

$$\sum_{i=0}^{N_x} \alpha_i = h_x(1/2 + (N_x - 1) + 1/2) = h_x N_x = L_x.$$

Đối với Simpson,

$$\sum_{i=0}^{N_x} \alpha_i = \frac{h_x}{3} [2 + 4(N_x/2) + 2(N_x/2 - 1)] = h_x N_x = L_x.$$

Thay x bằng y cho $\sum_j \beta_j = L_y$. Mọi $\alpha_i, \beta_j \geq 0$ theo các trọng số đã cho. Các tổng hữu hạn và tích phân thỏa

$$Q_x I_y f = \sum_i \alpha_i \int_c^d f(x_i, y) dy = \int_c^d \sum_i \alpha_i f(x_i, y) dy = I_y Q_x f.$$

Khai triển hiệu:

$$\begin{aligned} I_x I_y f - Q_x Q_y f &= I_x I_y f - Q_x I_y f + Q_x I_y f - Q_x Q_y f \\ &= (I_x - Q_x) I_y f + Q_x (I_y - Q_y) f. \end{aligned}$$

Đặt $(r, C) = (2, 1/12)$ cho hình thang hoặc $(r, C) = (4, 1/180)$ cho Simpson. Với $g(x) = \int_c^d f(x, y) dy$, quy tắc đạo hàm tích phân cho

$$|g^{(r)}(x)| = \left| \int_c^d \partial_x^r f(x, y) dy \right| \leq \int_c^d |\partial_x^r f(x, y)| dy \leq L_y M_x.$$

Chặn một chiều cho

$$|(I_x - Q_x) I_y f| \leq C L_x h_x^r \|g^{(r)}\|_\infty \leq C L_x L_y h_x^r M_x.$$

Với mọi i , $|(I_y - Q_y) f(x_i, \cdot)| \leq C L_y h_y^r M_y$, nên

$$\begin{aligned} |Q_x (I_y - Q_y) f| &\leq \sum_i \alpha_i |(I_y - Q_y) f(x_i, \cdot)| \\ &\leq \sum_i \alpha_i C L_y h_y^r M_y = C L_x L_y h_y^r M_y. \end{aligned}$$

Do đó

$$|I_x I_y f - Q_x Q_y f| \leq C L_x L_y (h_x^r M_x + h_y^r M_y),$$

cho hai chặn trong phát biểu. ■

Mệnh đề 2.19

Viết chặn hai chiều là $A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu$, với $\nu < \varepsilon$ và $A_x, A_y > 0$. Trong hai công thức trên, $A_x = CL_x^{r+1}L_yM_x$, $A_y = CL_xL_y^{r+1}M_y$, với $(r, C) = (2, 1/12)$ hoặc $(4, 1/180)$. Đặt $\delta = \varepsilon - \nu$. Một lưới được chứng nhận bởi

$$N_x = g \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{1}{g} (2A_x/\delta)^{1/r} \right\rceil \right\}, \quad N_y = g \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{1}{g} (2A_y/\delta)^{1/r} \right\rceil \right\},$$

với $g = 1$ cho hình thang, $g = 2$ cho Simpson. Ở mức số thực dương, chia đều chặn sai số cho hai chiều làm nhỏ nhất tích $N_x N_y$.

Chứng minh. Các số nguyên được chọn thỏa

$$N_x \geq (2A_x/\delta)^{1/r}, \quad N_y \geq (2A_y/\delta)^{1/r}, \quad N_x, N_y \in g\mathbb{N}.$$

Vì $A_x, A_y > 0$,

$$\frac{A_x}{N_x^r} \leq \frac{\delta}{2}, \quad \frac{A_y}{N_y^r} \leq \frac{\delta}{2},$$

và $A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu \leq \delta + \nu = \varepsilon$.

Với N_x, N_y thực dương, đặt $u = A_x/N_x^r$, $v = A_y/N_y^r$. Từ $(u - v)^2 \geq 0$ và $u + v \leq \delta$,

$$4uv = (u + v)^2 - (u - v)^2 \leq (u + v)^2 \leq \delta^2,$$

$$N_x N_y = (A_x A_y / (uv))^{1/r} \geq (4A_x A_y / \delta^2)^{1/r}.$$

Hai dấu bằng cùng đạt tại $u = v = \delta/2$, tương ứng

$$N_x = (2A_x/\delta)^{1/r}, \quad N_y = (2A_y/\delta)^{1/r}.$$

Đây là cực tiểu của tích trên miền số thực dương. ■

Ví dụ 2.13. Cho $f(x, y) = x^4 + 2y^4$ trên $[0, 1]^2$ và lưới $N_x = N_y = 2$. Bảng giá trị và trọng số Simpson là

	Trọng số a_i	$y_0 = 0$	$y_1 = 1/2$	$y_2 = 1$
Trọng số b_j		1	4	1
$x_0 = 0$	1	0	1/8	2
$x_1 = 1/2$	4	1/16	3/16	33/16
$x_2 = 1$	1	1	9/8	3

Các tổng theo hàng $\sum_j b_j f(x_i, y_j)$ là $5/2$, $23/8$, $17/2$. Nhân với a_i , cộng và nhân $h_x h_y / 9 = 1/36$ cho $Q_{xy} = 5/8$. Tích phân đúng là $3/5$, nên sai số $I - Q_{xy} = -1/40$. Vì $M_x = 24$, $M_y = 48$, chặn từ Định lý 2.9 bằng $(24 + 48)/(180 \cdot 16) = 1/40$.

Phụ lục A

Thuật toán

Các chỉ số lặp thuộc $\mathbb{Z}$. Vòng từ r tới s có tập chỉ số $\{i \in \mathbb{Z} : r \leq i \leq s\}$ theo thứ tự tăng; vòng từ r về s có tập chỉ số $\{i \in \mathbb{Z} : s \leq i \leq r\}$ theo thứ tự giảm. Nếu tập chỉ số rỗng, khối lặp không được thực hiện.

A.1 Sinh mốc Chebyshev

Thuật toán A.1 Sinh mốc Chebyshev

Dữ liệu: $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$; số nguyên $m \geq 1$.

Kết quả: $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{m-1})^T \in \mathbb{R}^m$ theo (1.7).

1: $\mu \leftarrow (a + b)/2$; $\rho \leftarrow (b - a)/2$; $h \leftarrow \lfloor m/2 \rfloor$

2: **Với** i từ 0 tới $h - 1$:

3: $z \leftarrow \cos((2i + 1)\pi/(2m))$

4: $x_i \leftarrow \mu - \rho z$; $x_{m-1-i} \leftarrow \mu + \rho z$

5: **Nếu** $m = 2h + 1$:

6: $x_h \leftarrow \mu$

7: $\mathbf{x} \leftarrow (x_0, \dots, x_{m-1})^T$.

8: Kết thúc.

A.2 Tính giá trị đa thức

Thuật toán A.2 Tính giá trị đa thức bằng Horner

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

Kết quả: $v = \sum_{j=0}^n a_j c^j$.

- 1: $v \leftarrow a_n$
- 2: **Với** j từ $n - 1$ về 0:
- 3: $v \leftarrow a_j + cv$

4: Kết thúc.

A.3 Chia cho nhân tử tuyến tính

Thuật toán A.3 Chia cho nhân tử tuyến tính bằng Horner

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

Kết quả: $(\mathbf{q}, r)$, trong đó $p(x) = (x - c)q(x) + r$; $\mathbf{q}$ là vector hệ số của q .

- 1: **Nếu** $n = 0$:
- 2: $(\mathbf{q}, r) \leftarrow ((0)^T, a_0)$; dừng.

- 3: $b_n \leftarrow a_n$
- 4: **Với** j từ $n - 1$ về 0:
- 5: $b_j \leftarrow a_j + cb_{j+1}$

- 6: $(\mathbf{q}, r) \leftarrow ((b_1, \dots, b_n)^T, b_0)$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.4 Đạo hàm bằng Horner lặp

Thuật toán A.4 Tính đạo hàm bằng Horner lặp – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên n, K , $n \geq 0$, $0 \leq K \leq n$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$.
 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

Kết quả: $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_K)^T$, $v_k = p^{(k)}(c)$.

- 1: $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{a}$; $F \leftarrow 1$
 - 2: **Với** s từ 0 tới K :
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.3 với $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n-s+1}$ tại c ; thu được $(\mathbf{q}, r)$.
 - 4: $v_s \leftarrow Fr$
 - 5: $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{q}$; $F \leftarrow (s+1)F$

 - 6: $\mathbf{v} \leftarrow (v_0, \dots, v_K)^T$.
 - 7: Kết thúc.
-

Thuật toán A.5 Tính đạo hàm bằng Horner lặp – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên n, K , $n \geq 0$, $0 \leq K \leq n$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$.
 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

Kết quả: $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_K)^T$, $v_k = p^{(k)}(c)$.

- 1: $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{a}$; $F \leftarrow 1$.
 - 2: **Với** s từ 0 tới K :
 - 3: $d \leftarrow n - s$, $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_d)^T$.
 - 4: **Nếu** $d = 0$:
 - 5: $r \leftarrow b_0$; $\mathbf{q} \leftarrow (0)^T$.
 - 6: **Ngược lại:**
 - 7: $t_d \leftarrow b_d$.
 - 8: **Với** j từ $d-1$ về 0:
 - 9: $t_j \leftarrow b_j + ct_{j+1}$.

 - 10: $r \leftarrow t_0$; $\mathbf{q} \leftarrow (t_1, \dots, t_d)^T$.

 - 11: $v_s \leftarrow Fr$.
 - 12: $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{q}$; $F \leftarrow (s+1)F$.

 - 13: $\mathbf{v} \leftarrow (v_0, \dots, v_K)^T$.
 - 14: Kết thúc.
-

A.5 Horner mở rộng

Thuật toán A.6 Tính đạo hàm bằng Horner mở rộng

Dữ liệu: Số nguyên n, K , $n \geq 0$, $0 \leq K \leq n$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$.

$$p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j.$$

Kết quả: $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_K)^T$, $d_j = p^{(j)}(c)/j!$.

1: $d_0 \leftarrow a_n$; $d_j \leftarrow 0$ với $1 \leq j \leq K$.

2: **Với** i từ $n-1$ về 0:

3: **Với** j từ K về 1:

4: $d_j \leftarrow c d_j + d_{j-1}$

5: $d_0 \leftarrow c d_0 + a_i$

6: $\mathbf{d} \leftarrow (d_0, \dots, d_K)^T$.

7: Kết thúc.

A.6 Horner ngược

Thuật toán A.7 Nhân với nhân tử tuyến tính bằng Horner ngược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

Kết quả: $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_{n+1})^T$, $\sum_{j=0}^{n+1} d_j x^j = (x - c)p(x)$.

1: $d_{n+1} \leftarrow a_n$

2: **Với** j từ n về 1:

3: $d_j \leftarrow a_{j-1} - c a_j$

4: $d_0 \leftarrow -c a_0$

5: $\mathbf{d} \leftarrow (d_0, \dots, d_{n+1})^T$.

6: Kết thúc.

A.7 Tạo đa thức tích

Thuật toán A.8 Tạo đa thức tích bằng Horner ngược – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $m \geq 0$; $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_m)^T$, $\sum_{j=0}^m a_j x^j = \prod_{i=0}^{m-1} (x - z_i)$.

1: $\mathbf{a} \leftarrow (1)^T$

2: **Với** s từ 0 tới $m - 1$:

3: Áp dụng Thuật toán A.7 với $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{s+1}$ tại z_s ; thay $\mathbf{a}$ bằng vector kết quả.

4: Kết thúc.

Thuật toán A.9 Tạo đa thức tích bằng Horner ngược – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $m \geq 0$; $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_m)^T$, $\sum_{j=0}^m a_j x^j = \prod_{i=0}^{m-1} (x - z_i)$.

1: $\mathbf{a} \leftarrow (1)^T$.

2: **Với** s từ 0 tới $m - 1$:

3: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_s)^T \in \mathbb{R}^{s+1}$.

4: $d_{s+1} \leftarrow a_s$.

5: **Với** j từ s về 1:

6: $d_j \leftarrow a_{j-1} - z_s a_j$.

7: $d_0 \leftarrow -z_s a_0$.

8: $\mathbf{a} \leftarrow (d_0, \dots, d_{s+1})^T$.

9: Kết thúc.

A.8 Nhân hai đa thức

Thuật toán A.10 Nhân hai đa thức bằng Horner – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n, m \geq 0$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \dots, \beta_m)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$.
 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, $q(x) = \sum_{k=0}^m \beta_k x^k$.

Kết quả: $\mathbf{r} = (r_0, \dots, r_{n+m})^T$, $\sum_{j=0}^{n+m} r_j x^j = p(x)q(x)$.

- 1: $\mathbf{r} \leftarrow \beta_m \mathbf{a}$; $\ell \leftarrow n$
 - 2: **Với** k từ $m-1$ về 0:
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.7 với $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^{\ell+1}$ tại 0; thay $\mathbf{r}$ bằng vector kết quả, $\ell \leftarrow \ell+1$.
 - 4: **Với** j từ 0 tới n :
 - 5: $r_j \leftarrow r_j + \beta_k a_j$
 - 6: Kết thúc.
-

Thuật toán A.11 Nhân hai đa thức bằng Horner – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $n, m \geq 0$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \dots, \beta_m)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$.
 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, $q(x) = \sum_{k=0}^m \beta_k x^k$.

Kết quả: $\mathbf{r} = (r_0, \dots, r_{n+m})^T$, $\sum_{j=0}^{n+m} r_j x^j = p(x)q(x)$.

- 1: $\mathbf{r} \leftarrow \beta_m \mathbf{a}$; $\ell \leftarrow n$.
 - 2: **Với** k từ $m-1$ về 0:
 - 3: $\mathbf{r} = (r_0, \dots, r_\ell)^T \in \mathbb{R}^{\ell+1}$; $d_0 \leftarrow 0$.
 - 4: **Với** j từ 1 tới $\ell+1$:
 - 5: $d_j \leftarrow r_{j-1}$.
 - 6: **Với** j từ 0 tới n :
 - 7: $d_j \leftarrow d_j + \beta_k a_j$.
 - 8: $\ell \leftarrow \ell+1$; $\mathbf{r} \leftarrow (d_0, \dots, d_\ell)^T$.
 - 9: Kết thúc.
-

A.9 Chia Horner tổng quát

Thuật toán A.12 Chia đa thức bằng Horner tổng quát

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq d \geq 1$; $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $\mathbf{g} = (g_0, \dots, g_d)^T \in \mathbb{R}^{d+1}$, $g_d \neq 0$. $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, $g(x) = \sum_{j=0}^d g_j x^j$.

Kết quả: $(\mathbf{q}, \mathbf{r})$, $p(x) = g(x)q(x) + r(x)$, $\deg r < d$, theo (1.18).

- 1: $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{a}$
 - 2: **Với** i từ n về d :
 - 3: $b_i \leftarrow b_i / g_d$
 - 4: **Với** s từ 1 tới d :
 - 5: $b_{i-s} \leftarrow b_{i-s} - g_{d-s} b_i$
 - 6: $(\mathbf{q}, \mathbf{r}) \leftarrow ((b_d, \dots, b_n)^T, (b_0, \dots, b_{d-1})^T)$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.10 Hệ số nội suy Lagrange bằng Horner

Thuật toán A.13 Tạo hệ số nội suy Lagrange bằng Horner – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T$, $\sum_{j=0}^n a_j x_i^j = y_i$ với $0 \leq i \leq n$.

- 1: Áp dụng Thuật toán A.8 với $\mathbf{x}$ gồm $n+1$ mốc; thu được $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{n+2}$.
- 2: **Với** i từ 0 tới n :
- 3: Áp dụng Thuật toán A.3 với $\mathbf{w}$ tại x_i ; thu được $(\mathbf{q}_i, r_i)$.
- 4: Áp dụng Thuật toán A.2 với $\mathbf{q}_i$ tại x_i ; thu được λ_i .

$$5: \mathbf{a} \leftarrow \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i} \mathbf{q}_i.$$

- 6: Kết thúc.
-

Thuật toán A.14 Tạo hệ số nội suy Lagrange bằng Horner – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T$, $\sum_{j=0}^n a_j x_i^j = y_i$ với $0 \leq i \leq n$.

- 1: $\mathbf{w} \leftarrow (1)^T$.
- 2: **Với** s từ 0 tới n :
- 3: $\mathbf{w} = (w_0, \dots, w_s)^T$; $d_{s+1} \leftarrow w_s$.
- 4: **Với** j từ s về 1:
- 5: $d_j \leftarrow w_{j-1} - x_s w_j$.
- 6: $d_0 \leftarrow -x_s w_0$; $\mathbf{w} \leftarrow (d_0, \dots, d_{s+1})^T$.
- 7: $a_j \leftarrow 0$ với $0 \leq j \leq n$.
- 8: **Với** i từ 0 tới n :
- 9: $b_{n+1} \leftarrow w_{n+1}$.
- 10: **Với** j từ n về 0:
- 11: $b_j \leftarrow w_j + x_i b_{j+1}$.
- 12: $r_i \leftarrow b_0$; $\mathbf{q}_i \leftarrow (b_1, \dots, b_{n+1})^T$; $\lambda_i \leftarrow b_{n+1}$.
- 13: **Với** j từ $n-1$ về 0:
- 14: $\lambda_i \leftarrow b_{j+1} + x_i \lambda_i$.
- 15: **Với** j từ 0 tới n :
- 16: $a_j \leftarrow a_j + (y_i / \lambda_i) b_{j+1}$.
- 17: $\mathbf{a} \leftarrow (a_0, \dots, a_n)^T$.
- 18: Kết thúc.

A.11 Tính giá trị đa thức nội suy tại c bằng công thức Lagrange

Thuật toán A.15 Tính giá trị đa thức nội suy tại c bằng công thức Lagrange – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

- 1: **Nếu** $c = x_i$ với một $i \in \{0, \dots, n\}$:
- 2: $v \leftarrow y_i$; dừng.
- 3: $\ell_i \leftarrow \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{c - x_j}{x_i - x_j}$ với $0 \leq i \leq n$.
- 4: $v \leftarrow \sum_{i=0}^n y_i \ell_i$.
- 5: Kết thúc.

Thuật toán A.16 Tính giá trị đa thức nội suy tại c bằng công thức Lagrange – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

1: **Với** i từ 0 tới n :

2: **Nếu** $c = x_i$:

3: $v \leftarrow y_i$; dừng.

4: $v \leftarrow 0$.

5: **Với** i từ 0 tới n :

6: $\ell \leftarrow 1$.

7: **Với** j từ 0 tới n :

8: **Nếu** $j \neq i$:

9: $\ell \leftarrow \ell(c - x_j)/(x_i - x_j)$.

10: $v \leftarrow v + y_i \ell$.

11: Kết thúc.

A.12 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng ω_{n+1}

Thuật toán A.17 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng ω_{n+1} – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\lambda_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j)$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

1: **Nếu** $c = x_i$ với một $i \in \{0, \dots, n\}$:

2: $v \leftarrow y_i$; dừng.

3: $\omega \leftarrow \prod_{i=0}^n (c - x_i)$.

4: $s \leftarrow \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\lambda_i (c - x_i)}$.

5: $v \leftarrow \omega s$.

6: Kết thúc.

Thuật toán A.18 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng ω_{n+1} – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\lambda_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j)$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

- 1: $\omega \leftarrow 1$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới n :
 - 3: **Nếu** $c = x_i$:
 - 4: $v \leftarrow y_i$; dừng.

 - 5: $\omega \leftarrow \omega(c - x_i)$.

 - 6: $s \leftarrow 0$.
 - 7: **Với** i từ 0 tới n :
 - 8: $s \leftarrow s + y_i / (\lambda_i(c - x_i))$.

 - 9: $v \leftarrow \omega s$.
 - 10: Kết thúc.
-

A.13 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng tỷ số

Thuật toán A.19 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng tỷ số – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\lambda_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j)$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

- 1: **Nếu** $c = x_i$ với một $i \in \{0, \dots, n\}$:
 - 2: $v \leftarrow y_i$; dừng.

 - 3: $u_i \leftarrow 1/(\lambda_i(c - x_i))$ với $0 \leq i \leq n$.
 - 4: $s \leftarrow \sum_{i=0}^n y_i u_i$, $t \leftarrow \sum_{i=0}^n u_i$.
 - 5: $v \leftarrow s/t$.
 - 6: Kết thúc.
-

Thuật toán A.20 Tính giá trị đa thức nội suy tại c theo dạng tỷ số – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$; $c \in \mathbb{R}$. $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\lambda_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j)$.

Kết quả: $v = p(c)$, trong đó $p \in \mathcal{P}_n$ là đa thức nội suy dữ liệu (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n$.

1: **Với** i từ 0 tới n :

2: **Nếu** $c = x_i$:

3: $v \leftarrow y_i$; dừng.

4: $s \leftarrow 0$; $t \leftarrow 0$.

5: **Với** i từ 0 tới n :

6: $u \leftarrow 1/(\lambda_i(c - x_i))$.

7: $s \leftarrow s + uy_i$; $t \leftarrow t + u$.

8: $v \leftarrow s/t$.

9: Kết thúc.

A.14 Bảng tỷ sai phân và hệ số Newton

Thuật toán A.21 Dựng bảng tỷ sai phân

Dữ liệu: $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T$ có các thành phần đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$.

Kết quả: Các số $D_i^{(k)} = f[x_i, \dots, x_{i+k}]$, $0 \leq k \leq n$, $0 \leq i \leq n - k$; $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$, $d_k = D_0^{(k)}$.

1: **Với** i từ 0 tới n :

2: $D_i^{(0)} \leftarrow y_i$.

3: $d_0 \leftarrow y_0$.

4: **Với** k từ 1 tới n :

5: **Với** i từ 0 tới $n - k$:

6: $D_i^{(k)} \leftarrow (D_{i+1}^{(k-1)} - D_i^{(k-1)})/(x_{i+k} - x_i)$.

7: $d_k \leftarrow D_0^{(k)}$.

8: Kết thúc.

A.15 Giá trị và đạo hàm trong cơ sở Newton

Thuật toán A.22 Horner trong cơ sở Newton

Dữ liệu: $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$ (vector rỗng nếu $n = 0$); $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$; $c \in \mathbb{R}$.

$$p(x) = \sum_{k=0}^n d_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Kết quả: $v = p(c)$ và $u = p'(c)$.

- 1: $v \leftarrow d_n$; $u \leftarrow 0$.
- 2: **Với** i từ $n - 1$ về 0:
- 3: $u \leftarrow v + (c - x_i)u$.
- 4: $v \leftarrow d_i + (c - x_i)v$.

5: Kết thúc.

A.16 Bổ sung một mốc nội suy Newton

Thuật toán A.23 Bổ sung mốc Newton

Dữ liệu: $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T$ phân biệt; hệ số Newton $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$; $z \notin \{x_0, \dots, x_n\}$; giá trị mới w .

Kết quả: $\tilde{\mathbf{d}} = (d_0, \dots, d_n, d_{n+1})^T$ cho tập mốc $(x_0, \dots, x_n, z)$ với dữ liệu mới w .

- 1: $v \leftarrow d_n$; $W \leftarrow 1$.
- 2: **Với** i từ $n - 1$ về 0:
- 3: $v \leftarrow d_i + (z - x_i)v$.
- 4: **Với** i từ 0 tới n :
- 5: $W \leftarrow W(z - x_i)$.

6: $d_{n+1} \leftarrow (w - v)/W$; $\tilde{\mathbf{d}} \leftarrow (d_0, \dots, d_n, d_{n+1})^T$.

7: Kết thúc.

A.17 Chuyển hệ số Newton sang hệ số đơn thức

Thuật toán A.24 Chuyển cơ sở Newton bằng Horner ngược

Dữ liệu: $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$; $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$ như trong (1.33).

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T$ sao cho $p_n(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$.

- 1: $a_0 \leftarrow d_n$; $m \leftarrow 0$.
 - 2: **Với** i từ $n - 1$ về 0:
 - 3: $a_{m+1} \leftarrow a_m$.
 - 4: **Với** j từ m về 1:
 - 5: $a_j \leftarrow a_{j-1} - x_i a_j$.

 - 6: $a_0 \leftarrow d_i - x_i a_0$; $m \leftarrow m + 1$.

 - 7: $\mathbf{a} \leftarrow (a_0, \dots, a_n)^T$.
 - 8: Kết thúc.
-

A.18 Bảng nhân Newton

Thuật toán A.25 Dựng bảng nhân bằng Horner ngược

Dữ liệu: $n \geq 0$; các mốc $x_0, \dots, x_{n-1}$ (không cần mốc khi $n = 0$).

Kết quả: $B = (B_{j,k})_{0 \leq j,k \leq n}$, cột k là vector hệ số của $W_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$.

- 1: $B_{0,0} \leftarrow 1$.
 - 2: **Với** k từ 0 tới n :
 - 3: **Với** j từ $k + 1$ tới n :
 - 4: $B_{j,k} \leftarrow 0$.

 - 5: **Với** k từ 0 tới $n - 1$:
 - 6: $B_{0,k+1} \leftarrow -x_k B_{0,k}$; $B_{k+1,k+1} \leftarrow B_{k,k}$.
 - 7: **Với** j từ 1 tới k :
 - 8: $B_{j,k+1} \leftarrow B_{j-1,k} - x_k B_{j,k}$.

 - 9: Kết thúc.
-

A.19 Nhân bảng nhân với vector tỷ sai phân

Thuật toán A.26 Hệ số Newton từ bảng nhân: sơ lược

Dữ liệu: $n \geq 0$; mốc $x_0, \dots, x_{n-1}$; tỷ sai phân $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T$, hệ số đơn thức của đa thức Newton.

- 1: Dựng B bằng thuật toán A.25.
 - 2: $\mathbf{a} \leftarrow B\mathbf{d}$.
 - 3: Kết thúc.
-

Thuật toán A.27 Hệ số Newton từ bảng nhân: chi tiết

Dữ liệu: $n \geq 0$; mốc $x_0, \dots, x_{n-1}$; tỷ sai phân $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T$, hệ số đơn thức của đa thức Newton.

- 1: $B_{0,0} \leftarrow 1$.
- 2: **Với** k từ 0 tới $n-1$:
- 3: $B_{0,k+1} \leftarrow -x_k B_{0,k}$; $B_{k+1,k+1} \leftarrow B_{k,k}$.
- 4: **Với** j từ 1 tới k :
- 5: $B_{j,k+1} \leftarrow B_{j-1,k} - x_k B_{j,k}$.
- 6: **Với** j từ 0 tới n :
- 7: $a_j \leftarrow 0$.
- 8: **Với** k từ j tới n :
- 9: $a_j \leftarrow a_j + B_{j,k} d_k$.

10: $\mathbf{a} \leftarrow (a_0, \dots, a_n)^T$.

11: Kết thúc.

A.20 Bảng sai phân tiến

Thuật toán A.28 Dựng bảng sai phân tiến

Dữ liệu: Hai số nguyên $\ell \leq r$; các giá trị $y_\ell, \dots, y_r$.

Kết quả: $F_i^{(k)} = \Delta^k y_i$, $0 \leq k \leq r - \ell$, $\ell \leq i \leq r - k$.

1: Với i từ ℓ tới r :

2: $F_i^{(0)} \leftarrow y_i$.

3: Với k từ 1 tới $r - \ell$:

4: Với i từ ℓ tới $r - k$:

5: $F_i^{(k)} \leftarrow F_{i+1}^{(k-1)} - F_i^{(k-1)}$.

6: Kết thúc.

A.21 Newton tiến và lùi từ một mốc chọn trước

Thuật toán A.29 Giá trị và đạo hàm từ x_k : sơ lược

Dữ liệu: $x_i = x_0 + ih$, $h \neq 0$; bảng $F_i^{(j)} = \Delta^j y_i$; $\sigma \in \{1, -1\}$; k, r có $0 \leq k \leq k + r \leq n$ nếu $\sigma = 1$, $0 \leq k - r \leq k \leq n$ nếu $\sigma = -1$; $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $v = P_{k,r}^\sigma(c)$ và $u = (P_{k,r}^\sigma)'(c)$ theo (1.56), (1.57).

1: $t \leftarrow (c - x_k)/h$; $z_j \leftarrow \sigma j$ ($0 \leq j < r$).

2: $d_j \leftarrow F_{k-(1-\sigma)j/2}^{(j)}/j!$ ($0 \leq j \leq r$).

3: Tính (v, w) bằng thuật toán A.22 với mốc z_j , hệ số d_j và điểm t .

4: $u \leftarrow w/h$.

5: Kết thúc.

Thuật toán A.30 Giá trị và đạo hàm từ x_k : chi tiết

Dữ liệu: $x_i = x_0 + ih$, $h \neq 0$; bảng $F_i^{(j)} = \Delta^j y_i$; $\sigma = 1$ dùng $k, \dots, k + r$, $\sigma = -1$ dùng $k - r, \dots, k$; mọi chỉ số thuộc $0, \dots, n$; $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $v = P_{k,r}^\sigma(c)$ và $u = (P_{k,r}^\sigma)'(c)$.

1: $b \leftarrow 1$.

2: Với j từ 0 tới r :

3: $i \leftarrow k - (1 - \sigma)j/2$; $d_j \leftarrow F_i^{(j)}/b$.

4: $b \leftarrow (j + 1)b$.

5: $t \leftarrow (c - x_k)/h$; $v \leftarrow d_r$; $u \leftarrow 0$.

6: Với j từ $r - 1$ về 0:

7: $u \leftarrow v + (t - \sigma j)u$.

8: $v \leftarrow d_j + (t - \sigma j)v$.

9: $u \leftarrow u/h$.

10: Kết thúc.

A.22 Giá trị nội suy theo Gauss I và Gauss II

Thuật toán A.31 Tính giá trị theo công thức Gauss

Dữ liệu: $m \geq 1$, $h \neq 0$, $x_0, c \in \mathbb{R}$; bảng $F_i^{(k)} = \Delta^k y_i$ trên chỉ số $-m, \dots, m$; $\sigma = 1$ cho Gauss I, $\sigma = -1$ cho Gauss II.

Kết quả: $v = p_{2m}(c)$, đa thức nội suy dữ liệu $(x_0 + ih, y_i)$, $-m \leq i \leq m$.

- 1: $t \leftarrow (c - x_0)/h$; $A \leftarrow t$; $v \leftarrow F_0^{(0)}$; $b \leftarrow 1$.
- 2: **Với** r từ 0 tới $m - 1$:
- 3: $i \leftarrow -r - (1 - \sigma)/2$.
- 4: $v \leftarrow v + F_i^{(2r+1)} A/b$.
- 5: $b \leftarrow (2r + 2)b$.
- 6: $v \leftarrow v + F_{-r-1}^{(2r+2)} (t - \sigma(r + 1)) A/b$.
- 7: $A \leftarrow A(t^2 - (r + 1)^2)$; $b \leftarrow (2r + 3)b$.

8: Kết thúc.

A.23 Giá trị nội suy theo Stirling

Thuật toán A.32 Tính giá trị theo công thức Stirling

Dữ liệu: $m \geq 1$, $h \neq 0$, $x_0, c \in \mathbb{R}$; bảng $F_i^{(k)} = \Delta^k y_i$ trên chỉ số $-m, \dots, m$.

Kết quả: $v = p_{2m}(c)$, đa thức nội suy dữ liệu $(x_0 + ih, y_i)$, $-m \leq i \leq m$.

- 1: $t \leftarrow (c - x_0)/h$; $A \leftarrow t$; $v \leftarrow F_0^{(0)}$; $b \leftarrow 1$.
- 2: **Với** r từ 0 tới $m - 1$:
- 3: $v \leftarrow v + (F_{-r-1}^{(2r+1)} + F_{-r}^{(2r+1)}) A/(2b)$.
- 4: $b \leftarrow (2r + 2)b$.
- 5: $v \leftarrow v + F_{-r-1}^{(2r+2)} t A/b$.
- 6: $A \leftarrow A(t^2 - (r + 1)^2)$; $b \leftarrow (2r + 3)b$.

7: Kết thúc.

A.24 Giá trị nội suy theo Bessel

Thuật toán A.33 Tính giá trị theo công thức Bessel

Dữ liệu: $m \geq 0$, $h \neq 0$, $x_0, c \in \mathbb{R}$; bảng $F_i^{(k)} = \Delta^k y_i$ trên chỉ số $-m, \dots, m+1$.

Kết quả: $v = p_{2m+1}(c)$, đa thức nội suy dữ liệu $(x_0 + ih, y_i)$, $-m \leq i \leq m+1$.

- 1: $t \leftarrow (c - x_0)/h$; $B \leftarrow 1$; $v \leftarrow 0$; $b \leftarrow 1$.
- 2: **Với** r từ 0 tới m :
- 3: $v \leftarrow v + (F_{-r}^{(2r)} + F_{1-r}^{(2r)})B/(2b)$.
- 4: $v \leftarrow v + F_{-r}^{(2r+1)}(t - 1/2)B/((2r+1)b)$.
- 5: $B \leftarrow B(t+r)(t-r-1)$; $b \leftarrow (2r+1)(2r+2)b$.

6: Kết thúc.

A.25 Dựng đa thức nội suy trung tâm bằng bảng nhân

Thuật toán A.34 Đa thức Gauss, Stirling hoặc Bessel: sơ lược

Dữ liệu: $m \geq 0$; $x_j = x_0 + jh$, $h \neq 0$; $F_j^{(k)} = \Delta^k y_j$ trên các chỉ số $-m, \dots, m$ với $\sigma \in \{I, II, S\}$, hoặc $-m, \dots, m+1$ với $\sigma = B$.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_N)^T$ sao cho $p(x_0 + ht) = \sum_{j=0}^N a_j t^j$; $N = 2m$ nếu $\sigma \neq B$, $N = 2m+1$ nếu $\sigma = B$.

- 1: $N \leftarrow 2m$ nếu $\sigma \neq B$; $N \leftarrow 2m+1$ nếu $\sigma = B$; $r \leftarrow 1$ nếu $\sigma \in \{I, II\}$; $r \leftarrow 2$ nếu $\sigma \in \{S, B\}$.
 - 2: **Với** ν từ 1 tới r :
 - 3: $(\delta, \eta) \leftarrow (0, 1)$ nếu $\sigma = I$ hoặc $\nu = 1$ và $\sigma \in \{S, B\}$; $(\delta, \eta) \leftarrow (0, -1)$ nếu $\sigma = II$ hoặc $\nu = 2, \sigma = S$; $(\delta, \eta) \leftarrow (1, -1)$ nếu $\nu = 2, \sigma = B$.
 - 4: $z_0 \leftarrow \delta$; $z_k \leftarrow \delta + \eta(-1)^{k+1} \lceil k/2 \rceil$, $1 \leq k \leq N$.
 - 5: $\ell_k \leftarrow \min\{z_0, \dots, z_k\}$; $d_k \leftarrow F_{\ell_k}^{(k)}/k!$, $0 \leq k \leq N$.
 - 6: Dựng $B^{(\nu)}$ từ $z_0, \dots, z_{N-1}$ bằng thuật toán A.25.
 - 7: $\mathbf{a}^{(\nu)} \leftarrow B^{(\nu)} \mathbf{d}$.
 - 8: $\mathbf{a} \leftarrow r^{-1} \sum_{\nu=1}^r \mathbf{a}^{(\nu)}$.
 - 9: Kết thúc.
-

Thuật toán A.35 Đa thức Gauss, Stirling hoặc Bessel: chi tiết

Dữ liệu: $m \geq 0$, $h \neq 0$; bảng $F_j^{(k)} = \Delta^k y_j$ và lựa chọn σ như trong thuật toán A.34.

Kết quả: $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_N)^T$, hệ số của $p(x_0 + ht)$, với N như trong thuật toán A.34.

1: $N \leftarrow 2m$; $r \leftarrow 1$.

2: **Nếu** $\sigma \in \{S, B\}$:

3: $r \leftarrow 2$.

4: **Nếu** $\sigma = B$:

5: $N \leftarrow 2m + 1$.

6: **Với** j từ 0 tới N :

7: $a_j \leftarrow 0$.

8: **Với** ν từ 1 tới r :

9: $\delta \leftarrow 0$; $\eta \leftarrow 1$.

10: **Nếu** $\sigma = I$ hoặc $\nu = 2$:

11: $\eta \leftarrow -1$.

12: **Nếu** $\sigma = B$ và $\nu = 2$:

13: $\delta \leftarrow 1$.

14: $z_0 \leftarrow \delta$; $\ell_0 \leftarrow \delta$; $d_0 \leftarrow F_\delta^{(0)}$; $f \leftarrow 1$; $B_{0,0} \leftarrow 1$.

15: **Với** k từ 1 tới N :

16: $z_k \leftarrow \delta + \eta(-1)^{k+1} \lceil k/2 \rceil$; $\ell_k \leftarrow \min\{\ell_{k-1}, z_k\}$; $f \leftarrow kf$; $d_k \leftarrow F_{\ell_k}^{(k)}/f$.

17: $B_{0,k} \leftarrow -z_{k-1}B_{0,k-1}$; $B_{k,k} \leftarrow B_{k-1,k-1}$.

18: **Với** j từ 1 tới $k-1$:

19: $B_{j,k} \leftarrow B_{j-1,k-1} - z_{k-1}B_{j,k-1}$.

20: **Với** j từ 0 tới N :

21: **Với** k từ j tới N :

22: $a_j \leftarrow a_j + B_{j,k}d_k/r$.

23: $\mathbf{a} \leftarrow (a_0, \dots, a_N)^T$.

24: Kết thúc.

A.26 Nội suy hàm ngược tại giá trị đích**Thuật toán A.36** Nội suy ngược: sơ lược

Dữ liệu: $n \geq 0$; các y_i đôi một phân biệt; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$; $y_* \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $\hat{x} = q_n(y_*)$, với $q_n(y_i) = x_i$, $\deg q_n \leq n$.

1: Dựng $\mathbf{d}$ bằng thuật toán A.21 cho mốc $\mathbf{y}$ và dữ liệu $\mathbf{x}$.

2: Tính $\hat{x}$ bằng thuật toán A.22 với mốc $\mathbf{y}$, hệ số $\mathbf{d}$, điểm y_* .

3: Kết thúc.

Thuật toán A.37 Nội suy ngược: chi tiết

Dữ liệu: $n \geq 0$; các y_i đôi một phân biệt; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$; $y_* \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $\hat{x} = q_n(y_*)$, với $q_n(y_i) = x_i$, $\deg q_n \leq n$.

1: **Với** i từ 0 tới n :

2: $d_i \leftarrow x_i$.

3: **Với** k từ 1 tới n :

4: **Với** i từ n về k :

5: $d_i \leftarrow (d_i - d_{i-1})/(y_i - y_{i-k})$.

6: $\hat{x} \leftarrow d_n$.

7: **Với** i từ $n-1$ về 0:

8: $\hat{x} \leftarrow d_i + (y_* - y_i)\hat{x}$.

9: Kết thúc.

A.27 Lặp nội suy ngược với sai số được kiểm soát**Thuật toán A.38** Lặp nội suy ngược: sơ lược

Dữ liệu: $x_0 \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$, $y_0, y_* \in \mathbb{R}$, $d \neq 0$; hệ số $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_r)^T$ của $H(t)$ trong phân rã $p(x_0 + ht) = y_0 + dt + H(t)$; đoạn đóng I với $\varphi(t) = (y_* - y_0 - H(t))/d$ thỏa $\varphi(I) \subset I$, $\max_I |H'| \leq q|d|$, $0 \leq q < 1$; $t_0 \in I$, $\varepsilon > 0$, $K \geq 1$.

Kết quả: $x = x_0 + ht_k$; $E \geq |x - x_*|$ cho nghiệm của đa thức trong $x_0 + hI$; trạng thái $s \in \{0, 1\}$, $s = 1$ khi $E \leq \varepsilon$.

1: $t \leftarrow t_0$; $s \leftarrow 0$.

2: **Với** k từ 1 tới K :

3: Tính $z = H(t)$ bằng thuật toán A.2.

4: $w \leftarrow (y_* - y_0 - z)/d$; $E \leftarrow |h|q|w - t|/(1 - q)$; $t \leftarrow w$.

5: **Nếu** $E \leq \varepsilon$:

6: $s \leftarrow 1$; $x \leftarrow x_0 + ht$; dừng.

7: $x \leftarrow x_0 + ht$.

8: Kết thúc.

Thuật toán A.39 Lập nội suy ngược: chi tiết

Dữ liệu: $x_0 \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$, $y_0, y_* \in \mathbb{R}$, $d \neq 0$; $H(t) = \sum_{j=0}^r a_j t^j$ trong phân rã $p(x_0 + ht) = y_0 + dt + H(t)$; đoạn đóng I với $\varphi(t) = (y_* - y_0 - H(t))/d$ thỏa $\varphi(I) \subset I$, $\max_I |H'| \leq q|d|$, $0 \leq q < 1$; $t_0 \in I$, $\varepsilon > 0$, $K \geq 1$.

Kết quả: $x = x_0 + ht_k$; $E \geq |x - x_*|$ cho nghiệm của đa thức trong $x_0 + hI$; $s = 1$ khi $E \leq \varepsilon$, $s = 0$ nếu chưa đạt chặn này.

- 1: $t \leftarrow t_0$; $s \leftarrow 0$.
- 2: **Với** k từ 1 tới K :
- 3: $z \leftarrow a_r$.
- 4: **Với** j từ $r - 1$ về 0:
- 5: $z \leftarrow a_j + tz$.
- 6: $w \leftarrow (y_* - y_0 - z)/d$; $E \leftarrow |h|q|w - t|/(1 - q)$.
- 7: $t \leftarrow w$.
- 8: **Nếu** $E \leq \varepsilon$:
- 9: $s \leftarrow 1$; $x \leftarrow x_0 + ht$; dừng.
- 10: $x \leftarrow x_0 + ht$.
- 11: Kết thúc.

A.28 Hệ số Newton tiến và lùi từ cùng bảng**Thuật toán A.40** Lấy hai vector hệ số Newton trên các mốc bất kỳ

Dữ liệu: $n \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_n)^T$ có mốc đôi một phân biệt; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$.

Kết quả: Các vector $\mathbf{d}^+$, $\mathbf{d}^-$ của (1.37), (1.38).

- 1: Áp dụng Thuật toán A.21 với $\mathbf{x}, \mathbf{y}$; thu được các $D_i^{(k)}$.
- 2: $d_k^+ \leftarrow D_0^{(k)}$; $d_k^- \leftarrow D_{n-k}^{(k)}$, $0 \leq k \leq n$.
- 3: $\mathbf{d}^+ \leftarrow (d_0^+, \dots, d_n^+)^T$; $\mathbf{d}^- \leftarrow (d_0^-, \dots, d_n^-)^T$.
- 4: Kết thúc.

A.29 Cập nhật một đường biên của bảng

Thuật toán A.41 Thêm một mốc vào bảng tỷ sai phân

Dữ liệu: Các mốc $x_0, \dots, x_n$ và bảng $D_i^{(k)}$ đã có; x_{n+1} khác mọi mốc cũ, $y_{n+1} \in \mathbb{R}$.

Kết quả: Bảng mới chứa $D_{n+1-k}^{(k)}$, $0 \leq k \leq n+1$, và giữ các phần tử cũ, theo (1.52).

- 1: $E \leftarrow y_{n+1}$; $D_{n+1}^{(0)} \leftarrow E$.
- 2: **Với** k từ 1 tới $n+1$:
- 3: $E \leftarrow (E - D_{n+1-k}^{(k-1)}) / (x_{n+1} - x_{n+1-k})$.
- 4: $D_{n+1-k}^{(k)} \leftarrow E$.

5: $d_{n+1}^+ \leftarrow E$; $d_k^- \leftarrow D_{n+1-k}^{(k)}$, $0 \leq k \leq n+1$.

6: Kết thúc.

Thuật toán A.42 Thêm một mốc vào bảng sai phân cách đều

Dữ liệu: Bảng $\Delta^k y_i$ trên $x_i = x_0 + ih$, $0 \leq i \leq n$, $h \neq 0$; giá trị mới y_{n+1} tại $x_0 + (n+1)h$.

Kết quả: Đường biên mới $\Delta^k y_{n+1-k} = \nabla^k y_{n+1}$ theo (1.53); giữ mọi sai phân cũ.

- 1: $F \leftarrow y_{n+1}$; $\Delta^0 y_{n+1} \leftarrow F$.
- 2: **Với** k từ 1 tới $n+1$:
- 3: $F \leftarrow F - \Delta^{k-1} y_{n+1-k}$.
- 4: $\Delta^k y_{n+1-k} \leftarrow F$; $\nabla^k y_{n+1} \leftarrow F$.

5: Kết thúc.

A.30 Bổ sung một giá trị khi biết chặn bậc

Thuật toán A.43 Giá trị còn thiếu với giả thiết bậc không quá $n-1$

Dữ liệu: $n \geq 1$, $x_0, \dots, x_n$ đôi một phân biệt; chỉ số j thiếu giá trị; các y_i với $i \neq j$; giả thiết dữ liệu thuộc một đa thức của $\mathcal{P}_{n-1}$.

Kết quả: y_j duy nhất theo Mệnh đề 1.16.

- 1: $(i_0, \dots, i_{n-1}) \leftarrow (0, \dots, j-1, j+1, \dots, n)$.
 - 2: $\mathbf{z} \leftarrow (x_{i_0}, \dots, x_{i_{n-1}})^T$; $\mathbf{v} \leftarrow (y_{i_0}, \dots, y_{i_{n-1}})^T$.
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.21 với $n-1, \mathbf{z}, \mathbf{v}$; thu được $\mathbf{d}$.
 - 4: $\boldsymbol{\xi} \leftarrow (z_0, \dots, z_{n-2})^T$ (vector rỗng khi $n=1$).
 - 5: Áp dụng Thuật toán A.22 với $\boldsymbol{\xi}, \mathbf{d}, c = x_j$; thu được $y_j = P(x_j)$.
 - 6: Kết thúc.
-

A.31 Đạo hàm mọi cấp trong cơ sở Newton

Thuật toán A.44 Horner với vector đạo hàm đã chuẩn hóa

Dữ liệu: $n, s \geq 0$; $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$; $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_n)^T$ của (1.33); $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $D_r = p_n^{(r)}(c)$, $0 \leq r \leq s$, theo (1.42).

- 1: $(J_0, \dots, J_s) \leftarrow (d_n, 0, \dots, 0)$.
- 2: **Với** i từ $n-1$ về 0:
- 3: **Với** r từ s về 1:
- 4: $J_r \leftarrow (c - x_i)J_r + J_{r-1}$.

- 5: $J_0 \leftarrow d_i + (c - x_i)J_0$.

- 6: $D_r \leftarrow r!J_r$, $0 \leq r \leq s$.

- 7: Kết thúc.
-

A.32 Trích xuất một cửa sổ mốc gần điểm cần tính

Thuật toán A.45 Lấy k mốc gần nhất trên lưới đều

Dữ liệu: $M \geq 1$, $1 \leq k \leq M$, $x_i = a + ih$, $0 \leq i < M$, $h > 0$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_{M-1})^T$; $c \in \mathbb{R}$.

Kết quả: Cửa sổ $(z_j, v_j) = (x_{s+j}, y_{s+j})$, $0 \leq j < k$, theo Mệnh đề 1.24; khi bằng khoảng cách, ưu tiên chỉ số nhỏ hơn.

- 1: $q \leftarrow (c - a)/h$; $s \leftarrow \min\{M - k, \max\{0, \lceil q - k/2 \rceil\}\}$.
- 2: **Với** j từ 0 tới $k-1$:
- 3: $z_j \leftarrow a + (s + j)h$; $v_j \leftarrow y_{s+j}$.

- 4: $\mathbf{z} \leftarrow (z_0, \dots, z_{k-1})^T$; $\mathbf{v} \leftarrow (v_0, \dots, v_{k-1})^T$.

- 5: Kết thúc.
-

A.33 Phát hiện khoảng đổi dấu của bảng

Thuật toán A.46 Nghiệm tại mốc, khoảng đổi dấu và đoạn hằng – sơ lược

Dữ liệu: $n \geq 0$, $x_0 < \dots < x_n$, $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$, giá trị đích y_* .

Kết quả: Z, C, F theo Mệnh đề 1.27; C ghi mọi khoảng đổi dấu liên nhau của bảng.

- 1: $Z \leftarrow \{i : 0 \leq i \leq n, y_i = y_*\}$.
 - 2: $C \leftarrow \{i : 0 \leq i < n, (y_i - y_*)(y_{i+1} - y_*) < 0\}$.
 - 3: $F \leftarrow \{i : 0 \leq i < n, y_i = y_{i+1} = y_*\}$.
 - 4: Kết thúc.
-

Thuật toán A.47 Nghiệm tại mốc, khoảng đổi dấu và đoạn hằng – chi tiết

Dữ liệu: $n \geq 0$, $x_0 < \dots < x_n$, $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$, giá trị đích y_* .

Kết quả: Z, C, F theo Mệnh đề 1.27.

- 1: $Z \leftarrow \emptyset$; $C \leftarrow \emptyset$; $F \leftarrow \emptyset$.
 - 2: Với i từ 0 tới $n - 1$:
 - 3: Nếu $y_i = y_*$:
 - 4: $Z \leftarrow Z \cup \{i\}$.

 - 5: Nếu $(y_i - y_*)(y_{i+1} - y_*) < 0$:
 - 6: $C \leftarrow C \cup \{i\}$.

 - 7: Nếu $y_i = y_{i+1} = y_*$:
 - 8: $F \leftarrow F \cup \{i\}$.

 - 9: Nếu $y_n = y_*$:
 - 10: $Z \leftarrow Z \cup \{n\}$.

 - 11: Kết thúc.
-

A.34 Các khối đơn điệu cực đại của bảng

Thuật toán A.48 Tách bảng theo dấu của sai phân cấp một

Dữ liệu: $n \geq 1$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_n)^T$.

Kết quả: $\mathcal{B}$ chứa các bộ (a, b, δ) mô tả khối cực đại $[a, b]$ với dấu sai phân $\delta \in \{-1, 0, 1\}$; theo Mệnh đề 1.28.

- 1: $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$; $a \leftarrow 0$; $\delta \leftarrow \text{sgn}(y_1 - y_0)$.
- 2: **Với** i từ 1 tới $n - 1$:
- 3: $\sigma \leftarrow \text{sgn}(y_{i+1} - y_i)$.
- 4: **Nếu** $\sigma \neq \delta$:
- 5: $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \cup \{(a, i, \delta)\}$; $a \leftarrow i$; $\delta \leftarrow \sigma$.

6: $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \cup \{(a, n, \delta)\}$.

7: Kết thúc.

A.35 Dựng phần dư cho hai công thức lặp nội suy ngược

Thuật toán A.49 Phần dư Newton tiến hoặc lùi và chứng nhận co – sơ lược

Dữ liệu: Bảng sai phân cách đều, $h > 0$, k với $A = y_{k+1} - y_k \neq 0$; $\alpha = (y_* - y_k)/A \in [0, 1]$; dấu $\sigma \in \{+1, -1\}$; bậc $d \geq 1$ với mọi mốc cần dùng thuộc bảng.

Kết quả: Hệ số $\mathbf{a}$ của H_σ , q , trạng thái $v \in \{0, 1\}$; $v = 1$ chứng nhận (1.70).

- 1: $\xi_j \leftarrow \sigma^j$, $0 \leq j < d$; $\eta_0 \leftarrow 0$; $\eta_1 \leftarrow 0$.
 - 2: $\eta_r \leftarrow \begin{cases} \Delta^r y_k / r!, & \sigma = +1, \\ \Delta^r y_{k+1-r} / r!, & \sigma = -1, \end{cases} \quad 2 \leq r \leq d$.
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.24 với $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}$; thu được $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_d)^T$.
 - 4: $B \leftarrow \sum_{r=0}^d |a_r|$; $q \leftarrow |A|^{-1} \sum_{r=1}^d r |a_r|$; $\delta \leftarrow \min(\alpha, 1 - \alpha)$.
 - 5: $v \leftarrow \mathbf{1}_{\{B \leq |A|\delta, q < 1\}}$.
 - 6: Kết thúc.
-

Thuật toán A.50 Phần dư Newton tiến hoặc lùi và chứng nhận co – chi tiết

Dữ liệu: Bảng sai phân cách đều, $h > 0$, k với $A = y_{k+1} - y_k \neq 0$; $\alpha = (y_* - y_k)/A \in [0, 1]$; dấu $\sigma \in \{+1, -1\}$; bậc $d \geq 1$ với mọi mốc cần dùng thuộc bảng.

Kết quả: Hệ số $\mathbf{a}$ của H_σ , q , trạng thái $v \in \{0, 1\}$; $v = 1$ chứng nhận (1.70).

1: $\eta_0 \leftarrow 0$; $\eta_1 \leftarrow 0$; $F \leftarrow 1$.

2: **Với** j từ 0 tới $d - 1$:

3: $\xi_j \leftarrow \sigma j$.

4: **Với** r từ 2 tới d :

5: $F \leftarrow rF$.

6: **Nếu** $\sigma = +1$:

7: $\eta_r \leftarrow \Delta^r y_k / F$.

8: **Ngược lại:**

9: $\eta_r \leftarrow \Delta^r y_{k+1-r} / F$.

10: $a_0 \leftarrow \eta_d$; $m \leftarrow 0$.

11: **Với** i từ $d - 1$ về 0:

12: $a_{m+1} \leftarrow a_m$.

13: **Với** j từ m về 1:

14: $a_j \leftarrow a_{j-1} - \xi_i a_j$.

15: $a_0 \leftarrow \eta_i - \xi_i a_0$; $m \leftarrow m + 1$.

16: $B \leftarrow 0$; $Q \leftarrow 0$.

17: **Với** r từ 0 tới d :

18: $B \leftarrow B + |a_r|$; $Q \leftarrow Q + r|a_r|$.

19: $\mathbf{a} \leftarrow (a_0, \dots, a_d)^T$; $q \leftarrow Q/|A|$; $\delta \leftarrow \min(\alpha, 1 - \alpha)$.

20: $v \leftarrow \mathbf{1}_{\{B \leq |A|\delta, q < 1\}}$.

21: Kết thúc.

A.36 Hai hướng lặp trên một khoảng đối dấu

Thuật toán A.51 Nội suy ngược theo hướng tiến hoặc lùi – sơ lược

Dữ liệu: Bảng sai phân trên $x_i = x_0 + ih$, $h > 0$; k với $A = y_{k+1} - y_k \neq 0$, $\alpha = (y_* - y_k)/A \in [0, 1]$; $\sigma \in \{+1, -1\}$, bậc $d \geq 1$ hợp lệ; $\varepsilon > 0$, $K \geq 1$.

Kết quả: $v = 0$ nếu chúng nhận hệ số chưa đạt; nếu $v = 1$, (x, E, s) với $|x - x_*^\sigma| \leq E$ và $s = 1$ khi $E \leq \varepsilon$.

1: Áp dụng Thuật toán A.49 với k, α, σ, d ; thu được $\mathbf{a}, q, v$.

2: **Nếu** $v = 1$:

3: $(x_c, y_c, z_0, I) \leftarrow \begin{cases} (x_k, y_k, \alpha, [0, 1]), & \sigma = +1, \\ (x_{k+1}, y_{k+1}, \alpha - 1, [-1, 0]), & \sigma = -1. \end{cases}$

4: Áp dụng Thuật toán A.38 với $x_c, h, y_c, y_*, A, \mathbf{a}, I, q, z_0, \varepsilon, K$; thu được (x, E, s) .

5: Kết thúc.

Thuật toán A.52 Nội suy ngược theo hướng tiến hoặc lùi – chi tiết

Dữ liệu: Bảng sai phân trên $x_i = x_0 + ih$, $h > 0$; k với $A = y_{k+1} - y_k \neq 0$, $\alpha = (y_* - y_k)/A \in [0, 1]$; $\sigma \in \{+1, -1\}$, bậc $d \geq 1$ hợp lệ; $\varepsilon > 0$, $K \geq 1$.

Kết quả: $v = 0$ nếu chứng nhận hệ số chưa đạt; nếu $v = 1$, (x, E, s) với $|x - x_*^\sigma| \leq E$ và $s = 1$ khi $E \leq \varepsilon$.

1: $\eta_0 \leftarrow 0$; $\eta_1 \leftarrow 0$; $F \leftarrow 1$; $s \leftarrow 0$.

2: **Với** r từ 2 tới d :

3: $F \leftarrow rF$; $\eta_r \leftarrow \begin{cases} \Delta^r y_k / F, & \sigma = +1, \\ \Delta^r y_{k+1-r} / F, & \sigma = -1. \end{cases}$

4: $a_0 \leftarrow \eta_d$; $m \leftarrow 0$.

5: **Với** i từ $d - 1$ về 0:

6: $\xi \leftarrow \sigma i$; $a_{m+1} \leftarrow a_m$.

7: **Với** j từ m về 1:

8: $a_j \leftarrow a_{j-1} - \xi a_j$.

9: $a_0 \leftarrow \eta_i - \xi a_0$; $m \leftarrow m + 1$.

10: $B \leftarrow 0$; $Q \leftarrow 0$.

11: **Với** r từ 0 tới d :

12: $B \leftarrow B + |a_r|$; $Q \leftarrow Q + r|a_r|$.

13: $q \leftarrow Q/|A|$; $\delta \leftarrow \min(\alpha, 1 - \alpha)$; $v \leftarrow \mathbf{1}_{\{B \leq |A|\delta, q < 1\}}$.

14: **Nếu** $v = 1$:

15: $(x_c, y_c, t) \leftarrow \begin{cases} (x_k, y_k, \alpha), & \sigma = +1, \\ (x_{k+1}, y_{k+1}, \alpha - 1), & \sigma = -1. \end{cases}$

16: **Với** ℓ từ 1 tới K :

17: $z \leftarrow a_d$.

18: **Với** j từ $d - 1$ về 0:

19: $z \leftarrow a_j + tz$.

20: $w \leftarrow (y_* - y_c - z)/A$; $E \leftarrow hq|w - t|/(1 - q)$; $t \leftarrow w$.

21: **Nếu** $E \leq \varepsilon$:

22: $s \leftarrow 1$; Dừng lặp.

23: $x \leftarrow x_c + ht$.

24: Kết thúc.

A.37 Giải hệ tam đường chéo đối xứng

Thuật toán A.53 Giải hệ tam đường chéo bằng khử và thế ngược

Dữ liệu: $q \geq 1$; d_i ($0 \leq i < q$), e_i ($0 \leq i < q-1$), $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^q$; ma trận $T_{ii} = d_i$, $T_{i,i+1} = T_{i+1,i} = e_i$ đối xứng xác định dương.

Kết quả: $\mathbf{z} = (z_0, \dots, z_{q-1})^T$, $T\mathbf{z} = \mathbf{r}$.

- 1: $D_0 \leftarrow d_0$; $\rho_0 \leftarrow r_0$.
- 2: **Với** i từ 1 tới $q-1$:
- 3: $D_i \leftarrow d_i - e_{i-1}^2/D_{i-1}$.
- 4: $\rho_i \leftarrow r_i - e_{i-1}\rho_{i-1}/D_{i-1}$.

- 5: $z_{q-1} \leftarrow \rho_{q-1}/D_{q-1}$.
- 6: **Với** i từ $q-2$ về 0:
- 7: $z_i \leftarrow (\rho_i - e_i z_{i+1})/D_i$.

- 8: Kết thúc.
-

A.38 Giá trị nội suy tuyến tính từng đoạn

Thuật toán A.54 Nội suy tuyến tính tại một điểm

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $c \in [x_0, x_N]$.

Kết quả: $v = L(c)$ theo (1.74).

- 1: $k \leftarrow 0$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $N-1$:
 - 3: **Nếu** $x_i \leq c$:
 - 4: $k \leftarrow i$.
 - 5: $t \leftarrow (c - x_k)/(x_{k+1} - x_k)$.
 - 6: $v \leftarrow y_k + t(y_{k+1} - y_k)$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.39 Moment của spline tự nhiên

Thuật toán A.55 Dựng moment của spline tự nhiên – sơ lược

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$.

Kết quả: $\mathbf{M} = (M_0, \dots, M_N)^T$ thỏa (1.79) và $M_0 = M_N = 0$.

- 1: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$, $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$ với $0 \leq i < N$; $M_0 \leftarrow 0$; $M_N \leftarrow 0$.
- 2: **Nếu** $N \geq 2$:
- 3: $d_k \leftarrow 2(h_k + h_{k+1})$, $r_k \leftarrow 6(\delta_{k+1} - \delta_k)$ với $0 \leq k < N - 1$.
- 4: $e_k \leftarrow h_{k+1}$ với $0 \leq k < N - 2$.
- 5: Áp dụng Thuật toán A.53 cho $q = N - 1$, $\mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{r}$; nhận $\mathbf{z}$.
- 6: $M_i \leftarrow z_{i-1}$ với $1 \leq i < N$.

7: Kết thúc.

Thuật toán A.56 Dựng moment của spline tự nhiên – chi tiết

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$.

Kết quả: $\mathbf{M} = (M_0, \dots, M_N)^T$ thỏa (1.79) và $M_0 = M_N = 0$.

- 1: **Với** i từ 0 tới $N - 1$:
- 2: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$.
- 3: $M_0 \leftarrow 0$; $M_N \leftarrow 0$.
- 4: **Nếu** $N \geq 2$:
- 5: $D_1 \leftarrow 2(h_0 + h_1)$; $\rho_1 \leftarrow 6(\delta_1 - \delta_0)$.
- 6: **Với** i từ 2 tới $N - 1$:
- 7: $D_i \leftarrow 2(h_{i-1} + h_i) - h_{i-1}^2/D_{i-1}$.
- 8: $\rho_i \leftarrow 6(\delta_i - \delta_{i-1}) - h_{i-1}\rho_{i-1}/D_{i-1}$.
- 9: $M_{N-1} \leftarrow \rho_{N-1}/D_{N-1}$.
- 10: **Với** i từ $N - 2$ về 1:
- 11: $M_i \leftarrow (\rho_i - h_i M_{i+1})/D_i$.

12: Kết thúc.

A.40 Moment của spline ẩn định đạo hàm biên

Thuật toán A.57 Dựng moment với đạo hàm biên – sơ lược

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Kết quả: **M** thỏa (1.79)–(1.80).

- 1: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$, $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$ với $0 \leq i < N$.
 - 2: $d_0 \leftarrow 2h_0$; $d_N \leftarrow 2h_{N-1}$; $r_0 \leftarrow 6(\delta_0 - \alpha)$; $r_N \leftarrow 6(\beta - \delta_{N-1})$.
 - 3: $d_i \leftarrow 2(h_{i-1} + h_i)$, $r_i \leftarrow 6(\delta_i - \delta_{i-1})$ với $1 \leq i < N$; $e_i \leftarrow h_i$ với $0 \leq i < N$.
 - 4: Áp dụng Thuật toán A.53 cho $q = N + 1$, **d**, **e**, **r**; nhận **M**.
 - 5: Kết thúc.
-

Thuật toán A.58 Dựng moment với đạo hàm biên – chi tiết

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Kết quả: **M** thỏa (1.79)–(1.80).

- 1: **Với** i từ 0 tới $N - 1$:
 - 2: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$.
 - 3: $D_0 \leftarrow 2h_0$; $\rho_0 \leftarrow 6(\delta_0 - \alpha)$.
 - 4: **Với** i từ 1 tới $N - 1$:
 - 5: $D_i \leftarrow 2(h_{i-1} + h_i) - h_{i-1}^2/D_{i-1}$.
 - 6: $\rho_i \leftarrow 6(\delta_i - \delta_{i-1}) - h_{i-1}\rho_{i-1}/D_{i-1}$.
 - 7: $D_N \leftarrow 2h_{N-1} - h_{N-1}^2/D_{N-1}$.
 - 8: $\rho_N \leftarrow 6(\beta - \delta_{N-1}) - h_{N-1}\rho_{N-1}/D_{N-1}$.
 - 9: $M_N \leftarrow \rho_N/D_N$.
 - 10: **Với** i từ $N - 1$ về 0:
 - 11: $M_i \leftarrow (\rho_i - h_i M_{i+1})/D_i$.
 - 12: Kết thúc.
-

A.41 Hệ số từng đoạn của spline bậc ba

Thuật toán A.59 Dựng hệ số Horner từng đoạn

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; moment $M_0, \dots, M_N$ của spline đã xác định.

Kết quả: a_i, b_i, c_i, d_i trong (1.78), $0 \leq i < N$.

- 1: Với i từ 0 tới $N - 1$:
- 2: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$.
- 3: $a_i \leftarrow y_i$; $b_i \leftarrow \delta_i - h_i(2M_i + M_{i+1})/6$.
- 4: $c_i \leftarrow M_i/2$; $d_i \leftarrow (M_{i+1} - M_i)/(6h_i)$.

- 5: Kết thúc.
-

A.42 Giá trị spline bậc ba

Thuật toán A.60 Chọn đoạn và tính giá trị bằng Horner

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; các hệ số a_i, b_i, c_i, d_i trong (1.78); $\xi \in [x_0, x_N]$.

Kết quả: $v = S(\xi)$.

- 1: $k \leftarrow 0$.
 - 2: Với i từ 0 tới $N - 1$:
 - 3: Nếu $x_i \leq \xi$:
 - 4: $k \leftarrow i$.
 - 5: $t \leftarrow \xi - x_k$; $v \leftarrow d_k$.
 - 6: $v \leftarrow c_k + tv$; $v \leftarrow b_k + tv$; $v \leftarrow a_k + tv$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.43 Phân tích Cholesky

Thuật toán A.61 Dựng nhân tử tam giác dưới Cholesky

Dữ liệu: $q \geq 1$; $G \in \mathbb{R}^{q \times q}$ đối xứng xác định dương.

Kết quả: L tam giác dưới, $L_{kk} > 0$, $G = LL^T$.

- 1: $L_{ij} \leftarrow 0$ với $0 \leq i < j < q$.
- 2: **Với** k từ 0 tới $q - 1$:
- 3: $L_{kk} \leftarrow \sqrt{G_{kk} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{kj}^2}$.
- 4: **Với** i từ $k + 1$ tới $q - 1$:
- 5: $L_{ik} \leftarrow (G_{ik} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{ij}L_{kj})/L_{kk}$.

6: Kết thúc.

A.44 Giải hệ đối xứng xác định dương

Thuật toán A.62 Giải hệ bằng Cholesky – sơ lược

Dữ liệu: $q \geq 1$; $G \in \mathbb{R}^{q \times q}$ đối xứng xác định dương; $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^q$.

Kết quả: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q$, $G\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

- 1: Áp dụng Thuật toán A.61 cho G ; nhận L .
- 2: **Với** i từ 0 tới $q - 1$:
- 3: $z_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij}z_j)/L_{ii}$.
- 4: **Với** i từ $q - 1$ về 0:
- 5: $a_i \leftarrow (z_i - \sum_{j=i+1}^{q-1} L_{ji}a_j)/L_{ii}$.

6: Kết thúc.

Thuật toán A.63 Giải hệ bằng Cholesky – chi tiết

Dữ liệu: $q \geq 1$; $G \in \mathbb{R}^{q \times q}$ đối xứng xác định dương; $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^q$.

Kết quả: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q$, $G\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

- 1: $L_{ij} \leftarrow 0$ với $0 \leq i < j < q$.
- 2: **Với** k từ 0 tới $q - 1$:
- 3: $L_{kk} \leftarrow \sqrt{G_{kk} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{kj}^2}$.
- 4: **Với** i từ $k + 1$ tới $q - 1$:
- 5: $L_{ik} \leftarrow (G_{ik} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{ij}L_{kj})/L_{kk}$.
- 6: **Với** i từ 0 tới $q - 1$:
- 7: $z_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij}z_j)/L_{ii}$.
- 8: **Với** i từ $q - 1$ về 0:
- 9: $a_i \leftarrow (z_i - \sum_{j=i+1}^{q-1} L_{ji}a_j)/L_{ii}$.

10: Kết thúc.

A.45 Bình phương tối thiểu rời rạc có trọng số

Thuật toán A.64 Giải phương trình chuẩn – sơ lược

Dữ liệu: $m, q \geq 1$; $A \in \mathbb{R}^{m \times q}$, $\text{rank } A = q$; $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$; $w_i > 0$ với $0 \leq i < m$.

Kết quả: $\mathbf{a}$ cực tiểu $\sum_i w_i ((A\mathbf{a})_i - y_i)^2$.

- 1: $G_{jk} \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} A_{ik}$ với $0 \leq j, k < q$.
 - 2: $b_j \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} y_i$ với $0 \leq j < q$.
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.62 cho $G, \mathbf{b}$; nhận $\mathbf{a}$.
 - 4: Kết thúc.
-

Thuật toán A.65 Giải phương trình chuẩn – chi tiết

Dữ liệu: $m, q \geq 1$; $A \in \mathbb{R}^{m \times q}$, $\text{rank } A = q$; $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$; $w_i > 0$ với $0 \leq i < m$.

Kết quả: $\mathbf{a}$ cực tiểu $\sum_i w_i ((A\mathbf{a})_i - y_i)^2$.

- 1: **Với** j từ 0 tới $q - 1$:
- 2: $b_j \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} y_i$.
- 3: **Với** k từ 0 tới j :
- 4: $G_{jk} \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} A_{ik}$; $G_{kj} \leftarrow G_{jk}$.

5: $L_{ij} \leftarrow 0$ với $0 \leq i < j < q$.

6: **Với** k từ 0 tới $q - 1$:

7: $L_{kk} \leftarrow \sqrt{G_{kk} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{kj}^2}$.

8: **Với** i từ $k + 1$ tới $q - 1$:

9: $L_{ik} \leftarrow (G_{ik} - \sum_{j=0}^{k-1} L_{ij} L_{kj}) / L_{kk}$.

10: **Với** i từ 0 tới $q - 1$:

11: $z_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij} z_j) / L_{ii}$.

12: **Với** i từ $q - 1$ về 0:

13: $a_i \leftarrow (z_i - \sum_{j=i+1}^{q-1} L_{ji} a_j) / L_{ii}$.

14: Kết thúc.

A.46 Hiệu chuẩn bằng mô hình affine

Thuật toán A.66 Hồi quy affine bằng tọa độ quy tâm

Dữ liệu: $m \geq 2$; $x_i, y_i \in \mathbb{R}$, $w_i > 0$ với $0 \leq i < m$; ít nhất hai x_i khác nhau.

Kết quả: a, b cực tiểu $\sum_i w_i (a + bx_i - y_i)^2$.

1: $s \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i$; $\bar{x} \leftarrow \sum_i w_i x_i / s$; $\bar{y} \leftarrow \sum_i w_i y_i / s$.

2: $U \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i (x_i - \bar{x})^2$.

3: $V \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

4: $b \leftarrow V/U$; $a \leftarrow \bar{y} - b\bar{x}$.

5: Kết thúc.

A.47 Bình phương tối thiểu theo đa thức trực giao

Thuật toán A.67 Dựng cơ sở trực giao rời rạc và các hệ số chiều

Dữ liệu: $m \geq 1$, $0 \leq r < m$; các x_i đôi một phân biệt; $y_i \in \mathbb{R}$, $w_i > 0$ với $0 \leq i < m$.

Kết quả: $\gamma_0, \dots, \gamma_r$, α_k, β_k ($0 \leq k < r$) xác định nghiệm (1.105) qua truy hồi (1.104).

1: $P_{-1,i} \leftarrow 0$; $P_{0,i} \leftarrow 1$ với $0 \leq i < m$.

2: **Với** k từ 0 tới r :

3: $\nu_k \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i P_{k,i}^2$; $\gamma_k \leftarrow \sum_i w_i y_i P_{k,i} / \nu_k$.

4: **Nếu** $k < r$:

5: $\alpha_k \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i x_i P_{k,i}^2 / \nu_k$; $\beta_k \leftarrow \begin{cases} 0, & k = 0, \\ \nu_k / \nu_{k-1}, & k > 0. \end{cases}$

6: **Với** i từ 0 tới $m - 1$:

7: $P_{k+1,i} \leftarrow (x_i - \alpha_k) P_{k,i} - \beta_k P_{k-1,i}$.

8: Kết thúc.

A.48 Đa thức cực bộ từ các đạo hàm đầu trái

Thuật toán A.68 Dựng một đoạn và truyền các đạo hàm

Dữ liệu: $1 \leq p \leq 4$; $h > 0$; $s^{(0)} = y, s^{(1)}, \dots, s^{(p-1)}$; giá trị đầu phải z .

Kết quả: $a_0, \dots, a_p$ của $P(t) = \sum_{j=0}^p a_j t^j$ với $P^{(j)}(0) = s^{(j)}$ ($j < p$), $P(h) = z$; $r^{(k)} = P^{(k)}(h)$ ($1 \leq k < p$).

1: $a_j \leftarrow s^{(j)}/j!$ ($0 \leq j < p$); $v \leftarrow a_{p-1}$.

2: **Với** j từ $p-2$ về 0:

3: $v \leftarrow a_j + hv$.

4: $a_p \leftarrow (z - v)/h^p$.

5: $r^{(k)} \leftarrow \sum_{j=k}^p j! a_j h^{j-k}/(j-k)! \quad (1 \leq k < p)$.

6: Kết thúc.

A.49 Hàm ghép trơn bậc không quá bốn

Thuật toán A.69 Dựng spline từ đạo hàm đầu trái: sơ lược

Dữ liệu: $N \geq 1, 1 \leq p \leq 4$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1}$.

Kết quả: Các hệ số $a_{i,j}$ của spline trong định lý 1.22: $S_i(x) = \sum_{j=0}^p a_{i,j}(x - x_i)^j$.

1: $s_0^{(k)} \leftarrow \alpha_k$ ($1 \leq k < p$).

2: **Với** i từ 0 tới $N-1$:

3: $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $s_i^{(0)} \leftarrow y_i$.

4: Dựng $a_{i,0}, \dots, a_{i,p}$ và $s_{i+1}^{(k)}$ bằng thuật toán A.68 với $h, s_i^{(k)}, y_{i+1}$.

5: Kết thúc.

Thuật toán A.70 Dựng spline từ đạo hàm đầu trái: chi tiết**Dữ liệu:** $N \geq 1$, $1 \leq p \leq 4$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1}$.**Kết quả:** $S_i(x) = \sum_{j=0}^p a_{i,j}(x - x_i)^j$ nội suy dữ liệu, thuộc C^{p-1} và $S^{(k)}(x_0) = \alpha_k$ ($1 \leq k < p$).

- 1: $s_0^{(k)} \leftarrow \alpha_k$ ($1 \leq k < p$).
- 2: **Với** i từ 0 tới $N - 1$:
- 3: $h \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $a_{i,0} \leftarrow y_i$.
- 4: **Với** j từ 1 tới $p - 1$:
- 5: $a_{i,j} \leftarrow s_i^{(j)} / j!$.

- 6: $v \leftarrow a_{i,p-1}$.
- 7: **Với** j từ $p - 2$ về 0:
- 8: $v \leftarrow a_{i,j} + hv$.

- 9: $a_{i,p} \leftarrow (y_{i+1} - v) / h^p$.
- 10: **Với** k từ 1 tới $p - 1$:
- 11: $s_{i+1}^{(k)} \leftarrow 0$.
- 12: **Với** j từ k tới p :
- 13: $s_{i+1}^{(k)} \leftarrow s_{i+1}^{(k)} + j!a_{i,j}h^{j-k} / (j - k)!$.

14: Kết thúc.

A.50 Giá trị và đạo hàm của spline từ hệ số cực bộ**Thuật toán A.71** Chọn đoạn và dùng Horner đồng thời**Dữ liệu:** $N \geq 1$, $1 \leq p \leq 4$; $x_0 < \dots < x_N$; các hệ số cực bộ $S_i(x) = \sum_{j=0}^p a_{i,j}(x - x_i)^j$ của spline; $\xi \in [x_0, x_N]$.**Kết quả:** $v = S(\xi)$; u là đạo hàm của đoạn được chọn tại ξ ; nếu $p \geq 2$, $u = S'(\xi)$; nếu $p = 1$ tại mốc trong đoạn, lấy đạo hàm từ phía phải; tại đầu mút, lấy đạo hàm một phía.

- 1: $i \leftarrow 0$.
- 2: **Trong khi** $i < N - 1$ và $\xi \geq x_{i+1}$:
- 3: $i \leftarrow i + 1$.

- 4: $t \leftarrow \xi - x_i$; $v \leftarrow a_{i,p}$; $u \leftarrow 0$.
- 5: **Với** j từ $p - 1$ về 0:
- 6: $u \leftarrow v + tu$; $v \leftarrow a_{i,j} + tv$.

7: Kết thúc.

A.51 Spline bậc ba với hai moment biên

Thuật toán A.72 Moment spline với $S''(x_0) = A$, $S''(x_N) = B$: sơ lược

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $A, B \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $M_0, \dots, M_N$ của spline trong định lý 1.25.

- 1: $M_0 \leftarrow A$; $M_N \leftarrow B$; $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$, $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$ ($0 \leq i < N$).
- 2: **Nếu** $N \geq 2$:
- 3: $q \leftarrow N - 1$; $d_j \leftarrow 2(h_j + h_{j+1})$, $r_j \leftarrow 6(\delta_{j+1} - \delta_j)$ ($0 \leq j < q$).
- 4: $e_j \leftarrow h_{j+1}$ ($0 \leq j < q - 1$).
- 5: $r_0 \leftarrow r_0 - h_0 A$; $r_{q-1} \leftarrow r_{q-1} - h_{N-1} B$.
- 6: Tính $\mathbf{z}$ bằng thuật toán A.53 cho $d_j, e_j, \mathbf{r}$.
- 7: $M_i \leftarrow z_{i-1}$ ($1 \leq i < N$).

8: Kết thúc.

Thuật toán A.73 Moment spline với $S''(x_0) = A$, $S''(x_N) = B$: chi tiết

Dữ liệu: $N \geq 1$; $x_0 < \dots < x_N$; $y_0, \dots, y_N$; $A, B \in \mathbb{R}$.

Kết quả: $M_0, \dots, M_N$ của spline trong định lý 1.25.

- 1: $M_0 \leftarrow A$; $M_N \leftarrow B$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $N - 1$:
 - 3: $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$; $\delta_i \leftarrow (y_{i+1} - y_i)/h_i$.
 - 4: **Nếu** $N \geq 2$:
 - 5: $q \leftarrow N - 1$.
 - 6: **Với** j từ 0 tới $q - 1$:
 - 7: $d_j \leftarrow 2(h_j + h_{j+1})$; $r_j \leftarrow 6(\delta_{j+1} - \delta_j)$.
 - 8: **Với** j từ 0 tới $q - 2$:
 - 9: $e_j \leftarrow h_{j+1}$.
 - 10: $r_0 \leftarrow r_0 - h_0 A$; $r_{q-1} \leftarrow r_{q-1} - h_{N-1} B$.
 - 11: $D_0 \leftarrow d_0$; $\rho_0 \leftarrow r_0$.
 - 12: **Với** j từ 1 tới $q - 1$:
 - 13: $D_j \leftarrow d_j - e_{j-1}^2/D_{j-1}$; $\rho_j \leftarrow r_j - e_{j-1}\rho_{j-1}/D_{j-1}$.
 - 14: $M_{N-1} \leftarrow \rho_{q-1}/D_{q-1}$.
 - 15: **Với** j từ $q - 2$ về 0:
 - 16: $M_{j+1} \leftarrow (\rho_j - e_j M_{j+2})/D_j$.
 - 17: Kết thúc.
-

A.52 Sai lệch trên bảng dữ liệu

Thuật toán A.74 Tổng bình phương và sai số trung bình phương

Dữ liệu: $m \geq 1$; $y_i, \hat{y}_i \in \mathbb{R}$, $w_i > 0$ ($0 \leq i < m$).

Kết quả: $r_i = y_i - \hat{y}_i$, $Q = \sum_i w_i r_i^2$, $E_2 = Q / \sum_i w_i$, $E = \sqrt{E_2}$.

- 1: $Q \leftarrow 0$; $s \leftarrow 0$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $m - 1$:
 - 3: $r_i \leftarrow y_i - \hat{y}_i$; $Q \leftarrow Q + w_i r_i^2$; $s \leftarrow s + w_i$.
 - 4: $E_2 \leftarrow Q / s$; $E \leftarrow \sqrt{E_2}$.
 - 5: Kết thúc.
-

A.53 Hàm thực nghiệm và sai số của nó

Thuật toán A.75 Bình phương tối thiểu và sai số: sơ lược

Dữ liệu: $m, q \geq 1$; $A \in \mathbb{R}^{m \times q}$ có hạng cột q ; $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$; $w_i > 0$ ($0 \leq i < m$).

Kết quả: $\mathbf{a}$ cực tiểu $\sum_i w_i ((A\mathbf{a})_i - y_i)^2$; $\hat{y}_i = (A\mathbf{a})_i$; Q, E_2, E trong (1.91).

- 1: Tính $\mathbf{a}$ bằng thuật toán A.64 cho $A, \mathbf{y}, w_i$.
 - 2: $\hat{y}_i \leftarrow \sum_{j=0}^{q-1} A_{ij} a_j$ ($0 \leq i < m$).
 - 3: Tính Q, E_2, E bằng thuật toán A.74 cho $y_i, \hat{y}_i, w_i$.
 - 4: Kết thúc.
-

Thuật toán A.76 Bình phương tối thiểu và sai số: chi tiết

Dữ liệu: $m, q \geq 1$; $A \in \mathbb{R}^{m \times q}$ có hạng cột q ; $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$; $w_i > 0$ ($0 \leq i < m$).

Kết quả: $\mathbf{a}$ cực tiểu $\sum_i w_i ((A\mathbf{a})_i - y_i)^2$; $\hat{y}_i = (A\mathbf{a})_i$; Q, E_2, E trong (1.91).

1: **Với** j từ 0 tới $q - 1$:

2: $b_j \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} y_i$.

3: **Với** k từ 0 tới j :

4: $G_{jk} \leftarrow \sum_{i=0}^{m-1} w_i A_{ij} A_{ik}$; $G_{kj} \leftarrow G_{jk}$.

5: **Với** j từ 0 tới $q - 1$:

6: $L_{jj} \leftarrow \sqrt{G_{jj} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{jk}^2}$.

7: **Với** i từ $j + 1$ tới $q - 1$:

8: $L_{ij} \leftarrow (G_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} L_{jk}) / L_{jj}$.

9: **Với** j từ 0 tới $q - 1$:

10: $u_j \leftarrow (b_j - \sum_{k=0}^{j-1} L_{jk} u_k) / L_{jj}$.

11: **Với** j từ $q - 1$ về 0:

12: $a_j \leftarrow (u_j - \sum_{k=j+1}^{q-1} L_{kj} a_k) / L_{jj}$.

13: $Q \leftarrow 0$; $s \leftarrow 0$.

14: **Với** i từ 0 tới $m - 1$:

15: $\hat{y}_i \leftarrow \sum_{j=0}^{q-1} A_{ij} a_j$; $r_i \leftarrow y_i - \hat{y}_i$.

16: $Q \leftarrow Q + w_i r_i^2$; $s \leftarrow s + w_i$.

17: $E_2 \leftarrow Q/s$; $E \leftarrow \sqrt{E_2}$.

18: Kết thúc.

A.54 Mô hình mũ sau phép biến đổi logarit

Thuật toán A.77 Khớp $a \exp(\sum_{j=1}^r b_j \varphi_j(x))$ trên thang logarit

Dữ liệu: $r \geq 0$, $m \geq r + 1$; $s \in \{-1, 1\}$, $sy_i > 0$, $w_i > 0$; các giá trị $\varphi_j(x_i)$; thiết kế $A_{i0} = 1$, $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$ có hạng cột đầy đủ.

Kết quả: a, b_j cực tiểu (1.99); $Q_{\log}, E_{2,\log}, E_{\log}$ trên thang logarit; $Q_y, E_{2,y}, E_y$ trên thang dữ liệu gốc.

- 1: $z_i \leftarrow \ln(sy_i)$ ($0 \leq i < m$).
 - 2: Tính $\theta = (c, b_1, \dots, b_r)^T$, $Q_{\log}, E_{2,\log}, E_{\log}$ bằng thuật toán A.75 cho A, z, w_i .
 - 3: $a \leftarrow se^c$.
 - 4: **Với** i từ 0 tới $m - 1$:
 - 5: $\hat{y}_i \leftarrow s \exp(\sum_{j=0}^r A_{ij}\theta_j)$.
 - 6: Tính $Q_y, E_{2,y}, E_y$ bằng thuật toán A.74 cho $y_i, \hat{y}_i, w_i$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.55 Mô hình lũy thừa sau phép biến đổi logarit

Thuật toán A.78 Khớp ax^b trên thang logarit

Dữ liệu: $m \geq 2$; $x_i > 0$ có ít nhất hai giá trị khác nhau; $s \in \{-1, 1\}$, $sy_i > 0$; $w_i > 0$ ($0 \leq i < m$).

Kết quả: a, b cực tiểu tiêu chuẩn trong hệ quả 1.5; $Q_{\log}, E_{2,\log}, E_{\log}$ và $Q_y, E_{2,y}, E_y$.

- 1: $u_i \leftarrow \ln x_i$; $z_i \leftarrow \ln(sy_i)$ ($0 \leq i < m$).
 - 2: Tính c, b bằng thuật toán A.66 cho u_i, z_i, w_i .
 - 3: $a \leftarrow se^c$.
 - 4: **Với** i từ 0 tới $m - 1$:
 - 5: $\hat{z}_i \leftarrow c + bu_i$; $\hat{y}_i \leftarrow se^{\hat{z}_i}$.
 - 6: Tính $Q_{\log}, E_{2,\log}, E_{\log}$ bằng thuật toán A.74 cho $z_i, \hat{z}_i, w_i$.
 - 7: Tính $Q_y, E_{2,y}, E_y$ bằng thuật toán A.74 cho $y_i, \hat{y}_i, w_i$.
 - 8: Kết thúc.
-

A.56 Mô hình logarit sau phép biến đổi mũ

Thuật toán A.79 Khớp $\ln(\sum_j b_j \varphi_j(x))$ và kiểm tra miền xác định

Dữ liệu: $m, q \geq 1$; $A_{ij} = \varphi_{j+1}(x_i)$ có hạng cột q ; $y_i \in \mathbb{R}$, $w_i > 0$ ($0 \leq i < m$).

Kết quả: $\mathbf{b}$ cực tiểu (1.101); $Q_z, E_{2,z}, E_z$ trên thang biến đổi; $\sigma \in \{0, 1\}$, $\sigma = 1$ khi $(Ab)_i > 0$ với mọi i ; nếu $\sigma = 1$, có $g_i = \ln((Ab)_i)$ và $Q_y, E_{2,y}, E_y$.

- 1: $z_i \leftarrow e^{y_i}$ ($0 \leq i < m$).
 - 2: Tính $\mathbf{b}$, $\hat{z}_i$, $Q_z, E_{2,z}, E_z$ bằng thuật toán A.75 cho $A, \mathbf{z}, w_i$.
 - 3: $\sigma \leftarrow 0$.
 - 4: **Nếu** $\min_i \hat{z}_i > 0$:
 - 5: $\sigma \leftarrow 1$; $g_i \leftarrow \ln \hat{z}_i$ ($0 \leq i < m$).
 - 6: Tính $Q_y, E_{2,y}, E_y$ bằng thuật toán A.74 cho y_i, g_i, w_i .
 - 7: Kết thúc.
-

A.57 Trọng số đạo hàm từ các mốc chuẩn

Thuật toán A.80 Dựng trọng số đạo hàm bằng Horner – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $k \geq 2$, $1 \leq s < k$; $\boldsymbol{\tau} = (\tau_0, \dots, \tau_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$ có các thành phần đôi một phân biệt.

Kết quả: $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^k$ thỏa $\sum_{i=0}^{k-1} w_i \tau_i^j = s! \delta_{j,s}$ với $0 \leq j < k$, theo (2.4).

- 1: Áp dụng Thuật toán A.8 với $\boldsymbol{\tau}$; thu được $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{k+1}$, $\sum_{j=0}^k a_j t^j = \prod_{i=0}^{k-1} (t - \tau_i)$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $k-1$:
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.3 với $\mathbf{a}$ tại τ_i ; thu được $\mathbf{q}_i = (q_{i,0}, \dots, q_{i,k-1})^T$ và phần dư 0.
 - 4: Áp dụng Thuật toán A.2 với $\mathbf{q}_i$ tại τ_i ; thu được λ_i .
 - 5: $w_i \leftarrow s! q_{i,s} / \lambda_i$.
 - 6: $\mathbf{w} \leftarrow (w_0, \dots, w_{k-1})^T$.
 - 7: Kết thúc.
-

Thuật toán A.81 Dựng trọng số đạo hàm bằng Horner – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $k \geq 2$, $1 \leq s < k$; $\tau = (\tau_0, \dots, \tau_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$ có các thành phần đôi một phân biệt.

Kết quả: $w \in \mathbb{R}^k$ thỏa $\sum_{i=0}^{k-1} w_i \tau_i^j = s! \delta_{j,s}$ với $0 \leq j < k$.

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow (1)^T$.
- 2: **Với** r từ 0 tới $k-1$:
- 3: $d_{r+1} \leftarrow a_r$.
- 4: **Với** j từ r về 1:
- 5: $d_j \leftarrow a_{j-1} - \tau_r a_j$.
- 6: $d_0 \leftarrow -\tau_r a_0$; $\mathbf{a} \leftarrow (d_0, \dots, d_{r+1})^T$.
- 7: $F \leftarrow \prod_{j=1}^s j$.
- 8: **Với** i từ 0 tới $k-1$:
- 9: $b_k \leftarrow a_k$.
- 10: **Với** j từ $k-1$ về 0:
- 11: $b_j \leftarrow a_j + \tau_i b_{j+1}$.
- 12: $\lambda_i \leftarrow b_k$.
- 13: **Với** j từ $k-1$ về 1:
- 14: $\lambda_i \leftarrow b_j + \tau_i \lambda_i$.
- 15: $w_i \leftarrow F b_{s+1} / \lambda_i$.
- 16: $\mathbf{w} \leftarrow (w_0, \dots, w_{k-1})^T$.
- 17: Kết thúc.

A.58 Đạo hàm hai điểm và ba điểm**Thuật toán A.82** Tính các công thức đạo hàm hai điểm và ba điểm

Dữ liệu: $h > 0$; $\mathbf{y} = (y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2)^T$, trong đó $y_j = f(x + jh)$.

Kết quả: $(D_+, D_-, D_0, D_{+,3}, D_{-,3}, D_2)$ là các công thức của Định lý 2.1 và 2.2 tại x .

- 1: $D_+ \leftarrow (y_1 - y_0)/h$.
- 2: $D_- \leftarrow (y_0 - y_{-1})/h$.
- 3: $D_0 \leftarrow (y_1 - y_{-1})/(2h)$.
- 4: $D_{+,3} \leftarrow (-3y_0 + 4y_1 - y_2)/(2h)$.
- 5: $D_{-,3} \leftarrow (3y_0 - 4y_{-1} + y_{-2})/(2h)$.
- 6: $D_2 \leftarrow (y_{-1} - 2y_0 + y_1)/h^2$.
- 7: Kết thúc.

A.59 Đạo hàm từ một vector trọng số

Thuật toán A.83 Tính công thức đạo hàm k điểm

Dữ liệu: Số nguyên $k \geq 2$, $1 \leq s < k$; $h > 0$; $\mathbf{w} = (w_0, \dots, w_{k-1})^T$, $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$, trong đó $y_i = f(x + h\tau_i)$.

Kết quả: $D = h^{-s} \sum_{i=0}^{k-1} w_i y_i$, theo (2.3).

- 1: $v \leftarrow 0$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $k-1$:
 - 3: $v \leftarrow v + w_i y_i$.
 - 4: $D \leftarrow v/h^s$.
 - 5: Kết thúc.
-

A.60 Trọng số tích phân từ các mốc chuẩn

Thuật toán A.84 Dựng trọng số tích phân bằng Horner – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $k \geq 1$; $\boldsymbol{\tau} = (\tau_0, \dots, \tau_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$ có các thành phần đôi một phân biệt.

Kết quả: $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$ thỏa $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i \tau_i^j = 1/(j+1)$ với $0 \leq j < k$, theo (2.10).

- 1: Áp dụng Thuật toán A.8 với $\boldsymbol{\tau}$; thu được $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{k+1}$, $\sum_{j=0}^k a_j t^j = \prod_{i=0}^{k-1} (t - \tau_i)$.
 - 2: **Với** i từ 0 tới $k-1$:
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.3 với $\mathbf{a}$ tại τ_i ; thu được $\mathbf{q}_i = (q_{i,0}, \dots, q_{i,k-1})^T$ và phần dư 0.
 - 4: Áp dụng Thuật toán A.2 với $\mathbf{q}_i$ tại τ_i ; thu được v_i .
 - 5: $\lambda_i \leftarrow v_i^{-1} \sum_{j=0}^{k-1} q_{i,j}/(j+1)$.
 - 6: $\boldsymbol{\lambda} \leftarrow (\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1})^T$.
 - 7: Kết thúc.
-

Thuật toán A.85 Dựng trọng số tích phân bằng Horner – chi tiết

Dữ liệu: Số nguyên $k \geq 1$; $\tau = (\tau_0, \dots, \tau_{k-1})^T \in \mathbb{R}^k$ có các thành phần đôi một phân biệt.

Kết quả: $\lambda \in \mathbb{R}^k$ thỏa $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i \tau_i^j = 1/(j+1)$ với $0 \leq j < k$.

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow (1)^T$.
 - 2: **Với** r từ 0 tới $k-1$:
 - 3: $d_{r+1} \leftarrow a_r$.
 - 4: **Với** j từ r về 1:
 - 5: $d_j \leftarrow a_{j-1} - \tau_r a_j$.
 - 6: $d_0 \leftarrow -\tau_r a_0$; $\mathbf{a} \leftarrow (d_0, \dots, d_{r+1})^T$.
 - 7: **Với** i từ 0 tới $k-1$:
 - 8: $b_k \leftarrow a_k$.
 - 9: **Với** j từ $k-1$ về 0:
 - 10: $b_j \leftarrow a_j + \tau_i b_{j+1}$.
 - 11: $v_i \leftarrow b_k$.
 - 12: **Với** j từ $k-1$ về 1:
 - 13: $v_i \leftarrow b_j + \tau_i v_i$.
 - 14: $u_i \leftarrow 0$.
 - 15: **Với** j từ 0 tới $k-1$:
 - 16: $u_i \leftarrow u_i + b_{j+1}/(j+1)$.
 - 17: $\lambda_i \leftarrow u_i/v_i$.
 - 18: $\lambda \leftarrow (\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1})^T$.
 - 19: Kết thúc.
-

A.61 Điểm giữa, hình thang và Simpson trên một đoạn

Thuật toán A.86 Tính ba công thức tích phân trên một đoạn

Dữ liệu: $a < b$; $\mathbf{y} = (y_0, y_1, y_2)^T$ với $y_0 = f(a)$, $y_1 = f((a+b)/2)$, $y_2 = f(b)$.

Kết quả: (M, T, S) là các công thức điểm giữa, hình thang và Simpson trên $[a, b]$.

- 1: $\ell \leftarrow b - a$.
 - 2: $M \leftarrow \ell y_1$.
 - 3: $T \leftarrow \ell(y_0 + y_2)/2$.
 - 4: $S \leftarrow \ell(y_0 + 4y_1 + y_2)/6$.
 - 5: Kết thúc.
-

A.62 Điểm giữa và hình thang ghép trên lưới đều

Thuật toán A.87 Tính công thức điểm giữa và hình thang ghép

Dữ liệu: Số nguyên $N \geq 1$; $a < b$; $h = (b - a)/N$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$, $\mathbf{m} = (m_0, \dots, m_{N-1})^T$, với $y_i = f(a + ih)$, $m_i = f(a + (i + 1/2)h)$.

Kết quả: (M_N, T_N) thỏa (2.13) và (2.14).

- 1: $u \leftarrow 0$; $v \leftarrow (y_0 + y_N)/2$.
 - 2: Với i từ 0 tới $N - 1$:
 - 3: $u \leftarrow u + m_i$.
 - 4: Nếu $i \geq 1$:
 - 5: $v \leftarrow v + y_i$.
 - 6: $(M_N, T_N) \leftarrow (hu, hv)$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.63 Simpson ghép trên lưới đều

Thuật toán A.88 Tính công thức Simpson ghép

Dữ liệu: Số nguyên chẵn $N \geq 2$; $a < b$; $h = (b - a)/N$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$, với $y_i = f(a + ih)$.

Kết quả: S_N thỏa (2.15).

- 1: $v \leftarrow y_0 + y_N$.
 - 2: **Với** i từ 1 tới $N - 1$:
 - 3: **Nếu** i lẻ:
 - 4: $v \leftarrow v + 4y_i$.
 - 5: **Ngược lại:**
 - 6: $v \leftarrow v + 2y_i$.
 - 7: $S_N \leftarrow hv/3$.
 - 8: Kết thúc.
-

A.64 Ghép một công thức tích phân trên phân hoạch bất kỳ

Thuật toán A.89 Tính công thức tích phân ghép từ vector trọng số

Dữ liệu: Số nguyên $N, k \geq 1$; $\mathbf{t} = (t_0, \dots, t_N)^T$, $t_0 < \dots < t_N$; $\boldsymbol{\tau} \in [0, 1]^k$, $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$; các vector $\mathbf{y}^{(j)} \in \mathbb{R}^k$ với $y_i^{(j)} = f(t_j + (t_{j+1} - t_j)\tau_i)$, $0 \leq j < N$.

Kết quả: $Q_{\boldsymbol{\tau}} = \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1} - t_j) \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i y_i^{(j)}$, theo Mệnh đề 2.12.

- 1: $v \leftarrow 0$.
 - 2: **Với** j từ 0 tới $N - 1$:
 - 3: $\ell_j \leftarrow t_{j+1} - t_j$.
 - 4: $u_j \leftarrow \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i y_i^{(j)}$.
 - 5: $v \leftarrow v + \ell_j u_j$.
 - 6: $Q_{\boldsymbol{\tau}} \leftarrow v$.
 - 7: Kết thúc.
-

A.65 Đạo hàm cấp một tại mọi mốc của bảng đều

Thuật toán A.90 Tính đạo hàm cấp một từ các khối $n + 1$ mốc

Dữ liệu: Số nguyên $N \geq n \geq 1$; $h > 0$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$, $y_i = f(a + ih)$.

Kết quả: $\mathbf{d} = (d_0, \dots, d_N)^T$, $d_j = p'_m(a + jh)$ theo Mệnh đề 2.4, với p_m nội suy các cặp $(a + (m + i)h, y_{m+i})$, $0 \leq i \leq n$.

1: **Với** j từ 0 tới N :

2: $m \leftarrow \min\{\max\{j - \lfloor n/2 \rfloor, 0\}, N - n\}$.

3: $\ell \leftarrow j - m$; $r \leftarrow n - \ell$.

4: $w_\ell \leftarrow \sum_{q=1}^\ell 1/q - \sum_{q=1}^r 1/q$.

5: **Với** i từ 0 tới n :

6: **Nếu** $i \neq \ell$:

7: $w_i \leftarrow (-1)^{i-\ell} \ell! r! / ((\ell - i)! (n - i)!)$.

8: $d_j \leftarrow h^{-1} \sum_{i=0}^n w_i y_{m+i}$.

9: $\mathbf{d} \leftarrow (d_0, \dots, d_N)^T$.

10: Kết thúc.

A.66 Chọn bước đạo hàm và kiểm tra độ chính xác

Thuật toán A.91 Chọn bước theo chặn cắt cụt và nhiễu

Dữ liệu: $C, B, p, s, H_0, \varepsilon > 0$; chặn sai số $Ch^p + Bh^{-s}$ hợp lệ với $0 < h \leq H_0$.

Kết quả: h tối thiểu hóa chặn; $E = Ch^p + Bh^{-s}$; $\chi = 1$ nếu $E \leq \varepsilon$, $\chi = 0$ nếu $E > \varepsilon$.

1: $h \leftarrow (sB/(pC))^{1/(p+s)}$.

2: **Nếu** $h > H_0$:

3: $h \leftarrow H_0$.

4: $E \leftarrow Ch^p + Bh^{-s}$; $\chi \leftarrow 0$.

5: **Nếu** $E \leq \varepsilon$:

6: $\chi \leftarrow 1$.

7: Kết thúc.

A.67 Chọn số đoạn từ chặn sai số tích phân

Thuật toán A.92 Chọn số đoạn nguyên thỏa độ chính xác và điều kiện bội

Dữ liệu: $A \geq 0$, $r > 0$, $0 \leq \nu < \varepsilon$; số nguyên $g \geq 1$; chặn $|I - Q_N| \leq A/N^r + \nu$.

Kết quả: N là bội nguyên dương nhỏ nhất của g thỏa $A/N^r + \nu \leq \varepsilon$; $E = A/N^r + \nu$.

1: $v \leftarrow (A/(\varepsilon - \nu))^{1/r}$.

2: $N \leftarrow g \lceil v/g \rceil$.

3: **Nếu** $N < g$:

4: $N \leftarrow g$.

5: $E \leftarrow A/N^r + \nu$.

6: Kết thúc.

A.68 Trọng số Newton–Cotes theo bậc đa thức

Thuật toán A.93 Dựng trọng số Newton–Cotes đóng bậc n – sơ lược

Dữ liệu: Số nguyên $n \geq 1$.

Kết quả: $\lambda = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\sum_i \lambda_i (i/n)^j = 1/(j+1)$ với $0 \leq j \leq n$.

1: $\tau \leftarrow (0, 1/n, \dots, (n-1)/n, 1)^T$.

2: Áp dụng Thuật toán A.84 với $k = n+1$, vector τ ; thu được λ .

3: Kết thúc.

Thuật toán A.94 Dựng trọng số Newton–Cotes đóng bậc n – chi tiết**Dữ liệu:** Số nguyên $n \geq 1$.**Kết quả:** $\lambda = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$, $\sum_i \lambda_i (i/n)^j = 1/(j+1)$ với $0 \leq j \leq n$.1: $k \leftarrow n+1$; $\tau_i \leftarrow i/n$ với $0 \leq i < k$; $\mathbf{a} \leftarrow (1)^T$.2: **Với** r từ 0 tới $k-1$:3: $d_{r+1} \leftarrow a_r$.4: **Với** j từ r về 1:5: $d_j \leftarrow a_{j-1} - \tau_r a_j$.6: $d_0 \leftarrow -\tau_r a_0$; $\mathbf{a} \leftarrow (d_0, \dots, d_{r+1})^T$.7: **Với** i từ 0 tới $k-1$:8: $b_k \leftarrow a_k$.9: **Với** j từ $k-1$ về 0:10: $b_j \leftarrow a_j + \tau_i b_{j+1}$.11: $v_i \leftarrow b_k$.12: **Với** j từ $k-1$ về 1:13: $v_i \leftarrow b_j + \tau_i v_i$.14: $u_i \leftarrow \sum_{j=0}^{k-1} b_{j+1}/(j+1)$; $\lambda_i \leftarrow u_i/v_i$.15: $\lambda \leftarrow (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$.

16: Kết thúc.

A.69 Ghép Newton–Cotes khi bảng còn một khối ngắn**Thuật toán A.95** Tính tích phân từ toàn bộ một bảng đều**Dữ liệu:** Số nguyên $N, n \geq 1$; $h > 0$; $\mathbf{y} = (y_0, \dots, y_N)^T$; các vector trọng số đóng $\lambda^{(d)} \in \mathbb{R}^{d+1}$, $1 \leq d \leq n$.**Kết quả:** Q thỏa (2.17), dùng toàn bộ giá trị $y_i = f(a + ih)$.1: $q \leftarrow \lfloor N/n \rfloor$; $v \leftarrow N - qn$.2: $Q \leftarrow hn \sum_{j=0}^{q-1} \sum_{i=0}^n \lambda_i^{(n)} y_{nj+i}$.3: **Nếu** $v > 0$:4: $Q \leftarrow Q + hv \sum_{i=0}^v \lambda_i^{(v)} y_{qn+i}$.

5: Kết thúc.

A.70 Tích phân kép bằng một tổng tensor

Thuật toán A.96 Tính tích phân kép từ các trọng số theo từng chiều

Dữ liệu: Số nguyên $N_x, N_y \geq 1$; $\alpha \in \mathbb{R}^{N_x+1}$, $\beta \in \mathbb{R}^{N_y+1}$; các vector $\mathbf{f}_i = (f_{i,0}, \dots, f_{i,N_y})^T$, $0 \leq i \leq N_x$, với $f_{i,j} = f(x_i, y_j)$.

Kết quả: $Q_{xy} = \sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j f_{i,j}$, theo (2.19).

- 1: $v \leftarrow 0$.
- 2: Với i từ 0 tới N_x :
- 3: $u_i \leftarrow \sum_{j=0}^{N_y} \beta_j f_{i,j}$.
- 4: $v \leftarrow v + \alpha_i u_i$.

- 5: $Q_{xy} \leftarrow v$.
 - 6: Kết thúc.
-

A.71 Chọn lưới tích phân kép theo độ chính xác

Thuật toán A.97 Chọn số đoạn theo hai chiều – sơ lược

Dữ liệu: $A_x, A_y \geq 0$, $r > 0$, $0 \leq \nu < \varepsilon$; số nguyên $g \geq 1$; chặn $|I - Q_{xy}| \leq A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu$.

Kết quả: N_x, N_y là bội nguyên dương của g ; $E = A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu \leq \varepsilon$.

- 1: $\delta \leftarrow \varepsilon - \nu$.
 - 2: Áp dụng Thuật toán A.92 với $A = A_x$, cấp r , nhiều 0, độ chính xác $\delta/2$, bội g ; thu được N_x .
 - 3: Áp dụng Thuật toán A.92 với $A = A_y$, cấp r , nhiều 0, độ chính xác $\delta/2$, bội g ; thu được N_y .
 - 4: $E \leftarrow A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu$.
 - 5: Kết thúc.
-

Thuật toán A.98 Chọn số đoạn theo hai chiều – chi tiết

Dữ liệu: $A_x, A_y \geq 0$, $r > 0$, $0 \leq \nu < \varepsilon$; số nguyên $g \geq 1$; chặn $|I - Q_{xy}| \leq A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu$.

Kết quả: N_x, N_y là bội nguyên dương của g ; $E = A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu \leq \varepsilon$.

- 1: $\delta \leftarrow \varepsilon - \nu$.
- 2: $N_x \leftarrow g \lceil (2A_x/\delta)^{1/r} / g \rceil$; $N_y \leftarrow g \lceil (2A_y/\delta)^{1/r} / g \rceil$.
- 3: Nếu $N_x < g$:
- 4: $N_x \leftarrow g$.

- 5: Nếu $N_y < g$:
- 6: $N_y \leftarrow g$.

- 7: $E \leftarrow A_x/N_x^r + A_y/N_y^r + \nu$.
 - 8: Kết thúc.
-

A.72 So sánh hai lưới tích phân có chặn phần dư

Thuật toán A.99 Tính chỉ số sai số và giá trị ngoại suy từ hai lưới

Dữ liệu: $h, r, q > 0$, $B \geq 0$; hai giá trị $Q_h, Q_{h/2}$ thỏa $I - Q_t = ct^r + R(t)$, $|R(t)| \leq Bt^{r+q}$ với $t = h, h/2$ và cùng c .

Kết quả: $e = (Q_{h/2} - Q_h)/(2^r - 1)$, $Q_* = Q_{h/2} + e$; $|I - Q_*| \leq \Delta$.

- 1: $e \leftarrow (Q_{h/2} - Q_h)/(2^r - 1)$.
 - 2: $Q_* \leftarrow Q_{h/2} + e$.
 - 3: $\Delta \leftarrow (1 + 2^{-q})Bh^{r+q}/(2^r - 1)$.
 - 4: Kết thúc.
-

Tài liệu tham khảo

- [1] Đề cương học phần MI3042, *Phương pháp số*, phiên bản 26/07/2025, tài liệu trong thư mục doc.
- [2] Hà Thị Ngọc Yến, *Xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy*, bài giảng năm 2026, tài liệu trong thư mục doc.
- [3] Hà Thị Ngọc Yến, *Đa thức nội suy Newton*, bài giảng năm 2026, tài liệu trong thư mục doc.
- [4] Hà Thị Ngọc Yến, *Đa thức nội suy Newton*, bài giảng tháng 9/2022, tệp 15_noisuynewton_.1m.pdf trong thư mục doc.
- [5] Hà Thị Ngọc Yến, *Nội suy trung tâm*, bài giảng tháng 9/2022, tệp 16_noisuytrungtam_.2m.pdf trong thư mục doc.
- [6] Hà Thị Ngọc Yến, *Nội suy ngược*, bài giảng năm 2019, tệp 18_noisuynguoc_.1m.pdf trong thư mục doc.
- [7] Hà Thị Ngọc Yến, *Tích phân*, tệp 17_tichphan_.1m.pdf trong thư mục doc.
- [8] Hà Thị Ngọc Yến, *Bình phương tối thiểu*, tệp 19_binhphuongtoithieu_.2m.pdf trong thư mục doc.
- [9] Hà Thị Ngọc Yến, *Spline*, tệp 20_spline_.5m.pdf trong thư mục doc.
- [10] A. K. Lal, *Gauss's and Stirling's Formulas*, bài giảng NPTEL, IIT Kanpur. <https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/122104018/node114.html>.
- [11] Hà Thị Ngọc Yến, *Bài tập Phương pháp số MI3042*, năm 2026.
- [12] Endre Süli, *Numerical Computation I*, Oxford University Computing Laboratory, 1998. <https://people.maths.ox.ac.uk/suli/nc.pdf>.
- [13] Jean-Paul Berrut và Lloyd N. Trefethen, *Barycentric Lagrange Interpolation*, SIAM Review 46(3), 501–517, 2004. DOI: 10.1137/S0036144502417715.
- [14] Oracle, *Numerical Computation Guide*, Chương 2: IEEE Arithmetic. https://docs.oracle.com/cd/E19059-01/stud.10/819-0499/ncg_math.html.
- [15] David Bindel, *CS 5220: Floating Point Arithmetic*, Cornell University, 2024. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs5220/2024fa/slides/20-fp.html>.